특허법 제203조에 따른 서면

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 카이트 파마 인코포레이티드

【특허고객번호】 5-2015-052525-9

【대리인】

【성명】 양영준

【대리인번호】 9-1998-000361-9

【포괄위임등록번호】 2017-088557-3

【대리인】

【성명】 이상남

【대리인번호】 9-2000-000107-1

【포괄위임등록번호】 2017-088578-7

【국제출원번호】 PCT/US2022/011606

【국제출원일자】 2022.01.07

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 T 세포 요법

【발명(고안)자】

【성명】 봇, 애드리안, 아이.

【성명의 영문표기】 BOT, Adrian, I.

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 부드카, 저스틴

【성명의 영문표기】 BUDKA, Justin

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 추, 쯔-팅

【성명의 영문표기】 CHOU, Szu-Ting

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 밀레티, 프란체스카

【성명의 영문표기】 MILLETTI, Francesca

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 플락스, 비키

【성명의 영문표기】 PLAKS, Vicki

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 로시, 존, 엠.

【성명의 영문표기】 ROSSI, John, M.

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 63/135,711

【출원일자】 2021.01.10

【증명서류】 첨부

【심사청구】 청구

【핵산염기 서열목록 또는 아미노산 서열목록】

【서열개수】 2

【서열목록의 전자파일】 미첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 양영준 (서명 또는 인)

대리인 이상남 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 227 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】 27 항 1,331,000 원

【국어번역문제출기간연장료】0원

【합계】 1,395,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

T 세포 요법

【기술분야】

【0001】 관련 출원의 교차 참조

【0002】 본 출원은 2021년 1월 10일자로 출원된 미국 임시 출원 제63/135,711호의 우선권을 주장하며, 이는 그 전문이 본원에 원용되어 포함된다.

【0003】 기술분야

【0004】 본 개시내용은 진단 및 예후 방법, 면역요법을 위한 조성물, 상기 조성물의 개선 방법, 및 이를 사용한 면역요법에 관한 것이다.

【배경기술】

【0005】 인간 암은 본질적으로 정상 세포가 유전적 또는 후성적 전환을 거쳐 비정상 암세포가 된 것으로 구성되어 있다. 이렇게 됨에 있어서, 암 세포는 정상 세포에 의해 발현되는 것들과는 구별되는 단백질 및 다른 항원을 발현하기 시작한다. 이러한 비정상 종양 항원은 신체의 선천성 면역 체계가 암세포를 특이적으로 표적화하고 사멸시키는 데 사용될 수 있다. 그러나 암세포는 T 림프구 및 B 림프구와 같은 면역세포가 암세포를 성공적으로 표적화하는 것을 막는 다양한 기전을 쓴다.

【0006】 인간 T 세포 요법은 환자에게서 암 세포를 표적화하여 사멸시키기 위해 강화 또는 변형된 인간 T 세포에 의존한다. 특정 암 세포를 표적화하고 사멸시키는 T 세포의 능력을 증대시키기 위해, T 세포를 특정 표적 암 세포로 보내는 작제물을 발현시키기 위해서 T 세포를 조작하는 방법이 개발되어 왔다. 특정 종양 항원과 상호작용할 수 있는 결합 도메인을 포함하는 키메라 항원 수용체(CAR) 및 T 세포 수용체(TCR)는 T 세포가 특정 종양 항원을 발현하는 암 세포를 표적화하고 살해할 수 있게 한다.

【0007】 CAR-양성 T 세포 기반 면역요법, TCR-양성 T 세포 기반 면역요법, 및 기타 세포 기반 면역요법의 속성과 환자의 면역학적 상태가 임상 결과와 어떻게 관련되는지에 대한 이해가 필요하다.

【발명의 내용】

【0008】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 임의의 암 요법 전에 암 환자로부터 성분채집술 물질의 채집이 CAR T 세포 면역요법과 같은 면역요법을 위한 개선된 세포 공급원을 제공할 수 있다는 것을 제공한다. 일 실시형태에서, 본 개시내용은 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 면역요법)이 면역요법의 효능을 최대화하기 위해 가장 초기가 아니라면 초기인 치료 라인(line of therapy)의 일부로서 투여될 수 있다는 것을 제공하는 바, 다른 치료 요법에서는 면역요법(예를 들어, CAR T 세포)을 일으키는 데 사용될 수 있는 성분채집술 생성물로부터 유래되는 면역 세포의 품질에 대한부정적인 영향이 존재한다. 일 실시형태에서, 본 방법은 진단 단계에서 암 환자로부터 성분채집술 물질을 채집하는 것을 제공하는 바, 본 방법은 성분채집술 물질로부터 유래되는 면역요법의 품질을 향상시킨다. 일 실시형태에서, 본 개시내용은 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 요법)에 대한 예상 반응(예를 들어, 객관적이고 진행 중인 반응)에 기초하여 환자를 계층화하는 데 도움이 되는, 면역요법 환자에 대한 치료전 혈액 검사를 수행할 수 있게 하는 예측 바이오마커를 제공한다. 일 실시형태에서, 본 방법은 CAR T 세포 치료만으로 지속적인 반응을 달성할 가능성이 있는 환자를 식별할 수 있게 한다. 일 실시형태에서, 본 방법은 병용 요법으로부터 이익을 얻을 수 있는 환자를 식별할 수 있게 한다. 일 실시형태에서, 병용 요법은 효능을 최대화하기 위해 미리(1차/2차 치료 실패 후가 아님) 제공된다. 일 실시형태에서, 본 방법은 CAR T 세포 생성물 생산을 위한 변경된 제조 공정으로부터 이익을 얻을 수 있는 환자를 식별할 수 있게 하며, 여기서 공정에 대한 변경은 면역요법에 더 적합한 T 세포 생성물을 생성한다. 일 실시형태에서, 동종이계 또는 기성(off-the-shelf) CAR T 세포에 대한 더 우수한 후보일 수 있는 환자를 식별할 수 있게 한다.

【0009】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 면역치료제의 최적화 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 면역치료제(immunotherapy product)는 CAR T 세포를 포함한다. 일 실시형태에서, 환자의 혈액(예를 들어, 성분채집술 샘플) 내 치료전 바이오마커(pre-treatment biomarker)의 수준은 면역요법 반응과 관련된 환자의 혈액으로 제조된 면역치료제(예를 들어, CAR T 세포 생성물)의 특징과 상관관계가 있다. 일 실시형태에서, 환자의 혈액 내 치료전 바이오마커의 수준은 면역요법 세포(예를 들어, CAR T 세포)의 제조 공정에 대한 변경을 알려주는 데 사용된다. 일 실시형태에서, 제조 공정에 대한 변경에 따라 면역치료

제 내 특정 T 세포가 강화되고, 이에 의해 결과적으로 더 우수한 CAR T 세포 효능을 갖는 면역치료제가 만들어진다. 일 실시형태에서, 면역치료제는 자가 CAR T 세포를 포함한다. 일 실시형태에서, 면역치료제는 동종이계 CAR T 세포를 포함한다. 일 실시형태에서, 면역요법은 T-세포 수용체-변형된 T 세포를 포함한다. 일 실시형태에서, 면역요법은 종양 침윤 림프구(TIL)를 포함한다. 일 실시형태에서, 면역치료제는 유도 만능 줄기 세포(iPSC)를 포함한다. 일 실시형태에서, 면역요법은 암을 치료하는 데 사용된다. 일 실시형태에서, 암은 백혈병 또는 림프종이다. 일 실시형태에서, 암은 고형 종양이다.

【0010】 일 실시형태에서, 제조 공정은 입력 물질을 증가시키도록 조정된다. 일 실시형태에서, 제조 공정은 특정 표현형을 갖는 T 세포에서 면역치료제를 강화하기 위한 세포 선택 공정으로 조정된다. 일 실시형태에서, 제조 공정은 골수 세포의 면역치료제를 고갈시키도록 조정된다. 일 실시형태에서, 골수 세포는 중간 단핵구이다. 일 실시형태에서, 제조 공정에 대한 조정은 면역 세포 성장 배지 조성물에 대한 조정을 포함한다. 일부 실시예형태서, 제조 공정에 대한 조정은 제조 공정의 길이에 대한 조정을 포함한다. 일 실시형태에서, 공정에 대한 조정은 혈액 또는 성분채집술 세포 집단 중의 CD4+ CD27+ CD28+ T 세포 및 CD4+ CD127+ CD25dim CD27+ CD28+ CCR7+ CD45RA+ T 세포 및/또는 낮은 중간 단핵구 CD14+ CD16+ 세포 또는 이들의 조합과 같은 특화된 세포 하위세트의 낮은 백분율 및/또는 낮은 림프구 수와 같은 부정적 제품 요인을 극복하는 데 도움이 된다.

【0011】 일 실시형태에서, 방법은 치료 내성의 잠재적인 기전을 극복하기 위해 치료전 바이오마커에 기초한 주입된 T 세포 용량에 대한 조정을 제공한다. 일 실시형태에서, 사전 제조된 PBMC 집단, 예컨대 CD3+ CD4+ CD127+ CD25dim CCR7+ CD45RA+ CD27+ CD28+ (CD27+ CD28+ 나이브 Th); CD3- CD19- CD56- CD11c+ CD14+ CD16+(중간 단핵구); CD3+ CD4+ CD127dim CD25+ CCR7+ CD45RA- CD27- CD28+(CD27- CD28+ TEMRA Treg); 백혈구에 대한 림프구/비(혈액학 기준선 세포 수); 및/또는 단핵구에 대한 림프구 비율(혈액학 기준선 세포 수)의 수준을 포함하는 유세포 분석법에 의해서 측정된 치료전 바이오마커.

【0012】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 음성 예측 바이오마커와 관련된 치료 내성의 기전을 극복하는 것을 목표로 하는 다른 치료와 사후-CAR T 세포 주입을 통합한 치료 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 바이오마커는 CD3+ CD4+ CD127+ CD25dim CCR7+

CD45RA+ CD27+ CD28+ (CD27+ CD28+ 나이브 Th); CD3- CD19- CD56- CD11c+ CD14+ CD16+(중간 단핵구); CD3+ CD4+ CD127dim CD25+ CCR7+ CD45RA- CD27- CD28+(CD27- CD28+ TEMRA Treg); 백혈구에 대한 림프구/비율(혈액학 기준선 세포 수); 단핵구에 대한 림프구 비율(혈액학 기준선 세포 수)을 포함한다. 일 실시형태에서, 다른 치료(들)는 감마 쇄 수용체 사이토카인(예를 들어, IL-15), 골수 세포 조절제(예를 들어, JAK/STAT 저해제, 유해한 골수 세포 하위세트, 예컨대 중간 단핵구를 조절하는 작용제), 이중특이적 관여기, 면역조절제, 예컨대, iMiD(예를 들어, 레날리도미드, 포말리도미드)가 있거나 없는 단클론성 항체(예를 들어, 항-CD20), 항-CD20 항체가 있거나 없는 CD47 차단제를 포함한다.

【0013】 일부 실시형태에서, T 세포 집단은 성분채집술 물질로부터 얻어진다. 일부 실시형태에서, 본 방법은 CAR을 발현하도록 T 세포 집단을 조작하는 것을 추가로 포함한다. 일부 실시형태에서, CAR T 세포는 종양 항원을 표적화하는 키메라 항원 수용체를 발현하도록 조작된다. 일부 실시형태에서, 키메라 항원 수용체는 종양 연관 표면 항원, 예컨대, 5T4, 알파태아단백질(AFP), B7-1(CD80), B7-2(CD86), BCMA, B-인간 융모막 고나도트로핀, CA-125, 암배아항원(CEA), 암배아항원(CEA), CD123, CD133, CD138, CD19, CD20, CD22, CD23, CD24, CD25, CD30, CD33, CD34, CD4, CD40, CD44, CD56, CD8, CLL-1, c-Met, CMV-특이적 항원, CS-1, CSPG4, CTLA-4, DLL3, 디시알로강글리오사이드 GD2, 관-상피 뮤신, EBV-특이적 항원, EGFR 변이체 III (EGFRvIII), ELF2M, 엔도글린, 에프린 B2, 표피 성장 인자 수용체(EGFR), 상피 세포 접착 분자(EpCAM), 상피 종양 항원, ErbB2(HER2/neu), 섬유아세포 연관 단백질(fap), FLT3, 폴레이트 결합 단백질, GD2, GD3, 신경아교종 연관 항원, 글리코스핑고지질, gp36, HBV- 특이적 항원, HCV-특이적 항원, HER1-HER2, HER2-HER3(조합물), HERV-K, 고분자량-흑색종 연관 항원(HMW-MAA), HIV-1 엔벨로프 당단백질 gp41, HPV-특이적 항원, 인간 텔로머라제 역전사효소, IGFI 수용체, IGF-II, IL-11R알파, IL-13R-a2, 인플루엔자 바이러스-특이적 항원; CD38, 인슐린 성장 인자(IGFl)-l, 장 카브록실 에스테라제, 카파 쇄, LAGA-la, 람다 쇄, 라사 바이러스-특이적 항원, 렉틴-반응성 AFP, 계통-특이적 또는 조직 특이적 항원, 예컨대, CD3, MAGE, MAGE-A1, 주 조직적합성 복합체(MHC) 분자, 주 조직적합성 복합체(MHC) 분자 제시 종양-특이적 에

피토프, M-CSF, 흑색종 연관 항원, 메소텔린, MN-CA IX, MUC-1, mut hsp70-2, 돌연변이된 p53, 돌연변이된 ras, 호중구 엘라스타제, NKG2D, Nkp30, NY-ESO-1, p53, PAP, 전립선, 전립선 특이적 항원(PSA), 전립선-암종 종양 항원-1(PCTA-1), 전립선-특이적 항원 단백질, STEAP1, STEAP2, PSMA, RAGE-1, ROR1, RU1, RU2(AS), 표면 접착 분자, 서바이빙 및 텔로머라제, TAG-72, 피브로넥틴의 엑스트라 도메인 A(EDA) 및 엑스트라 도메인 B(EDB) 및 테나신-C의 Al 도메인(TnC Al), 티로글로불린, 종양 기질 항원, 혈관 내피 성장 인자 수용체-2(VEGFR2), 바이러스-특이적 표면 항원, 예컨대, HIV-특이적 항원(예컨대, HIV gpl20), 뿐만 아니라 이들 표면 항원의 임의의 유도체 또는 변이체로부터 선택된 종양 항원을 표적으로 한다.

【0014】 일부 실시형태에서, 악성 종양은 고형 종양, 육종, 암종, 림프종, 다발성 골수종, 호지킨병, 비호지킨 림프종(NHL), 원발성 종격동 거대 B 세포 림프종(PMBC), 미만성 거대 B 세포 림프종(DLBCL), 여포성 림프종(FL), 변형된 여포성 림프종, 비장 변연부 림프종(SMZL), 만성 또는 급성 백혈병, 급성 골수성 백혈병, 만성 골수성 백혈병, 급성 림프구성 백혈병(ALL)(비 T 세포 ALL 포함), 만성 림프구성 백혈병(CLL), T 세포 림프종, B 세포 급성 림프성 백혈병("BALL"), T 세포 급성 림프성 백혈병("TALL"), 급성 림프성 백혈병(ALL), 만성 골수성 백혈병(CML), B 세포 전림프구성 백혈병, 모세포형 형질세포양 수지상 세포 신생물, 버킷 림프종, 미만성 거대 B 세포 림프종, 여포성 림프종, 털세포 백혈병, 소세포 또는 대세포 여포성 림프종, 악성 림프증식성 병태, MALT 림프종, 맨틀 세포 림프종, 변연부 림프종, 골수이형성 및 골수이형성 증후군, 형질모세포성 림프종, 형질세포양 수지상 세포 신생물, 발덴스트롬 마크로글로불린혈증, 형질 세포 증식 장애(예를 들어, 무증상 골수종(아열성 다발성 골수종 또는 무통성 골수종)), 의미 불명 단클론성 감마병증(MGUS: monoclonal gammapathy of undetermined significance) 형질세포종(예를 들어, 형질 세포 이상(plasma cell dyscrasia), 고립성 골수종, 고립성 형질세포종, 골수외 형질세포종 및 다발성 형질세포종), 전신성 아밀로이드 경쇄 아밀로이드증, POEMS 증후군(크로-후카세 증후군(Crow-Fukase syndrome), 타카츠키병(Takatsuki disease) 및 PEP 증후군이라고도 알려짐), 또는 이들의 조합이다.

【0015】 일부 실시형태에서, 치료적 유효 용량은 75 내지 200 × 10^6개의 조작된 T 세포이다. 일부 실시형태에서, 치료적 유효 용량은 2×10^6개 CAR T 세포/킬로그램 체중이다. 일

부 실시형태에서, 조작된 T 세포는 자가 또는 동종이계 T 세포이다. 일부 실시형태에서, 반응은 조작된 T 세포를 투여한 후 약 1개월, 약 3개월, 약 6개월, 약 9개월 또는 약 12개월 이내에 측정된다.

【0016】 추가 예시적인 실시형태가 하기에 제공된다:

【0017】 1. 면역치료제(예를 들어, CAR T 세포) 제조의 최적화 방법으로서, 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 수준을 증가시킴으로써 생성물 T 세포 집단 적합도가 개선되는, 방법.

【0018】 2. 실시형태 1에 있어서, 대상체 성분채집술 이후에 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포를 풍부화시킴으로써, 제조 공정을 시작하기 위해서 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 역치가 달성될 때까지 채집된 성분채집술 물질의 양을 증가시킴으로써, kg당 총 CAR 계수치를 통해서가 아니라 그 대신 kg당 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 계수치를 활용함으로써 CAR T-세포의 투여 용량을 선택함으로써 및/또는 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 수준을 증가시키기 위해서 T 세포 생성물 제조 조건(예컨대, 비제한적으로 성장 배지의 제조 시간 및/또는 조성)을 조정함으로써 달성될 수 있는 방법.

【0019】 3. 환자로부터 얻은 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형의 CD27+ CD28+ Th 세포(CCR7+ CD45RA+)와 같은 충분한 양성 인자의 결여를 극복하기 위해서 동종이계/기성 CAR 또는 TCR T-세포에 대한 더 양호한 후보자로서 암 환자를 계층화하는 방법.

【0020】 4. 환자로부터 얻은 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포와 같은 충분한 양성 인자의 결여를 극복하기 위해서 CAR 또는 TCR T-세포의 활성을 향상시키거나 음성 인자의 영향을 감소시켜서 CAR T 요법의 임상적 효능을 개선시킬 수 있는 병용 요법에 대한 더 우수한 후보자일 수 있는 환자를 계층화하는 방법.

【0021】 5. 실시형태 4에 있어서, 병용 요법은 비제한적으로 면역요법(면역관문 저해제인 항-PD-1, 항-PD-L1, 항-CTLA-4 등 또는 이들의 임의의 조합), SRC 키나제 저해제(예컨대, 다사티닙), T 세포 이중특이적 항체, 항-CD20 단클론성 항체(예컨대, 리툭시맙),

항-4-1BB, 항-CD47, TGF-베타 저해제 또는 우성 음성 TGF-베타, mTOR/AKT 효능제, 히스톤 데아세틸라제 저해제, 시클로포스파미드, 플루오로우라실, 젬시타빈, 독소루비신, 탁산 및 임의의 다른 형태의 화학요법 또는 방사선요법, 소분자 저해제 또는 항종양 면역을 향상시키는 것을 목표로 하는 항체로부터 선택될 수 있는, 방법.

【0022】 6. 실시형태 3 내지 5 중 어느 하나에 있어서, 환자는 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 백분율에 기초하여 제조 최적화를 위해서 계층화되고/되거나 세포 요법의 효능을 최대화하기 위해서 동종이계/기성 CAR 또는 TCR T 세포로부터 이익을 얻을 환자로서 식별되는, 방법.

【0023】 7. 환자의 사전 제조 PBMC 생성물 중의 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구를 정량함으로써 암 환자의 염증 상태 및/또는 환자의 CAR 또는 TCR T 세포의 임상적 효능을 예측하는 방법.

【0024】 8. 실시형태 7에 있어서, 본 방법을 말초에서 염증 신호전달을 무효화하기 위한 항염증성 약제의 잠재적 사용의 지표로 사용하는, 방법.

【0025】 9. 실시형태 8에 있어서, 항염증성 약제는 비제한적으로 IL-6 경로에 대한 항체(예컨대, 토클리주맙 및 실툭시맙), 코르티코스테로이드(예컨대, 덱사메타손), TNF 경로를 저해하는 항체(예컨대, 에타네르셉트, 인플릭시맙), 아나킨라 및 항-GM-CSF(예컨대, 렌질루맙)으로부터 선택되는, 방법.

【0026】 10. 암 환자에서 IPI 점수를 예측하는 방법으로서, 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)은 더 높은 IPI 점수를 갖는 환자에서 풍부하고, 이를 나타내는 마커인, 방법.

【0027】 11. CAR 및 TCR T 세포의 임상적 효능을 추정하는 방법으로서, 사전 제조 PBMC 생성물 중의 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구를 정량하는 단계를 포함하고, CAR T-세포의 임상적 효능의 음성 지표인 것으로 밝혀진 환자의 종양 부하(tumor burden)를 추정할 수 있게 하는, 방법.

【0028】 12. 실시형태 11에 있어서, 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구의 수준은 더 큰 예측된 종양 부하를 극복하는 데 도움을 주기 위한 추가 요법, 예컨대, 화학-, 방사성-항체 및 소분자 기반 요법, 면역 요법(비제한적으로 면역관문 저해제, 이중특이적 관여기) 및 종양 부하가 음성 예후 및/또는 예측 바이오마커인 것으로 밝혀진 세포 요법(비제한적으로

CAR-T, TCR-기반 및 종양 침윤 림프구 포함)의 사용을 나타내는, 방법.

【0029】 13. CAR 또는 TCR T-세포의 임상적 효능의 음성 지표인 것으로 밝혀진 환자의 저산소 상태의 추정을 가능하게 하는 바이오마커(예를 들어, 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구)를 정량화하는 방법.

【0030】 14. 실시형태 13에 있어서, 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구의 수준은 저산소 종양 미세환경(TME)을 극복하기 위한 보충 치료제의 지표로 사용되는, 방법.

【0031】 15. 실시형태 13 및 14 중 어느 하나에 있어서, 보충 치료제는 비제한적으로 대사 조절제, VEGF 저해제(예컨대, 베바시주맙), HIF 저해제 및 보다 정상적인 TME를 확립하는 LDH 저해제로부터 선택되는, 방법.

【0032】 16. 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 치료)에 대한 반응을 예측하는 방법으로서, 사전 제조 PBMC 집단 중의 단핵구, 특히 중간 단핵구는 TME에서 T-세포 특징과 음의 연관관계가 있고, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 및 림프구는 반응과 연관된 TME에서 T-세포 특징과 양의 연관관계가 있는, 방법.

【0033】 17. 실시형태 16에 있어서, 반응과 연관된 TME에서의 T-세포 특징은 비제한적으로 활성화된 CD8+T 세포 하위세트(CD3+ CD8+ PD-1+ Lag3+/- Tim3-세포)뿐만 아니라 활성화된 T 세포 시그니처와 연관된 유전자(예를 들어, CXCL10, CXC11, GZMA, GZMB, GZMK 및 Immunosign21)를 포함하는, 방법.

【0034】 18. 암 환자의 TME의 전체 상태를 밝히는 방법으로서, 말초 혈액 바이오마커의 수준을 통해 종양 면역 상황을 TME 내에서 면역 사막, 골수 불균형, 면역억제 등과 같은 다양한 부류로 추정하는, 방법.

【0035】 19. 실시형태 18에 있어서, 이러한 바이오마커는 비제한적으로 면역요법(면역관문 저해제인 항-PD-1, 항-PD-L1, 항-CTLA-4 등 또는 이들의 임의의 조합), SRC 키나제 저해제(예컨대, 다사티닙), T 세포 이중특이적 항체, 항-CD20 단클론성 항체(예컨대, 리툭시맙), 항-4-1BB, 항-CD47, TGF-베타 저해제 또는 우성 음성 TGF-베타, mTOR/AKT 효능제, 히스톤 데아세틸라제 저해제, 시클로포스파미드, 플루오로우라실, 젬시타빈, 독소루비신, 탁산 및 임의의 다른 형태의 화학요법 또는 방사선요법, 소분자 저해제 또는 항종양 면역을 향상시키는 것을 목표로 하는 항체로부터 선택될 수 있는 잠재적인 병용 요법을 선택하기 위해 사용되는, 방법.

【0036】20. 제조 후 환자의 최종 주입 백 및 T-세포 풍부 종양 면역 상황의 추정을 가능하게 하는 단순한 바이오마커(CD27+CD28+ 나이브 Th)를 정량화하는 방법으로서, 이들은 둘 다 CAR T-세포의 임상 효능의 양성 지표인 것으로 나타났고, 이들 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 낮은 수준은 항염증성 약제, 기성/동종이계 CAR 또는 TCR T 세포, 제조 최적화 또는 CAR T 세포 효능을 개선시키기 위해서 종양 미세환경을 변형시키는 것을 돕는 병용 요법의 잠재적 사용을 나타내는, 방법.

【0037】21. 염증 상태를 예측하는 방법으로서, 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구가 치료전 염증(INTL8, 페리틴, CRP, 아밀로이드 A)/종양 저산소 상태(LDH)와 양의 연관관계가 있고, 치료전에 정의된 T-세포 풍부 종양 면역 상황(예를 들어, 활성화된 T 세포 시그니처, CD3+CD8+PD1+LAG3-TIM3- 세포; GZMA, TGIT, LAG3, CXCL10, GZMB, PRF1, STAT1, EOMES, CXCL9, GZMK, CXCL11, HAVCR2, CD3D, IS21)과 음의 연관관계가 있는, 방법

【0038】22. 높은 수준의 중간 단핵구가 항염증성 약제(예컨대, 코르티코스테로이드 또는 토실리주맙) 및/또는 불량한 TIC를 극복하는 데 도움이 되는 면역조절 약물(예를 들어,), TME 조절 약물[예컨대, 면역관문 저해제], 억제성 골수 세포를 표적화하고 항원 제시를 향상시키는 약물, 맥관구조를 안정화시키는 약물, 또는 종양 대사를 정상화하는 약물의 사용을 나타내는, 방법.

【0039】23. 실시형태 22에 있어서, 약물은 면역요법 이전에, 면역요법 중에 및/또는 면역요법 이후에 투여되는, 방법.

【0040】24. 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수준에 기초하여 환자가 CAR 또는 TCR T 세포 요법에 반응할 가능성이 있는지의 여부를 예측하는 방법으로서, 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수준은 그 자체가 반응과 음의 연관관계가 있는 치료전 종양 부하와 양의 연관관계가 있는, 방법.

【0041】25. 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구의 수준을 사용하여 환자의 종양 부하 - 결국 이것은 CAR T-세포의 임상적 효능의 음성 지표인 것으로 밝혀져 있음 - 을 예측하는 방법으로서, 중간 단핵구의 수준은 더 큰 예측된 종양 부하를 극복하는 데 도움을 주기 위한 추가 요법, 예컨대, 화학-, 방사성-항체 및 소분자 기반 요법, 면역 요법(비제한적으로 면역관문 저해제, 이중특이적 관여기) 및 종양 부하가 음성

예후 및/또는 예측 바이오마커인 것으로 밝혀진 세포 요법(비제한적으로 CAR-T, TCR-기반 및 종양 침윤 림프구 포함)의 사용에 대한 지표로서 작용하는, 방법.

【0042】 26. CAR T 세포 생성물을 제조하는 데 사용되는 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준(백혈구의 %)에 기초하여 CAR T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법으로서, 성분채집술 생성물/사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준(백혈구의 %)은 개선된 전체 생존(OS) 및 무진행 생존(PFS)(최적 컷오프)에 대한 예측 마커인, 방법(즉, 이들 사이에는 양의 상관관계가 존재함. 즉, 열거된 컷오프를 초과하는 치료전 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 갖는 대상체는 선택된 컷오프보다 적은 세포를 갖는 대상체보다 더 높은 생존 가능성을 가짐).

【0043】 27. CAR 또는 TCR T 세포 생성물을 제조하는 데 사용되는 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준(백혈구의 %)에 기초하여 CAR 또는 TCR T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 PFS를 예측하는 방법으로서, 선택된 컷오프를 초과하는 대상체의 경우 완전 반응률, 객관적 반응률 및 CAR 또는 TCR T 세포 확장의 개선이 존재하는, 방법.

【0044】 28. 낮은 수준(예를 들어, 0.27% 미만)의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 갖는 대상체가 이의 생존 가능성을 향상시키기 위한 또 다른 형태의 요법(병용 요법, 동종이계 CAR T 세포 등) 또는 제조 최적화로부터 이익을 얻을 수 있도록 하는 계층화 방법.

【0045】 29. 실시형태 28에 있어서, 낮은 수준은 평가 가능한 임상 연구 대상체의 중앙값 미만, 또는 0.1 내지 0.5%, 0.5 내지 1.0%, 1 내지 1.5%, 1.5 내지 2%, 2 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 50% 등 또는 95 내지 100% 미만의 수준인, 방법.

【0046】 30. 방법으로서, 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15% 또는 20%, 바람직하게는 1 내지 5%의 컷오프보다 낮은, 보다 더 바람직하게는 대략 3%보다 더 낮은 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구 수준(백혈구의 %)을 갖는 대상체는 컷오프를 초과하는 대상체보다 생존 가능성이 더 높다고 예측되는, 방법.

【0047】 31. CAR 또는 TCR T 세포 요법을 필요로 하는 대상체에서 OS 및 PFS를 예측하는 방법으로서, CAR 또는 TCR T 세포 생성물을 제조하는 데 사용되는 성분채집술 생성

물 중의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)을 측정하는 단계 및 그 수준이 컷오프보다 높은지 낮은지의 여부를 결정하는 단계를 포함하고, 대략 3%의 컷오프보다 낮은 대상체의 경우 완전 반응률 및 객관적 반응률뿐만 아니라 CAR 또는 TCR T 확장이 개선되는 방법.

【0048】 32. 환자 계층화 방법으로서, 이에 의해서 높은 수준의 중간 단핵구(l대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 또는 20% 초과의 수준, 바람직하게는 1 내지 5%, 보다 더 바람직하게는 대략 3% 초과)를 갖는 대상체는 생존 가능성을 향상시키기 위한 또 다른 형태의 요법(예컨대, 면역요법, 동종이계 CAR T 세포 등과의 병용 요법) 또는 제조 최적화로부터 이익을 얻을 수 있는, 방법.

【0049】 33. CAR T 세포 요법을 필요로 하는 대상체에서 OS 및 PFS, 반응 및 CAR 또는 TCR T 세포 확장률을 예측하는 방법으로서, CAR 또는 TCR T 세포 생성물을 제조하는 데 사용되는 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28p+나이브 Th 세포(백혈구의 %) 대 중간 단핵구(백혈구의 %)의 비율을 측정하는 단계 및 그 수준이 대략 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 20, 바람직하게는 0.05 내지 0.2, 0.2 내지 0.25, 0.25 내지 0.5, 0.5 내지 0.6, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.9 내지 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 등등, 95 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 등등, 더 바람직하게는 0.1 내지 1, 보다 더 바람직하게는 0.1705의 컷오프보다 높은지 또는 낮은지를 결정하는 단계를 포함하는, 방법.

【0050】 34. 실시형태 33에 있어서, 0.1705의 선택된 컷오프를 초과하는 대상체의 경우 완전 반응률, 객관적 반응률, 및 CAR 또는 TCR T 세포 확장이 개선되는, 방법.

【0051】 35. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 수준이 낮은(예를 들어, 대략 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 20, 바람직하게는 0.05 내지 0.2, 0.2 내지 0.25, 0.25 내지 0.5, 0.5 내지 0.6, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.9 내지 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 더 바람직하게는 0.1 내지 1, 더욱더 바람직하게는 0.1705의 수준) 대상체가 그의 생존 가능성을 향상시키기 위한 또 다른 형태의 요법(병용 요법, 동종이계 CAR T 세포 등) 또는 제조 최적화로부터 이익을 얻거나/이들을 권고받을 수 있도록 하는 환자 계층화 방법.

【0052】 36. CAR T 세포 요법을 필요로 하는 대상체에서 객관적 반응을 예측하는 방법으로서, CD27+CD28+ 나이브 Th 수준 및 낮은 중간 단핵구 수준을 측정하는 단계를 포

함하며, 이에 의해서 0.08%(중앙값 초과의 수준 또는 0.05%, 0.1%, 0.2 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 등등, 95 내지 100% 초과)의/초과의 CD27+CD28+ 나이브 Th 수준 및/또는 3%(중앙값 미만, 또는 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 등등, 95% 내지 100% 미만)의/미만의 중간 단핵구의 수준이 객관적 반응의 증가 가능성을 나타내는, 방법.

【0053】 37. 실시형태 36에 있어서, 이들 수준은 기성/동종이계 CAR 또는 TCR T 세포, 면역조절제, 이중특이적 관여기, 병용 요법 등으로부터 이익을 얻을 수 있는 환자를 계층화하기 위해 사용되는, 방법.

【0054】 38. 방법으로서, 치료전 성분채집술 PBMC 중의 중간 단핵구의 수준 및 CAR 또는 TCR T 세포 확장을 측정하고, 이를 사용하여 장기간 반응이 무엇인지 그리고 보충 치료제가 유용할 수 있는지를 예측하기 위해서 주입 후 환자를 적극적으로 추적하며, 사전 제조 PBMC 집단 중의 높은 수준의 중간 단핵구(여기서 높은 수준은 일반적인 집단에서 중간 단핵구의 중앙값을 초과하는 수준이고, 중앙값은 0 내지 1%, 1 내지 2%, 2 내지 3%, 3 내지 4%, 4 내지 5%, 5 내지 6%, 6 내지 7%, 7 내지 8%, 8 내지 9%, 9 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 등등, 바람직하게는 약 1.7 내지 1.8%일 수 있음) 및 낮은 수준의 CAR T 세포 확장(여기서 낮은 수준은 일반적인 집단에서 CAR T 세포 확장의 중앙값 수준보다 낮은 수준이고, 중앙값은 0 내지 10, 10 내지 20, 20 내지 30, 30 내지 40, 40 내지 50, 50 내지 60, 60 내지 70, 70 내지 80, 80 내지 90, 90 내지 100임)은 비반응자의 최고 비율과 상관관계가 있는, 방법.

【0055】 39. 실시형태 38에 있어서, 주입 후 기준선 중간 단핵구 수준 및 CAR 또는 TCR 확장에 기초하여 반응을 예측하는, 방법.

【0056】 40. 실시형태 39에 있어서, 증가된 CAR T-세포 피크 확장(여기서 증가된 수준은 일반적인 CAR T 세포 처리 집단에서 CAR T 세포 확장의 중앙값 수준을 초과하는 수준임, 여기서 중앙값은 0 내지 10, 10 내지 20, 20 내지 30, 30 내지 40, 40 내지 50, 50 내지 60, 60 내지 70, 70 내지 80, 80 내지 90, 90 내지 100, 바람직하게는 40 내지 50임) 및 더 낮은 중간 단핵구 수준(여기서 낮은 수준은 일반적인 집단에서의 중간 단핵구의 중앙값보다 낮은 수준임, 여기서 중앙값은 0 내지 1%, 1 내지 2%, 2 내지 3%, 3 내지 4%, 4 내지 5%, 5 내지 6%, 6 내지 7%, 7 내지 8%, 8 내지 9%, 9 내지 10%, 10 내지 15%, 15

내지 20%, 등등, 바람직하게는 약 1.7 내지 1.8%일 수 있음)을 갖는 대상체에서, 다른 사분면에 비해서 진행 중인 반응률이 증가되었고, 재발 또는 비반응자 비율이 감소되는, 방법.

【0057】 41. 치료전 성분채집술 PBMC 중의 중간 단핵구의 수준 및 CAR T 세포 확장을 측정하고, 이를 사용하여 진행 중인 반응, 재발 가능성이 무엇인지 그리고 보충 치료제가 상기 상관관계에 기초하여 유용할 수 있는지를 예측하기 위해 주입 후 환자를 적극적으로 추적하는, 방법.

【0058】 42. 실시형태 41에 있어서, 대상체가 중앙값 수준을 초과하는 기준선 종양 부하, 높은 중간 단핵구(중앙값 초과, 여기서 중앙값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 등등, 95 내지 100%, 바람직하게는 대략 1.1%일 수 있음) 및 낮은 CAR T-세포 피크 확장(중앙값 미만, 여기서 중앙값은 대략 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 35 내지 40%, 40 내지 45%, 45 내지 50%, 50 내지 55%, 55 내지 60%, 60 내지 65%, 65 내지 70%, 등등, 95 내지 100%, 바람직하게는 대략 43%일 수 있음)을 갖는 경우, 반응 가능성이 낮은(1% 내지 10%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%의 진행 중인 반응 및 1% 내지 10%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%의 객관적 반응률), 방법.

【0059】 43. 실시형태 42에 있어서, 치료전 성분채집술 PBMC 중의 중간 단핵구의 수준, 기준선 종양 부하 및 CAR 또는 TCR T 세포 확장을 측정하고, 이를 사용하여 진행 중인 반응 및 객관적 반응 가능성이 무엇인지 그리고 보충 치료제가 상기 상관관계에 기초하여 유용할 수 있는지를 예측하기 위해서 주입 후 환자를 적극적으로 추적하는, 방법.

【0060】 44. CAR 또는 TCR T 세포 치료에 대한 반응 가능성의 예측을 이를 필요로 하는 대상체에서 행하는 방법으로서, 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th의 수준(백혈구의 %)을 측정하는 단계와, 그 수준이 최적 컷오프 지점(예를 들어, 0.1036%, 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%)을 초과하거나 중앙값(예를 들어 0.89%, 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%)을 초과하

는 경우 높은 반응 가능성을 예측하는 단계를 포함하는, 방법.

【0061】 45. 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th의 수준(백혈구의 %)이 진행 중인 반응의 더 낮은 가능성의 지표이기도 한 선택된 컷-오프 지점 또는 중앙값 범위보다 낮으면 제조 최적화, 병용 요법, 또는 기성/동종이계 CAR 또는 TCR T 세포 요법에 적합한 환자를 선택하는 방법.

【0062】 46. CAR 또는 TCR T 세포 치료에 대한 반응 가능성의 예측을 이를 필요로 하는 환자에서 행하는 방법으로서, 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)을 측정하는 단계와, 그 수준이 최적 컷오프(예를 들어, 3.02%, 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%)보다 낮거나 중앙값(예를 들어 1.77%, 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%)보다 낮은 경우 높은 반응 가능성을 예측하는 단계를 포함하고, 사전 제조 PBMC 집단의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)은 재발되거나 비반응자인 대상체에 비해서 진행 중인(지속적인) 반응을 갖는 대상체에서 더 낮은, 방법.

【0063】 47. 사전 제조 PBMC 집단의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)을 측정하고, 이를 더 낮은 진행 중 반응 가능성을 갖는 범위를 초과하는 대상체에 대해서 제조 최적화, 병용 요법, 또는 기성/동종이계 CAR 또는 TCR T 세포 요법을 선택하는 방법에서 사용하는, 방법.

【0064】 48. 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준에 기초하여 CAR 또는 TCR T 세포 요법에 대한 반응을 예측하는 방법으로서, 이에 의해서 이들 세포의 더 높은 수준을 갖는 환자는 CAR T 요법에 대해 반응성이 아닐 가능성이 더 높고, 개입이 필요하지 않을 가능성이 더 낮고, 더 낮은 수준을 갖는 환자는 치료에 대한 추가적인 변경, 예컨대, 병용 요법, 최적화 제조 접근법, 기성/동종이계 CAR 또는 TCR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등을 고려할 필요가 있을 수 있는, 방법.

【0065】 49. CAR 또는 TCR T 세포 요법에 대한 반응을 예측하는 방법으로서, 이에 의해서 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 더 높은 수준(0 내지 0.005%, 0.005 내지 0.010%, 0.01% 내지 0.05%, 0.05 내지 0.1%, 0.1 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1 내지 5%, 5 내

지 10%, 10 내지 15% 초과, 바람직하게는, 0.1% 초과)을 갖는 환자는 CAR T 요법에 대해 더 반응성일 것이고 개입 필요 가능성이 더 낮은 것으로 예측되는, 방법.

【0066】 50. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 낮은(0 내지 0.005%, 0.005 내지 0.010%, 0.01% 내지 0.05%, 0.05 내지 0.1%, 0.1 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15% 미만, 바람직하게는 0.08% 미만) 환자에 대해서 치료에 대한 추가 변경, 예컨대 병용 요법, 최적화 제조 접근법, 기성/동종이계 CAR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등을 고려하는, 환자를 계층화하는 방법.

【0067】 51. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 크게 감소시켰을 이전의 화학치료제를 추후의 치료 라인으로 옮겨서 사전 제조 성분채집술 PBMC 생성물 및 CAR T 요법을 위한 말초/종양 환경에서 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 보존하는, 방법.

【0068】 52. 방법으로서, 생성물 적합도에 대한 성분채집술 시기에 이들 세포의 긍정적인 영향과 함께, 사전 제조 성분채집술 PBMC 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준은 암을 갖는 대상체에서 대해서 임의의 요법이 시작되기 전에 CAR 또는 TCR T-세포 요법을 위한 최상의 유입 세포를 얻기 위해서 성분채집술 백이 동결된다는 것을 나타내는, 방법.

【0069】 53. CAR T 또는 TCR T 요법에 대한 반응 및 추가 개입에 대한 필요성을 예측하는 방법으로서, 이들 세포의 중간 단핵구의 수준이 낮은(0 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20% 미만, 바람직하게는 3% 미만) 환자는 CAR 또는 TCR T 요법에는 더 반응성이고 추가 개입에 대한 필요성은 낮은 것으로 하는, 방법. 일 실시형태에서, 더 높은 수준을 갖는 환자는 치료에 대한 추가적인 변경, 예컨대, 병용 요법, 최적화 제조 접근법, 기성/동종이계 CAR 또는 TCR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등을 고려할 필요가 있을 수 있다.

【0070】 54. 실시형태 53에 있어서, 이들 세포를 증가시키는 이전 화학치료제가 추후의 치료 라인으로 옮겨져서 이들 세포가 CAR 또는 TCR T 요법 이전에 말초/TME에서 증가하는 것을 방지하고, 암을 갖는 대상체에서 임의의 요법이 시작되기 전에, CAR T-세포 요법을 위한 최상의 유입 세포를 얻기 위해서 성분채집술 백이 동결되어야 하는, 방법.

【0071】 55. 예후를 평가하는 방법으로서, 국제 예후 인자(IPI) 점수 및 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준은 양의 연관관계이고, 추가로 이들 세포는 더 나쁜 예후를 갖는

대상체와 연관관계가 있고, 중간 단핵구는 기준선 종양 부하와 양의 연관관계가 있는, 방법. A

【0072】 56. 실시형태 55에 있어서, 중간 단핵구의 수준은 CAR 또는 TCR T 세포 효과에 대한 덜 최적의 상태를 나타내고, 이러한 세포의 수준이 3%를 초과(또는 0 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25% 초과)할 때 CAR T 요법의 효능을 개선하기 위해 추가적인 개입/최적화가 필요할 수 있는, 방법.

【0073】 57. 실시형태 55 및 56 중 어느 하나에 있어서, 환자는 차세대 CAR 작제물의 사용 및/또는 중간 단핵구의 수준에 기초한 면역조절제 또는 면역관문 차단, 기성/동종이계 CAR 또는 TCR T 세포와의 병용 요법의 사용을 위해서, 중간 단핵구를 제거하고 나이브 생성물 세포의 수준을 증가시키기 위해서 제조 최적화를 위해 계층화되는, 방법.

【0074】 58. CAR 또는 TCR T 세포 치료에 대한 OS 및 PFS의 예측을 이를 필요로 하는 대상체에서 행하는 방법으로서, 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준(백혈구의 %)을 측정하는 단계 및 그 수준이 컷오프보다 높은지 또는 낮은지의 여부에 기초하여 생존 및 PFS 가능성을 결정하는 단계를 포함하고, 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준(백혈구의 %)은 OS 및 PFS와 양의 연관관계가 있고, 이를 나타내는 예측 마커인, 방법.

【0075】 59. 실시형태 58에 있어서, CD27+ TEMRA Treg의 경우 이들 세포의 더 높은 수준(예를 들어, 0.17%인 역치를 초과)을 갖는 대상체는 더 높은 완전, 객관적 및 진행 중인 반응률을 갖는, 방법.

【0076】 60. 실시형태 59에 있어서, 컷오프 역치는 0.17%인, 방법.

【0077】 61. 실시형태 59에 있어서, 컷오프는 대략 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 20, 바람직하게는 0.05 내지 0.2, 0.2 내지 0.25, 0.25 내지 0.5, 0.5 내지 0.6, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.9 내지 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 등등, 95 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 등등, 더 바람직하게는, 0.1705인, 방법.

【0078】 62. 실시형태 59 내지 61 중 어느 하나에 있어서, 환자들이 계층화되며, 이에 의해서 낮은 수준의 CD27-CD28+ TEMRA Treg를 갖는 대상체는 CAR 요법으로 생존 가능성을 향상시키기 위한 다른 형태의 요법(병용 요법, 동종이계 CAR 또는 TCR T 세포

등), 제조 최적화, 차세대 CAR 등으로부터 이익을 얻을 수 있는, 방법.

【0079】 63. CAR 또는 TCR T 세포 확장 및 치료 반응을 예측하는 방법으로서, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포는 CAR T 피크 확장과 양의 연관관계가 있고 결국에는 반응과 양의 연관관계가 있고, 이는 이들 세포가 반응에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 나타내는, 방법.

【0080】 64. 실시형태 63에 있어서, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 및 CAR T-세포 피크 확장 둘 다의 낮은 수준은 더 높은 비-반응자 비율과 상관관계가 있는 반면, 둘 모두의 수준 증가는 더 높은 반응률로 이어지는, 방법.

【0081】 65. 방법으로서, 이에 의해서 중간 단핵구의 수준을 사용하여 최종 CAR T 세포를 향상시키기 위해 생성물 중의 이 집단을 감소시키기 위해 제조 최적화를 위해 환자를 계층화하고, 이에 의해서 이 방법은 CAR 또는 TCR 확장 및 반응률을 개선하고, 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준 대 CAR-T 피크와 CAR-T 피크/기준선 종양 부하 사이에는 연관관계가 있고; 중간 단핵구의 수준과 CAR T 세포 피크 확장(종양 부하로 정규화됨) 사이에는 음의 연관관계가 있고; 중간 단핵구의 수준은 반응과 양의 상관관계인 것으로 나타난 CAR T 피크 확장(CAR/TB)과 음의 연관관계가 있는데, 이는 이들 세포가 주입 후 반응 및 CAR 기능에 부정적인 영향을 가질 수 있음을 나타내고; 높은 중간 단핵구는 효능을 개선시키기 위해서 추가 치료제, 차세대 CAR 작제물, 기성/동종이계 CAR 또는 TCR T-세포, 또는 제조 최적화의 활용의 지표인, 방법.

【0082】 66. 중간 단핵구의 수준 및 CAR T 피크 확장 수준을 측정함으로써 CAR 또는 TCR T 세포 요법에 대한 반응을 예측하는 방법으로서, 이에 의해 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 높은 수준(중앙값 초과, 또는 0 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20% 초과, 바람직하게는 3% 초과) 및 낮은(중앙값 미만 또는 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 35 내지 40%, 40 내지 45%, 45 내지 50%, 50 내지 55%, 55 내지 60% 미만, 바람직하게는 43% 미만) CAR-T 피크 수준은 더 높은 비반응률과 상관관계가 있는 반면, 중간 단핵구 수준 감소 및 증가된 CAR T 피크 확장은 더 높은 반응률로 이어지는, 방법.

【0083】 67. CAR 또는 TCR T 세포 치료에 대한 완전 반응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응의 가능성의 예측을 이를 필요로 하는 대상체에서 행하는 방법으로서, 기준선 혈액학

세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율을 측정하는 단계 및 이 비율에 기초하여 완전 반응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응의 가능성을 예측하는 단계를 포함하는, 방법.

일 실시형태에서, 비율이 최적 컷오프를 초과하는 경우(예를 들어, 여기서 최적 컷오프는 약 0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 35 내지 40%, 40 내지 45%, 45 내지 50% 등일 수 있음) 완전 반응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응의 가능성은 그 비율이 컷오프(예를 들어, 여기서 컷오프는 약 0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 35 내지 40%, 40 내지 45%, 45 내지 50% 등일 수 있음)보다 낮은 경우 더 높다.

【0084】 68. 백혈구에 대한 림프구 수준이 낮은 대상체는 생존/반응 가능성을 향상시키기 위한 또 다른 형태의 요법(병용 요법, 동종이계 CAR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등)으로 치료되고/되거나 생성물 적합도를 개선하기 위한 최적화된 제조를 거치는, 환자 계층화 방법.

【0085】 69. 백혈구에 대한 림프구의 낮은 수준(또는 중앙값 미만, 또는 1% 미만, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35% 미만, 등등, 바람직하게는 5.2 미만)은 독성 사건이 발생할 가능성 및 독성을 예방하기 위해 환자에게 항염증성 약제(예를 들어, 토실리주맙, 스테로이드)를 예방적으로 투여할 가능성이 높음을 나타내는, 환자 계층화 방법.

【0086】 70. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율을 측정함으로써 CAR 또는 TCR T 세포 요법에 대한 반응을 예측하는 방법으로서, 이에 의해서 비율은 종양 부하와 음의로 연관관계가 있고, 따라서 반응과 양의 연관관계가 있는, 방법.

【0087】 71. 사전 제조 PBMC 중의 백혈구에 대한 림프구 비율이 낮은 경우(또는 중앙값 미만, 또는 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35% 미만, 등등, 바람직하게는 5.2 미만) 및/또는 환자가 높은 종양 부하를 갖는 경우 효능을 개선시키기 위한 추가적인 개입을 위해서 환자를 계층화하는 방법.

【0088】 72. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율을 측정함으로써 불량한 예후와 연관된 암 환자에서 염증성 사이토카인인 CRP, 페리틴, IL6. CRP, 페리틴, 및 IL6의 수준을 추정하는 방법으로서, 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에

대한 림프구의 비율은 DLBCL에서 반응과 음의 상관관계가 있는 약력학적 마커인 것으로 이미 밝혀진 사이토카인과 음의 연관관계가 있고, 선택적으로 백혈구에 대한 림프구 수준이 낮은 것이 정량화되면, 환자는 CAR T 세포 요법 이전에, 중에 및/또는 이후에 항염증성 약제의 투여에 대해서 선택되는, 방법.

【0089】 73. 환자에서 골수 세포의 수준을 예측하는 방법으로서, 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율은 골수 세포(보다 구체적으로, 중간 단핵구, 이것은 반응과 음의 연관관계가 있음)와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와 양의 연관관계가 있는, 방법.

【0090】 74. 실시형태 73에 있어서, 백혈구에 대한 림프구의 비율이 낮은(또는 중앙값 미만, 또는 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35% 미만, 등등, 바람직하게는 5.2 미만) 환자는 골수 구획의 활성을 무효화하려는 병용 치료제 및/또는 생성물에서 해당 집단을 고갈시키기 위한 제조 공정의 최적화에 대해 고려되는, 방법.

【0091】 75. 암 치료에서의 계층화 방법으로서, 단핵구에 대한 림프구의 수준이 낮은 대상체는 CAR T 세포 요법에 추가로 또는 대안적으로 또 다른 형태의 요법(예를 들어, 병용 요법, 동종이계 CAR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등)이 투여되어 생존 가능성이 향상되고/되거나 대상체는 생성물 적합도를 개선하기 위해서 CAR T 세포 생성물의 최적화된 제조로 처리되고, 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율은 OS 및 PFS와 양의 연관관계가 있고, 이들을 나타내는 예측 바이오마커로 제공될 수 있는, 방법.

【0092】 76. 단핵구에 대한 림프구 비율이 0.79를 초과하거나 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15 등인 대상체에서 더 높은 완전, 객관적, 및 진행 중인 반응률이 관찰되는, 반응을 예측하는 방법.

【0093】 77. 면역요법(예를 들어, CAR T 세포)에 대한 반응을 예측하는 방법으로서, 낮은 수준(또는 중앙값 미만, 또는 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35% 미만, 바람직하게는 8% 미만)은 독성 사건이 발생할 가능성이 더 높음을 나타내며 독성을 예방하기 위한 항염증성 약제(예를 들어, 토실리주맙, 스테로이드)의 예방적 사용을 나타내는, 방법.

【0094】 78. CAR T-세포의 임상적 효능의 음성 지표인 것으로 밝혀진 환자의 종양 부하의 추정을 가능하게 하는 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율을 정량화하는 방법.

【0095】 79. 실시형태 78에 있어서, 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율은 더 큰 예측된 종양 부하를 극복하는 데 도움을 주기 위한 추가 요법, 예컨대, 화학-, 방사성-항체 및 소분자 기반 요법, 면역 요법(비제한적으로 면역관문 저해제, 이중특이적 관여기) 및 종양 부하가 음성 예후 및/또는 예측 바이오마커인 것으로 밝혀진 세포 요법(비제한적으로 CAR-T, TCR-기반 및 종양 침윤 림프구 포함)의 사용을 나타낼 수 있는, 방법.

【0096】 80. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율을 측정함으로써 암 환자의 혈청에서 CRP 및 IL6의 수준 및/또는 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 요법) 예후를 추정하는 방법으로서, CRP 및 IL6의 수준은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율 수준과 음의 연관관계가 있고, 더 불량한 예후와 양의 연관관계가 있는, 방법.

【0097】 81. 환자의 계층화 방법으로서, 단핵구에 대한 림프구의 수준이 낮은 것(또는 중앙값 미만의 수준 또는 0.05%, 0.05 내지 0.1%, 0.1 내지 0.5%, 0.5 내지 1.0%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15% 미만, 바람직하게는 0.78 미만의 수준)이 정량화되면 환자는 항염증성 약제가 투여되는, 방법.

【0098】 82. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율을 측정함으로써 최종 주입 생성물 중의 골수 세포, CD8, 및/또는 EM/이펙터 세포의 수준을 예측하는 방법으로서, 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율은 골수 세포와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와 양의 연관관계가 있으며; 선택적으로, 이 방법은 골수 구획의 활성을 무효화하려는 병용 치료제 및/또는 해당 집단을 고갈시키기 위한 사전 제조 물질의 최적화를 위해 환자를 계층화하는 데 추가로 사용되는, 방법.

【0099】 83. 암 환자에서 T 세포 생성물 적합도 및 반응을 예측하는 방법으로서, 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율은 중간 단핵구와 음의 연관관계가 있고, CD27-CD28+ TEMRA 및 Treg 및 CD27+CD28+ 나이브 및 Th 세포를 비롯한, 반

응과 연관된 성분채집술 집단과 상관관계가 있고, 사전 제조 PBMC 집단 중의 단핵구에 대한 림프구의 높은 수준(또는 중앙값 초과 또는 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15 초과, 바람직하게는 0.8% 초과)은 생성물 적합도 및 반응과 양의 추적관계인 유입 성분채집술 물질을 나타내고; 일 실시형태에서, 낮은 수준(중앙값 미만, 또는 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15 미만, 바람직하게는 0.78% 미만)은 제조 최적화, 병용 요법 또는 차세대 CAR 요법 또는 TCR 요법에 대한 필요성을 나타내는, 방법.

【0100】 본 개시내용의 실시형태는 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계; 및 환자의 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준으로부터 결정하는 단계를 포함한다. 이러한 실시형태에서, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정된다.

【0101】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 여기서 컷-오프 백분율 값은 대략 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%이거나, 더 바람직하게는 대략 0.27%이다.

【0102】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 측정하는 단계; 및 환자의 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준으로부터 결정하는 단계를 추가로 포함한다. 이러한 방법에서, 중간 단핵구 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, 중간 단핵구 수준이 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정된다.

【0103】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 여기서 컷-오프 백분율 값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15% 또는 20%, 바람직하게는 1 내지 5%, 보다 더 바람직하게는 대략 3% 미만이다.

【0104】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준을 측정하는 단계; 및 환자의 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준으로부터 결정하는 단계를 추가로 포함한다. 이러한 실시형태에서, CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정된다.

【0105】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 백분율 값은 대략 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 20%, 바람직하게는 0.05 내지 0.2%, 0.2 내지 0.25%, 0.25 내지 0.5%, 0.5 내지 0.6%, 0.6 내지 0.7%, 0.7 내지 0.8%, 0.8 내지 0.9%, 0.9 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%이고 더 바람직하게는 대략 0.1705%이다.

【0106】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자의 기준선 혈액 수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율을 측정하는 단계; 및 환자의 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 백혈구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계를 추가로 포함한다. 이러한 방법에서, 백혈구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 큰 경우 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, 백혈구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 작은 경우 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정된다.

【0107】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 값은 1%, 1

내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%이고, 바람직하게는 5.2% 미만이다.

【0108】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자의 기준선 혈액 계수치에서 단핵구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계; 및 환자의 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 단핵구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계를 추가로 포함한다. 이러한 방법에서, 단핵구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 백분율 값보다 큰 경우 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, 단핵구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 백분율보다 작은 경우 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정된다.

【0109】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 값은 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15이고, 바람직하게는 0.79이다.

【0110】 본 개시내용의 실시형태는 면역치료제의 제조 방법에 관한 것이며, 이 방법은 대상체로부터의 혈액 샘플로부터 성분채집술 생성물을 제조하는 단계; 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계; 및 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 성분채집술 생성물 중의 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 가공을 위해서 채집되는 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 양을 증가시키는 단계를 포함한다.

【0111】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 면역치료제를 제조하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 백분율 값은 대략 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%, 또는 더 바람직하게는 대략 0.27%이다.

【0112】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 면역치료제를 제조하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 측정하는 단계; 및 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준이 성분채집술 생성물 중의 총 밸혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 추가 가공 전에 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 감소시키는 단계를 추가로 포함한다.

【0113】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 면역치료제를 제조하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 백분율 값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 또는 20%이고, 바람직하게는 1 내지 5%이고, 보다 더 바람직하게는 대략 3%이다.

【0114】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 면역치료제를 제조하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준을 측정하는 단계; 및 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 성분채집술 생성물 중의 총 백분율의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 가공을 위해서 채집되는 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 양을 증가시키는 단계를 추가로 포함한다.

【0115】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 면역치료제를 제조하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 백분율 값은 대략 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 20%, 바람직하게는 0.05 내지 0.2%, 0.2 내지 0.25%, 0.25 내지 0.5%, 0.5 내지 0.6%, 0.6 내지 0.7%, 0.7 내지 0.8%, 0.8 내지 0.9%, 0.9 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%이고, 더 바람직하게는 대략 0.1705%이다.

【0116】본 개시내용의 실시형태는 환자에서 악성종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계; 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되어야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여되어야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준으로부터 결정하는 단계; 및 결정하는 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량, 또는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여하는 단계를 포함한다. 이러한 방법에서, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되고, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여된다.

【0117】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 환자에서 악성종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 백분율 값은 대략 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%,

1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%이거나 더 바람직하게는 대략 0.27%이다.

【0118】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 바와 같은 환자에서 악성종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 측정하는 단계; 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되어야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여되어야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구 수준으로부터 결정하는 단계; 및 결정하는 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량, 또는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여하는 단계를 추가로 포함한다. 이러한 방법에서, 중간 단핵구의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되고, 중간 단핵구의 수준이 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여된다.

【0119】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 환자에서 악성 종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 백분율 값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 또는 20%, 바람직하게는 1 내지 5%이고, 보다 더 바람직하게는 대략 3%이다.

【0120】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 바와 같은 환자에서 악성종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준을 측정하는 단계; 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되어야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여되어야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포 수준으로부터 결정하는 단계; 및 결정하는 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량, 또는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여하는 단계를 추가로 포함한다. 이러한 방법에서, CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되고, CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여된다.

【0121】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 환자에서 악성종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 백분율 값은 대략 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 20%, 바람직하게는 0.05 내지 0.2%, 0.2 내지 0.25%, 0.25 내지 0.5%, 0.5 내지 0.6%, 0.6 내지 0.7%, 0.7 내지 0.8%, 0.8 내지 0.9%, 0.9 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%이고, 더 바람직하게는 대략 0.1705%이다.

【0122】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 환자에서 악성종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자의 기준선 혈액학 수에서 백혈구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계; 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되어야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여되어야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 백혈구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계; 및 결정하는 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량, 또는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여하는 단계를 포함한다. 이러한 방법에서, 백혈구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 큰 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되고, 백혈구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 작은 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여된다.

【0123】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 환자에서 악성 종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 값은 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 바람직하게는 5.2%이다.

【0124】본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 환자에서 악성종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 단핵구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계; 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되어야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여되어야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 단핵구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계; 및 결정하는 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량, 또는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여하는 단계를 추가로 포함한다. 이러한 방법에서, 단핵구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 큰 경우 환자는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량이 투여되고, 단핵구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 작은 경우 환자

는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량이 투여된다.

【0125】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 환자에서 악성 종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 컷-오프 값은 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 바람직하게는 0.79이다.

【0126】 본 개시내용의 실시형태는 상기에 기재된 환자에서 악성종양을 치료하는 방법에 관한 것이며, 병용 요법은 면역요법, SRC 키나제 저해제, T 세포 이중특이적 항체, 항-CD20 단클론성 항체, 항-4-1BB, 항-CD47, TGF-베타 저해제 또는 우성 음성(dominant-negative) TGF-베타, mTOR/AKT 효능제, 히스톤 데아세틸라제 저해제, 시클로포스파미드, 플루오로우라실, 젬시타빈, 독소루비신, 탁산, 화학요법 또는 방사선 요법, 소분자 저해제, 항종양 면역을 향상시키는 것을 목표로 하는 항체, 또는 항염증성 약제를 포함한다.

【도면의 간단한 설명】

【0127】 본 특허 또는 출원 파일은 컬러로 구현된 도면을 적어도 하나 포함한다. 컬러 도면이 포함된 본 특허 또는 특허 출원 공보의 사본은 미국 특허상표청에서 요청 및 필요한 수수료 지불 시 제공된다.

도 1a: 임상 연구로부터의 성분채집술 물질 분석에 활용되는 유세포 분석법 마커의 개요.

도 1b: 임상 연구로부터의 성분채집술 물질 분석에 활용되는 NK/MONOCYTE/DC 하위세트 유세포 분석법 마커 및 게이팅 전략의 개요. 도 1c: 기존 면역 체계 상태(혈액으로부터 결정됨)와 종양 면역 구조와 악시캅타젠 실로류셀 제품 속성 간의 비교 및 주요 조사 결과에 대한 도식적 개요.

도 2: 치료전 면역 집단과 주요 제품 속성 간의 연관성. 악시캅타젠 실로류셀 제품 속성(x축)과 비교한 임상 연구 대상체의 사전 제조 PBMC 집단으로부터의 선택된 면역 집단(y축)의 히트맵으로서, 스피어만 순위 상관관계(Spearman's Rank-Order correlation)에 의한 히트맵. 적색으로 나타낸 값은 양의 상관관계를 나타내고 청색으로 나타낸 값은 음의 상관관계를 나타낸다. 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 %는 CD27+ CD28+ 나이브 생성물 표현형과 연관된다.

도 3: 사전 제조 면역 집단 및 기준선에 있는 면역 집단과, 염증성 사이토카인종양 부하와, CAR T 세포 확장과, 기준선 사이의 연관성. 기준선에 있는 면역 집단, 염증성 사이토

카인, CAR T 세포 확장, 및 기준선 종양 부하(x축)와 비교한 임상 연구 대상체의 사전 제조 PBMC 집단으로부터의 선택된 면역 집단(y축)의 히트맵으로서, 스피어만 순위 상관관계에 의한 히트맵. 적색으로 나타낸 값은 양의 상관관계를 나타내고 청색으로 나타낸 값은 음의 상관관계를 나타낸다. 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구 및 총 단핵구의 %는 치료전 순환 염증 마커, 종양 부하 및 저산소증(LDH)과 연관되는 반면 CD27+CD28+ 나이브 Th, CD27-CD28+ TEMRA Treg 및 B 세포는 CAR T 세포 확장과 양의 연관관계가 있다.

도 4: 사전 제조 면역 집단과 종양 미세환경의 시그니처 사이의 연관성. 종양 미세환경의 나노스트링에 의한 유전자 발현 프로파일링(x축)과 비교한 임상 연구 대상체(y축)의 사전 제조 PBMC 집단으로부터의 선택된 면역 집단의 히트맵으로서, 스피어만 순위 상관관계에 의한 히트맵. 적색으로 나타낸 값은 양의 상관관계를 나타내고 청색으로 나타낸 값은 음의 상관관계를 나타낸다. 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 및 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 %는 T-세포("핫" TME) 및 골수 시그니처가 풍부한 TME와 연관되는 반면, 사전 제조 PBMC 집단 중의 단핵구 집단은 면역 세포가 없는 면역 TME, 즉 면역 사막(중간 단핵구) 또는 골수 시그니처가 우세한 불균형 TME와 연관된다.

도 5: 기준선 사이토카인, 기준선 실험실 화학검사 값, 악시캅타젠 실로류셀 제품 속성 및 기준선 치료전 TME 시그니처와 비교한 임상 연구 대상체의 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 Th 세포의 볼케이노 플롯. x축은 값들 사이의 스피어만 순위 상관관계를 나타내고 y축은 스피어만 순위 상관관계의 유의성을 나타낸다. 나이브 Th 하위세트 사전 제조는 생성물 주입 백의 % 나이브 T 세포, T 세포 풍부 종양 면역 상황과 양의 연관관계가 있고, 치료전 염증/종양 저산소 상태와 음의 연관관계가 있다. IS21, Immunosign 21 유전자 발현 시그니처.

도 6: 기준선 사이토카인, 기준선 실험실 화학검사 값, 악시캅타젠 실로류셀 제품 속성 및 치료전 TME 시그니처와 비교한 임상 연구 대상체의 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구 세포의 볼케이노 플롯. x축은 값들 사이의 스피어만 순위 상관관계를 나타내고 y축은 스피어만 순위 상관관계의 유의성을 나타낸다. 중간 단핵구 사전 제조는 치료전 염증/종양 저산소 상태와 양의 연관관계가 있고, 치료전에 T 세포 풍부한 종양 면역 상황과 음의 연관관계가 있다.

도 7a: % CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 사전 제조로 그룹화된 임상 연구 대상체의 전체 생존 곡선. 로그-순위(Log-Rank) 검정에 의해 결정된 유의성과 함께 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 세포에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어(Kaplan-Meier) 전체 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 갖는 대상체에 대해서 결정되었다. 도 7b: % CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 사전 제조로 그룹화된 임상 연구 대상체의 무진행 생존 곡선. 로그 순위 검정에 의해 결정된 유의성을 갖는 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 세포에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 무진행 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 갖는 대상체에 대해서 결정되었다.

도 8a: 사전 제조 % 중간 단핵구 세포로 그룹화된 임상 연구 대상의 전체 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성을 갖는 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 세포에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 전체 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 세포를 갖는 대상체에 대해서 결정되었다. 도 8b: 사전 제조 % 중간 단핵구 세포로 그룹화된 임상 연구 대상체의 무진행 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성을 갖는 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 세포에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 무진행 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 세포를 갖는 대상체에서 대해 결정되었다.

도 9a: 사전 제조 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 대 중간 단핵구의 비율로 그룹화된 임상 연구 대상의 전체 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성을 갖는 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 대 중간 단핵구의 비율에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 전체 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 대상체에

대해 결정되었다. 도 9b: 사전 제조 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 대 중간 단핵구의 비율로 그룹화된 임상 연구 대상체의 무진행 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성을 갖는 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 대 중간 단핵구의 비율에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 무진행 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 대상체에 대해 결정되었다.

도 10a: 객관적인 반응 상태에 의해 컬러로 나타낸 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 대 중간 단핵구 %의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th와 % 중간 단핵구 사이의 선형 연관성(검정색 선). 청색 상자는 반응자가 높은 % CD27+CD28+ 나이브 Th 세포와 낮은 % 중간 단핵구로 곡선에 모여 있음을 보여주는 영역을 둘러싸고 있다. 도 10b: 진행 중인 반응 상태에 의해 컬러로 나타낸 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 대 중간 단핵구 %의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th와 % 중간 단핵구 사이의 선형 연관성(검정색 선).

도 11: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 대 진행 중인 반응 상태에 의한 컬러로 나타낸 피크 CAR T 세포 확장의 산점도. 산점도는 중간 단핵구의 상태 및 각각의 공변량의 중앙값 위 또는 아래의 피크 CAR T 세포 확장에 기초하여 사분면(Q1 내지 Q4)으로 분할된다. 높은 중간 단핵구 및 낮은 CAR-T 피크를 갖는 높은 SPD 클러스터를 갖는 비-반응자, 높은 CAR-T 피크를 갖는 높은 SPD 클러스터는 갖는 반응자를 주목해야 한다. SPD - 생성물 직경의 합;

도 12a: 도 11로부터의 피크 CAR T 세포 확장 산점도에 대한 % 중간 단핵구의 사분면으로부터 진행 중인 반응률; 도 12b: 중간 수준을 초과하는 기준선 종양 부하를 갖는 대상체(SPDhi)에 대한 도 11로부터의 피크 CAR T 세포 확장 산점도에 대한 % 중간 단핵구의 사분면으로부터의 진행 중인 반응률. 도 12c: 중간 수준 미만의 기준선 종양 부하를 갖는 대상체(SPD lo)에 대한 도 11로부터의 피크 CAR T 세포 확장 산점도에 대한 % 중간 단핵구의 사분면으로부터의 진행 중인 반응률.

도 13: 반응 범주로 그룹화된 사전 제조 PBMC 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th(백혈구 %)의 바이올린 플롯.

도 14: 반응 범주로 그룹화된 사전 제조 PBMC 중의 중간 단핵구(백혈구의 %)의 바이올린 플롯.

도 15a: 2개 이하의 치료 라인을 제공받은 환자에서 PBMC의 풍부화를 나타내는 이전 치료 라인의 수로 그룹화된 사전 제조 PBMC 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th(백혈구의 %)의 박스플롯; 도 15b: IPI 점수로 그룹화된 사전 제조 PBMC 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th(백혈구 %)의 박스플롯; 도 15c: 기준선 종양 부하(SPD)로 그룹화된 사전 제조 PBMC 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th(백혈구의 %)의 박스플롯.

도 16a: 중간 단핵구의 박스플롯; 도 16b 이전 치료 라인의 수로 그룹화된 제조된 PBMC 중의 IPI 점수(백혈구 %)가 더 높은 환자에서 단핵구 풍부화를 나타내는 IPI 점수로 그룹화된 사전 제조 PBMC 중의 중간 단핵구(백혈구의 %)의 박스플롯: 도 16c 기준선 종양 부하(SPD)로 그룹화된 사전 제조 PBMC 중의 중간 단핵구(백혈구의 %)의 박스플롯.

도 17a: 사전 제조 % CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포로 그룹화된 임상 연구 대상체의 전체 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성과 함께 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 전체 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포를 갖는 대상체에 대해 결정되었고; 도 17b % CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포 사전 제조로 그룹화된 임상 연구 대상체의 무진행 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성을 갖는 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 무진행 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27-CD28+ TEMRA Treg를 갖는 대상체에서 대해 결정되었다.

도 18a: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 대 진행 중인 반응 상태에 의한 컬러로 나타낸 피크 CAR T 세포 확장의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th와 피크 CAR T-세포 확장 사이의 선형 연관성(검정색 선):

도 18b: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 대 객관적 반응 상태에 의한 컬러로 나타낸 피크 CAR T-세포 확장의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 %

CD27+CD28+ 나이브 Th와 피크 CAR T-세포 확장 사이의 선형 연관성(검정색 선). 청색 상자는 높은 피크 CAR T 세포 확장 및 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포가 있는 높은 반응률 영역을 나타낸다. 도 18c: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 대 진행 중인 반응 상태에 의한 컬러로 나타낸 피크 CAR T 세포 확장/기준선 종양 부하의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th와 피크 CAR T-세포 확장/기준선 종양 부하(생성물 직경의 합, SPD로 결정됨) 사이의 선형 연관성(검정색 선). 도 18d: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th 대 객관적인 반응 상태에 의해 컬러로 나타낸 피크 CAR T-세포 확장/기준선 종양 부하의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % CD27+CD28+ 나이브 Th와 피크 CAR T-세포 확장/기준선 종양 부하 사이의 선형 연관성(검정색 선). 청색 상자는 높은 피크 CAR T 세포 확장/기준선 종양 부하 및 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포가 있는 높은 반응률 영역을 나타낸다.

도 19a: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 대 진행 중인 반응 상태에 의한 컬러로 나타낸 피크 CAR T 세포 확장의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구와 피크 CAR T-세포 확장 사이의 선형 연관성(검정색 선). 청색 상자는 높은 피크 CAR T 세포 확장과 낮은 중간 단핵구가 있는 높은 진행 중인 반응률의 클러스터를 나타낸다.

도 19b: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 대 객관적인 반응 상태에 의한 컬러로 나타낸 피크 CAR T 세포 확장의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구와 피크 CAR T-세포 확장 사이의 선형 연관성(검정색 선). 청색 상자는 높은 피크 CAR T-세포 확장 및 낮은 중간 단핵구가 있는 높은 반응률의 클러스터를 나타낸다. 도 19c: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 대 진행 중인 반응 상태의 의한 컬러로 나타낸 피크 CAR T-세포 확장/기준선 종양 부하의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구와 피크 CAR T-세포 확장/기준선 종양 부하 사이의 선형 연관성(검정색 선). 청색 상자는 높은 피크 CAR T 세포 확장/기준선 종양 부하와 낮은 중간 단핵구가 있는 높은 진행 중인 반응률의 클러스터를 나타낸다. 도 19d: 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구 대 객관적인 반응 상태에 의해 컬러로 나타낸 피크 CAR T-세포 확장/기준선 종양 부하의 산점도. 사전 제조 PBMC 집단 중의 % 중간 단핵구와 피크 CAR T-세포 확장/기준선 종양 부하 사이의 선형 연관성(검정색 선). 청색 상자는 높은 피크 CAR T 세포 확장/기준선 종양 부하와 낮은 중간 단핵구가 있는 높은 반응률의 클러스터를 나타낸다.

도 20a: 기준선에서 백혈구에 대한 림프구의 %로 그룹화된 임상 연구 대상체의 전체 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성과 함께 기준선에서 백혈구에 대한 림프구의 %에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 전체 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 대상체에 대해 결정되었다. 도 20b: 기준선에서 백혈구에 대한 림프구의 %로 그룹화된 임상 연구 대상체의 전체 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성과 함께 기준선에서 백혈구에 대한 림프구의 %에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 전체 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 대상체에 대해 결정되었다.

도 21: 평가 가능한 임상 연구 대상체에 대한 반응 범주로 그룹화된 기준선에서 백혈구에 대한 림프구 %의 바이올린 플롯. 백혈구에 대한 림프구 %는 반응과 양의 연관관계가 있다.

도 22: 독성 등급 악화로 그룹화된 기준선에서 백혈구에 대한 림프구 %의 바이올린 플롯. 기준선 혈액학 세포에서 백혈구에 대한 림프구는 독성 등급 악화와 음의 연관관계를 나타내는 경향이 있다. CRS-사이토카인 방출 증후군. NE- 신경학적 사건.

도 23: 기준선 혈액학 세포 계수치 및 기준선에서 SPD에 의한 종양 부하에서 백혈구에 대한 림프구 사이의 연관성. 백혈구에 대한 림프구 %는 기준선에서 종양 부하 SPD의 범주로 그룹화된 산점도(왼쪽) 및 박스플롯으로 표시된 바와 같이 종양 부하와 음의 연관관계가 있다.

도 24: 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구 %와 그룹화된 이전 치료 라인의 수 간의 관계의 박스플롯. 백혈구에 대한 림프구 %는 이전 치료 라인의 수와 음의 연관관계가 있다.

도 25: 기준선 혈청 사이토카인의 Volcano 플롯 및 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구 %와의 스피어만 순위 상관관계. 백혈구에 대한 림프구 %는 염증성 및 급성기 사이토카인, 예컨대, CRP, 페리틴, IL6과 음의 연관관계가 있다.

도 26: 사전 제조 PBMC 집단의 Volcano 플롯 및 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구 %와의 스피어만 순위 상관관계. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구 %는 골수 세포와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와

양의 연관관계가 있다.

도 27a: 기준선에서 단핵구에 대한 림프구의 비율로 그룹화된 임상 연구 대상체의 전체 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성과 함께 기준선에서 단핵구에 대한 림프구의 비율에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 전체 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 대상체에 대해 결정되었다. 도 27b: 기준선에서 단핵구에 대한 림프구의 비율로 그룹화된 임상 연구 대상체의 무진행 생존 곡선. 로그-순위 검정에 의해 결정된 유의성과 함께 기준선에서 단핵구에 대한 림프구의 비율에 대한 최적 컷오프 선택을 갖는 카플란-마이어 무진행 생존 곡선. 완전 반응, 객관적 반응, 진행 중인 반응, 등급 3+ 독성 및 CAR T 세포 확장의 비율은 최적 컷오프 위 또는 아래에서 대상체에 대해 결정되었다.

도 28: 평가 가능한 임상 연구 대상체에 대한 반응 범주로 그룹화된 기준선에서 단핵구에 대한 림프구의 비율에 대한 Violin 플롯. 단핵구에 대한 림프구의 비율은 반응과 양의 연관관계가 있다.

도 29: 독성 등급 악화로 그룹화된 기준선에서 백혈구에 대한 림프구의 비율의 바이올린 플롯. 기준선 혈액학 세포에서 백혈구에 대한 림프구의 비율은 독성 등급 악화와 음의 연관관계를 나타내는 경향이 있다. CRS-사이토카인 방출 증후군. NE- 신경학적 사건.

도 30: 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율과 기준선에서 SPD에 의한 종양 부하 사이의 연관성. 단핵구에 대한 림프구의 비율은 기준선에서 종양 부하 SPD의 범주로 그룹화된 산점도(왼쪽) 및 박스플롯으로 표시된 바와 같이 종양 부하와 음의 연관관계가 있다.

도 31: 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율과 그룹화된 이전 치료 라인의 수 간의 관계의 박스플롯. 단핵구에 대한 림프구의 비율은 이전 치료 라인의 수와 음의 연관관계가 있다

도 32: 기준선 혈청 사이토카인의 Volcano 플롯 및 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율과 스피어만 순위 상관관계. 단핵구에 대한 림프구의 비율은 급성기 사이토카인, 예컨대, CRP 및 IL6과 음의 연관관계가 있다

도 33: 사전 제조 PBMC 집단의 Volcano 플롯 및 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율과의 스피어만 순위 상관관계. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 림

프구에 대한 단핵구의 비율은 골수 세포와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와 양의 연관관계가 있다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0128】 본 개시내용은 성분채집술 물질 및 조작된 CAR T 세포의 주입전 속성(예를 들어, T 세포 적합도(fitness))뿐만 아니라 환자의 면역 인자의 치료전 특징이 지속적인 반응, 3 이상 등급의 사이토카인 방출 증후군, 및 3 이상 등급의 신경학적 이벤트를 포함하여 임상적 효능 및 독성과 연관될 수 있다는 발견에 부분적으로 기초한다.

【0129】 **정의**

【0130】 본 개시내용을 더 쉽게 이해하도록 하기 위해, 먼저 특정 용어들이 하기에 정의된다. 하기 용어들 및 다른 용어들에 대한 추가의 정의가 명세서 전체에 걸쳐 기재된다.

【0131】 본원 및 첨부된 실시형태에 사용되는 바와 같이, 단수 형태("a", "an", 및 "the")는 문맥이 명확하게 달리 지시하지 않는 한 복수의 지시 대상을 포함한다.

【0132】 문맥에서 구체적으로 언급되지 않거나 명백하지 않는 한, 본원에 사용된 용어 "또는"은 포괄적이며 "또는"과 "및"을 모두 포함하는 것으로 이해해야 한다.

【0133】 본원에 사용되는 경우에 용어 "및/또는"은 다른 것의 존재 또는 부재 하의 2개의 특정된 특징 또는 구성요소 각각의 특이적 개시내용으로서 이해되어야 한다. 따라서, 본원에서 "A 및/또는 B"와 같은 구문에 사용되는 바와 같이 용어 "및/또는"은 A 및 B; A 또는 B; A(단독); 및 B(단독)를 포함하도록 의도된다. 마찬가지로, "A, B, 및/또는 C"와 같은 구문에 사용되는 바와 같이 용어 "및/또는"은 하기 양태 각각을 포함하도록 의도된다: A, B, 및 C; A, B, 또는 C; A 또는 C; A 또는 B; B 또는 C; A 및 C; A 및 B; B 및 C; A(단독); B(단독); 및 C(단독).

【0134】 본원에 사용되는 바와 같이, 용어 "예를 들어," 및 "즉"은 단지 예로서, 의도된 제한 없이 사용되며, 본원에 명시적으로 열거된 항목만을 지칭하는 것으로 해석되어서는 안된다.

【0135】 용어 "이상", "적어도", "초과" 등, 예를 들어, "적어도 하나"는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 또는 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 이상 또는 언급된 값 초과를 포함하지만 이로 제한되지 않는 것으로 이해된다. 또한 이들 사이의 임의의 더 큰 수 또는 분수가 포함된다.

【0136】 역으로, 용어 "이하"는 언급된 값 미만의 각각의 값을 포함한다. 예를 들어 "100개 이하의 뉴클레오티드"는, 100개, 99개, 98개, 97개, 96개, 95개, 94개, 93개, 92개, 91개, 90개, 89개, 88개, 87개, 86개, 85개, 84개, 83개, 82개, 81개, 80개, 79개, 78개, 77개, 76개, 75개, 74개, 73개, 72개, 71개, 70개, 69개, 68개, 67개, 66개, 65개, 64개, 63개, 62개, 61개, 60개, 59개, 58개, 57개, 56개, 55개, 54개, 53개, 52개, 51개, 50개, 49개, 48개, 47개, 46개, 45개, 44개, 43개, 42개, 41개, 40개, 39개, 38개, 37개, 36개, 35개, 34개, 33개, 32개, 31개, 30개, 29개, 28개, 27개, 26개, 25개, 24개, 23개, 22개, 21개, 20개, 19개, 18개, 17개, 16개, 15개, 14개, 13개, 12개, 11개, 10개, 9개, 8개, 7개, 6개, 5개, 4개, 3개, 2개, 1개 및 0개의 뉴클레오티드를 포함한다. 또한 이들 사이의 임의의 더 작은 수 또는 분수가 포함된다.

【0137】 용어 "복수", "적어도 2개", "둘 이상", "적어도 제2" 등은 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 또는 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 이상 또는 그 초과를 포함하지만 이로 제한되지 않는 것으로 이해된다. 또한 이들 사이의 임의의 더 큰 수 또는 분수가 포함된다.

【0138】 명세서 전체에 걸쳐, 단어 "포함하는", 또는 "포함한다" 또는 "포함하는"과 같은 변형은 언급된 요소, 정수, 또는 단계, 또는 요소들, 정수들, 또는 단계들의 군의 포함을 시사하지만, 임의의 다른 요소, 정수, 또는 단계, 또는 요소들, 정수들, 또는 단계들의 군의 배제를 시사하지 않는 것으로 이해될 것이다. 양태가 "포함하는"이라는 언어로 본원에 기재되는 경우에는 언제나, "~로 구성된" 및/또는 "본질적으로 ~로 구성된"이라는 용어로 기재된 다른 유사한 양태가 또한 제공되는 것으로 이해해야 한다.

【0139】 문맥에서 구체적으로 언급되거나 명백하지 않는 한, 본원에 사용된 용어 "약"은 당업자에 의해 결정된 특정 값 또는 조성에 대한 허용 가능한 오차 범위 내에 있는 값 또는 조성을 나타내며, 이는 이러한 값 또는 조성이 측정 또는 결정되는 방식, 즉, 측정 시스템의 한계에 부분적으로 의존할 것이다. 예를 들어, "약" 또는 "대략"은 당업계에서의 실시에 따라 하나 또는 하나 초과의 표준 편차 이내를 의미할 수 있다. "약" 또는 "대략"은 최대 10%(즉, ±10%)의 범위를 의미할 수 있다. 따라서 "약"은 언급된 값보다 10%, 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0.5%, 0.1%, 0.05%, 0.01%, 또는 0.001% 이내의 더 크거나 더 작은 값이라고 이해될 수 있다. 예를 들어, 약 5 mg은 4.5 mg 내지 5.5 mg의 임의의 양을 포함할 수 있다. 또한, 특히 생물학적 시스템 또는 과정에 관련하여, 이 용어는 최대 한 자릿수 또는 최대 5배의 값을 의미할 수 있다. 특정 값 또는 조성이 본 개시내용에 제공되는 경우, 달리 언급되지 않는 한, "약" 또는 "대략"의 의미는 해당 특정 값 또는 조성에 대한 허용 가능한 오차 범위 이내에 있는 것으로 가정해야 한다.

【0140】 본원에 사용된 임의의 농도 범위, 백분율 범위, 비율 범위 또는 정수 범위는, 달리 지시되지 않는 한, 언급된 범위 내 임의의 정수 값, 및 적절한 경우, 이의 분수(예컨대, 정수의 1/10 및 1/100)를 포함하는 것으로 이해해야 한다.

【0141】 본원에 사용되는 단위, 접두어, 및 기호는 이들의 국제 단위 체계(SI: Syst븅me International de Unites) 허용 형태를 사용하여 제공된다. 수치 범위는 해당 범위를 한정하는 수치를 포함한다.

【0142】 달리 정의되지 않는 한, 본원에 사용된 모든 기술 및 과학 용어는 본 개시내용과 관련된 업계에서 당업자가 통상적으로 이해하는 바와 동일한 의미를 갖는다. 예를 들어, 문헌[Juo, "The Concise Dictionary of Biomedicine and Molecular Biology", 2nd ed., (2001), CRC Press]; 문헌["The Dictionary of Cell & Molecular Biology", 5th

ed., (2013), Academic Press]; 및 문헌["The Oxford Dictionary Of Biochemistry And Molecular Biology", Cammack et al. eds., 2nd ed, (2006), Oxford University Press]은 본 개시내용에 사용되는 용어 중 다수에 대한 일반 사전을 당업자에게 제공한다.

【0143】"투여"는 당업자에게 알려진 다양한 방법 및 전달 시스템 중 임의의 것을 사용하는, 대상에 대한 제제의 물리적 도입을 지칭한다. 본원에 개시된 제형에 대한 예시적인 투여 경로는 정맥내, 근육내, 피하, 복강내, 척추 또는 다른 비경구 투여 경로, 예를 들어 주사 또는 주입을 포함한다. 본원에 개시된 조성물에 대한 예시적인 투여 경로는 정맥내, 근육내, 피하, 복강내, 척추 또는 다른 비경구 투여 경로, 예를 들어 주사 또는 주입을 포함한다. 본원에 사용되는 바와 같이, 구문 "비경구 투여"는 일반적으로 주사에 의한, 장관 및 국소 투여 이외의 투여 방식을 의미하며, 정맥내, 근육내, 동맥내, 척추강내, 림프관내, 병변내, 피막내, 안와내, 심장내, 피내, 복강내, 경기관, 피하, 표피하, 관절내, 피막하, 지주막하, 척수내, 경막외, 및 흉골내 주사 및 주입뿐만 아니라 생체내 전기천공을 제한 없이 포함한다. 일부 실시형태에서, 제형은 비-비경구 경로를 통해, 예를 들어, 경구로 투여된다. 다른 비경구 외 경로는 국소, 표피 또는 점막 투여 경로, 예를 들어 비강내, 질내, 직장, 설하 또는 국소를 포함한다. 투여는 또한, 예를 들어, 1회, 복수회, 및/또는 하나 이상의 연장된 기간에 걸쳐 수행될 수 있다. 일 실시형태에서, CAR T 세포 처리는 CAR T 세포를 포함하는 "주입 생성물"을 통해 투여된다.

【0144】용어 "항체"(Ab)는 비제한적으로, 항원에 특이적으로 결합하는 당단백질 면역글로불린을 포함한다. 일반적으로, 항체는 이황화물 결합에 의해 상호 연결된 적어도 2개의 중쇄(H) 및 2개의 경쇄(L), 또는 이들의 항원-결합 분자를 포함할 수 있다. 각각의 중쇄는 중쇄 가변 영역(본원에서 VH로 약어화됨)과 중쇄 불변 영역을 포함한다. 중쇄 불변 영역은 3개의 불변 도메인인, CH1, CH2 및 CH3을 포함한다. 각각의 경쇄는 경쇄 가변 영역(본원에서 VL로 약어화됨)과 경쇄 불변 영역을 포함한다. 경쇄 불변 영역은 하나의 불변 도메인, CL을 포함한다. VH 영역과 VL 영역은 프레임워크 영역(FR: framework region)으로 지칭되는 더 보존되는 영역 사이에 배치된, 상보성 결정 영역(CDR: complementarity determining region)으로 지칭되는 초가변 영역으로 추가로 세분될 수 있다. 각각의 VH와 VL은 아미노 말단에서 카르복시 말단 방향으로 다음과 같

은 순서로 배열된 3개의 CDR과 4개의 FR을 포함한다: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 및 FR4. 중쇄와 경쇄의 가변 영역은 항원과 상호작용하는 결합 도메인을 함유한다. Ab의 불변 영역은 면역 체계의 다양한 세포(예를 들어, 이펙터 세포) 및 고전적인 보체 시스템의 제1 구성요소(C1q)를 포함하는, 숙주 조직 또는 인자에 대한 면역글로불린의 결합을 매개할 수 있다.

【0145】 항체는, 예를 들어 단일클론 항체, 재조합적으로 생산된 항체, 단일특이적 항체, 다중특이적 항체(이중특이적 항체 포함), 인간 항체, 조작된 항체, 인간화 항체, 키메라 항체, 면역글로불린, 합성 항체, 2개의 중쇄 분자와 2개의 경쇄 분자를 포함하는 사량체 항체, 항체 경쇄 단량체, 항체 중쇄 단량체, 항체 경쇄 이량체, 항체 중쇄 이량체, 항체 경쇄-항체 중쇄 쌍, 인트라바디, 항체 융합체(본원에서 때때로 "항체 접합체"로 지칭됨), 이종접합체 항체, 단일 도메인 항체, 1가 항체, 단일 사슬 항체 또는 단일 사슬 Fv(scFv), 낙타과 항체, 아피바디, Fab 단편, $F(ab')_2$ 단편, 디설파이드 결합된 Fv(sdFv), 항-개별특이형(항-Id) 항체(예를 들어, 항-항-Id 항체 포함), 미니체, 도메인 항체, 합성 항체(본원에서 때때로 "항체 모방체"로 지칭됨), 및 상기 중 임의의 것의 항원 결합 단편을 포함할 수 있다. 일부 실시형태에서, 본원에 기재된 항체는 다클론 항체 집단을 지칭한다.

【0146】 "항원 결합 분자", "항원 결합 부분" 또는 "항체 단편"은, 분자가 유래된 항체의 항원 결합 부분(예를 들어, CDR)을 포함하는 임의의 분자를 나타낸다. 항원 결합 분자는 항원 상보성 결정 영역(CDR)을 포함할 수 있다. 항체 단편의 예는 항원 결합 분자에서 형성된 Fab, Fab', F(ab')2 및 Fv 단편, dAb, 선형 항체, scFv 항체 및 다중특이적 항체를 포함하지만 이로 제한되지 않는다. 펩티바디(peptibody)(즉, 펩티드 결합 도메인을 포함하는 Fc 융합 분자)는 적합한 항원 결합 분자의 또 다른 예이다. 일부 실시형태에서, 항원 결합 분자는 종양세포 상의 항원에 결합한다. 일부 실시형태에서, 항원 결합 분자는 과증식성 질환에 관여하는 세포 상의 항원, 또는 바이러스 또는 박테리아 항원에 결합한다. 일부 실시형태에서, 항원 결합 분자는 CD19에 결합한다. 추가의 실시형태에서, 항원 결합 분자는 이의 상보성 결정 영역(CDR) 중 하나 이상을 포함하는, 항원에 특이적으로 결합하는 항체 단편이다. 추가의 실시형태에서, 항원 결합 분자는 단일 사슬 가변 단편(scFv)이다. 일부 실시형태에서, 항원 결합 분자는 아비머(avimer)를 포함하거나 이로 이루어진다.

【0147】"항원"은 면역 반응을 유발하거나, 항체 또는 항원 결합 분자에 의해 결합될 수 있는 임의의 분자를 지칭한다. 면역 반응은 항체 생성 또는 특정 면역적격 세포(immunologically-competent cell)의 활성화, 또는 둘 다를 포함할 수 있다. 당업자는, 사실상 모든 단백질 또는 펩타이드를 포함하는 임의의 거대분자가 항원으로 작용할 수 있다는 것을 쉽게 이해할 것이다. 항원은 내인성으로, 즉 게놈 DNA에 의해 발현되거나, 재조합적으로 발현될 수 있다. 항원은 암세포와 같은 특정 조직에 특이적일 수 있거나, 광범위하게 발현될 수 있다. 또한, 더 큰 분자의 단편이 항원으로 작용할 수 있다. 일부 실시형태에서, 항원은 종양 항원이다.

【0148】용어 "중화"는 리간드에 결합하여, 이러한 리간드의 생물학적 효과를 막거나 감소시키는 항원 결합 분자, scFv, 항체, 또는 이의 단편을 나타낸다. 일부 실시형태에서, 항원 결합 분자, scFv, 항체, 또는 이의 단편은 직접적으로 리간드 상의 결합 부위를 차단하거나, 다르게는 간접적인 수단(예컨대, 리간드의 구조 또는 에너지 변경)을 통해 리간드의 결합 능력을 변경시킨다. 일부 실시형태에서, 항원 결합 분자, scFv, 항체, 또는 이의 단편은 이에 결합된 단백질이 생물학적 기능을 수행하는 것을 방지한다.

【0149】용어 "자가"는 이후에 재도입되게 되는 동일한 개체로부터 유래된 임의의 물질을 나타낸다. 예를 들어, 본원에 기재된 조작된 자가 세포 요법(eACT™) 방법은 환자로부터의 림프구의 채집을 포함하며, 이는 이어서, 예를 들어, CAR 작제물을 발현하도록 조작된 후, 동일한 환자에게 다시 투여된다.

【0150】용어 "동종이계"는 하나의 개체로부터 유래되고, 이어서 동일한 종의 다른 개체에 도입되는 임의의 물질, 예를 들어, 동종이계 T 세포 이식을 지칭한다.

【0151】"형질도입" 및 "형질도입된"이라는 용어는, 외래 DNA가 바이러스 벡터를 통해 세포에 도입되는 과정을 나타낸다(문헌[Jones et al., "Genetics: principles and analysis," Boston: Jones & Bartlett Publ. (1998)] 참조). 일부 실시형태에서, 벡터는 레트로바이러스 벡터, DNA 벡터, RNA 벡터, 아데노바이러스 벡터, 바큘로바이러스 벡터, 엡스타인-바 바이러스 벡터, 파포바바이러스 벡터, 우두 바이러스 벡터, 단순 포진 바이러스 벡터, 아데노바이러스 관련 벡터, 렌티바이러스 벡터 또는 이들의 임의의 조합이다.

【0152】"암"은 신체 내 비정상 세포의 제어되지 않은 성장을 특징으로 하는 다양한 질환

의 넓은 군을 지칭한다. 조절되지 않은 세포 분열 및 성장은 인접 조직에 침입하는 악성 종양의 형성을 유발하며, 또한 림프계 또는 혈류를 통해 신체의 먼 부분으로 전이될 수 있다. "암" 또는 "암 조직"은 종양을 포함할 수 있다. 본 출원에서, 용어 암은 악성종양과 동의어이다. 본원에 개시된 방법에 의해 치료될 수 있는 암의 예는 림프종, 백혈병, 골수종, 및 다른 백혈구 악성종양을 포함하는 면역 체계의 암을 포함하지만 이로 제한되지 않는다. 일부 실시형태에서, 본원에 개시된 방법은, 예를 들어, 골암, 췌장암, 피부암, 두경부의 암, 피부 또는 안내 악성 흑색종, 자궁암, 난소암, 직장암, 항문 영역의 암, 위암, 고환암, 자궁암, 나팔관의 암종, 자궁내막의 암종, 자궁경부의 암종, 질의 암종, 외음부의 암종, [기타 고형 종양 추가] 다발성 골수종, 호지킨병, 비-호지킨 림프종(NHL), 원발성 종격동 거대 B 세포 림프종(PMBC), 미만성 거대 B 세포 림프종(DLBCL), 여포성 림프종(FL), 형질전환된 여포성 림프종, 비장 변연부 림프종(SMZL), 식도의 암, 소장의 암, 내분비계의 암, 갑상선의 암, 부갑상선의 암, 부신의 암, 연조직의 육종, 요도의 암, 음경의 암, 만성 또는 급성 백혈병, 급성 골수성 백혈병, 만성 골수성 백혈병, 급성 림프아구성 백혈병(ALL)(비 T 세포 ALL을 포함함), 만성 림프구성 백혈병(CLL), 소아기의 고형 종양, 림프구성 림프종, 방광의 암, 신장 또는 요관의 암, 신우의 암종, 중추 신경계(CNS)의 신생물, 원발성 CNS 림프종, 종양 혈관신생, 척수축 종양, 뇌간 교종, 뇌하수체 선종, 카포시 육종, 유상피암, 편평세포암, T 세포 림프종, 석면에 의해 유도된 것들을 포함하는 환경적으로 유도된 암, 다른 B 세포 악성종양, 및 상기 암의 조합으로부터 유래된 종양의 종양 크기를 감소시키기 위해 사용될 수 있다. 일부 실시형태에서, 암은 다발성 골수종이다. 일부 실시형태에서, 암은 NHL이다. 특정 암은 화학 요법 또는 방사선 요법에 반응성일 수 있거나, 암은 불응성일 수 있다. 불응성 암은 수술적 개입으로 교정할 수 없는 암을 나타내며, 이러한 암은 초기에 화학요법 또는 방사선요법에 반응하지 않거나 암은 시간 경과에 따라 반응하지 않게 된다.

【0153】 본원에서 사용되는, "항-종양 효과"는 종양 부피의 감소, 종양 세포의 수의 감소, 종양 세포 증식의 감소, 전이의 수의 감소, 전체 또는 무진행 생존의 증가, 기대 수명의 증가, 또는 종양과 관련된 다양한 생리학적 증상의 개선으로서 존재할 수 있는 생물학적 효과를 지칭한다. 항종양 효과는 또한, 종양의 발생의 예방, 예를 들어, 백신을 지칭할 수 있다.

【0154】본원에서 사용되는 "사이토카인"은 특정 항원과의 접촉에 반응하여 하나의 세포에 의해 방출된 비-항체 단백질을 나타내며, 여기서 사이토카인은 제2 세포와 상호작용하여 제2 세포에서 반응을 매개한다. 본원에서 사용되는 "사이토카인"은, 세포간 매개체로서 또 다른 세포에 작용하는 하나의 세포 집단에 의해 방출된 단백질을 나타내는 것으로 여겨진다. 사이토카인은 세포에 의해 내인성으로 발현되거나, 대상체에게 투여될 수 있다. 사이토카인은 대식 세포, B 세포, T 세포 및 비만 세포를 포함하는 면역 세포에 의해 방출되어 면역 반응을 전파할 수 있다. 사이토카인은 수용 세포에서 다양한 반응을 유도할 수 있다. 사이토카인은 항상성 사이토카인, 케모카인, 전염증성 사이토카인, 이펙터 및 급성기 단백질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 인터류킨(IL) 7 및 IL-15를 포함하는 항상성 사이토카인은 면역세포 생존 및 증식을 촉진시키고, 전염증성 사이토카인은 염증반응을 촉진시킬 수 있다. 항상성 사이토카인의 예에는, 비제한적으로, IL-2, IL-4, IL-5, IL-7, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-15 및 인터페론(IFN) 감마가 포함된다. 전염증성 사이토카인의 예에는, 비제한적으로, IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-13, IL-17a, 종양괴사인자(TNF)-알파, TNF-베타, 섬유모세포 성장인자(FGF) 2, 과립구 대식세포 집락자극인자(GM-CSF), 가용성 세포간 부착분자 1(sICAM-1), 가용성 혈관 세포 부착 분자 1(sVCAM-1), 혈관내피성장인자(VEGF), VEGF-C, VEGF-D 및 태반성장인자(PLGF)가 포함된다. 이펙터의 예는 그랜자임 A, 그랜자임 B, 가용성 Fas 리간드(sFasL) 및 퍼포린을 포함하지만 이로 제한되지 않는다. 급성기 단백질의 예는 C-반응성 단백질(CRP) 및 혈청 아밀로이드 A(SAA)를 포함하지만 이로 제한되지 않는다.

【0155】"케모카인"은, 세포 화학주성 또는 방향성 이동을 매개하는 사이토카인의 한 유형이다. 케모카인의 예는 IL-8, IL-16, 에오탁신, 에오탁신-3, 대식 세포 유래 케모카인(MDC 또는 CCL22), 단핵구 화학주성 단백질 1(MCP-1 또는 CCL2), MCP-4, 대식 세포 염증성 단백질 1α(MIP-1α, MIP-1a), MIP-1β(MIP-1b), 감마 유도 단백질 10(IP-10), 흉선 및 활성화 조절 케모카인(TARC 또는 CCL17)을 포함하지만 이로 제한되지 않는다.

【0156】본원에서 사용되는, "키메라 수용체"는 특정 분자를 인식할 수 있는 조작된 표면 발현된 분자를 지칭한다. 특정 종양 항원과 상호작용할 수 있는 결합 도메인을 포함하는 키메라 항원 수용체(CAR: 키메라 항원 수용체) 및 조작된 T 세포 수용체(TCR: T 세포 수용체)는 T 세포가 특정 종양 항원을 발현하는 암 세포를 표적화하고 살해하는 것을 가능

하게 한다. 일 실시형태에서, T 세포 처리는 (i) 항원 결합 분자, (ii) 공동자극 도메인, 및 (iii) 활성화 도메인을 포함하는 키메라 항원 수용체(CAR) 또는 T 세포 수용체(TCR)를 발현하도록 조작된 T 세포에 기반한다. 공동자극 도메인은 세포외 도메인, 막관통 도메인 및 세포내 도메인을 포함할 수 있고, 세포외 도메인은 절단될 수 있는 힌지 도메인을 포함한다.

【0157】 치료제, 예를 들어, 조작된 CAR T 세포의 "치료적 유효량", "유효 용량", "유효량", 또는 "치료적 유효 투여량"은, 단독으로 또는 다른 치료제와 조합하여 사용될 경우, 질환 증상의 중증도의 감소, 질환 증상이 없는 기간의 빈도 및 지속기간의 증가, 또는 질환 고통으로 인한 손상 또는 장애의 예방에 의해 입증되는 질환 퇴행을 촉진하거나 질환의 발병에 대해 대상을 보호하는 임의의 양이다. 이러한 용어는 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다. 질환 퇴행을 촉진하는 치료제의 능력은 당업자에게 알려진 다양한 방법을 사용하여, 예컨대 임상 시험 중에 인간 대상체에서, 인간에서의 효능을 예측하는 동물 모델 시스템에서, 또는 시험관내 검정에서 제제의 활성을 검정함으로써 평가할 수 있다.

【0158】 본원에 사용되는 바와 같이 용어 "림프구"는 자연 살해(NK) 세포, T 세포, 또는 B 세포를 포함한다. NK 세포는 선천성 면역 체계의 주요 구성요소를 나타내는 세포독성(세포 독성) 림프구의 한 유형이다. NK 세포는 바이러스에 감염된 세포와 종양을 거부한다. 이는 세포자멸사 또는 세포예정사의 과정을 통해 작용한다. 이는 세포를 사멸시키기 위한 활성화가 필요 없기 때문에 "자연 살해자"로 지칭된다. T 세포는 세포-매개-면역에서 주요 역할을 한다(항체 관여가 없음). 그의 T 세포 수용체(TCR)는 다른 림프구 유형으로부터 이들 자신을 구별되게 한다. 면역 체계의 특수 기관인 흉선은 주로 T 세포의 성숙을 담당한다. 6개 유형의 T 세포, 즉: 헬퍼 T 세포(예를 들어, CD4+ 세포), 세포독성 T 세포(TC, 세포독성 T 림프구, CTL, T-살해 세포, 세포용해성 T 세포, CD8+ T 세포, 또는 살해 T 세포로도 알려짐), 기억 T 세포((i) 무경험 세포와 같은 줄기 기억 TSCM 세포는 CD45RO−, CCR7+, CD45RA+, CD62L+(L-셀렉틴), CD27+, CD28+, 및 IL-7Rα+이지만, 이들은 또한 다량의 CD95, IL-2Rβ, CXCR3, 및 LFA-1을 발현하며, 기억 세포에 특징적인 다수의 기능적 속성을 나타내고; (ii) 중심 기억 TCM 세포는 L-셀렉틴 및 CCR7을 발현하고, 이들은 IL-2를 분비하지만, IFNγ 또는 IL-4는 분비하지 않으며, (iii) 이펙터 기억 TEM 세포는, 그러나, L-셀렉틴 또는 CCR7을 발현하지 않지만 IFNγ 및 IL-4와 같은

이펙터 사이토카인을 생성함), 조절 T 세포(Treg, 억제자 T 세포, 또는 CD4+CD25+ 조절 T 세포), 자연 살해 T 세포(NKT), 및 감마 델타 T 세포가 존재한다. 한편, B 세포는 체액성 면역(항체가 관여함)에서 중요한 역할을 담당한다. 이는 항체와 항원을 만들고, 항원 제시 세포(APC)의 역할을 수행하며, 항원 상호작용에 의한 활성화 후 기억 B 세포로 변한다. 포유류에서, 미성숙 B 세포는 골수에서 형성되는 데, 여기서 이의 명칭이 유래된 것이다.

【0159】"유전적으로 조작된" 또는 "조작된"이라는 용어는, 비제한적으로, 암호 또는 비암호 영역, 또는 이의 일부를 결실시키거나, 암호 영역 또는 이의 일부를 삽입하는 것을 포함하는, 세포의 게놈을 변경시키는 방법을 나타낸다. 일부 실시형태에서, 변형되는 세포는 림프구, 예를 들어 T 세포이며, 이는 환자 또는 공여자로부터 얻어질 수 있다. 예를 들어, 키메라 항원 수용체(CAR) 또는 T 세포 수용체(TCR)와 같은 외인성 작제물을 발현하도록 세포가 변형될 수 있으며, 이는 세포의 게놈 내로 혼입된다.

【0160】"면역 반응"은, 척추동물 신체에 침입한 병원체, 병원체에 감염된 세포 또는 조직, 암성 또는 다른 비정상 세포, 또는 자가면역 또는 병리학적 염증의 경우, 정상 인간 세포 또는 조직의 선택적 표적화, 이에 대한 결합, 이에 대한 손상, 이의 파괴 및/또는 이의 제거를 유도하는, 면역 체계의 세포(예를 들어, T 림프구, B 림프구, 자연 살해(NK) 세포, 대식 세포, 호산구, 비만 세포, 수지상 세포 및 호중구), 및 이러한 세포 중 임의의 것 또는 간에 의해 생성된 가용성 거대분자(Ab, 사이토카인, 및 보체 포함)의 작용을 나타낸다.

【0161】용어 "면역요법"은 면역 반응을 유도, 향상, 억제 또는 달리 변경시키는 것을 포함하는 방법에 의해서 질환을 앓거나, 질환을 앓을 위험이 있거나 재발될 위험이 있는 대상체를 치료하는 것을 지칭한다. 면역요법의 예에는, 비제한적으로, T 세포 요법이 포함된다. T 세포 요법은 입양 T 세포 요법, 종양-침윤 림프구(TIL) 면역요법, 자가 세포 요법, 조작된 자가 세포 요법(eACT™), 및 동종이계 T 세포 이식을 포함할 수 있다. 하지만, 당업자는 본원에 개시된 처치(conditioning) 방법이 임의의 이식된 T 세포 요법의 효과를 증강시킬 수 있다는 것을 인식할 것이다. T 세포 요법의 예는 미국 특허 출원 공개 제2014/0154228호 및 제2002/0006409호, 미국 특허 제7,741,465호, 미국 특허 제6,319,494호, 미국 특허 제5,728,388호, 및 국제 출원 공개 제WO 2008/081035호에 기재되어 있다. 일부 실시형태에서, 면역요법은 CAR T 세포 처리를 포함한다. 일부 실시형

태에서, CAR T 세포 처리 생성물은 주입을 통해서 투여된다.

【0162】 면역요법의 T 세포는 당업계에 알려진 임의의 공급원으로부터 유래할 수 있다. 예를 들어, T 세포는 조혈 줄기 세포 집단으로부터 시험관내에서 분화될 수 있거나, T 세포는 대상체로부터 얻어질 수 있다. T 세포는, 예를 들어, 말초 혈액 단핵 세포(PBMC), 골수, 림프절 조직, 제대혈, 흉선 조직, 감염 부위로부터의 조직, 복수, 흉막 삼출물, 비장 조직, 및 종양으로부터 얻어질 수 있다. 또한, T 세포는 당업계에서 입수 가능한 하나 이상의 T 세포주로부터 유래될 수 있다. T 세포는 또한 FICOLL™ 분리 및/또는 성분채집술과 같은 당업자에게 알려진 임의의 수의 기술을 사용하여 대상체에서 채취한 혈액 단위에서 얻을 수 있다. T 세포 요법을 위해 T 세포를 단리하는 추가의 방법은 미국 특허 출원 공개 제2013/0287748호에 개시되어 있으며, 이는 그 전문이 본원에 참조로서 인용된다.

【0163】 입양 세포 전달로도 알려져 있는 용어 "조작된 자가 세포 요법" 또는 "eACT™"은 환자 자체의 T 세포가 채집되고, 후속적으로 하나 이상의 특정 종양 세포 또는 악성물의 세포 표면 상에서 발현된 하나 이상의 항원을 인식하고 표적화하도록 유전적으로 변경되는 과정이다. 예를 들어, 키메라 항원 수용체(CAR)를 발현하도록 T 세포가 조작될 수 있다. CAR 양성(+) T 세포는 적어도 하나의 공동자극 도메인과 적어도 하나의 활성화 도메인을 포함하는 세포내 신호전달 부분에 연결된 특정 종양 항원에 대해 특이성을 갖는 세포외 단일 사슬 가변 단편(scFv)을 발현하도록 조작된다. CAR scFv는, 예를 들어, 달리 특정되지 않은 미만성 거대 B-세포 림프종(DLBCL), 원발성 종격동 거대 B-세포 림프종, 고등급 B-세포 림프종, 및 여포성 림프종으로부터 발생하는 DLBCL, NHL, CLL, 및 비-T 세포 ALL을 포함하지만 이로 제한되지 않는, 모든 정상 B 세포 및 B 세포 악성 종양을 포함하는, B 세포 계통 내의 세포에 의해 발현되는 막관통 단백질인 CD19를 표적화하도록 설계될 수 있다. CAR T 세포 요법과 작제물의 예는 미국 특허 출원 공개 제2013/0287748호, 제2014/0227237호, 제2014/0099309호 및 제2014/0050708호에 기재되어 있으며, 이들 문헌은 그 전문이 본원에 참조로서 인용된다.

【0164】 본원에 사용되는 바와 같이, "환자"는 암(예를 들어, 림프종 또는 백혈병)으로 고통 받는 임의의 인간을 포함한다. 용어 "대상체" 및 "환자"는 본원에서 상호 교환가능하게 사용된다.

【0165】 본원에 사용되는 바와 같이, 용어 "시험관내 세포"는 생체외에서 배양되는 임의의

세포를 지칭한다. 특히, 시험관내 세포는 T 세포를 포함할 수 있다. 용어 "생체내"는 환자 내를 의미한다.

【0166】"펩티드", "폴리펩티드" 및 "단백질"이라는 용어는 상호교환적으로 사용되며, 펩티드 결합에 의해 공유결합으로 연결된 아미노산 잔기로 구성된 화합물을 나타낸다. 단백질 또는 펩티드는 2개 이상의 아미노산을 함유하며, 단백질 또는 펩티드의 서열을 구성할 수 있는 아미노산의 최대 수에 제한이 없다. 폴리펩티드는 펩티드 결합에 의해 서로 연결된 2개 이상의 아미노산을 포함하는 임의의 펩티드 또는 단백질을 포함한다. 본원에 사용된 용어는 예를 들어, 펩티드, 올리고펩티드 및 올리고머로서 당업계에서 또한 보편적으로 지칭되는 단쇄와, 많은 유형이 존재하는 일반적으로 당업계에서 또한 단백질로 지칭되는 장쇄를 둘 다 지칭한다. "폴리펩티드"는 특히, 예를 들어 생물학적 활성 단편, 실질적으로 상동인 폴리펩티드, 올리고펩티드, 동종이량체, 이종이량체, 폴리펩티드 변이체, 변형된 폴리펩티드, 유도체, 유사체, 융합 단백질을 포함한다. 폴리펩티드는 천연 펩티드, 재조합 펩티드, 합성 펩티드, 또는 이들의 조합을 포함한다.

【0167】본원에 사용되는 바와 같이, "자극"은 자극 분자와 그의 동족 리간드의 결합에 의해 유도되는 1차 반응 - 결합은 신호 전달 사건을 매개함 -을 지칭한다. "자극 분자"는 항원 제시 세포 상에 존재하는 동족 자극 리간드와 특이적으로 결합하는 T 세포 상의 분자, 예를 들어, T 세포 수용체(TCR)/CD3 복합체이다. "자극 리간드"는 항원 제시 세포(예를 들어, APC, 수지상 세포, B-세포 등) 상에 존재할 경우에 T 세포 상의 자극 분자와 특이적으로 결합할 수 있는 리간드이며, 이에 의해 활성화, 면역 반응의 개시, 증식 등을 포함하지만 이로 제한되지 않는 T 세포에 의한 1차 반응을 매개한다. 자극 리간드는 항-CD3 항체, 펩티드가 로딩된 MHC 클래스 I 분자, 초작용제 항-CD2 항체, 및 초작용제 항-CD28 항체를 포함하지만 이로 제한되지 않는다.

【0168】본원에 사용된 "공동자극 신호"는, TCR/CD3 결찰과 같은 1차 신호와 조합되어, 비제한적으로, 주요 분자의 증식 및/또는 상향조절 또는 하향조절과 같은 T 세포 반응을 유발하는 신호를 지칭한다.

【0169】본원에 사용된 "공동자극 리간드"는, T 세포 상의 동족 공동자극 분자와 특이적으로 결합하는 항원 제시 세포 상의 분자를 포함한다. 공동자극 리간드의 결합은 비제한적으로, 증식, 활성화, 분화 등을 포함하는 T 세포 반응을 매개하는 신호를 제공한다. 공

동자극 리간드는, 자극 분자에 의해 제공되는 1차 신호에 더하여, 예를 들어 T 세포 수용체(TCR)/CD3 복합체와 펩티드가 로딩된 주조직적합 복합체(MHC) 분자의 결합에 의한 신호를 유도한다. 공동자극 리간드는 3/TR6, 4-1BB 리간드, Toll 리간드 수용체에 결합하는 작용제 또는 항체, B7-1(CD80), B7-2(CD86), CD30 리간드, CD40, CD7, CD70, CD83, 헤르페스 바이러스 진입 매개체(HVEM), 인간 백혈구 항원 G(HLA-G), ILT4, 면역글로불린 유사 전사체(ILT) 3, 유도성 공동자극 리간드(ICOS-L), 세포간 부착 분자(ICAM), B7-H3과 특이적으로 결합하는 리간드, 림포톡신 베타 수용체, MHC 부류 I 사슬 관련 단백질 A(MICA), MHC 부류 I 사슬 관련 단백질 B(MICB), OX40 리간드, PD-L2 또는 세포 예정사(PD) L1을 포함할 수 있지만 이로 제한되지 않는다. 특정 실시형태에서, 공동자극 리간드는 비제한적으로 T 세포에 존재하는 공동자극 분자, 예컨대, 비제한적으로 4-1BB, B7-H3, CD2, CD27, CD28, CD30, CD40, CD7, ICOS, CD83과 특이적으로 결합하는 리간드, 림프구 기능-연관 항원-1(LFA-1), 자연 살해 세포 수용체 C(NKG2C), OX40, PD-1, 또는 종양 괴사 인자 슈퍼 패밀리 구성원 14(TNFSF14 또는 LIGHT)와 특이적으로 결합하는 항체를 포함한다.

【0170】"공동자극 분자"는 공동자극 리간드와 특이적으로 결합하여, 비제한적으로, 증식과 같은 T 세포에 의한 공동자극 반응을 매개하는 T 세포 상의 동족 결합 파트너이다. 공동자극 분자는 4-1BB/CD137, B7-H3, BAFFR, BLAME(SLAMF8), BTLA, CD33, CD45, CD100(SEMA4D), CD103, CD134, CD137, CD154, CD16, CD160(BY55), CD18, CD19, CD19a, CD2, CD22, CD247, CD27, CD276(B7-H3), CD28, CD29, CD3(알파; 베타; 델타; 입실론; 감마; 제타), CD30, CD37, CD4, CD4, CD40, CD49a, CD49D, CD49f, CD5, CD64, CD69, CD7, CD80, CD83 리간드, CD84, CD86, CD8알파, CD8베타, CD9, CD96(촉각), CD11a, CD11b, CD11c, CD11d, CDS, CEACAM1, CRT AM, DAP-10, DNAM1(CD226), Fc 감마 수용체, GADS, GITR, HVEM(LIGHTR), IA4, ICAM-1, ICOS, Ig 알파(CD79a), IL2R 베타, IL2R 감마, IL7R 알파, 인테그린, ITGA4, ITGA6, ITGAD, ITGAE, ITGAL, ITGAM, ITGAX, ITGB2, ITGB7, ITGBl, KIRDS2, LAT, LFA-1, LIGHT(종양 괴사 인자 슈퍼계열 구성원 14; TNFSF14), LTBR, Ly9(CD229), 림프구 기능-관련 항원-1(LFA-1(CD11a/CD18), MHC 부류 I 분자, NKG2C, NKG2D, NKp30, NKp44, NKp46, NKp80(KLRF1), OX40, PAG/Cbp, PD-1,

PSGL1, SELPLG(CD162), 신호전달 림프구 활성화 분자, SLAM(SLAMF1; CD150; IPO-3), SLAMF4(CD244; 2B4), SLAMF6(NTB-A; Ly108), SLAMF7, SLP-76, TNF, TNFr, TNFR2, Toll 리간드 수용체, TRANCE/RANKL, VLA1, 또는 VLA-6, 또는 이들의 단편, 절단체(truncation), 또는 조합을 포함하지만 이로 제한되지 않는다.

【0171】 용어 "감소시키는" 및 "감소하는"은 본원에서 상호 교환 가능하게 사용되며, 원래보다 더 작은 임의의 변화를 나타낸다. "감소시키는" 및 "감소하는"은 측정 전과 측정 후 사이의 비교를 필요로 하는 상대적인 용어이다. "감소시키는" 및 "감소하는"은 완전한 고갈을 포함한다. 유사하게, 용어 "증가시키는"은 본래 값보다 더 높은 임의의 변화를 나타낸다. "증가시키는", "더 높은" 및 "더 낮은"은 측정 전과 측정 후 사이의 비교 및/또는 참조 표준들 사이의 비교를 필요로 하는 상대적인 용어이다. 일부 실시형태에서, 참조 값은 일반 환자 집단일 수 있는 일반 집단의 값으로부터 얻어진다. 일부 실시형태에서, 참조 값은 일반 환자 집단의 사분위수 분석이다.

【0172】 대상체의 "치료" 또는 "치료하는"은 질환과 관련된 증상, 합병증 또는 병태, 또는 생화학적 지표의 발병, 진행, 발생, 중증도, 또는 재발의 역전, 경감, 개선, 억제, 지연, 또는 예방의 목적으로 대상에 대해 수행되는 임의의 유형의 개입 또는 과정, 또는 활성제의 투여를 지칭한다. 일부 실시형태에서, "치료" 또는 "치료하는"은 부분 관해를 포함한다. 또 다른 실시형태에서, "치료" 또는 "치료하는"은 완전 관해를 포함한다.

【0173】 본원에서 사용된, "다기능성 T 세포"는 생산된 각각의 단백질의 양과 커플링된 세포당 사전-명시된 패널로부터의 적어도 2종의 단백질을 공동-분비하는 세포를 지칭한다(즉, 분비되는 단백질의 수 및 강도의 조합). 일부 실시형태에서, 각각의 평가 가능한 조작된 T 세포의 집단에 대해 단일 세포 기능 프로파일이 결정된다. 프로파일은 이펙터(그랜자임 B, IFN-γ, MIP-1α, Perforin, TNF-α, TNF-β), 자극성(GM-CSF, IL-2, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-12, IL-15, IL-21), 조절성(IL-4, IL-10, IL-13, IL-22, TGF-β1, sCD137, sCD40L), 화학유인성(CCL-11, IP-10, MIP-1β, RANTES), 및 염증성(IL-1b, IL-6, IL-17A, IL-17F, MCP-1, MCP-4) 군으로 범주화될 수 있다. 일부 실시형태에서, 각각의 세포의 기능 프로파일은 세포 다기능성에 따른 각각의 샘플의 파괴(즉, 어느 정도의 백분율의 세포가 비-분비 또는 일작용성 세포 대비 다중 사이토카인을 분비하는지), 및 기능 군에 의한 샘플의 파괴(즉, 샘플에서 세포에 의해 단일- 및 다기능 군이 분비되고

있는지, 및 이의 빈도)를 포함한 다른 측정 기준의 계산을 가능하게 한다.

【0174】 본원에서 사용되는, 용어 "사분위수" 또는 "사분면"은 데이터 값에 기초하여 관측치를 4개의 정의된 간격으로 나누고, 이들이 전체 관측치 세트와 어떻게 비교되는지를 설명하는 통계 용어이다.

【0175】 본원에서 사용되는, 용어 "연구 0일"은 대상체가 첫 번째 CAR T 세포 주입을 제공받은 날로 정의된다. 연구 0일 전날은 연구일 -1일이 된다. 등록 후 및 연구일 -1일 이전의 모든 날짜는 순차적이며 음의 정수 값이다.

【0176】 본원에서 사용되는, 용어 "객관적 반응"은 완전 반응(CR), 부분 반응(PR) 또는 비반응을 지칭한다. 기준은 악성 림프종에 대한 수정된 IWG 반응 기준을 기반으로 한다.

【0177】 본원에서 사용되는, 용어 "완전 반응"은 방사성 영상화 및 임상 실험실 평가에 의해 검출될 수 없게 되는 질환의 완전한 해결을 지칭한다. 주어진 시간에 암의 증거가 없다.

【0178】 본원에서 사용되는, 용어 "부분 반응"은 완전한 해소 없이 종양의 30% 초과 감소를 지칭한다. 기준은 악성 림프종에 대한 수정된 IWG 반응 기준을 기반으로 하며 여기서 PR은 "최대 6개의 가장 큰 우세한 결절 또는 결절 종괴의 직경의 곱(SPD)의 합이 적어도 50% 감소"한 것으로 정의된다. 이러한 결절 또는 종괴는 다음 모두에 따라 선택해야 한다: 적어도 2개의 수직 치수에서 명확하게 측정 가능해야 함; 가능한 경우 이들은 신체의 서로 다른 부위에서 유래되어야 함; 이들은 이들 부위가 연관되는 경우에는 언제나 질환의 종격동 및 후복막 부위를 포함해야 함.

【0179】 본원에서 사용되는 용어 "비반응"은 CAR T 세포 주입 후 CR 또는 PR을 경험한 적이 없는 대상체를 지칭한다.

【0180】 본원에서 사용되는 용어 "지속적인 반응"은 CAR T 세포 주입 후 적어도 1년 추적관찰(follow up)까지 반응이 진행 중이었던 대상체를 지칭하며, 단지 Z1, C3에 대해서는 6개월 f/u가 사용되는데, 그 이유는 이 코호트에는 더 이상 가능한 f/u가 없기 때문이다. 그럼에도 불구하고 결론은 동일하다.

【0181】 본원에서 사용되는, 용어 "재발"은 완전 반응(CR) 또는 부분 반응(PR)을 달성하고 이어서 질환 진행을 경험한 대상체를 지칭한다.

【0182】 본원에서 사용되는, 말초 혈액에서 CAR T 세포의 확장 및 지속성은 예를 들어,

CAR의 scFv 부분(예를 들어, CD19 결합 도메인의 중쇄) 및 이의 힌지/CD28 막관통 도메인에 대한 CAR-특이적 프라이머를 사용하여 qPCR 분석에 의해 모니터링될 수 있다. 대안적으로, 그것은 CAR 세포/혈액 부피 단위를 열거하여 측정할 수 있다.

【0183】 본원에서 사용되는, CAR T 세포에 대한 예정된 채혈은 CAR T 세포 주입 전, 제7일, 제2주(14일), 제4주(28일), 3개월(90일), 6개월(180일), 12개월(360일) 및 24개월(720일)일 수 있다.

【0184】 본원에서 사용되는, "CAR T 세포의 피크"는 제0일 후에 달성된 혈청 내 CAR+ PBMC/μL의 최대 절대 수로 정의된다.

【0185】 본원에서 사용되는, "CAR T 세포의 피크까지의 시간"은 제0일부터 CAR T 세포의 피크가 달성되는 날까지의 일수로 정의된다.

【0186】 본원에서 사용되는, "제0일부터 제28일까지 CAR T 세포 수준의 곡선하 면적(AUC)"은 제0일부터 제28일까지 예정된 방문에 대한 CAR T 세포 수준 플롯의 곡선 하 면적으로 정의된다. 이러한 AUC는 시간 경과에 따른 CAR T 세포의 총 수준을 측정한다.

【0187】 본원에서 사용되는, 사이토카인에 대한 예정된 채혈은 화학요법 처치 전 또는 당일(제-5일), 제0일, 제1일, 제3일, 제5일, 제7일, 입원을 통해서는 격일, 제2주(제14일) 및 제4주(제28일)이다.

【0188】 본원에서 사용되는, 사이토카인의 "기준선"은 화학요법 처치 전에 측정된 마지막 값으로 정의된다.

【0189】 본원에서 사용되는, X일차에 기준선으로부터의 배수 변화는 다음과 같이 정의된다:

【0190】 $$\frac{\text{X일차에 사이토카인 수준} - \text{기준선}}{\text{기준선}}$$

【0191】 본원에서 사용되는, "기준선 이후 사이토카인의 피크"는 기준선(-5일차) 이후 28일차까지 달성된 혈청 내 사이토카인의 최대 수준으로 정의된다.

【0192】 본원에서 사용되는, CAR T 세포 주입 후 "사이토카인의 피크까지의 시간"은 제0일부터 사이토카인의 피크에 도달한 날까지의 일수로 정의된다.

【0193】 본원에서 사용되는, -5일차부터 28일차까지의 "사이토카인 수준의 곡선하 면적(AUC)"은 -5일차부터 28일차까지 예정된 방문에 대한 사이토카인 수준의 플롯에서 곡선

하 면적으로 정의된다. 이러한 AUC는 시간 경과에 따른 사이토카인의 총 수준을 측정한다. 사이토카인 및 CAR+ T 세포가 특정 개별 시점에서 측정되는 것을 고려할 때, 사다리꼴 규칙을 사용하여 AUC를 추정할 수 있다.

【0194】 본 개시내용의 다양한 양태가 하기 서브섹션에 추가로 상세하게 기재된다.

【0195】 치료전 속성

【0196】 성분채집술 및 조작된 세포의 치료전 속성(T 세포 속성) 및 환자 샘플로부터 측정된 환자 면역 인자를 반응 및 독성을 포함하는 임상 결과의 확률을 평가하기 위해 사용할 수 있다. 사전제조 성분채집술 물질, 조작된 CAR T 세포, 환자 면역 및 임상 인자(세포 집단, 혈청 케모카인/사이토카인, 혈액 화학검사 등을 포함하지만 이들로 제한되지 않음)로부터 유래된 치료전 속성을 사용하여 반응 및 독성을 비롯한 임상 결과의 확률을 평가할 수 있다. 이러한 정보는 또한 자가 CAR T 세포, 동종이계 CAR T 세포, iPSC 및 잠재적으로 혈액 악성 종양 및 고형 종양 적응증 모두에 대한 TCR 및 TIL의 제조 공정을 최적화하는 데 활용될 수 있다.

【0197】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단(즉, T 세포 생성물이 제조되는 PBMC 집단)에서 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 백분율이 배가 시간 및 생존력, CD4/CD8 비율 및 CD8 및 CD4 나이브 T 세포의 백분율을 비롯한 생성물 T 세포 적합도의 표현형분석 마커와 양의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형의 CD27+ CD28+ Th 세포(CCR7+ CD45RA+)의 수준을 증가시킴으로써 생성물 T 세포 집단 적합도를 개선하는 제조 최적화 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 이것은 대상체 성분채집술 이후에 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포를 풍부화시킴으로써, 제조 공정을 시작하기 위해서 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 역치가 달성될 때까지 채집된 성분채집술 물질의 양을 증가시킴으로써, kg당 총 CAR 계수치를 통해서가 아니라 그 대신 kg당 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 계수치를 활용함으로써 CAR T-세포의 투여 용량을 선택함으로써 및/또는 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 수준을 증가시키기 위해서 T 세포 생성물 제조 조건(예컨대, 비제한적으로 성장 배지의 제조 시간 및/또는 조성)을 조정함으로써 수행될 수 있다. 일 실시형태에서, 본 개시내용은 또한 사

전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형의 CD27+ CD28+ Th 세포(CCR7+ CD45RA+)와 같은 충분한 양성 인자의 결여를 극복하기 위해서 동종이계/기성 CAR T-세포에 대한 더 양호한 후보자일 수 있는 환자를 계층화하는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 본 개시내용은 이의 CAR T-세포의 활성을 향상시키거나 부정적인 인자의 영향을 감소시켜 CAR T 요법의 임상 효능을 개선할 수 있는 병용 요법에 대한 더 양호한 후보일 수 있는 환자를 계층화하는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 병용 요법은 면역관문 저해제(항-PD-1, 항-PD-L1, 항-CTLA-4 등 또는 이들의 임의의 조합을 포함하지만 이들로 제한되지 않음), SRC 키나제 저해제(예를 들어, 다사티닙), 항-CD20 단클론성 항체, 항-4-1BB, 항-CD47, 렌질루맙, TGF-베타 저해제 또는 우성 음성 TGF-베타, mTOR/AKT 효능제, 히스톤 데아세틸라제 저해제, 시클로포스파미드, 플루오로우라실, 젬시타빈, 독소루비신, 탁산으로부터 선택될 수 있다. 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 백분율에 기초한 제조 최적화를 위해서 또는 CAR T-세포의 효능을 최대화하기 위해서 동종이계/기성 CAR T 세포로부터 이익을 얻을 대상체의 식별을 위해서 환자가 계층화됨을 제공한다.

【0198】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구 및 총 단핵구의 백분율이 치료전 염증 마커와 양의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T-세포의 임상 효능의 음성 지표인 것으로 밝혀진 환자의 염증 상태를 추정할 수 있는 단순한 바이오마커(중간 단핵구 및/또는 총 단핵구)를 정량화하는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 이 방법은 말초에서 염증 신호전달을 무효화하기 위한 항염증성 약제의 잠재적 사용의 지표로 사용된다. 일 실시형태에서, 바람직한 항염증성 약제는 IL-6에 대한 항체(예컨대, 토실리주맙), 코르티코스테로이드, 덱사메타손, 실툭시맙, 에타네르셉트, 인플릭시맙, 아나킨라 및 항-GM-CSF로부터 선택된다.

【0199】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)이 더 높은 IPI 점수를 갖는 환자에서 풍부하고 이에 대한 마커임을 제공한다.

【0200】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구 및 총 단핵구의 백분율이 종양 부하(생성물 직경의 기준선 합)와 양의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T-세포의 임상적 효능의 음성 지표인 것으로 밝혀

진 환자의 종양 부하의 추정을 가능하게 하는 바이오마커(예를 들어, 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구)를 정량화하는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구의 수준은 더 큰 예측된 종양 부하를 극복하는 데 도움을 주기 위한 추가 요법, 예컨대, 화학-, 방사성-항체 및 소분자 기반 요법, 면역 요법(비제한적으로 면역관문 저해제, 이중특이적 관여기) 및 종양 부하가 음성 예후 및/또는 예측 바이오마커인 것으로 밝혀진 세포 요법(비제한적으로 CAR-T, TCR-기반 및 종양 침윤 림프구 포함)의 사용을 나타낼 수 있다.

【0201】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구 및 총 단핵구의 백분율이 저산소증(혈청 LDH 수준으로 표시됨)과 양의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T-세포의 임상적 효능의 음성 지표인 것으로 밝혀진 환자의 저산소 상태의 추정을 가능하게 하는 바이오마커(예를 들어, 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구)를 정량화하는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구의 수준은 저산소 환경을 극복하기 위한 보충 치료제의 지표로 사용된다. 일 실시형태에서, 보충 치료제는 대사 조절제, HIF 저해제 및 보다 정상적인 산소 환경을 확립하는 LDH 저해제로부터 선택된다.

【0202】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 단핵구, 특히 중간 단핵구가 종양 미세환경(TME)에서 T-세포 특징과 음의 연관관계가 있고, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 및 림프구가 반응과 연관된 TME에서 T-세포 특징과 양의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 일 실시형태에서, 반응과 연관된 TME에서의 T-세포 특징은 활성화된 CD8+T 세포 하위세트(CD3+ CD8+ PD-1+ Lag3+/- Tim3-세포)뿐만 아니라 활성화된 T 세포 시그니처와 연관된 유전자(예를 들어, CXCL10, CXC11, GZMA, GZMB, GZMK 및 Immunosign21 Galon et al. ASCO, 2020)를 포함한다. 따라서, 본 개시내용은 종양 면역 상황을 면역 사막, 골수 불균형, 면역억제 등과 같은 다양한 부류로 추정할 수 있게 하는, 말초 혈액 바이오마커로부터 종양 미세환경의 전반적인 상태를 밝히는 방법을 제공한다. 이러한 바이오마커는 종양 미세환경을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 잠재적인 병용 약물, 예컨대, [면역관문 저해제(비제한적으로 항-PD-L1, 항-CTLA-4 등 또는 이들의 임의의 조합을 포함함), 렌질루맙, TGF-베타 저해제 또는 우성 음성 TGF-베타, 히스톤 데아세틸라제 저해제, 아미노산 결핍, 시클로포스파미드, 플루오로우라실,

젬시타빈, 독소루비신, 또는 탁산] 및/또는 면역관문 또는 소진으로부터 CAR T-세포를 보호하는 데 도움이 될 수 있는 잠재적인 병용 약물, 예컨대, 면역관문 저해제 및 SRC 키나제 저해제(예를 들어, 다사티닙)를 선택하는 데 유용할 수 있다.

【0203】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형의 CD27+ CD28+ Th 세포의 수준이 생성물 주입 백 내의 나이브 T 세포의 백분율 및 T-세포 풍부 종양 면역 상황과 양의 연관관계가 있고(나타낸 모든 마커는 활성화된 T-세포의 마커임), 치료전 염증성(INTL8, PRF)/종양 저산소 상태(LDH)와 음의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 제조 후 환자의 최종 주입 백 및 T-세포 풍부 종양 면역 상황의 추정을 가능하게 하는 단순한 바이오마커(CD27+CD28+ 나이브 Th)를 정량화하는 방법을 제공하며, 이들은 둘 다 CAR T-세포의 임상 효능의 양성 지표인 것으로 나타났다. 이러한 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 낮은 수준은 CAR T 세포 효능을 개선하기 위해 종양 미세환경을 변형시키는 데 도움이 되는 항염증성 약제 또는 조합 요법의 잠재적인 사용을 나타낼 수 있다.

【0204】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구가 치료전 염증(INTL8, 페리틴, CRP, 아밀로이드 A)/종양 저산소 상태(LDH)와 양의 연관관계가 있고, 치료전에 정의된 T-세포 풍부 종양 면역 상황(예를 들어, 활성화된 T 세포 시그니처, CD3+CD8+PD1+LAG3-TIM3- 세포; GZMA, TGIT, LAG3, CXCL10, GZMB, PRF1, STAT1, EOMES, CXCL9, GZMK, CXCL11, HAVCR2, CD3D, IS21)과 음의 연관관계에 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 높은 수준의 중간 단핵구가 항염증성 약제(예컨대, 코르티코스테로이드 또는 토실리주맙) 및/또는 불량한 TIC를 극복하는 데 도움이 되는 면역조절 약물(예를 들어,) 또는 TME 조절 약물[예컨대, 면역관문 저해제] 및 억제성 골수 세포를 표적화하고 항원 제시를 향상시키는 약물, 맥관구조를 안정화시키거나 종양 대사를 정상화하는 약물의 사용을 나타내는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 약물을 면역요법 전에 투여된다. 일 실시형태에서, 약물은 면역요법 이전에, 면역요법 중에 및/또는 면역요법 이후에 투여된다.

【0205】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수준이 그 자체가 반응과 음의 연관관계가 있는 치료전 종양 부하와 양의 연관관계를 가졌다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수

준에 기초하여 환자가 CAR T 세포 요법에 반응할 가능성이 있는지 예측하는 방법을 제공한다. 또한, 본 개시내용은 환자의 종양 부하를 추정하기 위해 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구 및/또는 총 단핵구의 수준을 사용하는 방법을 제공하며, 이는 결과적으로 CAR T-세포의 임상 효능의 음성 지표인 것으로 나타났다. 일 실시형태에서, 중간 단핵구의 수준은 더 큰 예측된 종양 부하를 극복하는 데 도움을 주기 위한 추가 요법, 예컨대, 화학-, 방사성-항체 및 소분자 기반 요법, 면역 요법(비제한적으로 면역관문 저해제, 이중특이적 관여기) 및 종양 부하가 음성 예후 및/또는 예측 바이오마커인 것으로 밝혀진 세포 요법(비제한적으로 CAR-T, TCR-기반 및 종양 침윤 림프구 포함)의 사용에 대한 지표로서 작용한다.

【0206】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물/사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준(백혈구의 %)이 개선된 OS 및 PFS(최적 컷오프)에 대한 예측 마커임을 제공한다. 이들 사이에는 양의 연관관계가 있고, 즉, 열거된 컷오프를 초과하는 치료전 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 가진 대상체는 선택된 컷오프보다 낮은 세포를 가진 대상체보다 생존 가능성이 더 높다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 생성물을 제조하기 위해 사용되는 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포(백혈구의 %)의 수준에 기초하여 CAR T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 생성물을 제조하기 위해 사용되는 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포(백혈구의 %)의 수준에 기초하여 CAR T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 무진행 생존을 예측하는 방법을 제공한다. 또한, 본 개시내용은 선택된 컷오프를 초과하는 대상체에 대해서 완전 반응률, 객관적 반응률 및 CAR T 세포 확장의 개선이 존재함을 제공한다(생존 플롯 아래의 숫자 참고). 일 실시형태에서, 본 개시내용은 낮은 수준(예를 들어, 0.27% 미만)의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 갖는 대상체가 이의 생존 가능성을 개선시키기 위해 또 다른 형태의 요법(병용 요법, 동종이계 CAR T 세포 등)으로부터 이익을 얻을 수 있는 계층화 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 낮은 수준은 중앙값 미만, 또는 0.1 내지 0.5%, 0.5 내지 1.0%, 1 내지 1.5%, 1.5 내지 2%, 2 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 50% 등 또는 95 내지 100% 미만의 수준이다.

【0207】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준(백

혈구의 %)이 OS 및 PFS(최적 컷오프)에 대한 예측 마커였음을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15% 또는 20%, 바람직하게는 1 내지 5%의 컷오프보다 낮은, 보다 더 바람직하게는 대략 3%보다 낮은 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구 수준(백혈구의 %)을 갖는 대상체가 컷오프를 초과하는 대상체보다 생존 가능성이 더 높다고 예측되는 방법을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 생성물을 제조하는 데 사용되는 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)을 측정하는 단계 및 수준이 컷오프보다 높은지 또는 낮은지를 결정하는 단계를 포함하는, CAR T 세포 요법을 필요로 하는 대상체에서 OS 및 PFS를 예측하는 방법을 제공한다. 또한, 본 개시내용은 대략 3% 컷오프보다 낮은 대상체에 대한 완전 반응률 및 객관적 반응률뿐만 아니라 CAR T 확장의 개선이 존재함을 제공한다. 또한, 본 개시내용은, 높은 수준의 중간 단핵구(대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 또는 20%를 초과 수준, 바람직하게는 1 내지 5%, 보다 더 바람직하게는 대략 3%를 초과하는 수준)를 갖는 대상체가 생존 가능성을 향상시키기 위한 또 다른 형태의 요법(예컨대, 면역요법, 동종이계 CAR T 세포 등과의 병용 요법)으로부터 이익을 얻을 수 있게 하는 환자 계층화 방법을 제공한다.

【0208】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 CD27pCD28p 나이브 Th 세포(백혈구의 %) 대 중간 단핵구(백혈구의 %)의 비율이 OS 및 PFS와 양의 연관관계를 나타내고, 이를 나타내는 예측 마커로 작용하는 것을 제공한다. 대략 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 20, 바람직하게는 0.05 내지 0.2, 0.2 내지 0.25, 0.25 내지 0.5, 0.5 내지 0.6, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.9 내지 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 등등, 95 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 등등, 더 바람직하게는, 0.1705의 선택된 컷오프를 초과하는 수준을 갖는 대상체의 경우 그것보다 낮은 컷오프를 갖는 대상체와 비교할 때 더 양호한 생존/반응/확장률이 존재한다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 요법을 필요로 하는 대상체에서 OS 및 PFS, 반응 및 CAR T 세포 확장률을 예측하는 방법을 제공하며, 이 방법은 CAR T 세포 생성물을 제조하는 데 사용되는 성분채집술 생성물 중의 CD27pCD28p 나이브 Th 세포(백혈구의 %) 대 중간 단핵구(백혈구의 %)의 비율을 측정하는 단계 및 수준이 대략 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지

20, 바람직하게는 0.05 내지 0.2, 0.2 내지 0.25, 0.25 내지 0.5, 0.5 내지 0.6, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.9 내지 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 등등, 95 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 등등, 더 바람직하게는 0.1 내지 1, 보다 더 바람직하게는 0.1705의 컷오프보다 높은지 또는 낮은지를 결정하는 단계를 포함한다. 또한, 본 개시내용은 0.1705의 선택된 컷오프를 초과하는 대상체에 대해서 완전 반응률, 객관적 반응률 및 CAR T 세포 확장의 개선이 존재함을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은, 낮은 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 수준(예를 들어, 대략 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 20, 바람직하게는 0.05 내지 0.2, 0.2 내지 0.25, 0.25 내지 0.5, 0.5 내지 0.6, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.9 내지 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 더 바람직하게는 0.1 내지 1, 보다 더 바람직하게는 0.1705의 수준)을 갖는 대상체가 이의 생존 가능성을 향상시키기 위한 또 다른 형태의 요법(병용 요법, 동종이계 CAR T 세포 등)으로부터 이익을 얻을 수 있게 하는 환자 계층화 방법을 제공한다.

【0209】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 중간 단핵구의 수준과 음의 연관관계를 가짐을 제공한다. 추가로, 높은 CD27+CD28+ 나이브 Th 수준 및 낮은 중간 단핵구 수준을 갖는 대상체가 객관적 반응자의 증가된 비율을 가졌다. 따라서, 본 개시내용은 CD27+CD28+ 나이브 Th 수준 및 낮은 중간 단핵구 수준을 측정하는 것을 포함하는 CAR T 세포 요법을 필요로 하는 대상체에서 객관적 반응을 예측하는 방법을 제공하며, 이에 의해서 0.08%(중앙값 초과의 수준 또는 0.05%, 0.1%, 0.2 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 등등, 95 내지 100% 초과)의/초과의 CD27+CD28+ 나이브 Th 수준 및/또는 3%(중앙값 미만, 또는 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 등등, 95% 내지 100% 미만)의/미만의 중간 단핵구의 수준은 객관적 반응의 증가 가능성을 나타낸다. 일 실시형태에서, 이들 수준은 기성/동종이계 CAR T 세포, 면역조절제, 이중특이적 관여기, 병용 요법 등으로부터 이익을 얻을 수 있는 환자를 계층화하기 위해서 사용된다.

【0210】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 높은 수준의 중간 단핵구(여기서 높은 수준은 일반적인 집단에서 중간 단핵구의 중앙값을 초과하는 수준이

고, 중앙값은 0 내지 1%, 1 내지 2%, 2 내지 3%, 3 내지 4%, 4 내지 5%, 5 내지 6%, 6 내지 7%, 7 내지 8%, 8 내지 9%, 9 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 등등, 바람직하게는 약 1.7 내지 1.8%일 수 있음) 및 낮은 수준의 CAR T 세포 확장(여기서 낮은 수준은 일반적인 집단에서 CAR T 세포 확장의 중앙값 수준보다 낮은 수준이고, 중앙값은 0 내지 10, 10 내지 20, 20 내지 30, 30 내지 40, 40 내지 50, 50 내지 60, 60 내지 70, 70 내지 80, 80 내지 90, 90 내지 100임)이 비반응자의 최고 비율과 상관관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 주입 후 기준선 중간 단핵구 수준 및 CAR 확장에 기초하여 반응을 추정하는 방법을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 치료전 성분채집술 PBMC 중의 중간 단핵구의 수준 및 CAR T 세포 확장을 측정하고, 이를 사용하여 장기간 반응이 무엇인지 그리고 보충 치료제가 유용할 수 있는지를 예측하기 위해서 주입 후 환자를 적극적으로 추적하는 방법을 제공한다.

【0211】 증가된 CAR T-세포 피크 확장(여기서 증가된 수준은 일반적인 CAR T 세포 처리 집단에서 CAR T 세포 확장의 중앙값 수준을 초과하는 수준임, 여기서 중앙값은 0 내지 10, 10 내지 20, 20 내지 30, 30 내지 40, 40 내지 50, 50 내지 60, 60 내지 70, 70 내지 80, 80 내지 90, 90 내지 100, 바람직하게는 40 내지 50임) 및 더 낮은 중간 단핵구 수준(여기서 낮은 수준은 일반적인 집단에서의 중간 단핵구의 중앙값보다 낮은 수준임, 여기서 중앙값은 0 내지 1%, 1 내지 2%, 2 내지 3%, 3 내지 4%, 4 내지 5%, 5 내지 6%, 6 내지 7%, 7 내지 8%, 8 내지 9%, 9 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 등등, 바람직하게는 약 1.7 내지 1.8%일 수 있음)을 갖는 대상체에서, 다른 사분면에 비해서 진행 중인 반응률이 증가되었고, 재발 또는 비반응자 비율이 감소되었다. 따라서, 본 개시내용은 치료전 성분채집술 PBMC 중의 중간 단핵구의 수준 및 CAR T 세포 확장을 측정하고, 이를 사용하여 진행 중인 반응, 재발 가능성이 무엇인지 그리고 보충 치료제가 상기 상관관계에 기초하여 유용할 수 있는지를 예측하기 위해서 주입 후 환자를 적극적으로 추적하는 방법을 제공한다.

【0212】 일 실시형태에서, 대상체가 중앙값 수준을 초과하는 기준선 종양 부하, 높은 중간 단핵구(중앙값 초과, 여기서 중앙값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 등등, 95 내지 100%, 바람직하게는 대략 1.1%일 수 있음) 및 낮은 CAR T-세포 피크 확장(중앙값 미만, 여기서 중앙값은 대략

5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 35 내지 40%, 40 내지 45%, 45 내지 50%, 50 내지 55%, 55 내지 60%, 60 내지 65%, 65 내지 70%, 등등, 95 내지 100%, 바람직하게는 대략 43%일 수 있음)을 갖는 경우, 반응 가능성은 낮다(1% 내지 10%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%의 진행 중인 반응 및 1% 내지 10%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%의 객관적 반응률). 따라서, 본 개시내용은 치료전 성분채집술 PBMC 중의 중간 단핵구의 수준, 기준선 종양 부하 및 CAR T 세포 확장을 측정하고, 이를 사용하여 진행 중인 반응 및 객관적 반응 가능성이 무엇인지 그리고 보충 치료제가 상기 상관관계에 기초하여 유용할 수 있는지를 예측하기 위해서 주입 후 환자를 적극적으로 추적하는 방법을 제공한다.

【0213】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th(백혈구의 %)와 반응 범주 사이에 연관관계가 존재함을 제공한다. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 수준은 비반응 환자에 비해서 반응 환자에서 더 높다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 치료에 대한 반응 가능성의 예측을 이를 필요로 하는 환자에서 행하는 방법을 제공하며, 이 방법은 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th의 수준(백혈구의 %)을 측정하는 단계 및 그 수준이 최적 컷오프 지점(예를 들어, 0.1036%, 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%)을 초과하거나 중앙값(예를 들어 0.89%, 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%)을 초과하는 경우 높은 반응 가능성을 예측하는 단계를 포함한다. 따라서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th의 수준(백혈구의 %)이 진행 중인 반응의 더 낮은 가능성의 지표인 선택된 컷-오프 지점 또는 중앙값 범위보다 낮은 경우 제조 최적화, 병용 요법 또는 기성/동종이계 CAR T 세포 요법을 위해서 환자를 선택하는 방법을 제공한다.

【0214】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)과 반응 범주 사이에 연관관계가 존재함을 제공한다. 중간 단핵구는 비반응 환자에 비해서 반응 환자에서 더 낮다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 치료에 대한 반응 가능성의 예측을 이를 필요로 하는 환자에서 행하는 방법을 제공하며, 이 방법은 사

전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)을 측정하는 단계 및 그 수준이 최적 컷오프(예를 들어, 3.02%, 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%)보다 낮거나 중앙값(예를 들어 1.77%, 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%)보다 낮은 경우 높은 반응 가능성을 예측하는 단계를 포함한다. 추가로, 사전 제조 PBMC 집단 수준에서의 중간 단핵구(백혈구의 %)는 재발을 겪거나 비반응자인 대상체에 비해서 진행 중인(지속적인) 반응을 갖는 대상체에서 더 낮다. 따라서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구(백혈구의 %)의 수준이 더 낮은 진행 중인 반응 가능성을 갖는 범위를 초과하는 대상체에 대해서 제조 최적화, 병용 요법 또는 기성/동종이계 CAR T 세포 요법을 선택하는 방법에 사용될 수 있는 방법을 제공한다.

【0215】 일 실시형태에서, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준은 불량한 예후(IPI 점수, 종양 부하, 이전 치료 라인)와 연관관계가 있는 것으로 나타난 특징과 음의 추적관계에 있다. 따라서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 집단 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준에 기초하여 CAR T 세포 요법에 대한 반응을 예측하는 방법을 제공하며, 이에 의해서 이들 세포 수준이 더 높은 환자는 CAR T 요법에 반응성이 아닐 가능성이 더 높고, 개입이 필요하지 않을 가능성이 더 낮다. 더 낮은 수준을 갖는 대상체는 치료에 대한 추가적인 변경, 예컨대, 병용 요법, 최적화 제조 접근법, 기성/동종이계 CAR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등을 고려할 필요가 있을 수 있다.

【0216】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 나이브 Th 세포의 수준이 이전 치료 라인의 수와 음의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 앞(Z12) 줄 또는 두 번째(Z7) 줄의 DLBCL은 백혈구성분채집술에서 더 높은 수준의 나이브 T 세포를 가질 수 있다. 본 개시내용은 대상체가 치료 라인의 수가 적을수록 혈액 중의 이들 세포의 수준을 더 높게 가질 것이라는 것을 제공하는데, 이는 반응률이 CAR T-세포가 더 이전의 치료 라인(제1/제2 라인)으로 활용되는 경우 개선될 수 있음을 나타낸다. CD27+CD28+나이브 Th 세포가 적을수록 더 높은 IPI 점수가 높아지는 경향이 있다. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포는 기준선 종양 부하와 약한 음의 연관관계를 나타낸다. 따라서, 본 개시내용은 사전 제조 성분채집술 PBMC 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 불

량한 예후(IPI 점수, 종양 부하, 이전 치료 라인)와 연관관계가 있는 것으로 나타난 특징과 음의 추적관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 요법에 대한 반응을 예측하는 방법을 제공하며, 이에 의해서 이들 세포의 더 높은 수준(0 내지 0.005%, 0.005 내지 0.010%, 0.01% 내지 0.05%, 0.05 내지 0.1%, 0.1 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15% 초과, 바람직하게는, 0.1% 초과)을 갖는 환자는 CAR T 요법에 대해 더 반응성일 것이고, 개입 필요 가능성이 더 낮아질 수 있다. 본 개시내용은 또한 환자를 계층화하는 방법을 제공하며, 이에 의해서 더 낮은 수준(0 내지 0.005%, 0.005 내지 0.010%, 0.01% 내지 0.05%, 0.05 내지 0.1%, 0.1 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15% 미만, 바람직하게는 0.08% 미만)을 갖는 환자는 치료에 대한 추가 변경, 예컨대, 병용 요법, 최적화 제조 접근법, 기성/동종이계 CAR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등에 대해서 고려된다. 또한, 본 개시내용은 치료 방법을 제공하며, 이에 의해서 이들 세포를 크게 감소시키는 다른 이전 화학치료제가 추후의 치료 라인으로 옮겨져서 사전 제조 성분채집술 PBMC 생성물 및 CAR T 요법에 대한 말초/종양 환경에서 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 보존한다. 따라서, 본 개시내용은 생성물 적합도에 대한 성분채집술 시기에 이들 세포의 긍정적인 영향과 함께, 사전 제조 성분채집술 PBMC 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 암을 갖는 대상체에서 대해서 임의의 요법이 시작되기 전에 CAR T-세포 요법을 위한 최상의 유입 세포를 얻기 위해서 성분채집술 백이 동결된다는 것을 나타내는 방법을 제공한다.

【0217】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구 집단의 수준이 질환 부담과 연관되고 이전 치료 라인의 수에 따라 약간 증가되었음을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 중간 단핵구가 불량한 예후(종양 부하, 이전 치료 라인)와 연관관계가 있는 것으로 나타난 특징과 양의 추적관계에 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 요법에 대한 반응 및 추가 개입에 대한 필요성을 예측하는 방법을 제공하며, 이에 의해서 이들 세포의 더 낮은 수준(0 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20% 미만, 바람직하게는 3% 미만)을 갖는 환자는 CAR T 요법에 더 반응성이고 추가 개입에 대한 필요성이 더 낮다. 일 실시형태에서, 더 높은 수준을 갖는 환자는 치료에 대한 추가적인 변경, 예컨대, 병용 요법, 최적화 제조 접근법, 기성/동종이계 CAR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등을 고려할 필요가 있을 수 있다. 본 개시내용은 이들

세포를 증가시키는 이전 화학치료제가 이들 세포가 CAR T 요법 이전에 말초/종양 환경에서 증가하는 것을 방지하기 위해서 추후 치료 라인으로 옮겨져야 한다는 것을 제공한다. 생성물 적합도에 대한 성분채집술 시기에 이들 세포의 부정적인 영향과 함께, 이들 데이터는 암을 갖는 대상체에서 대해서 임의의 요법이 시작되기 전에 CAR T-세포 요법을 위한 최상의 유입 세포를 얻기 위해서 성분채집술 백이 동결되어야 한다는 것을 나타낸다.

【0218】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준이 이전 치료 라인의 수와 양의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 대상체는 이전의 치료 라인의 수가 적을수록 더 낮은 중간 단핵구 수준을 가질 것이라고 예측되고, 이들 세포의 반응과의 음의 연관관계로 인해서, 이것은 또한 더 이전 치료 라인(제1/제2 라인)으로 사용되는 경우 CAR T-세포 반응률이 훨씬 더 높을 수 있다는 것을 나타낸다.

【0219】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 국제 예후 인자(IPI: International Prognostic Index) 점수 및 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준이 양의 연관관계임을 제공하며, 추가로 이들 세포가 더 나쁜 예후를 갖는 대상체와 연관관계가 있음을 나타낸다. 중간 단핵구는 기준선 종양 부하와 양의 연관관계가 있다. 따라서, 본 개시내용은 중간 단핵구의 수준이 CAR T 세포 효과에 대한 덜 최적의 상태를 나타내고, 이러한 세포의 수준이 3%를 초과(또는 0 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25% 초과)할 때 CAR T 요법의 효능을 개선하기 위해 추가적인 개입/최적화가 필요할 수 있다는 것을 제공한다. 본 개시내용은 또한 차세대 CAR 작제물의 사용 및/또는 중간 단핵구의 수준에 기초한 면역조절제 또는 면역관문 차단, 기성/동종이계 CAR T 세포와의 병용 요법의 사용을 위해서, 중간 단핵구를 제거하고 나이브 생성물 세포의 수준을 증가시키기 위해서 제조 최적화를 위해 환자들이 계층화될 수 있다는 것을 제공한다.

【0220】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준(백혈구의 %)이 OS 및 PFS와 양의 연관관계가 있고, 이에 대한 예측 마커일 수 있다는 것을 제공한다. 본 개시내용은 CD27-CD28+ TEMRA Treg의 경우 이들 세포의 더 높은 수준(예를 들어, 0.17의 역치 초과)을 갖는 대상체는 더 높은 완전, 객관적 및 진행 중인 반응률을 가짐을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준(백혈구의 %)을 측정하는 단계 및 그 수

준이 컷오프보다 높은지 또는 낮은지의 여부에 기초하여 생존 및 PFS 가능성을 결정하는 단계를 포함하는, CAR T 세포 치료에 대한 OS 및 PFS의 예측을 이를 필요로 하는 대상체에서 행하는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서 컷오프는 0.17이다. 일 실시형태에서, 컷오프는 대략 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 20, 바람직하게는 0.05 내지 0.2, 0.2 내지 0.25, 0.25 내지 0.5, 0.5-0.6, 0.6-0.7, 0.7-0.8, 0.8-0.9, 0.9 내지 1, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 등등, 95 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 등등, 더 바람직하게는 대략 0.1705이다. 본 개시내용은, 낮은 수준의 CD27-CD28+ TEMRA Treg를 갖는 대상체가 CAR 요법으로 생존 가능성을 향상시키기 위한 다른 형태의 요법(병용 요법, 동종이계 CAR T 세포 등), 제조 최적화, 차세대 CAR 등으로부터 이익을 얻을 수 있게 하는 환자를 계층화하는 방법을 제공한다.

【0221】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준 대 CAR-T 피크와 CAR-T 피크/기준선 종양 부하 사이에 연관관계가 존재함을 제공한다. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포와 CAR T-세포 피크 확장(종양 부하에 의해 정규화됨) 사이의 양성 연관관계가 관찰되었다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 확장을 예측하는 방법을 제공하며, 이에 의해서 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포는 CAR T 피크 확장과 양의 연관관계가 있고, 이는 결국 반응과 양의 연관관계가 있는데, 이는 이들 세포가 반응에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 나타낸다.

【0222】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 낮은 수준의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 및 CAR T-세포 피크 확장 모두가 더 높은 비-반응률과 상관관계가 있는 반면, 둘 모두의 수준 증가는 더 높은 반응률로 이어진다는 것을 제공한다.

【0223】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준 대 CAR-T 피크와 CAR-T 피크/기준선 종양 부하 사이에 연관관계가 존재함을 제공한다. 중간 단핵구의 수준과 CAR T 세포 피크 확장(종양 부하로 정규화됨) 사이에는 음의 연관관계가 존재하였다. 따라서, 본 개시내용은 중간 단핵구의 수준이 반응과 양의 상관관계인 것으로 나타난 CAR T 피크 확장(CAR/TB)과 음의 상관관계가 있다는 것을 제공하는데, 이는 이들 세포가 주입 후 반응 및 CAR 기능에 부정적인 영향을 가질 수 있음을 나타낸다. 본 개시내용은 최종 CAR T 세포를 향상시키기 위해 생성물에서 이 집단을 감소시키기 위해 제조 최적화를 위해 환자를 계층화하는 데 중간 단핵구의 수준을 사용하는

방법을 제공하고, 이에 의해서 이 방법은 CAR 확장 및 반응률을 개선시킨다. 또한 이전에 언급된 바와 같이, 높은 중간 단핵구는 효능을 개선하기 위한 추가 치료제 또는 차세대 CAR 작제물의 활용 지표일 수 있음을 나타낸다.

【0224】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 중간 단핵구의 수준 및 CAR T 피크 확장 수준을 측정함으로써 CAR T 세포 요법에 대한 반응을 예측하는 방법을 제공하며, 이에 의해 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 높은 수준(중앙값 초과, 또는 0 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20% 초과, 바람직하게는 3% 초과) 및 낮은(중앙값 미만 또는 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 35 내지 40%, 40 내지 45%, 45 내지 50%, 50 내지 55%, 55 내지 60% 미만, 바람직하게는 43% 미만) CAR-T 피크 수준은 더 높은 비반응률과 상관관계가 있는 반면, 중간 단핵구 수준 감소 및 증가된 CAR T 피크 확장은 더 높은 반응률로 이어진다.

【0225】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율이 OS 및 PFS(최적 컷오프)와 양의 연관관계가 있고, 이를 나타내는 예측 마커로 작용할 수 있다는 것을 제공한다. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 완전 반응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응과 양의 연관관계에 있다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T 세포 치료에 대한 완전 반응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응의 가능성의 예측을 이를 필요로 하는 대상체에서 행하는 방법을 제공하며, 이 방법은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율을 측정하는 단계 및 이 비율에 기초하여 완전 반응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응의 가능성을 예측하는 단계를 포함한다. 일 실시형태에서, 비율이 최적 컷오프를 초과하는 경우(예를 들어, 여기서 최적 컷오프는 약 0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 35 내지 40%, 40 내지 45%, 45 내지 50% 등일 수 있음) 완전 반응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응의 가능성은 그 비율이 컷오프(예를 들어, 여기서 컷오프는 약 0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 35 내지 40%, 40 내지 45%, 45 내지 50% 등일 수 있음)보다 낮은 경우 더 높다. 일 실시형태에서, 본 개시내용은 환자 계층화 방법을 제공하며, 이에 의해서 백혈구에 대한 림프구의 수준이 낮은 대상체는 생존/반응 가능성을 향상시키기 위한 또 다른 형태의 요법(병용 요법, 동종이계 CAR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등)으로 치료되고/되거나, 생

성물 적합도를 개선하기 위한 최적화된 제조를 거친다.

【0226】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율이 독성 등급 악화와 약한 음의 연관관계를 가짐을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은, 백혈구에 대한 림프구의 수준이 낮은(또는 중앙값 미만, 또는 1% 미만, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35% 미만, 등등, 바람직하게는 5.2 미만) 것은 독성 사건이 발생할 가능성 및 독성을 예방하기 위해 환자에게 항염증성 약제(예를 들어, 토실리주맙, 스테로이드)를 예방적으로 투여할 가능성이 더 높음을 나타내는, 환자 계층화 방법을 제공한다.

【0227】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율을 측정함으로써 CAR T 세포 요법에 대한 반응을 예측하는 방법을 제공하며, 여기서 비율은 종양 부하와 음의로 연관관계가 있고, 따라서 반응과 양의 연관관계가 있다. 따라서, 본 개시내용은 사전 제조 PBMC 백혈구에 대한 림프구 비율이 낮은 경우(또는 중앙값 미만, 또는 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35% 미만, 등등, 바람직하게는 5.2 미만) 및/또는 환자가 높은 종양 부하를 갖는 경우 효능을 개선시키기 위한 추가적인 개입을 위해서 환자를 계층화하는 방법을 제공한다.

【0228】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율이 이전 치료 라인의 수와 음의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 증가된 수의 이전 화학치료제가 이들 세포를 감소시키기 때문에, CAR T 요법이 최상의 효능을 갖기 위해 1차 또는 2차 설정에서 고려되어야 하거나, 또는 이들 세포를 감소시키는 화학요법이 CAR T 세포 요법 이후 잠재적인 선택사항으로 고려되어야 한다는 것을 제공한다. 생성물 적합도에 대한 성분채집술 시기에 이들 세포의 긍정적인 영향과 함께, 이들 데이터는 암을 갖는 대상체에서 대해서 임의의 요법이 시작되기 전에 CAR T-세포 요법을 위한 최상의 유입 세포를 얻기 위해서 성분채집술 백이 동결될 수 있음을 나타낸다.

【0229】 이들 데이터는 더 이전의 치료 라인에서의 CAR T-세포 활용이 반응의 양성 예측 인자로 인해서 개선된 객관적 반응 및 지속적인 반응으로 이어질 수 있음을 나타내고, 생성물 적합도는 치료 라인의 수가 적을수록 더 높다.

【0230】일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율이 CRP, 페리틴, IL6과 음의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. CRP, 페리틴 및 IL6은 이전에 DLBCL에서의 반응과 음의 상관관계가 있는 약력학적 마커인 것으로 밝혀져 있다. 따라서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율을 측정함으로써 환자에서 더 불량한 예후와 연관된 염증성 사이토카인의 수준을 추정하는 방법을 제공한다. 또한, 백혈구에 대한 림프구의 수준이 낮은 것이 정량화되면, CAR T 세포 요법 이전, 도중, 및/또는 후에 항염증성 약제를 투여받을 환자가 선택된다.

【0231】일 실시형태에서, 본 개시내용은 환자에서 골수 세포의 수준을 예측하는 방법을 제공하며, 여기서 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구의 비율은 골수 세포(보다 구체적으로, 중간 단핵구, 이것은 반응과 음의 연관관계가 있음)와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와 양의 연관관계가 있다. 또한, 이 방법은 백혈구에 대한 림프구의 비율이 낮은(또는 중앙값 미만, 또는 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35% 미만, 등등, 바람직하게는 5.2 미만) 환자가 골수 구획의 활성을 무효화하려는 병용 치료제 및/또는 생성물에서 해당 집단을 고갈시키기 위한 제조 공정의 최적화를 위해 고려됨을 제공한다.

【0232】일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율이 OS 및 PFS와 양의 연관관계가 있고, 이에 대한 예측 바이오마커로서 작용할 수 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은, 단핵구에 대한 림프구의 수준이 낮은 대상체에게 생존 가능성을 향상시키기 위한, CAR T 세포 요법에 추가적인 또는 대안적인 또 다른 형태의 요법(예를 들어, 병용 요법, 동종이계 CAR T 세포, 차세대 CAR 작제물 등)이 투여되고/되거나 대상체를 생성물 적합도를 개선하기 위한 최적화된 CAR T 세포 생성물 제조를 거치게 하는, 암 치료에서의 계층화 방법을 제공한다. 본 개시내용은 또한, 단핵구에 대한 림프구의 비율이 0.79을 초과하는 대상체에서 더 높은 완전, 객관적, 및 진행 중인 반응률을 관찰하게 하는 반응 예측 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 비율은 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15 등이다.

【0233】일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한

림프구의 비율이 독성 등급 악화와 약한 음의 연관관계를 가짐을 제공한다. 도 29. 따라서, 본 개시내용은 면역요법(예를 들어, CAR T 세포)에 대한 반응을 예측하는 방법을 제공하며, 여기서 낮은 수준(또는 중앙값 미만, 또는 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35% 미만, 바람직하게는 8% 미만)은 독성 사건이 발생할 가능성이 더 높음을 나타내며 독성을 예방하기 위한 항염증성 약제(예를 들어, 토실리주맙, 스테로이드)의 예방적 사용을 나타낸다.

【0234】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율이 종양 부하와 음의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 도 30. 따라서, 이전의 종양 부하 언급(반응의 부정적인 특징에 대한 음의 추적 바이오마커, 낮은 L 대 L 및 높은 TB인 경우 효능을 개선하기 위한 추가 개입 가능성)과 유사하다. 따라서, 본 개시내용은 CAR T-세포의 임상적 효능의 음성 지표인 것으로 밝혀진 환자의 종양 부하의 추정을 가능하게 하는 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율을 정량화하는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율은 더 큰 예측된 종양 부하를 극복하는 데 도움을 주기 위한 추가 요법, 예컨대, 화학-, 방사성-항체 및 소분자 기반 요법, 면역 요법(비제한적으로 면역관문 저해제, 이중특이적 관여기) 및 종양 부하가 음성 예후 및/또는 예측 바이오마커인 것으로 밝혀진 세포 요법(비제한적으로 CAR-T, TCR-기반 및 종양 침윤 림프구 포함)의 사용을 나타낼 수 있다.

【0235】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율이 이전 치료 라인의 수와 음의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 도 31. 이것은 CAR-T 세포를 제1 또는 제2 치료 라인으로 사용하면 훨씬 더 양호한 반응률로 이어질 수 있음을 시사한다. 따라서, 증가된 수의 이전 화학치료제가 이들 세포를 감소시키기 때문에, CAR T 요법이 최상의 효능을 갖기 위해 1차 또는 2차 설정에서 고려되어야 하거나, 또는 이들 세포를 감소시키는 화학요법이 CAR T 세포 요법 이후 잠재적인 선택사항으로 고려되어야 한다. 생성물 적합도에 대한 성분채집술 시기에 이들 세포의 긍정적인 영향과 함께, 이들 데이터는 암을 갖는 대상체에서 대해서 임의의 요법이 시작되기 전에 CAR T-세포 요법을 위한 최상의 유입 세포를 얻기 위해서 성분채집술 백이 동결될 수 있음을 나타낸다. 그렇게 하면 대상체가 CAR T 요법 이전에 치료를 경험한 경우, CAR T

성분채집술 물질을 채집하기 이전에 다른 요법을 경험한 대상체보다 여전히 더 효과적인 시작 물질을 가질 것이다.

【0236】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율이 CRP 및 IL6과 음의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 도 32. 따라서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율을 측정함으로써 암 환자의 혈청에서 CRP 및 IL6의 수준 및/또는 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 요법) 예후를 추정하는 방법을 제공하며, 여기서 CRP 및 IL6의 수준은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율 수준과 음의 연관관계가 있고, 더 불량한 예후와 양의 연관관계가 있다. 또한, 본 개시내용은 환자의 계층화 방법을 제공하며, 여기서 낮은 수준(또는 중앙값 미만의 수준 또는 0.05%, 0.05 내지 0.1%, 0.1 내지 0.5%, 0.5 내지 1.0%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15% 미만, 바람직하게는 0.78 미만의 수준)의 단핵구에 대한 림프구가 정량화되면 환자는 항염증성 약제가 투여된다.

【0237】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율이 골수 세포와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와 양의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 도 33. 본 개시내용은 골수 세포, CD8 및 EM/이펙터 T-세포가 반응과 음의 연관관계가 있다는 것을 제공한다. 따라서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율을 측정함으로써 최종 주입 생성물에서 골수 세포, CD8 및/또는 EM/이펙터 세포의 수준을 예측하는 방법을 제공하며, 여기서 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율은 골수 세포와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와 양의 연관관계가 있다. 이 방법은 골수 구획의 활성을 무효화하려는 병용 치료제 및/또는 해당 집단을 고갈시키기 위한 사전 제조 물질의 최적화를 위해 환자를 계층화하는 데 추가로 사용될 수 있다.

【0238】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구의 비율이 중간 단핵구와 음의 연관관계가 있고, CD27-CD28+ TEMRA 및 Treg 및 CD27+CD28+ 나이브 및 Th 세포를 비롯한 반응과 연관된 성분채집술 집단과 약한 상관관계를 나타내었음을 제공한다. 따라서, 사전 제조 PBMC 집단 중의 높은 수준(또는 중앙값 초과 또는 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15 초과, 바람직하게는 0.8% 초과)의 단핵구에 대한 림프구는 생성물 적합도

및 반응과 양의 추적관계인 유입 성분채집술 물질을 나타낼 수 있다. 일 실시형태에서, 낮은 수준(중앙값 미만, 또는 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15 미만, 바람직하게는 0.78% 미만)은 제조 최적화, 병용 요법 또는 차세대 CAR 요법에 대한 필요성을 나타낼 수 있다.

【0239】 T 세포 적합도

【0240】 일부 실시형태에서, 고유 세포 적합도는 시험관내 비특이적 자극 동안 확장하는 CAR T 세포의 능력(예를 들어, 더 짧은 배가 시간), CAR T 세포의 분화 상태(바람직한 어린 표현형), CAR T 세포 집단에서 특화된 CAR T 세포 하위세트의 수준(예를 들어, 주입 생성물 중의 CD8 및 나이브 유사 CD8 세포(예를 들어, CD8+ CCR7+ CD45RA+ T 세포)의 수) 및 생체 내 CAR T 세포 확장률에 기초하여 평가된다.

【0241】 일 실시형태에서, T 세포 적합도는 세포가 신속하게 확장되는 능력이다. 조작된 T 세포와 관련하여, 일 실시형태에서, T 세포 적합도는 조작된 T 세포 집단이 치료전에 얼마나 빨리 확장되는지에 대한 척도이다. 본원에서 기재된, T 세포 적합도는 임상 결과와 연관되는 조작된 T 세포의 속성이다. 일부 실시형태에서, T 세포 적합도는 배가 시간 또는 확장률에 의해 측정된다. 제조 과정 동안 T 세포 집단 배가 시간(DT)으로서 측정된 T 세포 "적합도"의 예시적인 도출법이 하기에 제시된다.

【0242】

$$\text{배가 시간} = \frac{\ln(2) \times \text{지속기간}}{\ln\left(\frac{\text{수확 시 총 살아있는 세포}}{\text{제3일에 총 살아있는 세포}}\right)}$$

【0243】 기간은 총 제조 기간에서 3일을 뺀 값으로 정의될 수 있다(본질적으로 형질도입 후 및 수거 및 동결보존 전 배양물에서 생산 세포에 대한 일수). 재조합 IL-2(예를 들어, 항-CD3 항체로의 비특이적 자극 후)는 목표 용량을 달성하기 위해 다클론성 T 세포 확장을 유도하는 데 사용된다. DT가 짧을수록, 조작된 T 세포 적합도가 더 높다. 시험관내 확장률은 하기 식을 사용하여 계산될 수 있다.

【0244】 확장률 = ln(2)/ 배가 시간

【0245】 상기에 기재된 경우에, 확장률은 "비율/일" 또는 "/일"의 단위로 제공된다.

【0246】 일부 실시형태에서, 생체내 확장률은 혈액 부피의 CAR 세포/단위를 열거함으로써 측정된다. 일부 실시형태에서, 시험관내 확장률은 CAR 유전자 카피의 수/숙주 DNA의 μg에 의해서 측정된다. 일부 실시형태에서, 생체내 확장률은 혈액 부피의 CAR 세포/

단위를 열거함으로써 측정된다.

【0247】 본원에 기재된 바와 같이, 제조 동안, T 세포는 초기에 IL2의 존재 하에 항-CD3 항체로 비특이적으로 자극된 다음 IL2가 보충된 성장 배지로 확장될 수 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 낮은 배가 시간은 비반응과 비교하여 객관적 반응과 양의 연관관계가 있다. 반응자의 DT 중앙값은 1.6일인 반면 비반응자의 DT 시간 중앙값은 2.1일이었다. DT에 의한 반응의 사분위수 분석은 가장 낮은 DT 사분위수에 있는 모든 환자(100%)가 객관적 반응을 달성한 반면 모든 비반응자의 80%가 DT의 3사분위수와 4사분위수에 있음을 나타내었다. 따라서, 본 개시내용은 (a) 주입 생성물 중의 T-세포 집단의 배가 시간을 측정하여 값을 얻는 단계 및 (b) 그 값에 기초하여 1차 치료 내성을 평가하는 단계를 포함하는 1차 치료 내성을 평가하는 방법을 제공한다. 일부 실시형태에서, 평가는 환자가 집단의 어느 사분위수에 속하는지 결정하는 것을 포함한다. 일부 실시형태에서, 평가는 참조 표준에 대해 수행된다. 일부 실시형태에서, 방법은 유효 용량의 CAR T-세포를 환자에게 투여하는 단계를 추가로 포함하며, 여기서 유효 용량은 상기 값을 사용하여 결정된다. 일부 실시형태에서, 더 높은 배가 시간은 1차 치료 내성과 연관된다. 일부 실시형태에서, 1.6일을 초과하는 생성물 배가 시간은 비반응과 연관된다. 일부 실시형태에서, 높은 종양 부하를 갖는 환자에서 객관적 반응 또는 지속적인 반응을 갖는 환자는 2일 미만의 배가 시간을 갖는다. 일부 실시형태에서, 2일 초과의 배가 시간은 재발 또는 비반응과 연관된다. 일부 실시형태에서, 성분채집술 출발 물질에서 CD28+CD27+ T_N 세포의 수가 많을수록 주입 생성물 배가 시간이 더 양호하다(짧다).

【0248】 본원에 기재된 바와 같이, 일반적으로 CAR T-세포 주입 후 2주 이내에 발생하는 말초 혈액에서의 CAR T 세포의 더 높은 피크 확장은 객관적 반응 및 지속적인 반응 둘 다와 연관되며, 이는 최소 1년의 추적 관찰로 진행 중인 반응으로서 정의된다. 혈액에서 CAR T 세포의 피크 수는 반응과 상관관계가 있다. 곡선 하 영역(AUC)에 의해서 혈액에서 측정된 처음 28일 동안의 누적 CAR T 세포 수준은 또한 요법에 대한 더 양호한 객관적 반응 및 지속적인 반응과 연관되었다. 따라서, 본 개시내용은 (a) 말초 혈액에서 CAR T 세포의 피크 확장을 측정하여 값을 얻는 단계 및 (b) 그 값에 기초하여 치료 반응을 평가하는 단계를 포함하는 CAR T 세포 치료에 대한 반응을 평가하는 방법을 제공한다. 또 다른 양태에서, 본 개시내용은 환자가 CAR T 세포 요법에 반응할지 여부를 결정하는 방

법을 제공하며, 이 방법은 (a) CAR T-투여 후 혈액에서 피크 CAR T-세포 수준을 측정하여 값을 얻는 단계, (b) 그 값을 치료전 종양 부하에 정규화하는 단계; 및 (c) 환자가 정규화된 값에 기초하여 지속적인 반응을 달성할 것인지를 결정하는 단계를 포함한다. 일부 실시형태에서, 값은 지속적인 반응과 양의 연관관계가 있고, 지속적인 반응을 달성할 더 높은(약 60%) 대 더 낮은(약 10%) 확률을 갖는 환자의 하위세트를 분리한다. 일부 실시형태에서, CAR T-세포 수준은 혈액 부피 단위당 CAR T-세포의 수를 열거함으로써 계산된다. 일 실시형태에서, 말초 혈액에서 CAR T 세포의 더 높은 피크 확장은 더 높은 사분위수 내에 속하는 피크 확장 값을 의미한다. 일부 실시형태에서, 생체내 확장률은 혈액 부피의 CAR 세포/단위를 열거함으로써 측정된다. 일부 실시형태에서, 시험관내 확장률은 CAR 유전자 카피의 수/숙주 DNA의 μg에 의해서 측정된다. 일부 실시형태에서, 평가 또는 결정은 환자가 집단의 어느 사분위수에 속하는지 결정하는 것을 포함한다. 일부 실시형태에서, 평가는 참조 표준에 대해 수행된다.

【0249】 본원에 기재된 바와 같이, 더 높은 피크 CAR T-세포 확장은 중증 신경독성과 연관되지만 CRS와는 연관되지 않는다. 따라서, 일 실시형태에서, 본 개시내용은 (a) CAR T 세포 치료 후 피크 CAR T-세포 확장을 측정하여 값을 얻는 단계 및 (b) 그 값에 기초하여 신경독성을 예측하는 단계를 포함하는, 중증 신경독성을 예측하는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 방법은 CAR T 세포 치료와 조합하여 신경독성을 예방하거나 감소시키는 작용제를 투여하는 단계를 추가로 포함한다.

【0250】 본원에 기재된 바와 같이, 제조 동안 CAR T 세포의 더 높은 확장률은 더 큰 생체내 CAR T 세포 확장 및 더 높은 지속적인 완화 확률과 연관된다(지속적인 완화/지속적인 반응은 1년 및 그 이후에 반응하는 것을 의미한다). 본원에 기재된 바와 같이, 생성물 배가 시간은 주입 후 생체내 CAR T 세포의 확장과 음의 연관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 생성물 배가 시간은 종양 부하에 대해 정규화된 피크 CAR T 세포와 음의 연관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 생성물 배가 시간은 CAR T-세포 AUC와 음의 연관관계가 있다. 일부 실시형태에서, 생체내 확장률은 혈액 부피의 CAR 세포/단위를 열거함으로써 측정된다. 일부 실시형태에서, 시험관내 확장률은 CAR 유전자 카피의 수/숙주 DNA의 μg에 의해서 측정된다. 따라서, 일부 실시형태에서, 본 개시내용은 환자가 CAR T 세포 요법에 반응할 것인지의 여부를 결정하는 방법을 제공하며, 이 방법은 (a)

제조 동안 CAR T 세포의 확장률 또는 CAR T 투여 후 혈액에서 피크 CAR T 세포 수준을 측정하여 값을 얻는 단계, (b) 그 값에 기초하여 환자가 지속적인 반응을 달성할 것인지를 결정하는 단계를 포함한다.

【0251】 본원에 기재된 바와 같이, 높은 종양 부하를 갖는 환자 중에서, 객관적 반응 또는 지속적인 반응을 달성한 더 많은 비율의 환자가 재발되거나 반응이 없는 환자에 비해서 더 짧은 생성물 배가 시간(2일 미만)을 갖는다. 따라서 본, 일부 실시형태에서, 본 개시내용은 환자가 CAR T 세포 요법에 반응할지 여부를 결정하는 방법을 제공하며, 이 방법은 (a) CAR T-투여 후 혈액에서 피크 CAR T-세포 수준을 측정하여 값을 얻는 단계, (b) 그 값을 치료전 종양 부하에 정규화하는 단계; 및 (c) 환자가 정규화된 값에 기초하여 지속적인 반응을 달성할 것인지를 결정하는 단계를 포함한다. 일부 실시형태에서, 값은 지속적인 반응과 양의 연관관계가 있고, 지속적인 반응을 달성할 더 높은(약 60%) 대 더 낮은(약 10%) 확률을 갖는 환자의 하위세트를 분리한다. 일부 실시형태에서, CAR T-세포 수준은 혈액 부피 단위당 CAR T-세포의 수를 열거함으로써 계산된다. 일부 실시형태에서, 평가는 환자가 집단의 어느 사분위수에 속하는지 결정하는 것을 포함한다. 일부 실시형태에서, 평가는 참조 표준에 대해 수행된다.

【0252】 본원에 기재된 바와 같이, 배가 시간은 최종 주입 백에서 T-세포 분화 하위세트의 빈도와 양의 연관관계가 있다. 배가 시간은 이펙터 기억 T(T_{EM}) 세포의 빈도와 양의 연관관계가 있고, 나이브-유사 T(T_N) 세포의 빈도와 음의 연관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 생성물 배가 시간에 의해 측정된 고유 생성물 T-세포 적합도는 더 적게 분화된 생성물과 양의 연관관계가 있고, 생체내에서 종양 침식을 뒷받침하는 충분한 이펙터-대-표적 비율까지 확장하는 CAR T 세포의 능력에 영향을 미친다. 따라서, 일 실시형태에서, 본 개시내용은 주입 생성물을 사용하여 환자에서 CAR T 세포 치료에 대한 반응을 개선시키는 방법을 제공하며, 이 방법은 세포 집단을 조작하여 주입 생성물의 배가 시간을 감소시키는 단계 및/또는 참조 값에 비해 더 낮은 배가 시간을 갖는 주입 생성물을 환자에게 투여하는 단계를 포함한다.

【0253】 본원에 기재된 바와 같이, 생성물 배가 시간에 의해서 측정된, 치료전에 측정된 T-세포 확장의 고유 능력은 생성물 T-세포 적합도의 주요 속성이다. 다른 생성물 특징에 비해서, DT는 최종 주입 백에서 T-세포 분화 하위세트의 빈도와 가장 강력하게 연관된

다. 구체적으로, DT는 이펙터 기억 T(TEM) 세포의 빈도와 양의 연관관계가 있고, 나이브-유사 T(TN) 세포와 음의 연관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 기준선 종양 부하는 최종 주입 생성물에서 분화 표현형과 양의 연관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 생성물 조성 및 임상 성능은 환자의 치료전 면역 상태와 연관된다. 따라서, 일 실시형태에서, 본 개시내용은 CAR T 세포를 사용한 치료로 치료후 종양 부하를 감소시키는 방법을 제공하며, 이 방법은 참조 값에 비해서 주입 생성물 중의 나이브-유사 T(TN) 세포의 증가된 빈도를 포함하는 주입 생성물을 투여하는 단계를 포함한다. 또 다른 실시형태에서, 본 개시내용은 최종 주입 생성물의 분화 표현형을 예측 또는 추정하는 방법을 제공하며, 이 방법은 환자에서 기준선 종양 부하를 측정하여 값을 얻은 단계 및 그 값에 기초하여 분화 표현형을 추정 또는 예측하는 단계를 포함한다. 일 실시형태에서, 측정은 그 값에 기초하여 최종 생성물 중의 CAR T 세포의 유효 용량을 준비하는 것을 추가로 포함한다.

【0254】 T 세포 표현형

【0255】 본원에 기재된 바와 같이, 출발 물질의 제조(성분채집술)에서 T 세포 표현형은 T 세포 적합도(DT)와 연관될 수 있다. Tn-유사 및 Tcm 세포(CCR7+ 세포)의 총 %는 DT와 반비례 관계이다. Tem(CCR7- CD45RA-) 세포의 %는 DT와 직접 연관된다. 따라서, 일부 실시형태에서, 치료전 속성은 Tn-유사 및 Tcm 세포의 %이다. 일부 실시형태에서, Tn-유사 및 Tcm 세포의 %는 CCR7+ 세포의 백분율에 의해 결정된다. 일부 실시형태에서, CCR7+ 세포의 백분율은 유세포 분석법에 의해 측정된다.

【0256】 일부 실시형태에서, 치료전 속성은 Tem(CCR7- CD45RA-) 세포의 %이다. 일부 실시형태에서, Tem 세포의 %는 CCR7- CD45RA- 세포의 백분율에 의해 결정된다. 일부 실시형태에서, CCR7- CD45RA- 세포의 백분율은 유세포 분석법에 의해 측정된다.

【0257】 본원에 기재된 바와 같이, 제조 배가 시간 및 생성물 T-세포 적합도는 CAR T 세포 처리에 등록하기 전에 환자의 T 세포의 분화 상태와 직접적으로 연관된다. 따라서, 본 개시내용은 제조된 생성물의 T-세포 적합도를 예측하는 방법을 제공하며, 이 방법은 CAR T 세포 처리 전에(예를 들어, 성분채집술 생성물에서) 환자의 T 세포의 분화 상태를 결정하는 단계 및 분화 상태에 기초하여 제조 동안 T-세포 적합도를 예측하는 단계를 포함한다.

【0258】 본원에 기재된 바와 같이, 전체 CD3+ T 세포 또는 CD4 및 CD8 하위세트 내에서

성분채집술 생성물 중의 이펙터 기억 T 세포의 비율이 클수록 생성물 배가 시간이 더 높다. 본원에 기재된 바와 같이, 출발 물질에서 T-세포 표현형이 더 어릴수록 생성물 T-세포 적합도가 더 양호하다. 본원에 기재된 바와 같이, 주요 공동자극 분자를 발현하는 T_N 세포의 면역학적 적격 하위세트를 나타내는 CD27+CD28+ T_N 세포는 생성물 배가 시간과 양의 연관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 최종 생성물 표현형에 대한 성분채집술 생성물 중의 CD3, CD4 및 CD8 하위집단의 분화 마커에 의해 정의된 T-세포 하위세트의 비율을 포함하여 모든 주요 표현형 군에 걸쳐 직접적인 연관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, $CD25^{hi}$ CD4 발현이 있는 T 세포의 비율(아마도 성분채집술 물질에서 조절 T 세포를 나타낼 가능성이 있음)은 생성물에서 CD8 T 세포 산출물과 음의 상관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, CAR T 세포 처리 후 종양 부하는 최종 생성물의 분화 표현형과 양의 연관관계가 있다.

【0259】 본원에 기재된 바와 같이, 종양 부하에 정규화된 주입된 CD8+ T 세포의 수는 종양 부하에 대한 CAR T 세포의 확장 및 지속적인 반응과 연관된다. 보다 구체적으로 주입된 CD8 T 세포/치료전 종양 부하의 수의 사분위수 분석은, 최저 사분위수에서 16% 대 상위 사분위수에서 58%의 지속적인 반응률을 나타내었다.

【0260】 본원에 기재된 바와 같이, 주로 CD8+ T_N-세포 집단인 주입된 특화된 T 세포의 수는 CAR T-세포 요법을 사용한 지속적인 임상 효능에 긍정적인 영향을 미친다. 본원에 기재된 바와 같이, 완전한 종양 해결을 달성하고 더 높은 종양 부하를 갖는 환자에서 지속적인 반응을 확립하기 위해서는 더 많은 수의 생성물 CD8+ T 세포가 필요하다. 본원에 기재된 바와 같이, 높은 종양 부하를 갖는 환자에서, 지속적인 반응은 반응한 후 재발하는 환자와 비교하여 유의하게 더 많은 수의 주입된 CD8 T 세포와 연관된다. 본원에 기재된 바와 같이, 종양 부하에 대해 정규화된 주입된 TN 세포의 수는 지속적인 반응과 양의 연관관계가 있다.본원에 기재된 바와 같이, CD4:CD8 비율은 지속적 반응과 양의 연관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 치료전 종양 부하에 대해 정규화된, 생성물 중의 CD8 T 세포의 총 수는 지속적인 반응과 양의 연관관계가 있다. CD8 T 세포 중에서, T_N 세포의 수는 지속적인 반응과 가장 유의하게 연관된다. 본 개시내용은 CAR T 세포 주입 생성물의 개선 방법, 유효 용량의 결정 방법 및/또는 이러한 연관성 중 하나 이상에 기초한 지속적인 반응의 예측 방법 중 하나 이상에 사용될 수 있는 일부 추가 연관성을 제공한다.

표 1을 참조한다.

【0261】[표 1]

【0262】

생성물 표현형과 진행 중인 반응 또는 피크 CAR T-세포 수준 사이의 연관성. 지속적인 반응에 대한 로지스틱 회귀를 사용하고 CAR T 세포 수준에 대한 Spearman 상관관계를 사용하여 P 값을 계산하였다.

매개변수	지속적인 반응과의 연관성		피크 CAR T-세포 수준과의 연관성	
	P 값	연관성의 방향	*P* 값	연관성의 방향
주입된 CD3 (%)	0.201	음성	0.762	양성
주입된 CD3의 수[a]	0.654	양성	0.441	양성
주입된 CD3의 수/ 종양 부하[a]	0.030	양성	0.443	양성
주입된 T_n (%)	0.454	양성	0.099	양성
주입된 Tn의 수[a]	0.182	양성	0.091	양성
주입된 Tn의 수/ 종양 부하[a]	0.025	양성	0.114	양성
주입된 CD8 %	0.21	양성	0.126	양성
CD8의 수[a]	0.116	양성	0.154	양성
주입된 CD8의 수/ 종양 부하[a]	0.009	양성	0.273	양성
주입된 CD4 (%)	0.21	음성	0.124	음성
주입된 CD4의 수[a]	0.930	음성	0.257	음성
주입된 CD4 의 수/ 종양 부하[a]	0.059	양성	0.841	양성

[a]LOG2 변형에서의 분석물을 나타냄.

【0263】따라서, 본 개시내용은 유효 용량의 CAR T 세포 치료를 환자에게 준비 및/또는 투여하는 단계를 포함하는, 환자에서 CAR T 세포 요법의 지속적인 임상 효능(예를 들어, 지속적인 반응)을 개선하는 방법을 제공하며, 여기서 유효 용량은 주입 생성물의 특화된 T 세포 수 및/또는 CD4:CD8 비율에 기초하여 결정된다. 일부 실시형태에서, 특화된 T 세포는 CD8+ T 세포, 바람직하게는 T_N 세포이다.

【0264】또 다른 실시형태에서, 본 개시내용은 (a) 주입 생성물 중의 특화된 T 세포의 수를 특징화하여 하나 이상의 값을 얻는 단계 및 (b) 하나 이상의 값에 기초하여 환자가 어떻게 치료에 반응할 것인지를 결정하는 단계를 포함하는, 환자가 치료에 어떻게 반응할 것인지를 결정하는 방법을 제공한다. 다른 실시형태에서, 본 개시내용은 환자로부터 얻은 T 세포 집단(예를 들어, 성분채집술 물질)에서 T 세포 표현형을 측정하는 단계를 포함하는, 환자에서 악성종양을 치료하는 방법을 제공한다. 일부 실시형태에서, 이 방법은 특정

T 세포 유형의 측정된 백분율에 기초하여 환자가 키메라 항원 수용체 치료에 반응할지 여부를 결정하는 단계를 추가로 포함한다. 일부 실시형태에서, T 세포 표현형은 키메라 항원 수용체(CAR)(예를 들어, 성분채집술 물질)를 발현하도록 세포를 조작하기 전에 측정된다. 일부 실시형태에서, T 세포 표현형은 키메라 항원 수용체(CAR)(예를 들어, CAR을 포함하는 조작된 T 세포)를 발현하도록 세포를 조작한 후에 측정된다.

【0265】 종양 부하

【0266】 종양 관련 파라미터(예를 들어, 종양 부하, 저산소/세포 사멸 마커로서의 혈청 LDH, 종양 부하 및 골수 세포 활성과 연관된 염증 마커)는 임상 결과와 연관될 수 있다. 일 양태에서, 본 개시내용은 CAR T 세포 치료의 투여 전에 환자에서 종양 부하를 측정하는 단계를 포함하는, 환자에서 악성종양을 치료하는 방법을 제공한다. 일부 실시형태에서, 방법은 환자가 참조 수준과 비교한 종양 부하의 수준에 기초하여 CAR T 세포 치료에 반응할 것인지 여부를 결정하는 단계를 추가로 포함한다. 일부 실시형태에서, 참조 수준은 약 1,000 mm^2 미만, 약 2,000 mm^2 미만, 약 3,000 mm^2 미만, 약 4,000 mm^2 미만이다.

【0267】 본원에 기재된 바와 같이, 종양 부하가 높을수록, OR을 달성한 대상체에서 치료 후 1년 이내에 재발의 확률이 더 높고, 등급 3+ 신경독성의 확률이 더 높다. 일부 실시형태에서, 종양 부하는, 치료전 종양 부하가 약 4,000 mm^2, 약 5,000 mm^2, 약 6,000 mm^2, 약 7,000 mm^2, 또는 약 8,000 mm^2를 초과하는 경우 반응하는 환자에서 재발의 확률을 평가하기 위해서 사용될 수 있다.

【0268】 본원에 기재된 바와 같이, 낮은 종양 부하 프리(pre)-CAR T-세포 요법은 지속적인 반응의 양성 예측인자이다. 본원에 기재된 바와 같이, 최고 종양 부하 사분위수에서, 지속적인 반응을 달성한 환자는 재발되었거나 반응이 없는 환자에 비해서 3배를 초과하게 더 높은 피크 CAR T-세포 확장을 가졌다. 본원에 기재된 바와 같이, 종양 부하가 더 낮은 환자와 비교하여 종양 부하가 더 높은 환자에서 대등한 피크 CAR T-세포 수준에서 더 낮은 지속적인 반응이 존재한다. 본원에 기재된 바와 같이, 지속적인 반응자는 비반응자 또는 치료 후 1년 이내에 후속적으로 재발한 또는 반응자와 비교하여 더 높은 피크 CAR T-세포/종양 부하 비율을 가졌다. 본원에 기재된 바와 같이, 완전 반응자는 부분 반응자 또는 비반응자와 비교하여 더 높은 피크 CAR T-세포/종양 부하 비율을 가졌다. 따

라서, 본 개시내용은 또한 환자가 비반응자인지, 지속적인 반응을 갖는지 또는 CAR T 세포 치료의 투여 후 1년 이내에 재발하는지를 결정하는 방법을 제공하며, 이 방법은 피크 CAR T-세포/종양 부하 비율을 측정하는 단계 및 그 수준에 기초하여 결정을 내리는 단계를 포함한다. 본원에 기재된 바와 같이, 객관적이고 지속적인 반응률은 피크 CAR T-세포 수준 증가와 상관관계가 있다. 본원에 기재된 바와 같이, 피크 CAR T-세포/종양 부하 비율의 최저 사분위수 내의 환자들에서 상위 사분위수(약 50% 초과)보다 낮은 지속적인 반응률(12%)이 존재한다. 본원에 기재된 바와 같이, CD28 공동자극 도메인을 함유하는 항-CD19 CAR T-세포 요법으로 치료된 불응성 대세포 림프종에서의 지속적인 반응은 종양 부하에 상응하는 조기 CAR T 세포 확장으로부터 이익을 얻는다.

【0269】 본원에 기재된 바와 같이, 종양 부하는 중증 신경독성과 양의 연관관계가 있는데, 비율은 1사분위수에서 3사분위수까지는 증가하지만 최고 사분위수에서 감소하며, 이는 일반적으로 전체 집단에서 CAR T-세포 확장과 종양 부하 사이의 연관성을 반영한다.

【0270】 본원에 기재된 바와 같이, 치료전 종양 부하 또는 체중에 정규화된 피크 CAR T-세포 수준은 효능과 강하게 연관되고, 후자는 3등급 이상의 NE와 연관된다. 따라서, 본 개시내용은 또한 환자가 CAR T 세포 치료의 투여 후 지속적인 반응을 나타낼 것인지의 여부를 결정하는 방법을 제공하며, 이 방법은 치료전 종양 부하 또는 체중에 대해 정규화된 피크 CAR T-세포 수준을 측정하는 단계 및 이 수준에 기초하여 결정을 내리는 단계를 포함한다. 또한, 본 개시내용은 또한 CAR T 세포 치료의 투여 후 환자가 3등급 이상의 NE를 나타낼 것인지의 여부를 결정하는 방법을 제공하며, 이 방법은 치료전 종양 체중에 대해 정규화된 피크 CAR T-세포 수준을 측정하는 단계 및 이 수준에 기초하여 결정을 내리는 단계를 포함한다.

【0271】 반응 및 효능 측정

【0272】 일부 실시형태에서, 본원에 기재된 방법은 대상체에게 임상 이익을 제공할 수 있다. 일부 실시형태에서, 적어도 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 또는 95%의 환자가 임상 이익을 달성한다. 일부 실시형태에서, 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 0%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 또는 95% 및 이들 사이의 임의의 열거되지 않은 %의 환자

가 임상 이익을 달성한다. 일부 실시형태에서, 반응률은 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 9.5%, 10.5%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%, 26%, 27%, 28%, 29%, 30%, 31%, 32%, 33%, 34%, 35%, 36%, 37%, 38%, 39%, 40%, 41%, 42%, 43%, 44%, 45%, 46%, 47%, 48%, 49%, 50%, 51%, 52%, 53%, 54%, 25 55%, 56%, 57%, 58%, 59%, 60%, 61%, 62%, 63%, 64%, 65%, 66%, 67%, 68%, 69%, 70%, 71%, 72%, 73%, 74%, 75%, 76%, 77%, 78%, 79%, 80%, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 또는 100% 이거나, 또는 일부 다른 열거되지 않은 백분율 및 1% 내지 100% 이내의 범위이다. 일부 실시형태에서, 반응률은 0% 내지 10%, 10% 내지 20%, 20% 내지 30%, 30% 내지 40%, 40% 내지 50%, 50% 내지 60%, 60% 내지 70%, 70% 내지 80%, 80% 내지 90%, 또는 90% 내지 100%이다. 일부 실시형태에서, 반응률은 0% 내지 1%, 1% 내지 1.5%, 1.5% 내지 2%, 2% 내지 3%, 3% 내지 4%, 4% 내지 5%, 5% 내지 6%, 6% 내지 7%, 7% 내지 8%, 8% 내지 9%, 9% 내지 10%, 10% 내지 15%, 15% 내지 20%, 20 내지 25%, 25% 내지 30%, 35 내지 40%, 등등, 95% 내지 100%이다.

【0273】 일부 실시형태에서, 피크 CAR T 세포 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 15, 15 내지 35, 등등, 40 내지 100, 0 내지 40, 40 내지 50 40 내지 60 40 내지 70, 40 내지 80, 40 내지 90, 40 내지 100, 40 내지 110, 40 내지 120, 40 내지 130, 40 내지 140, 40 내지 150, 40 내지 300, 40 내지 1000, 80 내지 160, 50 내지 100, 50 내지 110, 50 내지 120, 50 내지 130, 50 내지 140, 50 내지 150, 50 내지 160, 50 내지 170, 50 내지 180, 50 내지 190, 50 내지 200, 60 내지 100, 60 내지 110, 60 내지 120, 60 내지 130, 60 내지 140, 60 내지 150, 60 내지 160, 60 내지 170, 60 내지 180, 60 내지 190, 60 내지 200, 70 내지 100, 70 내지 110, 70 내지 120, 70 내지 130, 70 내지 140, 70 내지 150, 70 내지 160, 70 내지 170, 70 내지 180, 70 내지 190, 70 내지 200, 80 내지 100, 80 내지 110, 80 내지 120, 80 내지 130, 80 내지 140, 80 내지 150, 80 내지 160, 80 내지 170, 80 내지 180, 80 내지 190, 80 내지 200, 90 내지 100, 90 내지 110, 90 내지 120, 90 내지 130, 90 내지 140, 90 내지 150, 90 내지 160, 90 내지 170, 90 내지 180, 90 내지 190, 90 내지 200, 100 내지 110, 100 내지 120, 100 내지 130, 100 내지 140, 100 내지 150, 100 내지 160, 100 내지 170, 100 내지 180, 100

내지 190, 100 내지 200, 등등, 50 내지 70, 60 내지 80, 70 내지 90, 80 내지 100, 90 내지 110, 100 내지 120, 110 내지 130, 120 내지 150, 130 내지 160, 140 내지 170, 150 내지 180, 160 내지 190, 170 내지 200, 180 내지 210, 190 내지 210, 200 내지 220, 210 내지 230, 220 내지 240 또는 230 내지 250, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, CCL2 및 CXCL10 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 400 내지 500, 500 내지 600, 600 내지 700, 등등, 또는 이들 사이의의 임의의 다른 열거되지 않은 범위, 0 내지 50, 50 내지 100, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 549, 549 내지 600, 600 내지 650, 650 내지 700, 700 내지 750, 750 내지 800, 800 내지 850, 850 내지 900, 900 내지 950, 950 내지 1000, 1000 내지 1100, 1100 내지 1200, 1200 내지 1300, 1300 내지 1400, 1400 내지 1500, 1500 내지 1600, 1600 내지 1700, 1700 내지 1800, 1800 내지 1900, 1900 내지 2000, 2000 내지 2200, 2200 내지 2300, 2300 내지 2400, 2400 내지 2600, 2600 내지 2800, 2800 내지 3000, 등등, 또는 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 종양 부하에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 500, 500 내지 1000, 1000 내지 1500, 등등, 1000 내지 2000, 2000 내지 3000, 3000 내지 4000, 4000 내지 5000, 5000 내지 6000, 6000 내지 7000, 등등, 8000 내지 10000, 10000 내지 20000, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 페리틴 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 50, 50 내지 100, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 549, 549 내지 600, 600 내지 650, 650 내지 700, 700 내지 750, 750 내지 800, 800 내지 850, 850 내지 900, 900 내지 950, 950 내지 1000, 1000 내지 1100, 1100 내지 1200, 등등, 100,000 내지 200,000, 200,000 내지 500,000, 500,000, 또는 400,000 내지 500,000, 등등, 1000000 내지 1500000, 1500000 내지 1600000, 등등, 2000000 내지 10000000, 2000000 내지 15000000, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, IFNɣ, 주입된 나이브-유사 T 세포, 주입된 CD8 T 세포, 주입된 CD4 T 세포 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0.1 미만, 0.1 내지 0.2, 0.2 내지 0.3, 0.3 내지 0.4, 0.4 내지 0.5, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.91 내지 1.0, 1.0 내지 1.1, 등등, 99.9 내지 100, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 15 내지 20, 25 내지 30,

30 내지 35, 35 내지 40, 40 내지 45, 45 내지 50, 50 내지 60, 60 내지 70, 70 내지 80, 80 내지 90, 90 내지 100, 100 내지 125, 125 내지 150, 150 내지 175, 또는 175 내지 200, 10 내지 30 30 내지 50 50 내지 70, 70 내지 90, 등등, 30 내지 31, 31 내지 32, 32 내지 33, 33 내지 34, 34- 내지 35, 35 내지 36, 36 내지 37, 37 내지 38, 38 내지 39, 39 내지 40, 40 내지 41, 41 내지 42, 42 내지 43, 43 내지 44, 44 내지 45, 45 내지 46, 46 내지 47, 47 내지 48, 48 내지 49, 49 내지 50, 50 내지 51, 51 내지 52, 52 내지 53, 53 내지 54, 54 내지 55, 55 내지 56, 56 내지 57, 57 내지 58, 58 내지 59, 59 내지 60 등의 단위, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 피크 CAR T 세포/종양 부하, 피크 CAR T 세포/체중, 주입된 나이브-유사 T 세포/종양 부하, 주입된 CD8 T 세포/종양 부하, 주입된 CD4 T 세포/종양 부하, 및 주입된 CD3 T 세포/종양 부하 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0.001 내지 0.005, 0.005 내지 0.010, 0.010 내지 0.020, 0.020 내지 0.030, 0.030 내지 0.040, 0.040 내지 0.050, 0.05 내지 0.06, 0.06 내지 0.07, 0.07 내지 0.08, 0.08 내지 0.09, 0.09 내지 0.10, 0.1 내지 0.11, 0.11 내지 0.12, 0.12 내지 0.13, 0.13 내지 0.14, 0.14 내지 0.15, 0.15 내지 0.16, 0.16 내지 0.17, 0.17 내지 0.18, 0.18 내지 0.19, 0.19 내지 0.20, 0.5 내지 2.5, 0.05 내지 0.1, 0.1 내지 0.2, 0.2 내지 0.3, 0.3 내지 0.4, 0.4 내지 0.5, 0.5 내지 0.6, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.9 내지 1.0, 1 내지 2, 2 내지 3, 3 내지 4, 4 내지 5, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이고, 중앙값은 0.001, 0.0015, 0.002, 0.0025, 0.003, 0.0035, 0.004, 0.0045, 0.005, 0.0055, 0.006, 0.0065, 0.007, 0.0075, 0.008, 0.0085, 0.009, 0.0095, 0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055, 0.06, 0.065, 0.07, 0.075, 0.08, 0.085, 0.09, 0.095, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 또는10 단위, 및 이들 사이의 임의의 다른 값이다. 일부 실시형

태에서, LDH 및 주입된 CD3 T 세포 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 50, 50 내지 100, 100 내지 150, 150 내지 200, 200 내지 250, 250 내지 300, 300 내지 350, 350 내지 400, 400 내지 450 또는 450 내지 500, 등등, 최대 1000, 150 내지 250, 250 내지 350, 350 내지 450, 450 내지 550, 등등, 1 내지 500, 1 내지 1000, 25 내지 100, 25 내지 200, 25 내지 300, 25 내지 400, 25 내지 500, 25 내지 1000, 100 내지 150, 100 내지 200, 100 내지 300, 100 내지 400, 100 내지 500, 100 내지 1000, 등등, 100 내지 5000, 100 내지 4900, 100 내지 4800, 100 내지 4700, 100 내지 4600, 100 내지 4500, 100 내지 4400, 100 내지 4300, 100 내지 4200, 100 내지 4100, 100 내지 4000, 100 내지 3900, 100 내지 3800, 100 내지 3700, 100 내지 3600, 100 내지 3500, 100 내지 3400, 100 내지 3300, 100 내지 3200, 100 내지 3100, 100 내지 3000, 100 내지 2900, 100 내지 2800, 100 내지 2700, 100 내지 2600, 100 내지 2500, 100 내지 2400, 100 내지 2300, 100 내지 2200, 100 내지 2100, 100 내지 2000, 100 내지 1900, 100 내지 1800, 100 내지 1700, 100 내지 1600, 100 내지 1500, 100 내지 1400, 100 내지 1300, 100 내지 1200, 100 내지 1100, 100 내지 1000, 100 내지 900, 100 내지 800, 100 내지 700, 100 내지 600, 100 내지 500, 100 내지 400, 100 내지 300, 100 내지 200, 500 내지 10,000, 500 내지 7500, 500 내지 5000, 500 내지 4900, 500 내지 4800, 500 내지 4700, 500 내지 4600, 500 내지 4500, 500 내지 4400, 500 내지 4300, 500 내지 4200, 500 내지 4100, 500 내지 4000, 500 내지 3900, 500 내지 3800, 500 내지 3700, 500 내지 3600, 500 내지 3500, 500 내지 3400, 500 내지 3300, 500 내지 3200, 500 내지 3100, 500 내지 3000, 500 내지 2900, 500 내지 2800, 500 내지 2700, 500 내지 2600, 500 내지 2500, 500 내지 2400, 500 내지 2300, 500 내지 2200, 500 내지 2100, 500 내지 2000, 500 내지 1900, 500 내지 1800, 500 내지 1700, 500 내지 1600, 500 내지 1500, 500 내지 1400, 500 내지 1300, 500 내지 1200, 500 내지 1100, 500 내지 1000, 500 내지 900, 500 내지 800, 500 내지 700, 또는 500 내지 600, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, IL-6 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 1, 1 내지 2, 2 내지 3, 3 내지 4, 4 내지 5, 5 내지 6, 6 내지 7, 7 내지 8, 8 내지 9, 9 내지 10, 등등, 3 내지 4,3 내지 5, 3 내지 6, 3 내지 7, 3 내지 8, 3 내지 9, 등등, 6 내지 1,6 내지 2,6 내지 3,6 내지 4, 6 내지 6,

6 내지 6, 6 내지 7, 등등, 6.7 내지 10, 6.7 내지 20, 6.7 내지 30, 6.7 내지 80, 6.7 내지 90, 6.7 내지 100, 6.7 내지 110, 6.77 내지 120, 6.7 내지 130, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 주입된 CD3 T 세포 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 300 내지 400, 400 내지 500, 500 내지 600, 600 내지 700, 등등, 100 내지 240, 100 내지 150, 100 내지 260, 등등, 300 내지 400, 300 내지 500, 300 내지 600, 300 내지 700, 300 내지 800, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 배가 시간에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, < 2, < 2.1, < 2.2, < 2.3, < 2.4, < 2.5, 등등, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 초과 및 2 미만, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 범위이다. 일부 실시형태에서, 공동 배양물에서 IFNγ에 대한 사분위수는 200 내지 300, 300 내지 400, 400 내지 500, 500 내지 600, 등등, 300 내지 500, 300 내지 1000, 300 내지 1500, 300 내지 2000, 300 내지 2500, 300 내지 3000, 300 내지 3500, 300 내지 3600, 등등, 2000 내지 3000, 3000 내지 4000, 4000 내지 5000, 4000 내지 6000, 등등, 6000 내지 7000, 6000 내지 8000, 6000 내지 9000, 등등, 8000 내지 15000, 8000 내지 16000, 8000 내지 17000, 8000 내지 18000, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 이들 범위 중 임의의 것은 용어 약 또는 대략에 의해서 한정될 수 있다.

【0274】 임상 이익은 1년의 중앙값 추적 관찰 시간에서 지속적인 반응으로 정의되는 객관적 반응 또는 지속적인 임상 반응일 수 있다. 일부 실시형태에서, 혈액 내 CAR T 세포의 반응, 수준, 또는 면역 관련 인자는 조작된 CAR T 세포 투여 후 약 1일, 약 2일, 약 3일, 약 4일, 약 5일, 약 6일 또는 약 7일에 추적 관찰에 의해서 결정된다. 일부 실시형태에서, 반응, 혈액 내 CAR T 세포의 수준, 또는 면역 관련 인자는 조작된 CAR T 세포의 투여 후 약 1주, 약 2주, 약 3주 또는 약 4주에 추적 관찰에 의해서 결정된다. 일부 실시형태에서, 혈액 내 CAR T 세포의 반응, 수준 및/또는 면역 관련 인자는 조작된 CAR T 세포의 투여 후 약 1개월, 약 2개월, 약 3개월, 약 4개월, 약 5개월, 약 6개월, 약 7개월, 약 8개월, 약 9개월, 약 10개월, 약 11개월, 약 12개월, 약 13개월, 약 14개월, 약 15개월, 약 16개월, 약 17개월, 약 18개월, 약 19개월, 약 20개월, 약 21개월, 약 22개월, 약 23개월 또는 약 24개월에 추적 관찰에 의해서 결정된다. 일부 실시형태에서, 혈액 내 CAR T 세포의 반응,

수준 및/또는 면역 관련 인자는 조작된 CAR T 세포 투여 후 약 1년, 약 1.5년, 약 2년, 약 2.5년, 약 3년, 약 4년, 또는 약 5년에 추적 관찰에 의해서 결정된다.

【0275】 반응 및 효능 측정

【0276】 일부 실시형태에서, 본원에 기재된 방법은 대상체에게 임상 이익을 제공할 수 있다. 일부 실시형태에서, 적어도 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 또는 95%의 환자가 임상 이익을 달성한다. 일부 실시형태에서, 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 0%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 또는 95% 및 이들 사이의 임의의 열거되지 않은 %의 환자가 임상 이익을 달성한다. 일부 실시형태에서, 반응률은 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 9.5%, 10.5%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%, 26%, 27%, 28%, 29%, 30%, 31%, 32%, 33%, 34%, 35%, 36%, 37%, 38%, 39%, 40%, 41%, 42%, 43%, 44%, 45%, 46%, 47%, 48%, 49%, 50%, 51%, 52%, 53%, 54%, 25 55%, 56%, 57%, 58%, 59%, 60%, 61%, 62%, 63%, 64%, 65%, 66%, 67%, 68%, 69%, 70%, 71%, 72%, 73%, 74%, 75%, 76%, 77%, 78%, 79%, 80%, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 또는 100% 이거나, 또는 일부 다른 열거되지 않은 백분율 및 1% 내지 100% 이내의 범위이다. 일부 실시형태에서, 반응률은 0% 내지 10%, 10% 내지 20%, 20% 내지 30%, 30% 내지 40%, 40% 내지 50%, 50% 내지 60%, 60% 내지 70%, 70% 내지 80%, 80% 내지 90%, 또는 90% 내지 100%이다. 일부 실시형태에서, 반응률은 0% 내지 1.%, 1% 내지 1.5%, 1.5% 내지 2%, 2% 내지 3%, 3% 내지 4%, 4% 내지 5%, 5% 내지 6%, 6% 내지 7%, 7% 내지 8%, 8% 내지 9%, 9% 내지 10%, 10% 내지 15%, 15% 내지 20%, 20 내지 25%, 25% 내지 30%, 35 내지 40%, 등등, 95% 내지 100%이다.

【0277】 일부 실시형태에서, 피크 CAR T 세포 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 15, 15 내지 35, 등등, 40 내지 100, 0 내지 40, 40 내지 50 40 내지 60 40 내지 70, 40 내지 80, 40 내지 90, 40 내지 100, 40 내지 110, 40 내지 120, 40 내지 130, 40 내지 140, 40 내지 150, 40 내지 300, 40 내지 1000, 80 내지 160, 50 내지 100, 50 내지 110, 50 내지 120, 50 내지 130, 50 내지 140, 50 내지 150, 50 내지 160,

50 내지 170, 50 내지 180, 50 내지 190, 50 내지 200, 60 내지 100, 60 내지 110, 60 내지 120, 60 내지 130, 60 내지 140, 60 내지 150, 60 내지 160, 60 내지 170, 60 내지 180, 60 내지 190, 60 내지 200, 70 내지 100, 70 내지 110, 70 내지 120, 70 내지 130, 70 내지 140, 70 내지 150, 70 내지 160, 70 내지 170, 70 내지 180, 70 내지 190, 70 내지 200, 80 내지 100, 80 내지 110, 80 내지 120, 80 내지 130, 80 내지 140, 80 내지 150, 80 내지 160, 80 내지 170, 80 내지 180, 80 내지 190, 80 내지 200, 90 내지 100, 90 내지 110, 90 내지 120, 90 내지 130, 90 내지 140, 90 내지 150, 90 내지 160, 90 내지 170, 90 내지 180, 90 내지 190, 90 내지 200, 100 내지 110, 100 내지 120, 100 내지 130, 100 내지 140, 100 내지 150, 100 내지 160, 100 내지 170, 100 내지 180, 100 내지 190, 100 내지 200, 등등, 50 내지 70, 60 내지 80, 70 내지 90, 80 내지 100, 90 내지 110, 100 내지 120, 110 내지 130, 120 내지 150, 130 내지 160, 140 내지 170, 150 내지 180, 160 내지 190, 170 내지 200, 180 내지 210, 190 내지 210, 200 내지 220, 210 내지 230, 220 내지 240 또는 230 내지 250, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, CCL2 및 CXCL10 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 400 내지 500, 500 내지 600, 600 내지 700, 등등, 또는 이들 사이의의 임의의 다른 열거되지 않은 범위, 0 내지 50, 50 내지 100, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 549, 549 내지 600, 600 내지 650, 650 내지 700, 700 내지 750, 750 내지 800, 800 내지 850, 850 내지 900, 900 내지 950, 950 내지 1000, 1000 내지 1100, 1100 내지 1200, 1200 내지 1300, 1300 내지 1400, 1400 내지 1500, 1500 내지 1600, 1600 내지 1700, 1700 내지 1800, 1800 내지 1900, 1900 내지 2000, 2000 내지 2200, 2200 내지 2300, 2300 내지 2400, 2400 내지 2600, 2600 내지 2800, 2800 내지 3000, 등등, 또는 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 종양 부하에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 500, 500 내지 1000, 1000 내지 1500, 등등, 1000 내지 2000, 2000 내지 3000, 3000 내지 4000, 4000 내지 5000, 5000 내지 6000, 6000 내지 7000, 등등, 8000 내지 10000, 10000 내지 20000, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 페리틴 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 50, 50 내지 100, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 549, 549 내지 600, 600

내지 650, 650 내지 700, 700 내지 750, 750 내지 800, 800 내지 850, 850 내지 900, 900 내지 950, 950 내지 1000, 1000 내지 1100, 1100 내지 1200, 등등, 100,000 내지 200,000, 200,000 내지 500,000, 500,000 또는 400,000 내지 500,000, 등등, 1000000 내지 1500000, 1500000 내지 1600000, 등등, 2000000 내지 10000000, 2000000 내지 15000000, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, IFNγ, 주입된 나이브-유사 T 세포, 주입된 CD8 T 세포, 주입된 CD4 T 세포 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0.1 미만, 0.1 내지 0.2, 0.2 내지 0.3, 0.3 내지 0.4, 0.4 내지 0.5, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.91 내지 1.0, 1.0 내지 1.1, 등등, 99.9 내지 100, 1 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 15 내지 20, 25 내지 30, 30 내지 35, 35 내지 40, 40 내지 45, 45 내지 50, 50 내지 60, 60 내지 70, 70 내지 80, 80 내지 90, 90 내지 100, 100 내지 125, 125 내지 150, 150 내지 175, 또는 175 내지 200, 10 내지 30, 30 내지 50, 50 내지 70,70 내지 90, 등등, 30 내지 31, 31 내지 32, 32 내지 33, 33 내지 34, 34 내지 35, 35 내지 36, 36 내지 37, 37 내지 38, 38 내지 39, 39 내지 40, 40 내지 41, 41 내지 42, 42 내지 43, 43 내지 44, 44 내지 45, 45 내지 46, 46 내지 47, 47 내지 48, 48 내지 49, 49 내지 50, 50 내지 51, 51 내지 52, 52 내지 53, 53 내지 54, 54 내지 55, 55 내지 56, 56 내지 57, 57 내지 58, 58 내지 59, 59 내지 60 등의 단위, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 피크 CAR T 세포/종양 부하, 피크 CAR T 세포/체중, 주입된 나이브-유사 T 세포/종양 부하, 주입된 CD8 T 세포/종양 부하, 주입된 CD4 T 세포/종양 부하, 및 주입된 CD3 T 세포/종양 부하 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0.001 내지 0.005, 0.005 내지 0.010, 0.010 내지 0.020, 0.020 내지 0.030, 0.030 내지 0.040, 0.040 내지 0.050, 0.05 내지 0.06, 0.06 내지 0.07, 0.07 내지 0.08, 0.08 내지 0.09, 0.09 내지 0.10, 0.1 내지 0.11, 0.11 내지 0.12, 0.12 내지 0.13, 0.13 내지 0.14, 0.14 내지 0.15, 0.15 내지 0.16, 0.16 내지 0.17, 0.17 내지 0.18, 0.18 내지 0.19, 0.19 내지 0.20, 0.5 내지 2.5, 0.05 내지 0.1, 0.1 내지 0.2, 0.2 내지 0.3, 0.3 내지 0.4, 0.4 내지 0.5, 0.5 내지 0.6, 0.6 내지 0.7, 0.7 내지 0.8, 0.8 내지 0.9, 0.9 내지 1.0, 1 내지 2, 2 내지 3, 3 내지 4, 4 내지 5, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이고, 중앙값은 0.001, 0.0015, 0.002, 0.0025, 0.003, 0.0035, 0.004, 0.0045, 0.005, 0.0055, 0.006,

0.0065, 0.007, 0.0075, 0.008, 0.0085, 0.009, 0.0095, 0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055, 0.06, 0.065, 0.07, 0.075, 0.08, 0.085, 0.09, 0.095, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 또는10 단위, 및 이들 사이의 임의의 다른 값이다. 일부 실시형태에서, LDH 및 주입된 CD3 T 세포 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 50, 50 내지 100, 100 내지 150, 150 내지 200, 200 내지 250, 250 내지 300, 300 내지 350, 350 내지 400, 400 내지 450 또는 450 내지 500, 등등, 최대 1000, 150 내지 250, 250 내지 350, 350 내지 450, 450 내지 550, 등등, 1 내지 500, 1 내지 1000, 25 내지 100, 25 내지 200, 25 내지 300, 25 내지 400, 25 내지 500, 25 내지 1000, 100 내지 150, 100 내지 200, 100 내지 300, 100 내지 400, 100 내지 500, 100 내지 1000, 등등, 100 내지 5000, 100 내지 4900, 100 내지 4800, 100 내지 4700, 100 내지 4600, 100 내지 4500, 100 내지 4400, 100 내지 4300, 100 내지 4200, 100 내지 4100, 100 내지 4000, 100 내지 3900, 100 내지 3800, 100 내지 3700, 100 내지 3600, 100 내지 3500, 100 내지 3400, 100 내지 3300, 100 내지 3200, 100 내지 3100, 100 내지 3000, 100 내지 2900, 100 내지 2800, 100 내지 2700, 100 내지 2600, 100 내지 2500, 100 내지 2400, 100 내지 2300, 100 내지 2200, 100 내지 2100, 100 내지 2000, 100 내지 1900, 100 내지 1800, 100 내지 1700, 100 내지 1600, 100 내지 1500, 100 내지 1400, 100 내지 1300, 100 내지 1200, 100 내지 1100, 100 내지 1000, 100 내지 900, 100 내지 800, 100 내지 700, 100 내지 600, 100 내지 500, 100 내지 400, 100 내지 300, 100 내지 200, 500 내지 10,000, 500 내지 7500, 500 내지 5000, 500 내지 4900, 500 내지 4800, 500 내지 4700, 500 내지 4600, 500 내지 4500, 500 내지 4400, 500 내지 4300, 500 내지 4200, 500 내지 4100, 500 내지 4000, 500 내지 3900, 500 내지 3800, 500 내지 3700, 500 내지 3600, 500 내지 3500, 500 내지 3400, 500 내지 3300, 500 내지

3200, 500 내지 3100, 500 내지 3000, 500 내지 2900, 500 내지 2800, 500 내지 2700, 500 내지 2600, 500 내지 2500, 500 내지 2400, 500 내지 2300, 500 내지 2200, 500 내지 2100, 500 내지 2000, 500 내지 1900, 500 내지 1800, 500 내지 1700, 500 내지 1600, 500 내지 1500, 500 내지 1400, 500 내지 1300, 500 내지 1200, 500 내지 1100, 500 내지 1000, 500 내지 900, 500 내지 800, 500 내지 700 또는 500 내지 600, 등등, 및 이들 범위 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, IL-6 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 1, 1 내지 2, 2 내지 3, 3 내지 4, 4 내지 5, 5 내지 6, 6 내지 7, 7 내지 8, 8 내지 9, 9 내지 10, 등등, 3 내지 4,3 내지 5, 3 내지 6, 3 내지 7, 3 내지 8, 3 내지 9, 등등, 6 내지 1,6 내지 2,6 내지 3,6 내지 4, 6 내지 6, 6 내지 6, 6 내지 7, 등등, 6.7 내지 10, 6.7 내지 20, 6.7 내지 30, 6.7 내지 80, 6.7 내지 90, 6.7 내지 100, 6.7 내지 110, 6.77 내지 120, 6.7 내지 130, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 주입된 CD3 T 세포 범위에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, 0 내지 100, 100 내지 200, 200 내지 300, 300 내지 400, 400 내지 500, 500 내지 600, 600 내지 700, 등등, 100 내지 240, 100 내지 150, 100 내지 260, 등등, 300 내지 400, 300 내지 500, 300 내지 600, 300 내지 700, 300 내지 800, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 배가 시간에 대한 사분위수는 도면 및 표에 기재된 것이고, < 2, < 2.1, < 2.2, < 2.3, < 2.4, < 2.5, 등등, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 초과 및 2 미만, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 범위이다. 일부 실시형태에서, 공동 배양물에서 IFNγ에 대한 사분위수는 200 내지 300, 300 내지 400, 400 내지 500, 500 내지 600, 등등, 300 내지 500, 300 내지 1000, 300 내지 1500, 300 내지 2000, 300 내지 2500, 300 내지 3000, 300 내지 3500, 300 내지 3600, 등등, 2000 내지 3000, 3000 내지 4000, 4000 내지 5000, 4000 내지 6000, 등등, 6000 내지 7000, 6000 내지 8000, 6000 내지 9000, 등등, 8000 내지 15000, 8000 내지 16000, 8000 내지 17000, 8000 내지 18000, 등등, 및 이들 사이의 임의의 다른 열거되지 않은 범위이다. 일부 실시형태에서, 이들 범위 중 임의의 것은 용어 약 또는 대략에 의해서 한정될 수 있다.

【0278】 임상 이익은 1년의 중앙값 추적 관찰 시간에서 지속적인 반응으로 정의되는 객관적 반응 또는 지속적인 임상 반응일 수 있다. 일부 실시형태에서, 혈액 내 CAR T 세포의

반응, 수준, 또는 면역 관련 인자는 조작된 CAR T 세포 투여 후 약 1일, 약 2일, 약 3일, 약 4일, 약 5일, 약 6일 또는 약 7일에 추적 관찰에 의해서 결정된다. 일부 실시형태에서, 반응, 혈액 내 CAR T 세포의 수준, 또는 면역 관련 인자는 조작된 CAR T 세포의 투여 후 약 1주, 약 2주, 약 3주 또는 약 4주에 추적 관찰에 의해서 결정된다. 일부 실시형태에서, 혈액 내 CAR T 세포의 반응, 수준 및/또는 면역 관련 인자는 조작된 CAR T 세포의 투여 후 약 1개월, 약 2개월, 약 3개월, 약 4개월, 약 5개월, 약 6개월, 약 7개월, 약 8개월, 약 9개월, 약 10개월, 약 11개월, 약 12개월, 약 13개월, 약 14개월, 약 15개월, 약 16개월, 약 17개월, 약 18개월, 약 19개월, 약 20개월, 약 21개월, 약 22개월, 약 23개월 또는 약 24개월에 추적 관찰에 의해서 결정된다. 일부 실시형태에서, 혈액 내 CAR T 세포의 반응, 수준, 및/또는 면역 관련 인자는 조작된 CAR T 세포 투여 후 약 1년, 약 1.5년, 약 2년, 약 2.5년, 약 3년, 약 4년, 또는 약 5년에 추적 관찰에 의해서 결정된다.

【0279】 키메라 항원 수용체

【0280】 키메라 항원 수용체(CAR 또는 CAR-T)는 유전자 조작된 수용체이다. 이들 조작된 수용체는 관련 기술분야에 공지된 기술에 따라 T 세포 및 다른 림프구를 비롯한 면역세포 내로 삽입될 수 있고, 그에 의해 발현될 수 있다. CAR의 경우, 단일 수용체는 특정 항원을 인식하고, 이러한 항원에 결합될 때, 면역세포를 활성화시켜 이러한 항원을 보유하는 세포를 공격 및 파괴하도록 프로그래밍될 수 있다. 이러한 항원이 종양 세포 상에 존재하는 경우, CAR을 발현하는 면역 세포는 종양 세포를 표적화하여 이를 사멸시킬 수 있다. 키메라 항원 수용체는 이의 효력을 증가시키기 위해 공동자극 (신호전달) 도메인이 혼입될 수 있다. 미국 특허 제7,741,465호 및 제6,319,494호뿐만 아니라 문헌[Krause et al. and Finney et al. (supra), Song et al., Blood 119:696-706 (2012)]; 문헌[Kalos et al., Sci. Transl. Med. 3:95 (2011); Porter et al., N. Engl. J. Med. 365:725-33 (2011)] 및 문헌[Gross et al., Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 56:59—83 (2016)]을 참조한다.

【0281】 일부 실시형태에서, 절단된 힌지 도메인("THD")을 포함하는 공동자극 도메인은 이뮤노글로불린 패밀리의 구성원의 일부 또는 모두, 예컨대 IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgD, IgE, IgM, 또는 그의 단편을 추가로 포함한다.

【0282】 일부 실시형태에서, THD는 인간 완전 힌지 도메인("CHD")으로부터 유래된다. 다

른 실시형태에서, THD는 공동자극 단백질의 설치류, 뮤린, 또는 영장류(예를 들어, 비-인간 영장류) CHD로부터 유래된다. 일부 실시형태에서, THD는 공동자극 단백질의 키메라 CHD로부터 유래된다.

【0283】 본 개시내용의 CAR에 대한 공동자극 도메인은 막관통 도메인 및/또는 세포내 신호전달 도메인을 추가로 포함할 수 있다. 막횡단 도메인은 CAR의 세포외 도메인에 융합될 수 있다. 공동자극 도메인은 CAR의 세포내 도메인에 유사하게 융합될 수 있다. 일부 실시형태에서, CAR 내의 도메인 중 하나와 자연적으로 회합되는 막횡단 도메인이 사용된다. 일부 경우에, 막관통 도메인은 이러한 도메인이 동일한 또는 상이한 표면 막 단백질의 막관통 도메인에 결합하는 것을 회피하여 수용체 복합체의 다른 구성원과의 상호작용을 최소화하기 위해 선택되거나 또는 아미노산 치환에 의해 변형된다. 막관통 도메인은 천연 또는 합성 공급원으로부터 유래될 수 있다. 공급원이 천연인 경우, 도메인은 임의의 막결합 또는 막관통 단백질로부터 유래될 수 있다. 본 개시내용에 특히 유용한 막관통 영역은 4-1BB/CD137, 활성화 NK 세포 수용체, 이뮤노글로불린 단백질, B7-H3, BAFFR, BLAME(SLAMF8), BTLA, CD100(SEMA4D), CD103, CD160(BY55), CD18, CD19, CD19a, CD2, CD247, CD27, CD276 (B7-H3), CD28, CD29, CD3 델타, CD3 엡실론, CD3 감마, CD3 제타, CD30, CD4, CD40, CD49a, CD49D, CD49f, CD69, CD7, CD84, CD8, CD8알파, CD8베타, CD96(Tactile), CD11a, CD11b, CD11c, CD11d, CDS, CEACAM1, CRT AM, 사이토카인 수용체, DAP-10, DNAM1(CD226), Fc 감마 수용체, GADS, GITR, HVEM(LIGHTR), IA4, ICAM-1, Ig 알파(CD79a), IL-2R 베타, IL-2R 감마, IL-7R 알파, 유도성 T 세포 공동자극인자(ICOS), 인테그린, ITGA4, ITGA6, ITGAD, ITGAE, ITGAL, ITGAM, ITGAX, ITGB2, ITGB7, ITGBl, KIRDS2, LAT, LFA-1, CD83과 특이적으로 결합하는 리간드, LIGHT, LTBR, Ly9(CD229), 림프구 기능-연관 항원-1(LFA-1; CD11a/CD18), MHC 부류 1분자, NKG2C, NKG2D, NKp30, NKp44, NKp46, NKp80(KLRF1), OX-40, PAG/Cbp, 예정사-1(PD-1), PSGL1, SELPLG(CD162), 신호전달 림프구성 활성화 분자(SLAM 단백질), SLAM(SLAMF1; CD150; IPO-3), SLAMF4(CD244; 2B4), SLAMF6(NTB-A; Lyl08), SLAMF7, SLP-76, TNF 수용체 단백질, TNFR2, TNFSF14, 톨 리간드 수용체, TRANCE/RANKL, VLA1 또는 VLA-6 또는 그의 단편, 절단물 또는 조합으로부터 유래

될 수 있다(즉, 이를 포함한다).

【0284】 선택적으로, 짧은 링커는 CAR의 세포외 도메인, 막관통 도메인, 및 세포내 도메인 중 임의의 것 또는 일부 사이에 연결부를 형성할 수 있다. 일부 실시형태에서, 링커는 글리신-글리신-글리신-글리신-세린의 반복부 (G4S)n(서열번호 2) 또는 GSTSGSGKPGSGEGSTKG(서열번호 1)로부터 유래될 수 있다. 일부 실시형태에서, 링커는 3 내지 20개의 아미노산 및 GSTSGSGKPGSGEGSTKG(서열번호 1)에 대해 적어도 80%, 81%, 82%, 83%, 84%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% 또는 100% 동일한 아미노산 서열을 포함한다.

【0285】 본원에 기재된 링커는 또한 펩티드 태그로 사용될 수 있다. 링커 펩티드 서열은 1개 이상의 관심 단백질을 연결하기 위해 임의의 적절한 길이일 수 있고, 바람직하게는 그것이 연결하는 펩티드 중 하나 또는 둘 다의 적절한 폴딩 및/또는 기능 및/또는 활성을 허용하기 위해 충분히 가요성이도록 설계된다. 따라서, 링커 펩티드는 10개 이하, 11개 이하, 12개 이하, 13개 이하, 14개 이하, 15개 이하, 16개 이하, 17개 이하, 18개 이하, 19개 이하 또는 20개 이하의 아미노산의 길이를 가질 수 있다. 일부 실시형태에서, 링커 펩티드는 적어도 3개, 적어도 4개, 적어도 5개, 적어도 6개, 적어도 7개, 적어도 8개, 적어도 9개, 적어도 10개, 적어도 11개, 적어도 12개, 적어도 13개, 적어도 14개, 적어도 15개, 적어도 16개, 적어도 17개, 적어도 18개, 적어도 19개 또는 적어도 20개의 아미노산 길이를 가질 수 있다. 일부 실시형태에서, 링커는 적어도 7개 및 20개 이하의 아미노산, 적어도 7개 및 19개 이하의 아미노산, 적어도 7개 및 18개 이하의 아미노산, 적어도 7개 및 17개 이하의 아미노산, 적어도 7개 및 16개 이하의 아미노산, 적어도 7개 및 15개 이하의 아미노산, 적어도 7개 및 14개 이하의 아미노산, 적어도 7개 및 13개 이하의 아미노산, 적어도 7개 및 12개 이하의 아미노산 또는 적어도 7개 및 11개 이하의 아미노산을 포함한다. 특정 실시형태에서, 링커는 15 내지 17개의 아미노산을 포함하고, 특정 실시형태에서, 16개의 아미노산을 포함한다. 일부 실시형태에서, 링커는 10 내지 20개의 아미노산을 포함한다. 일부 실시형태에서, 링커는 14 내지 19개의 아미노산을 포함한다. 일부 실시형태에서, 링커는 15 내지 17개의 아미노산을 포함한다. 일부 실시형태에서, 링커는 15 내지 16개의 아미노산을 포함한다. 일부 실시형태에서, 링커는 16개의 아미노산을 포함한다. 일부 실시형태에서, 링커는 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 또

는 20개의 아미노산을 포함한다.

【0286】 일부 실시형태에서, 스페이서 도메인이 사용된다. 일부 실시형태에서, 스페이서 도메인은 CD4, CD8a, CD8b, CD28, CD28T, 4-1BB 또는 본원에 기재된 다른 분자로부터 유래된다. 일부 실시형태에서, 스페이서 도메인은 소분자의 첨가 시 발현을 제어하기 위해 화학적으로 유도된 이량체화제를 포함할 수 있다. 일부 실시형태에서, 스페이서는 사용되지 않는다.

【0287】 본 개시내용의 조작된 T 세포의 세포내 (신호전달) 도메인은 활성화 도메인에 신호전달을 제공할 수 있으며, 이는 이어서 면역 세포의 정상 이펙터 기능 중 적어도 1종을 활성화한다. T 세포의 이펙터 기능은, 예를 들어, 사이토카인의 분비를 포함한 세포용해 활성 또는 헬퍼 활성일 수 있다.

【0288】 특정 실시형태에서, 적합한 세포내 신호전달 도메인은 4-1BB/CD137, 활성화 NK 세포 수용체, 이뮤노글로불린 단백질, B7-H3, BAFFR, BLAME(SLAMF8), BTLA, CD100(SEMA4D), CD103, CD160(BY55), CD18, CD19, CD19a, CD2, CD247, CD27, CD276(B7-H3), CD28, CD29, CD3 델타, CD3 엡실론, CD3 감마, CD30, CD4, CD40, CD49a, CD49D, CD49f, CD69, CD7, CD84, CD8, CD8알파, CD8베타, CD96(Tactile), CD11a, CD11b, CD11c, CD11d, CDS, CEACAM1, CRT AM, 사이토카인 수용체, DAP-10, DNAM1(CD226), Fc 감마 수용체, GADS, GITR, HVEM(LIGHTR), IA4, ICAM-1, ICAM-1, Ig알파(CD79a), IL-2R 베타, IL-2R 감마, IL-7R 알파, 유도성 T 세포 공동자극인자(ICOS), 인테그린, ITGA4, ITGA6, ITGAD, ITGAE, ITGAL, ITGAM, ITGAX, ITGB2, ITGB7, ITGBl, KIRDS2, LAT, LFA-1, CD83과 특이적으로 결합하는 리간드, LIGHT, LTBR, Ly9(CD229), Lyl08), 림프구 기능-연관 항원-1(LFA-1; CD11a/CD18), MHC 부류 1분자, NKG2C, NKG2D, NKp30, NKp44, NKp46, NKp80(KLRF1), OX-40, PAG/Cbp, 예정사-1(PD-1), PSGL1, SELPLG(CD162), 신호전달 림프구성 활성화 분자(SLAM 단백질), SLAM(SLAMF1; CD150; IPO-3), SLAMF4(CD244; 2B4), SLAMF6 (NTB-A, SLAMF7, SLP-76, TNF 수용체 단 백질, TNFR2, TNFSF14, 톨 리간드 수용체, TRANCE/RANKL, VLA1 또는 VLA-6 또는 그의 단편, 절단물 또는 조합을 포함하지만(즉 함유하지만), 이에 제한되지는 않는다.

【0289】 항원 결합 분자

【0290】적합한 CAR은, 표적화된 항원과 상호작용하는 항원 결합 분자를 혼입시킴으로써 그러한 항원(예컨대 세포-표면 항원)에 결합하도록 조작될 수 있다. 일부 실시형태에서, 항원 결합 분자는 이의 항체 단편, 예를 들어, 1개 이상의 단일 쇄 항체 단편("scFv")이다. scFv는 함께 연결된 항체의 중쇄 및 경쇄의 가변 영역을 갖는 단일 쇄 항체 단편이다. 미국 특허 제7,741,465호 및 제6,319,494호뿐만 아니라 문헌[Eshhar et al., Cancer Immunol Immunotherapy (1997) 45: 131-136]을 참조한다. scFv는 표적 항원과 특이적으로 상호작용하는 모 항체의 능력을 보유한다. scFv는 다른 CAR 성분과 함께 단일 쇄의 일부로서 발현되도록 조작될 수 있기 때문에 키메라 항원 수용체에서 유용하다. Id. 또한 문헌[Krause et al., J. Exp. Med., Volume 188, No. 4, 1998 (619−626)]; 문헌[Finney et al., Journal of Immunology, 1998, 161: 2791−2797]을 참조한다. 항원 결합 분자는 전형적으로, 관심 항원을 인식하고 이에 결합할 수 있도록 CAR의 세포외 부분 내에 함유되는 것으로 인지될 것이다. 1종 초과의 관심 표적에 대한 특이성을 갖는 이중특이적 및 다중특이적 CAR이 본 개시내용의 범위 내에서 고려된다.

【0291】일부 실시형태에서, 폴리뉴클레오티드는 (절단된) 힌지 도메인 및 표적 항원에 특이적으로 결합하는 항원 결합 분자를 포함하는 CAR을 암호화한다. 일부 실시형태에서, 표적 세포는 종양 항원이다. 일부 실시형태에서, 항원은 종양 연관 표면 항원, 예컨대, 5T4, 알파태아단백질(AFP), B7-1(CD80), B7-2(CD86), BCMA, B-인간 융모막 고나도트로핀, CA-125, 암배아항원(CEA), CD123, CD133, CD138, CD19, CD20, CD22, CD23, CD24, CD25, CD30, CD33, CD34, CD4, CD40, CD44, CD56, CD8, CLL-1, c-Met, CMV-특이적 항원, CS-1, CSPG4, CTLA-4, DLL3, 디시알로강글리오사이드 GD2, 관-상피 뮤신, EBV-특이적 항원, EGFR 변이체 III(EGFRvIII), ELF2M, 엔도글린, 에프린 B2, 표피 성장 인자 수용체(EGFR), 상피 세포 접착 분자(EpCAM), 상피 종양 항원, ErbB2(HER2/neu), 섬유아세포 연관 단백질(fap), FLT3, 폴레이트 결합 단백질, GD2, GD3, 신경아교종 연관 항원, 글리코스핑고지질, gp36, HBV- 특이적 항원, HCV-특이적 항원, HER1-HER2, HER2-HER3(조합물), HERV-K, 고분자량-흑색종 연관 항원(HMW-MAA), HIV-1 엔벨로프 당단백질 gp41, HPV-특이적 항원, 인간 텔로머라제 역전사효소, IGFI 수용체, IGF-II, IL-11R알파, IL-13R-a2, 인플루엔자 바이러스-특이적 항원; CD38, 인슐린 성장 인자(IGFl)-l, 장 카브록실 에스테라제, 카파 쇄, LAGA-

la, 람다 쇄, 라사 바이러스-특이적 항원, 렉틴-반응성 AFP, 계통-특이적 또는 조직 특이적 항원, 예컨대, CD3, MAGE, MAGE-A1, 주 조직적합성 복합체(MHC) 분자, 주 조직적합성 복합체(MHC) 분자 제시 종양-특이적 에피토프, M-CSF, 흑색종 연관 항원, 메소텔린, MN-CA IX, MUC-1, mut hsp70-2, 돌연변이된 p53, 돌연변이된 ras, 호중구 엘라스타제, NKG2D, Nkp30, NY-ESO-1, p53, PAP, 전립선, 전립선 특이적 항원(PSA), 전립선-암종 종양 항원-1(PCTA-1), 전립선-특이적 항원 단백질, STEAP1, STEAP2, PSMA, RAGE-1, ROR1, RU1, RU2(AS), 표면 접착 분자, 서바이빙 및 텔로머라제, TAG-72, 피브로넥틴의 엑스트라 도메인 A(EDA) 및 엑스트라 도메인 B(EDB) 및 테나신-C의 Al 도메인(TnC Al), 티로글로불린, 종양 기질 항원, 혈관 내피 성장 인자 수용체-2(VEGFR2), 바이러스-특이적 표면 항원, 예컨대, HIV-특이적 항원(예컨대, HIV gpl20), 뿐만 아니라 이들 표면 항원의 임의의 유도체 또는 변이체로부터 선택된다.

【0292】 조작된 T 세포 및 용도

【0293】 본 개시내용의 세포는 대상체부터 얻어진 T 세포를 통해 얻어질 수 있다. T 세포는, 예를 들어, 말초혈액 단핵세포, 골수, 림프절 조직, 제대혈, 흉선 조직, 감염 부위 조직, 복수, 흉막 삼출물, 비장 조직, 종양 또는 분화된 시험관내로부터 얻을 수 있다. 또한, T 세포는 당업계에서 입수 가능한 하나 이상의 T 세포주로부터 유래될 수 있다. T 세포는 또한 FICOLL™ 분리 및/또는 성분채집술과 같은 당업자에게 알려진 임의의 수의 기술을 사용하여 대상체에서 채취한 혈액 단위에서 얻을 수 있다. 일부 실시형태에서, 성분채집술에 의해 수집된 세포를 세척하여 혈장 분획을 제거하고 후속 처리를 위해 적절한 완충제 또는 배지에 넣는다. 일부 실시형태에서, 세포는 PBS로 세척된다. 인식될 바와 같이, 원심분리기, 예를 들어, CobeTM 2991 세포 처리기, Baxter CytoMate™ 등을 통한 반자동화 유동을 사용하는 단계에 의한 것과 같은 세척 단계를 사용할 수 있다. 일부 실시형태에서, 세척된 세포는 하나 이상의 생체적합성 완충제, 또는 완충제가 존재하거나 부재하는 다른 식염수 용액에 재현탁된다. 일부 실시형태에서, 성분채집술 샘플의 원치 않는 구성요소가 제거된다. T 세포 요법을 위해 T 세포를 단리하는 추가의 방법이 미국 특허 출원 공개 제2013/0287748호에 개시되어 있으며, 이는 전체적으로 본원에 참고로 포함된다.

【0294】 일부 실시형태에서, T 세포는, 예를 들어 PERCOLL™ 구배를 통한 원심분리를

사용하여, 적혈구 세포를 용해시키고 단핵구를 고갈시키는 방식으로 PBMC로부터 단리된다. 일부 실시형태에서, CD4+ T 세포, CD8+ T 세포, CD28+ T 세포, CD45RA+ T 세포 및 CD45RO+ T 세포와 같은 T 세포의 특정 하위집단이 당업계에 알려진 양성 또는 음성 선택 기법을 통해 추가로 단리된다. 예를 들어, 음성 선택에 의한 T 세포 집단의 풍부화는 음성으로 선택된 세포에 고유한 표면 마커에 대한 항체의 조합을 이용하여 달성될 수 있다. 일부 실시형태에서, 음성으로 선택된 세포 상에 존재하는 세포 표면 마커에 대한 단클론성 항체의 칵테일을 사용하는 음자성 면역부착(negative magnetic immunoadherence) 또는 유세포측정법을 통한 세포 분류 및/또는 선택이 사용될 수 있다. 예를 들어, 음성 선택으로 CD4+ 세포를 풍부화시키기 위해, 단일클론 항체 칵테일은 전형적으로 CD8, CD11b, CD14, CD16, CD20 및 HLA-DR에 대한 항체를 포함한다. 일부 실시형태에서, 본 개시내용에 사용하기 위한 관심 세포 집단을 단리하기 위해 유세포측정법과 세포 분류가 사용된다.

【0295】 일부 실시형태에서, PBMC는 본원에 기재된 방법을 사용하여 면역세포(예컨대, CAR)를 이용한 유전자 변형에 직접 사용된다. 일부 실시형태에서, PBMC를 단리한 후, T 림프구를 추가로 단리하고, 유전자 변형 및/또는 확장 전 또는 후에 세포독성 및 헬퍼 T 림프구 둘 모두를 무경험 세포, 기억 세포, 및 이펙터 T 세포 하위집단으로 분류한다.

【0296】 일부 실시형태에서, CD8+ 세포의 이들 유형 각각과 관련되는 세포 표면 항원을 동정함으로써 CD8+ 세포를 무경험 세포, 중심 기억 세포, 및 이펙터 세포로 추가로 분류한다. 일부 실시형태에서, 중심 기억 T 세포의 표현형분석 마커의 발현은 CCR7, CD3, CD28, CD45RO, CD62L 및 CD127의 발현을 포함하고, 그랜자임 B에 대해 음성이다. 일부 실시형태에서, 중심 기억 T 세포는 CD8+, CD45RO+, 및 CD62L+ T 세포이다. 일부 실시형태에서, 이펙터 T 세포는 CCR7, CD28, CD62L, 및 CD127에 대해 음성이고, 그랜자임 B 및 퍼포린에 대해 양성이다. 일부 실시형태에서, CD4+ T 세포는 추가로 하위집단으로 분류된다. 예를 들어, CD4+ T 헬퍼 세포는 세포 표면 항원을 갖는 세포 집단을 식별하는 방식으로 무경험 세포, 중심 기억 세포 및 이펙터 세포로 분류될 수 있다.

【0297】 일부 실시형태에서, 면역 세포, 예를 들어, T 세포는 알려진 방법을 사용하여 단리 후에 유전자 변형되거나, 면역세포는 유전자 변형되기 전에 시험관내에서 활성화 및 확장된다(또는 선조세포의 경우에 분화됨). 다른 실시형태에서, 면역 세포, 예를 들어, T

세포는 본원에 기재된 키메라 항원 수용체로 유전자 변형되고(예를 들어, CAR을 인코딩하는 하나 이상의 뉴클레오티드 서열을 포함하는 바이러스 벡터로 형질도입됨), 이어서 시험관내에서 활성화 및/또는 확장된다. T 세포를 활성화 및 확장시키는 방법은 당업계에 알려져 있고, 예를 들어, 미국 특허 제6,905,874호; 제6,867,041호; 및 제6,797,514호; 및 PCT 출원 공개 제WO 2012/079000호에 기재되어 있으며, 이들의 내용은 본원에 전체적으로 참고로 포함된다. 일반적으로, 그러한 방법은 IL-2와 같은 적절한 사이토카인을 갖는 배양 배지 중에, 일반적으로 비드 또는 다른 표면에 부착된, 자극제 및 공동자극제, 예컨대 항-CD3 및 항-CD28 항체와 PBMC 또는 단리된 T 세포를 접촉시키는 단계를 포함한다. 동일한 비드에 부착된 항-CD3 및 항-CD28 항체는 "대용" 항원 제시 세포(APC)로서의 역할을 한다. 하나의 예는, 인간 T 세포의 생리학적 활성화를 위한 CD3/CD28 활성화제/자극제 시스템인, Dynabeads® 시스템이다. 다른 실시형태에서는, 미국 특허 제6,040,177호 및 제5,827,642호 및 PCT 출원 공개 제WO 2012/129514호에 기재된 것들과 같은 방법을 사용하여 지지 세포 및 적절한 항체 및 사이토카인으로 T 세포를 활성화하고 자극하여 증식시키며, 이들의 내용은 본원에 전체적으로 참고로 포함된다.

【0298】 일부 실시형태에서, T 세포는 공여자 대상으로부터 얻어진다. 일부 실시형태에서, 공여자 대상체는 암 또는 종양으로 고통 받는 인간 환자이다. 일부 실시형태에서, 공여자 대상은 암 또는 종양으로 고통 받고 있지 않은 인간 환자이다.

【0299】 일부 실시형태에서, 조작된 T 세포를 포함하는 조성물은 약학적으로 허용 가능한 담체, 희석제, 가용화제, 유화제, 보존제, 및/또는 아주반트를 포함한다. 일부 실시형태에서, 조성물은 부형제를 포함한다.

【0300】 일부 실시형태에서, 조성물은 비경구 전달, 흡입, 또는 경구 전달과 같은 소화관을 통한 전달을 위해 선택된다. 그러한 약제학적으로 허용 가능한 조성물의 제조는 당업자의 능력 내에 있다. 일부 실시형태에서, 완충제는 생리학적 pH에서, 또는 약간 더 낮은 pH에서, 전형적으로 약 5 내지 약 8의 pH 범위 이내에서 조성물을 유지하기 위해 사용된다. 일부 실시형태에서, 비경구 투여가 고려되는 경우, 조성물은 약제학적으로 허용가능한 비히클 중에, 추가의 치료제의 존재 또는 부재 하에, 본원에 기재된 조성물을 포함하는 발열성 물질이 없는 비경구로 허용가능한 수용액의 형태이다. 일부 실시형태에서, 비경

구 주사를 위한 비히클은 멸균 증류수이며, 그 안에 본원에 기재된 조성물이 적어도 하나의 추가 치료제의 존재 또는 부재 하에 적절하게 보존된 멸균 등장성 용액으로서 제형화된다. 일부 실시형태에서, 제제는 생성물의 제어 방출 또는 지속 방출을 제공하는, 중합체성 화합물(예컨대 폴리락트산 또는 폴리글리콜산), 비드, 또는 리포좀을 갖는 원하는 분자의 제형을 포함하며, 이는 이어서 데포 주사(depot injection)를 통해 전달된다. 일부 실시형태에서는, 이식가능한 약물 전달 장치를 사용하여 원하는 분자를 도입한다.

【0301】 일부 실시형태에서, 암 치료를 필요로 하는 대상체에서 암을 치료하는 방법은 T 세포 요법을 포함한다. 일부 실시형태에서, 본원에 개시된 T 세포 요법은 조작된 자가 세포 요법(eACT™)이다. 이러한 실시형태에 따라, 본 방법은 환자로부터 혈구를 채집하는 단계를 포함할 수 있다. 이어서, 단리된 혈구(예를 들어, T 세포)는 본원에 개시된 CAR을 발현하도록 조작될 수 있다. 특정 실시형태에서, CAR T 세포는 환자에게 투여된다. 일부 실시형태에서, CAR T 세포는 환자에서 종양 또는 암을 치료한다. 일부 실시형태에서, CAR T 세포는 종양 또는 암의 크기를 감소시킨다.

【0302】 일부 실시형태에서, T 세포 요법에 사용되는 공여자 T 세포는 환자에서 얻은 것이다(예를 들어, 자가유래 T 세포 요법의 경우). 다른 실시형태에서, T 세포 요법에 사용되는 공여자 T 세포는 환자가 아닌 대상체에서 얻은 것이다. 특정 실시형태에서, T 세포는 종양 침윤 림프구(TIL), 조작된 자가 T 세포(eACT™), 동종이형 T 세포, 이종 T 세포 또는 이들의 임의의 조합이다.

【0303】 일부 실시형태에서, 조작된 T 세포는 치료적 유효량으로 투여된다. 예를 들어, T 세포의 치료적 유효량은 적어도 약 10^4개의 세포, 적어도 약 10^5개의 세포, 적어도 약 10^6개의 세포, 적어도 약 10^7개의 세포, 적어도 약 10^8개의 세포, 적어도 약 10^9개의 세포 또는 적어도 약 10^{10}개의 세포일 수 있다. 또 다른 실시형태에서, T 세포의 치료적 유효량은 약 10^4개의 세포, 약 10^5개의 세포, 약 10^6개의 세포, 약 10^7개의 세포 또는 약 10^8개의 세포이다. 일부 실시형태에서, T 세포의 치료적 유효량은 약 2×10^6개의 세포/kg, 약 3×10^6개의 세포/kg, 약 4×10^6개의 세포/kg, 약 5×10^6개의 세포/kg, 약 6×10^6개의 세포/kg, 약 7×10^6개의 세포/kg, 약 8×10^6개의 세포/kg, 약 9×10^6개의 세포/kg, 약 1×10^7개의 세포/kg, 약 2×10^7개의 세포/kg, 약 3×10^7개의 세포/kg, 약 4×10^7개의

세포/kg, 약 5×10^7개의 세포/kg, 약 6×10^7개의 세포/kg, 약 7×10^7개의 세포/kg, 약 8×10^7개의 세포/kg 또는 약 9×10^7개의 세포/kg이다.

【0304】 일부 실시형태에서, 조작된 살아있는 T 세포의 치료적 유효량은 약 1×10^6 내지 약 2×10^6개의 조작된 살아있는 T 세포/kg 체중, 약 1×10^8개의 조작된 살아있는 T 세포의 최대 용량까지이다.

【0305】 치료 방법

【0306】 본원에 개시된 방법은 대상체에서 암을 치료하거나, 종양의 크기를 감소시키거나, 종양세포를 사멸시키거나, 종양세포 증식을 방지하거나, 종양의 성장을 방지하거나, 환자로부터 종양을 제거하거나, 종양의 재발을 예방하거나, 종양 전이를 예방하거나, 환자에서 관해를 유도하거나, 또는 이들의 임의의 조합을 유도하는 데 사용될 수 있다. 일부 실시형태에서, 본 방법은 완전 반응을 유도한다. 다른 실시형태에서, 본 방법은 부분 반응을 유발한다.

【0307】 치료될 수 있는 암은, 혈관신생화(vascularize)되지 않은 종양, 아직 실질적으로 혈관신생화되지 않은 종양 또는 혈관신생화된된 종양을 포함한다. 암은 또한 고형 종양 또는 비고형 종양을 포함할 수 있다. 일부 실시형태에서, 암은 혈액학적 암이다. 일부 실시형태에서, 암은 백혈구의 암이다. 다른 실시형태에서, 암은 형질 세포의 암이다. 일부 실시형태에서, 암은 백혈병, 림프종, 또는 골수종이다. 일부 실시형태에서, 암은 급성 림프아구성 백혈병(ALL)(비 T 세포 ALL을 포함함), 급성 림프구성 백혈병(ALL), 및 혈구탐식 림프조직구증(HLH), B 세포 전림프구성 백혈병, B-세포 급성 림프구성 백혈병("BALL"), 모구 형질세포양 수지상 세포 신생물, 버킷 림프종, 만성 림프구성 백혈병(CLL), 만성 골수구성 백혈병(CML), 만성 골수성 백혈병(CML), 만성 또는 급성 육아종성 질환, 만성 또는 급성 백혈병, 미만성 거대 B 세포 림프종, 미만성 거대 B 세포 림프종(DLBCL), 여포성 림프종, 여포성 림프종(FL), 모발상 세포 백혈병, 혈구탐식 증후군(대식세포 활성화 증후군(MAS)), 호지킨병, 거대 세포 육아종, 백혈구 부착 결핍증, 악성 림프증식성 병태, MALT 림프종, 외투 세포 림프종, 변연부 림프종, 미결정 유의성 단클론성 감마병증(MGUS), 다발성 골수종, 골수이형성증 및 골수이형성 증후군(MDS), 골수성 질환, 비제한적인 예를 들어, 급성 골수성 백혈병(AML), 비-호지킨 림프종(NHL), 형질 세포 증식성 장애(예를 들어, 무증상 골수종(무증상 다발성 골수종(smoldering multiple

myeloma) 또는 무통성 골수종(indolent myeloma)), 형질모세포 림프종, 형질세포양 수지상 세포 신생물, 형질세포종(예를 들어, 형질 세포 질환; 고립성 골수종; 고립성 형질세포종; 골수외 형질세포종; 및 다발성 형질세포종), POEMS 증후군(크로우-후카세 증후군(Crow-Fukase syndrome); 타카츠키병; PEP 증후군), 원발성 종격동 거대 B 세포 림프종(PMBC), 소세포-또는 거대 세포-여포성 림프종, 비장 변연부 림프종(SMZL), 전신성 아밀로이드 경쇄 아밀로이드증, T 세포 급성 림프구성 백혈병("TALL"), T 세포 림프종, 형질전환된 여포성 림프종, 발덴스트롬 거대글로불린혈증, 또는 이들의 조합이다.

【0308】 일부 실시형태에서, 암은 골수종이다. 일부 실시형태에서, 암은 다발성 골수종이다. 일부 실시형태에서, 암은 백혈병이다. 일부 실시형태에서, 암은 급성 골수성 백혈병이다.

【0309】 일부 실시형태에서, 암은 비호지킨 림프종이다. 일부 실시형태에서, 암은 재발/불응성 NHL이다. 일부 실시형태에서, 암은 외투 세포 림프종이다.

【0310】 일부 실시형태에서, 본 방법은 화학치료제를 투여하는 단계를 추가로 포함한다. 일부 실시형태에서, 선택된 화학치료제는 림프구 제거(전처치) 화학치료제이다. 상관적인 유익한 바이오마커와 함께, 유익한 전처치 치료 계획이 미국 임시 특허 출원 제62/262,143호 및 제62/167,750호 및 미국 특허 제9,855,298호 및 제10,322,146호에 기재되어 있으며, 이는 그 전문이 본원에 참조로서 인용된다. 이러한 문헌은, 예를 들어 특정 유익한 용량의 시클로포스파미드(1일 200 mg/m^2 내지 1일 2000 mg/m^2) 및 특정 용량의 플루다라빈(1일 20 mg/m^2 내지 1일 900 mg/m^2)을 환자에게 투여하는 것을 포함하는 T 세포 요법을 필요로 하는 환자를 처치하는 방법을 설명하고 있다. 하나의 이러한 용량 투여요법은 치료적 유효량의 조작된 T 세포를 환자에게 투여하기 전 3일 동안 사이클로포스파미드 1일 약 500 mg/m^2 및 플루다라빈 1일 약 60 mg/m^2를 환자에게 매일 투여하는 것을 포함하여 환자를 치료하는 것을 포함한다. 또 다른 실시형태는 T 세포 투여 전 제-4일, 제-3일 및 제-2일에 혈청 시클로포스파미드 및 플루다라빈을, 그 시간 기간 동안 시클로포스파미드 1일 500 mg/m^2 신체 표면적 및 플루다라빈 1일 30 mg/m^2 신체 표면적의 용량으로 포함한다. 또 다른 실시형태는 T 세포 투여 전 제-2일에 시클로포스파미드 및 제-4일, 제-3일 및 제-2일에 플루다라빈을, 그 시간 기간 동안 시클로포스파미드 900 mg/m^2 신체 표면적 및 플루다라빈 1일 25 mg/m^2 신체 표면적의 용량으

로 포함한다. 또 다른 실시형태에서 처치는 T 세포 투여 전 제-5일, 제-4일 및 제-3일에 시클로포스파미드 및 플루다라빈을, 그 시간 기간 동안 시클로포스파미드 1일 500 mg/m^2 신체 표면적 및 플루다라빈 1일 30 mg/m^2 신체 표면적의 용량으로 포함한다.

【0311】 일부 실시형태에서, 항원 결합 분자, 형질도입된(또는 달리 조작된) 세포(예컨대 CAR), 및 화학치료제는 각각 대상체에서 질환 또는 병태를 치료하기 위한 유효량으로 투여된다.

【0312】 일부 실시형태에서, 본원에 개시된 CAR-발현 면역 이펙터 세포를 포함하는 조성물은 다수의 화학치료제와 함께 투여될 수 있다. 화학치료제의 예는 알킬화제, 예컨대 티오테파 및 사이클로포스파미드(CYTOXAN™); 알킬 설포네이트, 예컨대 부설판(busulfan), 임프로설판(improsulfan) 및 피포설판(piposulfan); 아지리딘, 예컨대 벤조도파(benzodopa), 카르보퀀(carboquone), 메투레도파(meturedopa) 및 우레도파(uredopa); 알트레타민(altretamine), 트리에틸렌멜라민, 트리에틸렌포스포라미드, 트리에틸렌티오포스포라미드 및 트리메틸올멜라민 수지를 포함한 에틸렌이민 및 메틸멜라민; 질소 머스타드, 예컨대 클로람부실, 클로르나파진, 콜로포스파미드, 에스트라무스틴, 이포스파미드, 메클로레타민, 메클로레타민 옥사이드 히드로클로라이드, 멜팔란, 노벰비킨, 페네스테린, 프레드니무스틴, 트로포스파미드, 우라실 머스타드; 카르무스틴(carmustine), 클로로조토신(chlorozotocin), 포테무스틴(fotemustine), 로무스틴(lomustine), 니무스틴(nimustine), 라니무스틴(ranimustine)과 같은 니트로스우레아; 항생제, 예컨대 아클라시노마이신, 악티노마이신, 아우트라마이신, 아자세린, 블레오마이신, 칵티노마이신, 칼리키아마이신, 카라비신, 카르미노마이신, 카르지노필린, 크로모마이신, 닥티노마이신, 다우노루비신, 데토루비신, 6-디아조-5-옥소-L-노르류신, 독소루비신, 에피루비신, 에소루비신, 이다루비신, 마르셀로마이신, 미토마이신, 마이코페놀산, 노갈라마이신, 올리보마이신, 페플로마이신, 포트피로마이신, 퓨로마이신, 쿠엘라마이신, 로도루비신, 스트렙토니그린, 스트렙토조신, 투베르시딘, 우베니멕스, 지노스타틴, 조루비신; 항대사물질, 예컨대 메토트렉세이트 및 5-플루오로우라실(5-FU); 데노프테린(denopterin), 메토트렉세이트, 프테로프테린(pteropterin), 트리메트렉세이트(trimetrexate)와 같은 엽산 유사체; 퓨린 유사체, 예컨대 플루다라빈, 6-메르캅토퓨린, 티아미프린, 티오구아닌; 피리미딘 유사체, 예컨대 안시타빈, 아

자시티딘, 6-아자우리딘, 카르모푸르, 사이타라빈, 디데옥시우리딘, 독시플루리딘, 에노시타빈, 플록수리딘, 5-FU; 안드로겐, 예컨대 칼루스테론, 드로모스타놀론 프로피오네이트, 에피티오스타놀, 메피티오스탄, 테스토락톤; 항아드레날, 예컨대 아미노글루테티미드, 미토탄, 트릴로스탄; 프롤린산(frolinic acid)과 같은 엽산 보충제; 아세글라톤(aceglatone); 알도포스파미드 글리코시드(aldophosphamide glycoside); 아미노레불린산(aminolevulinic acid); 암사크린(amsacrine); 베스트라부실(bestrabucil); 비산트렌(bisantrene); 에다트락세이트(edatraxate); 데포파민(defofamine); 데메콜신(demecolcine); 디아지퀀(diaziquone); 엘포르미틴(elformithine); 엘립티늄 아세테이트(elliptinium acetate); 에토글루시드(etoglucid); 갈륨 니트레이트; 히드록시우레아; 렌티난(lentinan); 로니다민(lonidamine); 미토구아존(mitoguazone); 미톡산트론; 모피다몰(mopidamol); 니트라크린(nitracrine); 펜토스타틴(pentostatin); 페나메트(phenamet); 피라루비신(pirarubicin); 포도필린산(podophyllinic acid); 2-에틸하이드라지드; 프로카르바진(procarbazine); 다당류-K(PSK); 라족산; 시조피란(sizofiran); 스피로게르마늄; 테누아존산(tenuazonic acid); 트리아지쿠온; 2,2',2''-트라이클로로트라이에틸아민; 우레탄; 빈데신(vindesine); 다카르바진(dacarbazine); 만노무스틴(mannomustine); 미토브로니톨(mitobronitol); 미토락톨(mitolactol); 피포브로만(pipobroman); 가시토신(gacytosine); 아라비노사이드("Ara-C"); 시클로포스파미드; 티오테파; 탁소이드, 예를 들어 파클리탁셀(TAXOL™, Bristol-Myers Squibb) 및 독세탁셀(TAXOTERE®, Rhone-Poulenc Rorer); 클로람부실; 젬시타빈(gemcitabine); 6-티오구아닌; 메르캅토퓨린; 메토트렉세이트; 시스플라틴(cisplatin) 및 카르보플라틴(carboplatin)과 같은 백금 유사체; 빈블라스틴(vinblastine); 백금; 에토포시드(etoposide)(VP-16); 이포스파미드; 미토마이신 C; 미톡산트론; 빈크리스틴(vincristine); 비노렐빈(vinorelbine); 나벨빈(navelbine); 노반트론(novantrone); 테니포시드(teniposide); 다우노마이신(daunomycin); 아미노프테린(aminopterin); 젤로다(xeloda); 이반드로네이트(ibandronate); CPT-11; 토포이소머라제 저해제 RFS2000; 디플루오로메틸로미틴(DMFO: difluoromethylomithine); Targretin™(벡사로텐(bexarotene)), Panretin™(알리트레티노인(alitretinoin))과 같은 레티노산 유도체; ONTAK™(데니류킨 디프티톡스(denileukin diftitox)); 에스페라마이신(esperamicin);

카페시타빈(capecitabine); 및 상기 중 임의의 것의 약학적으로 허용 가능한 염, 산 또는 유도체. 일부 실시형태에서, 본원에 개시된 CAR 발현 면역 이펙터 세포를 포함하는 조성물은, 예를 들어 타목시펜(tamoxifen), 랄록시펜(raloxifene), 아로마타제 저해 4(5)-이미다졸, 4-히드록시타목시펜, 트리옥시펜(trioxifene), 케옥시펜(keoxifene), LY117018, 오나프리스톤(onapristone) 및 토레미펜(toremifene)(Fareston)과 같은 항에스트로겐류; 및 플루타미드(flutamide), 닐루타미드(nilutamide), 비칼루타미드(bicalutamide), 류프롤리드(leuprolide) 및 고세렐린(goserelin)과 같은 항안드로겐류; 및 상기 중 임의의 것의 약학적으로 허용 가능한 염, 산 또는 유도체와 같은 종양에 대한 호르몬 작용을 조절하거나 저해하는 작용을 하는 항호르몬제와 함께 투여될 수 있다. 적절한 경우, 비제한적으로 CHOP, 즉, 시클로포스파미드(Cytoxan®), 독소루비신(히드록시독소루비신), 빈크리스틴(Oncovin®) 및 프레드니손, R-CHOP(CHOP + 리툭시맙) 및 G-CHOP(CHOP + 오비누투주맙)을 포함하는 화학치료제들의 조합이 또한 투여된다.

【0313】 일부 실시형태에서, 화학치료제는 조작된 세포의 투여 후 1주 이내에 또는 동시에 투여된다. 다른 실시형태에서, 화학치료제는 조작된 세포 또는 핵산의 투여 후 1 내지 4주 또는 1주 내지 1개월, 1주 내지 2개월, 1주 내지 3개월, 1주 내지 6개월, 1주 내지 9개월, 또는 1주 내지 12개월에 투여된다. 일부 실시형태에서, 화학치료제는 세포 또는 핵산을 투여하기 1개월 이상 전에 투여된다. 일부 실시형태에서, 본 방법은 2개 이상의 화학치료제를 투여하는 단계를 추가로 포함한다.

【0314】 여러 가지 추가 치료제는 본원에 기재된 조성물과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, 잠재적으로 유용한 추가의 치료제는 PD-1 저해제, 예컨대 니볼루맙(OPDIVO®), 펨브롤리주맙(KEYTRUDA®), 피딜리주맙(CureTech), 및 아테졸리주맙(Roche)을 포함한다.

【0315】 본원에 개시된 조성물 및 방법과 조합하여 사용하기에 적합한 추가의 치료제는, 항-흉선세포 글로불린, 렌질루맙 및 마브릴리무맙에 더하여, 이브루티닙(IMBRUVICA®), 오파투무맙(ARZERRA®), 리툭시맙(RITUXAN®), 베바시주맙(AVASTIN®), 트라스투주맙(HERCEPTIN®), 트라스투주맙 엠탄신(KADCYLA®), 이마티닙(GLEEVEC®), 세툭시맙(ERBITUX®), 파니투무맙(VECTIBIX®), 카투막소맙, 이브리투모맙, 오파투무맙, 토시투모맙, 브렌툭시맙, 알렘투주맙, 젬투주맙, 에를로티닙, 게

피티닙, 반데타닙, 아파티닙, 라파티닙, 네라티닙, 악시티닙, 마시티닙, 파조파닙, 서니티닙, 소라페닙, 토세라닙, 레스타우르티닙, 악시티닙, 세디라닙, 렌바티닙, 닌테다닙, 파조파닙, 레고라페닙, 세막사닙, 소라페닙, 서니티닙, 티보자닙, 토세라닙, 반데타닙, 엔트렉티닙, 카보잔티닙, 이마티닙, 다사티닙, 닐로티닙, 포나티닙, 라도티닙, 보수티닙, 레스타우르티닙, 룩솔리티닙, 파크리티닙, 코비메티닙, 셀루메티닙, 트라메티닙, 비니메티닙, 알렉티닙, 세리티닙, 크리조티닙, 아플리베르셉트, 아디포티드, 데니류킨 디프티톡스, mTOR 저해제, 예컨대 에베롤리무스 및 템시롤리무스, 헤지호그 저해제, 예컨대 소니데깁 및 비스모데깁, CDK 저해제, 예컨대 CDK 저해제(팔보시클립), GM-CSF, CSF1, GM-CSFR 또는 CSF1R의 저해제를 포함하지만 이로 제한되지 않는다.

【0316】 일부 실시형태에서, 치료는 처치와 개시된 조성물 사이의 요법인 브리징 요법을 추가로 포함한다. 일부 실시형태에서, 브리징 요법은 CHOP, G-CHOP, R-CHOP(리툭시맙, 시클로포스파미드, 독소루비신, 빈크리스틴 및 프레드니솔론), 코르티코스테로이드, 벤다무스틴, 백금 화합물, 안트라시클린 및/또는 포스포이노시티드 3-키나제(PI3K) 저해제를 포함한다. 일부 실시형태에서, PI3K 저해제는 듀벨리십, 이델라리십, 베네토클락스, 픽틸리십(GDC-0941), 코판리십, PX-866, 부팔리십(BKM120), 필라라리십(XL-147), GNE-317, 알펠리십(BYL719), INK1117, GSK2636771, AZD8186, SAR260301 및 타셀리십(GDC-0032)으로부터 선택된다. 일부 실시형태에서, AKT 저해제는 페리포신, MK-2206이다. 일 실시형태에서, mTOR 저해제는 에베롤리무스, 시롤리무스, 템시롤리무스, 리다포롤리무스로부터 선택된다. 일부 실시형태에서, 이중 PI3K/mTOR 저해제는 BEZ235, XL765 및 GDC-0980으로부터 선택된다. 일부 실시형태에서, PI3K 저해제는 듀벨리십, 이델라리십, 베네토클락스, 픽틸리십(GDC-0941), 코판리십, PX-866, 부팔리십(BKM120), 필라라리십(XL-147), GNE-317, 알펠리십(BYL719), INK1117, GSK2636771, AZD8186, SAR260301 및 타셀리십(GDC-0032)으로부터 선택된다.

【0317】 일부 실시형태에서, 브리징 요법은 아칼라브루티닙, 브렌툭시맙 베도틴, 코판리십 염산염, 넬라라빈, 벨리노스타트, 벤다무스틴 염산염, 카르무스틴, 황산 블레오마이신, 보르테조밉, 자누브루티닙, 카르무스틴, 클로람부실, 코판리십 염산염, 데닐류킨 디프티톡스, 덱사메타손, 독소루비신 염산염, 듀벨리십, 프랄라트렉세이트, 오비누투주맙, 이브리투모맙 티욱세탄, 이브루티닙, 이델라리십, 재조합 인터페론 알파-2b, 로미뎁신,

레날리도미드, 메클로레타민 히드로클로라이드, 메토트렉세이트, 모가물리주맙-kpc, 프리릭사포르, 넬라라빈, 오비누투주맙, 데닐류킨 디프티톡스, 펨브롤리주맙, 플레릭사포르, 폴라투주맙 베도틴-피크, 모가물리주맙-kpc, 프레드니손, 리툭시맙, 히알루로니다제, 로미뎁신, 보르테조밉, 베네토클락스, 빈블라스틴 설페이트, 보리노스타트, 자누브루티닙, CHOP, COPP, CVP, EPOCH, R-EPOCH, HYPER-CVAD, ICE, R-ICE, R-CHOP, R-CVP 및 이들의 조합을 포함한다.

【0318】 일부 실시형태에서, 조작된 CAR T 세포를 포함하는 조성물은 항염증제와 함께 투여된다. 항염증제 또는 약물은 스테로이드 및 글루코코르티코이드(베타메타손, 부데소니드, 덱사메타손, 히드로코르티손 아세테이트, 히드로코르티손, 히드로코르티손, 메틸프레드니솔론, 프레드니솔론, 프레드니손, 트리암시놀론 포함), 아스피린, 이부프로펜, 나프록센, 메토트렉세이트, 설파살라진, 레플루노미드를 포함한 비스테로이드 항염증 약물(NSAIDS), 항-TNF 약제, 사이클로포스파미드, 및 마이코페놀레이트를 포함하지만 이로 제한되지 않는다. 예시적인 NSAID는 이부프로펜, 나프록센, 나프록센 소듐, Cox-2 저해제 및 시알릴레이트를 포함한다. 예시적인 진통제는 아세트아미노펜, 옥시코돈(oxycodone), 프로폭시펜 히드로클로라이드의 트라마돌(tramadol)을 포함한다. 예시적인 글루코코르티코이드는 코르티손, 덱사메타손, 히드로코르티손, 메틸프레드니솔론, 프레드니솔론 또는 프레드니손을 포함한다. 예시적인 생물학적 반응 개질제에는, 세포 표면 마커에 대한 분자(예를 들어, CD4, CD5 등), TNF 길항제(예를 들어, 에타네르셉트(ENBREL®), 아달리무맙(adalimumab)(HUMIRA®) 및 인플릭시맙(infliximab)(REMICADE®))와 같은 사이토카인 저해제, 케모카인 저해제 및 부착분자 저해제가 포함된다. 생물학적 반응 변형제는 단클론성 항체뿐만 아니라 분자의 재조합 형태를 포함한다. 예시적인 DMARD는 아자티오프린(azathioprine), 사이클로포스파미드, 사이클로스포린(cyclosporine), 메토트렉세이트, 페니실라민(penicillamine), 레플루노미드, 설파살라진, 하이드록사이클로로퀸, 금(경구(아우라노핀(auranofin)) 및 근육내) 및 미노사이클린(minocycline)을 포함한다.

【0319】 일부 실시형태에서, 본원에 기재된 조성물은 사이토카인과 함께 투여된다. 사이토카인의 예는 림포카인, 모노카인 및 전형적인 폴리펩타이드 호르몬이다. 사이토카인들 중에는 성장 호르몬, 예컨대 인간 성장 호르몬, N-메티오닐 인간 성장 호르몬, 및

소 성장 호르몬; 부갑상선 호르몬; 티록신(thyroxine); 인슐린; 프로인슐린(proinsulin); 렐락신(relaxin); 프로렐락신; 여포자극호르몬(FSH), 갑상선자극호르몬(TSH) 및 황체형성호르몬(LH)과 같은 당단백질 호르몬; 간 성장 인자(HGF); 섬유아세포 성장 인자(FGF); 프롤락틴; 태반 락토겐; 뮬러관-저해 성분; 마우스 고나도트로핀-관련 펩타이드; 인히빈(inhibin); 액티빈(activin); 혈관 내피 성장 인자; 인테그린; 트롬보포이에틴(TPO); 신경 성장 인자(NGF), 예컨대 NGF-베타; 혈소판-성장 인자; 형질전환 성장 인자(TGF), 예컨대 TGF-알파 및 TGF-베타; 인슐린-유사 성장 인자-I 및 -II; 에리트로포이에틴(EPO, Epogen®, Procrit®); 골유도인자; 인터페론, 예컨대 인터페론-알파, 베타, 및 -감마; 콜로니 자극 인자(CSF), 예컨대 대식 세포-CSF(M-CSF); 과립구-대식 세포-CSF(GM-CSF); 및 과립구-CSF(G-CSF); 인터류킨(IL), 예컨대 IL-1, IL-1알파, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12; IL-15, 종양 괴사 인자, 예컨대 TNF-알파 또는 TNF-베타; 및 LIF 및 kit 리간드(KL)를 포함하는 다른 폴리펩타이드 인자가 포함된다. 본원에 사용된 용어 사이토카인은 천연 공급원 또는 재조합 세포 배양물에서 유래한 단백질, 및 천연 서열 사이토카인의 생물학적 활성 등가물을 포함한다.

【0320】 모니터링

【0321】 일부 실시형태에서, 키메라 수용체 T 세포 면역요법의 투여는 인증된 건강관리 시설에서 이루어진다.

【0322】 일부 실시형태에서, 본원에 개시된 방법은 주입 후에 공인 의료 시설에서 7 일 동안 일일 1회 이상 CRS 및 신경학적 독성의 징후 및 증상 및 CAR T 세포 치료에 대한 다른 이상 반응에 대해 환자를 모니터링하는 단계를 포함한다. 일부 실시형태에서, 신경학적 독성의 증상은 뇌병증, 두통, 떨림, 어지럼증, 언어상실증, 섬망, 불면증 및 불안에서 선택된다. 일부 실시형태에서, 이상 반응의 증상은 발열, 저혈압, 빈맥, 저산소증 및 오한으로 이루어진 군에서 선택되며, 이에는 심장부정맥(심방세동 및 심실성 빈맥 포함), 심장정지, 심부전, 신기능부전, 모세관누출 증후군, 저혈압, 저산소증, 기관 독성, 식혈세포성 림프조직구증/대식세포 활성화 증후군(HLH/MAS), 발작, 뇌병증, 두통, 떨림, 어지럼증, 언어상실증, 섬망, 불면증, 불안, 아나필락시스, 발열성 호중구감소증, 저혈소판증, 호중성백혈구감소증 및 빈혈이 포함된다. 일부 실시형태에서, 환자는 주입 후 4 주 이상 동안

공인 의료 시설 인근에 잔류하도록 지시받는다.

【0323】 임상 결과

【0324】 일부 실시형태에서, 임상 결과는 완전 반응이다. 일부 실시형태에서, 임상 결과는 지속적인 반응이다. 일부 실시형태에서, 임상 결과는 완전 반응이다. 일부 실시형태에서, 임상 결과는 비반응이다. 일부 실시형태에서, 임상 결과는 부분 반응이다. 일부 실시형태에서, 임상 결과는 객관적 반응이다. 일부 실시형태에서, 임상 결과는 생존이다. 일부 실시형태에서, 임상 결과는 재발이다.

【0325】 일부 실시형태에서, 객관적 반응(OR)은 악성 림프종에 대한 개정된 IWG 반응 기준(문헌[Cheson, 2007])에 따라 결정되고, 악성 림프종에 대한 IWG 반응 기준(문헌[Cheson et al. Journal of Clinical Oncology 32, no. 27 (September 2014) 3059-3067])에 의해 결정된다. 반응의 지속기간이 평가된다. 루가노(Lugano) 반응 분류 기준에 따른 조사자 평가에 의해 무진행 생존(PFS)이 평가된다.

【0326】 중증 유해 반응의 예방 또는 관리

【0327】 일부 실시형태에서, 본 개시내용은 하나 이상의 속성의 수준에 기초하여 유해 반응의 발달을 예방하거나 이의 중증도를 감소시키는 방법을 제공한다. 이러한 양태에서, 상기 개시된 방법은 "예방적 유효량"의 토실리주맙, 코르티코스테로이드 요법 및/또는 독성 예방용 항발작 약물을 투여하는 것을 포함할 수 있다. 일부 실시형태에서, 상기 방법은 GM-CSF, CSF1, GM-CSFR 또는 CSF1R의 저해제, 렌질루맙, 마브릴리무맙, 사이토카인, 및/또는 항염증제를 투여하는 것을 포함한다. 약리학적 및/또는 생리학적 효과는 예방적일 수 있으며, 즉, 이러한 효과는 질환 또는 이의 증상을 완전히 또는 부분적으로 예방한다. "예방적 유효량"은 목적하는 예방적 결과(예를 들어, 이상 반응의 발생 예방)를 달성하는 데 필요한 기간 동안 투여량으로의 효과적인 양을 나타낼 수 있다.

【0328】 일부 실시형태에서, 본 방법은 유해 반응의 관리를 포함한다. 일부 실시형태에서, 이상 반응은 사이토카인 방출 증후군(CRS), 신경학적 독성, 과민반응, 중증 감염, 혈구감소증 및 저감마글로불린혈증으로 이루어진 군에서 선택된다.

【0329】 일부 실시형태에서, 이상 반응의 징후 및 증상은 발열, 저혈압, 빈맥, 저산소증 및 오한으로 이루어진 군에서 선택되며, 이에는 심장부정맥(심방세동 및 심실성 빈맥 포함), 심장정지, 심부전, 신기능부전, 모세관누출 증후군, 저혈압, 저산소증, 기관 독성, 식혈세

포성 림프조직구증/대식세포 활성화 증후군(HLH/MAS), 발작, 뇌병증, 두통, 떨림, 어지럼증, 언어상실증, 섬망, 불면증, 불안, 아나필락시스, 발열성 호중구감소증, 저혈소판증, 호중성백혈구감소증 및 빈혈이 포함된다.

【0330】 사이토카인 방출 증후군(CRS)

【0331】 일부 실시형태에서, 상기 방법은 키메라 수용체 치료에서 CRS를 예방하거나 이의 중증도를 감소시키는 단계를 포함한다. 일부 실시형태에서, 조작된 CAR T세포는 환자에게의 투여 후 비활성화된다.

【0332】 일부 실시형태에서, 상기 방법은 임상 표현에 기반하여 CRS를 식별하는 것을 포함한다. 일부 실시형태에서, 상기 방법은 발열, 저산소증 및 저혈압의 다른 원인을 평가하고, 이를 치료하는 것을 포함한다. 2등급 이상의 CRS(예를 들어, 수액에 대해 반응하지 않는 저혈압, 또는 보충 산소 첨가를 필요로 하는 저산소증)를 경험하는 환자는, 지속적인 심장 원격 측정 및 맥박 산소 측정으로 모니터링되어야 한다. 일부 실시형태에서, 중증 CRS를 경험하는 환자의 경우, 심장 기능을 평가하기 위해 심장초음파도를 수행하는 것을 고려한다. 중증 또는 생명을 위협하는 CRS의 경우, 집중 치료 지지요법이 고려될 수 있다.

【0333】 일부 실시형태에서, 상기 방법은 CRS의 징후 및 증상에 대한 주입 후, 환자를 7일 동안 적어도 매일 인증된 의료 시설에서 모니터링하는 것을 포함한다. 일부 실시형태에서, 상기 방법은 주입 후 4주 동안 CRS의 징후 또는 증상에 대해 환자를 모니터링하는 것을 포함한다. 일부 실시형태에서, 상기 방법은 CRS의 징후 또는 증상이 발생하는 경우 언제든지 즉각적인 치료를 찾을 수 있도록 환자와 상담하는 것을 포함한다. 일부 실시형태에서, 상기 방법은 CRS의 첫 번째 징후에 지시된 바에 따라 지지요법인, 토실리주맙 또는 토실리주맙과 코르티코스테로이드를 이용한 치료를 도입하는 것을 포함한다.

【0334】 신경학적 독성(NT)

【0335】 일부 실시형태에서, 상기 방법은 신경학적 독성의 징후 및 증상에 대해 환자를 모니터링하는 것을 포함한다. 일부 실시형태에서, 상기 방법은 신경학적 증상의 다른 원인을 배제시키는 단계를 포함한다. 2등급 이상의 신경학적 독성을 경험하는 환자는, 지속적인 심장 원격 측정 및 맥박 산소 측정으로 모니터링되어야 한다. 중증 또는 생명을 위협하는 신경학적 독성에 대한 집중 치료 지지요법이 제공된다. 일부 실시형태에서, 신경학적

독성의 증상은 뇌병증, 두통, 떨림, 어지럼증, 언어상실증, 섬망, 불면증 및 불안에서 선택된다.

【0336】 일부 실시형태에서, 본 방법은 주입 후에 공인 의료 시설에서 7 일 동안 일일 1회 이상 신경학적 독성의 징후 및 증상에 대해 환자를 모니터링하는 단계를 포함한다. 일부 실시형태에서, 상기 방법은 주입 후 4주 동안 신경학적 독성의 징후 또는 증상에 대해 환자를 모니터링하는 것을 포함한다.

【0337】 2차 악성종양

【0338】 일부 실시형태에서, (예를 들어, CD19-지향된) CAR T 세포 또는 다른 유전자 변형된 자가 T 세포 면역요법으로 치료된 환자는 2차 악성종양이 발생할 수 있다. 일부 실시형태에서, (예를 들어, CD19-지향된) CAR T 세포 또는 다른 유전자 변형된 동종이계 T 세포 면역요법으로 치료된 환자는 2차 악성종양이 발생할 수 있다. 일부 실시형태에서, 본 방법은 2차 악성종양에 대해 평생 모니터링하는 단계를 포함한다.

【0339】 본원에서 언급된 모든 공개 문헌, 특허, 및 특허 출원은 각각의 개별 공개, 특허, 또는 특허 출원이 구체적으로 그리고 개별적으로 참조로서 인용되는 것으로 제시된 것과 동일한 정도로 본원에 참조로서 인용된다. 그러나, 본원의 참조 문헌의 인용은 이러한 참조 문헌이 본 개시내용에 대한 종래 기술임을 인정하는 것으로 간주되어서는 안 된다. 참조로서 인용된 참조 문헌에 제공된 임의의 정의 또는 용어가 본원에 제공된 용어 및 논의와 상이한 경우, 본 용어 및 정의가 좌우한다.

【0340】 본 개시내용은 하기 실시예에 의해 추가로 예시되며, 이는 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 출원 전반에 걸쳐 인용된 모든 참조문헌의 내용은 명시적으로 본원에 참조로서 인용된다.

【0341】 본 출원에 의해 제공되는 개시내용은 상기에 기재된 방법에 추가로 또는 이의 조합으로서 다양한 방법으로 사용될 수 있다. 다음은 본 출원에 제공된 개시 내용으로부터 도출될 수 있는 예시적인 방법의 모음이다.

【0342】 임상 효능 증가 및/또는 독성 감소를 위한 생성물을 생성하고 최적화하기 위한 방법 및 조성물

【0343】 이전 단락 [0111] 내지 [0157] 및 실시예를 참조한다.

【0344】 T 세포 요법의 효능을 증가시키고/시키거나 독성을 감소시키는 방법

【0345】일 실시형태에서, 본 개시내용은 CAR T-세포 면역요법 이전에 대상체의 종양 부하를 감소시키는 단계를 포함하는, T 세포 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 면역요법)의 효능을 증가시키고/시키거나 독성을 감소시키는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 대상체의 종양 부하를 감소시키는 것은 브리징 요법의 투여를 포함한다. 일 실시형태에서, 브리징 요법은 처치와 T 세포 투여 사이의 요법을 포함한다. 일 실시형태에서, 브리징 요법은 CHOP, R-CHOP(리툭시맙, 시클로포스파미드, 독소루비신, 빈크리스틴 및 프레드니솔론), G-CHOP(오비누투주맙, 시클로포스파미드, 독소루비신, 빈크리스틴 및 프레드니솔론), 코르티코스테로이드, 벤다무스틴, 백금 화합물, 안트라시클린, 베네토클락스, 자누브루티닙 및/또는 포스포이노시티드 3-키나제(PI3K) 저해제 및 PI3K/Akt/mTOR 경로의 저해제를 포함한다. 일 실시형태에서, PI3K 저해제는 듀벨리십, 이델라리십, 베네토클락스, 픽틸리십(GDC－0941), 코판리십, PX－866, 부팔리십(BKM120), 필라라리십(XL－147), GNE－317, 알펠리십(BYL719), INK1117, GSK2636771, AZD8186, SAR260301 및 타셀리십(GDC-0032)으로부터 선택된다 일 실시형태에서, 브리징 요법은 아칼라브루티닙, 브렌툭시맙 베도틴, 코판리십 염산염, 넬라라빈, 벨리노스타트, 벤다무스틴 염산염, 카르무스틴, 황산 블레오마이신, 보르테조밉, 자누브루티닙, 카르무스틴, 클로람부실, 코판리십 염산염, 데닐류킨 디프티톡스, 덱사메타손, 독소루비신 염산염, 듀벨리십, 프랄라트렉세이트, 오비누투주맙, 이브리투모맙 티욱세탄, 이브루티닙, 이델라리십, 재조합 인터페론 알파-2b, 로미뎁신, 레날리도미드, 메클로레타민 히드로클로라이드, 메토트렉세이트, 모가물리주맙-kpc, 프리릭사포르, 넬라라빈, 오비누투주맙, 데닐류킨 디프티톡스, 펨브롤리주맙, 플레릭사포르, 폴라투주맙 베도틴-피크, 모가물리주맙-kpc, 프레드니손, 리툭시맙, 히알루로니다제, 로미뎁신, 보르테조밉, 베네토클락스, 빈블라스틴 설페이트, 보리노스타트, 자누브루티닙, CHOP, COPP, CVP, EPOCH, R-EPOCH, HYPER-CVAD, ICE, R-ICE, R-CHOP, R-CVP 및 이들의 조합을 포함한다.

【0346】일 실시형태에서, 본 개시내용은 CAR T-세포 면역요법 이전에 대상체의 전신 염증 상태를 감소시키는 단계를 포함하는, T 세포 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 면역요법)의 효능을 증가시키고/시키거나 독성을 감소시키는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 요법은 CAR T 세포 요법이다. 일 실시형태에서, 방법은 CAR T-세포 면역요법 이전에 대상체에게 항염증성 치료제를 투여하는 단계를 포함한다. 항염증성 치료제의 예는 본

개시내용의 다른 곳에 제공된다.

【0347】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 CAR T-세포 면역요법 이전에 대상체에서 골수 세포 활성을 감소시키는 단계를 포함하는, T 세포 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 면역요법)의 효능을 증가시키고/시키거나 독성을 감소시키는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 본 개시내용은 CAR T-세포 투여 이전 또는 직후에 MCP-1 및/또는 IL-6 활성을 감소시키는 단계를 포함하는, T 세포 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 면역요법)의 효능을 증가시키고/시키거나 독성을 감소시키는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 세포 활성, MCP-1 및/또는 IL-6 활성을 감소시키는 것은 대상체에게 MCP-1, IL-6, IL-1, CSF1R, GM-CSF에 대한 단클론성 항체 및/또는 소분자를 투여하는 단계를 포함한다. 이러한 작용제의 예는 본 개시내용의 다른 곳에 기재되어 있다. 일 실시형태에서, 소분자는 JAK/STAT 저해제이다. 일 실시형태에서, JAK/STAT 저해제는 토파시티닙, 룩솔리티닙, 필고티닙, 바리시티닙, 페피시티닙, 오클라시티닙, 우파디시티닙, 솔시티닙, 데체노티닙, SHR0302, AC430, PF-06263276, BMS-986165, 레스타우르티닙, PF-06651600, PF-04965841, 아브로시티닙, 스태틱(sttatic), 펩티도미메틱 및 이들의 조합으로부터 선택된다.

【0348】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 CAR T-세포 면역요법 이전에 대상체/생성물에서 활성화된 T 세포의 활성을 감소시키는 단계를 포함하는, T 세포 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 면역요법)의 효능을 증가시키고/시키거나 독성을 감소시키는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, 이것은 분화된 세포(이펙터 기억 및/또는 이펙터 세포)의 분리/제거, 어린 T 세포(CCR7+)에 대한 생성물의 풍부화, 분리 기술을 통한 T 세포 생성물 주입 백 내의 분화된 T 세포의 백분율 및 수의 제거 또는 감소; 및/또는 과도한 T 세포 활성을 감소시킬 약리학적 작용제 또는 생물학적 반응 변형제(예를 들어. JAK/STAT 저해제)를 사용한 제조 공정 중 또는 후의 생성물 T 세포의 처리에 의해서 달성된다.

【0349】 일 실시형태에서, 본 개시내용은 종양 부하에 상응하는 방식으로 T 세포 면역요법의 투여량을 증가시키는 단계 및/또는 높은 종양 부하를 갖는 환자에게 재투여하는 단계를 포함하는, T 세포 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 면역요법)의 효능을 증가시키고/시키거나 독성을 감소시키는 방법을 제공한다. 종양 부하를 측정 및 분류하는 방법은 본 개시내용의 다른 곳에 기재되어 있다.

【0350】일 실시형태에서, 본 개시내용은 (a) T-세포 면역요법에 반응하여 독성의 마커(들)에 대해서 양성인 대상체를 식별하는 단계; 및 (b) 대상체에서 후처치 및 T 세포 면역요법 이전에 IL-15 증가를 감소시키는 단계를 포함하는, 세포 면역요법(예를 들어, CAR T 세포 면역요법)의 효능을 증가시키고/시키거나 독성을 감소시키는 방법을 제공한다. 일 실시형태에서, T-세포 면역요법에 반응하는 독성의 마커는 높은 종양 부하가다. 일 실시형태에서, T-세포 면역요법에 반응하는 독성의 마커는 염증 마커의 증가된 치료전 수준이다. 일 실시형태에서, 염증 마커는 IL6, CRP 및 페리틴으로부터 선택된다. 일 실시형태에서, 후처치 및 T 세포 면역요법 이전 IL-15 증가의 감소는 전처치 프로토콜의 선택에 의해서 달성된다. 일 실시형태에서, 전처치 프로토콜은 시클로포스파미드, 플루다라빈, 벤다무스틴, 항-인간 흉선세포 글로불린, 카르무스틴, 방사선, 에토포시드, 시타라빈, 멜팔란, 리툭시맙, 또는 이들의 조합을 포함한다.

【0351】T 세포 생성물로 대상체를 치료하는 방법을 개선시키기 위해 T 세포 생성물 중의 특정 T 세포 하위세트의 조성을 조작하는 방법

【0352】일 실시형태에서, 본 개시내용은 상기 반응 및/또는 독성을 예측하는 방법 중 임의의 것과 T 세포 치료(예를 들어, T 세포 주입 생성물)의 투여로 T 세포 생성물의 조성을 조작하는 방법을 조합한 악성종양의 치료 방법을 제공한다.

【0353】일 실시형태에서, 본 개시내용은 조작된 림프구를 포함하는 주입 생성물을 개선시키는 방법 및 선택적으로, 조작된 림프구를 포함하는 주입 생성물을 사용하여 대상체에서 암을 치료하는 방법을 제공하며, 이 방법은,

【0354】성분채집술 생성물로부터의 림프구의 집단에서 하나 이상의 속성의 수준을 측정하는 단계; 및/또는

【0355】최종 주입 생성물의 제조 동안 조작된 림프구(예를 들어, CAR T 세포)의 집단에서 그리고/또는 최종 주입 생성물에서 하나 이상의 속성의 수준을 측정하는 단계; 및/또는

【0356】T 세포 주입 생성물의 조성을 조작하여 효과를 개선시키고 치료 연관 독성을 감소시키는 단계; 및/또는

【0357】참조 수준과 비교하여 하나 이상의 속성의 측정된 수준에 기초하여 조작된 림프구로의 치료에 대한 환자의 반응을 결정 또는 예측하는 단계; 및 선택적으로,

【0358】치료적 유효 용량의 조작된 림프구를 대상체에게 투여하는 단계를 포함하며, 치료적 유효 용량은 주입 생성물 내의 조작된 림프구의 집단 및/또는 성분채집술 생성물 내의 T 세포의 하나 이상의 속성의 수준에 기초하여 결정된다.

【0359】일 실시형태에서, 조작된 림프구는 종양 항원을 표적으로 한다. 일 실시형태에서, 종양 항원은 종양 연관 표면 항원, 예컨대, 5T4, 알파태아단백질(AFP), B7-1(CD80), B7-2(CD86), BCMA, B-인간 융모막 고나도트로핀, CA-125, 암배아항원(CEA), CD123, CD133, CD138, CD19, CD20, CD22, CD23, CD24, CD25, CD30, CD33, CD34, CD4, CD40, CD44, CD56, CD8, CLL-1, c-Met, CMV-특이적 항원, CS-1, CSPG4, CTLA-4, DLL3, 디시알로강글리오사이드 GD2, 관-상피 뮤신, EBV-특이적 항원, EGFR 변이체 III(EGFRvIII), ELF2M, 엔도글린, 에프린 B2, 표피 성장 인자 수용체(EGFR), 상피 세포 접착 분자(EpCAM), 상피 종양 항원, ErbB2(HER2/neu), 섬유아세포 연관 단백질(fap), FLT3, 폴레이트 결합 단백질, GD2, GD3, 신경아교종 연관 항원, 글리코스핑고지질, gp36, HBV- 특이적 항원, HCV-특이적 항원, HER1-HER2, HER2-HER3(조합물), HERV-K, 고분자량-흑색종 연관 항원(HMW-MAA), HIV-1 엔벨로프 당단백질 gp41, HPV-특이적 항원, 인간 텔로머라제 역전사효소, IGFI 수용체, IGF-II, IL-11R알파, IL-13R-a2, 인플루엔자 바이러스-특이적 항원; CD38, 인슐린 성장 인자(IGFl)-l, 장 카브록실 에스테라제, 카파 쇄, LAGA-la, 람다 쇄, 라사 바이러스-특이적 항원, 렉틴-반응성 AFP, 계통-특이적 또는 조직 특이적 항원, 예컨대, CD3, MAGE, MAGE-A1, 주 조직적합성 복합체(MHC) 분자, 주 조직적합성 복합체(MHC) 분자 제시 종양-특이적 에피토프, M-CSF, 흑색종 연관 항원, 메소텔린, MN-CA IX, MUC-1, mut hsp70-2, 돌연변이된 p53, 돌연변이된 ras, 호중구 엘라스타제, NKG2D, Nkp30, NY-ESO-1, p53, PAP, 전립선, 전립선 특이적 항원(PSA), 전립선-암종 종양 항원-1(PCTA-1), 전립선-특이적 항원 단백질, STEAP1, STEAP2, PSMA, RAGE-1, ROR1, RU1, RU2(AS), 표면 접착 분자, 서바이빈 및 텔로머라제, TAG-72, 피브로넥틴의 엑스트라 도메인 A(EDA) 및 엑스트라 도메인 B(EDB) 및 테나신-C의 Al 도메인(TnC Al), 티로글로불린, 종양 기질 항원, 혈관 내피 성장 인자 수용체-2(VEGFR2), 바이러스-특이적 표면 항원, 예컨대, HIV-특이적 항원(예컨대, HIV gpl20), 뿐만 아니라 이들 표면 항원의 임의의 유도체 또는 변이체로부터 선택된다. 일 실시형태에서, 표적 항원은 CD19이다.

【0360】일부 실시형태에서, 암은 고형 종양, 육종, 암종, 림프종, 다발성 골수종, 호지킨병, 비호지킨 림프종(NHL), 원발성 종격동 거대 B 세포 림프종(PMBC), 미만성 거대 B 세포 림프종(DLBCL), 여포성 림프종(FL), 변형된 여포성 림프종, 비장 변연부 림프종(SMZL), 만성 또는 급성 백혈병, 급성 골수성 백혈병, 만성 골수성 백혈병, 급성 림프구성 백혈병(ALL)(비 T 세포 ALL 포함), 만성 림프구성 백혈병(CLL), T 세포 림프종, B 세포 급성 림프성 백혈병("BALL"), T 세포 급성 림프성 백혈병("TALL"), 급성 림프성 백혈병(ALL), 만성 골수성 백혈병(CML), B 세포 전림프구성 백혈병, 모세포형 형질세포양 수지상 세포 신생물, 버킷 림프종, 미만성 거대 B 세포 림프종, 여포성 림프종, 털세포 백혈병, 소세포 또는 대세포 여포성 림프종, 악성 림프증식성 병태, MALT 림프종, 맨틀 세포 림프종, 변연부 림프종, 골수이형성 및 골수이형성 증후군, 형질모세포성 림프종, 형질세포양 수지상 세포 신생물, 발덴스트롬 마크로글로불린혈증, 형질 세포 증식 장애(예를 들어, 무증상 골수종(아열성 다발성 골수종 또는 무통성 골수종)), 의미 불명 단클론성 감마병증(MGUS) 형질세포종(예를 들어, 형질 세포 이상, 고립성 골수종, 고립성 형질세포종, 골수외 형질세포종 및 다발성 형질세포종), 전신성 아밀로이드 경쇄 아밀로이드증, POEMS 증후군(크로-후카세 증후군, 타카츠키병 및 PEP 증후군이라고도 알려짐), 또는 이들의 조합이다. 일 실시형태에서, 암은 달리 특정되지 않은 (재발성 또는 불응성) 미만성 거대 B-세포 림프종(DLBCL), 원발성 종격동 거대 B-세포 림프종, 고등급 B-세포 림프종, 또는 여포성 림프종으로부터 발생하는 DLBCL 또는 외투 세포 림프종이다.

【0361】일 실시형태에서, 조작된 림프구(예를 들어, CAR T 세포)의 치료적 유효량 또는 유효 용량은 적어도 약 10^4개 세포, 적어도 약 10^5개 세포, 적어도 약 10^6 세포, 적어도 약 10^7개 세포, 적어도 약 10^8개 세포, 적어도 약 10^9, 또는 적어도 약 10^{10}개 세포일 수 있다. 일 실시형태에서, 조작된 림프구(예를 들어, CAR T 세포)의 치료적 유효량 또는 유효 용량은 약 10^4개 세포, 약 10^5개 세포, 약 10^6개 세포, 약 10^7 개 세포 또는 약 10^8개 세포이다. 일부 실시형태에서, 조작된 림프구(예를 들어, CAR T 세포)의 치료적 유효량 또는 유효 용량은 약 2×10^6개의 세포/kg, 약 3×10^6개의 세포/kg, 약 4×10^6개의 세포/kg, 약 5×10^6개의 세포/kg, 약 6×10^6개의 세포/kg, 약 7×10^6개의 세포/kg, 약 8×10^6개의 세포/kg, 약 9×10^6개의 세포/kg, 약 1×10^7개의 세포/kg, 약 2×10^7개의 세포/kg, 약 3×10^7개의 세포/kg, 약 4×10^7개의 세포/kg, 약 5×10^7개의 세포/kg, 약 6

× 10^7개의 세포/kg, 약 7 × 10^7개의 세포/kg, 약 8 × 10^7개의 세포/kg 또는 약 9 × 10^7개의 세포/kg이다. 일 실시형태에서, 조작된 림프구(예를 들어, CAR T 세포)의 치료적 유효량 또는 유효 용량은 약 1 × 10^6 내지 약 2 × 10^6개의 조작된 살아있는 림프구(예를 들어, CAR T 세포)/kg 체중, 약 1 × 10^8개의 조작된 살아있는 림프구(예를 들어, CAR T 세포)의 최대 용량까지일 수 있다. 일 실시형태에서, 치료적 유효 용량은 75 내지 200 × 10^6개의 조작된 림프구이다.

【0362】 실시예

【0363】 재발성/불응성 NHL 환자를 악시캅타젠 실로류셀로 치료한 임상 연구를 수행하였다. 악시캅타젠 실로류셀은 CD28 및 CD3-제타 공동자극 도메인에 연결된 항-CD19 단일쇄 가변 단편(scFv)을 포함하는 키메라 항원 수용체(CAR)를 발현하도록 레트로바이러스 형질도입에 의해 생체외에서 수확되고 유전자 변형된 환자 자신의 T 세포를 포함하는, CD19-지향된 유전자 변형된 자가 T 세포 면역요법이다.

【0364】 환자는 권장된 이전 치료를 받았음에도 불구하고 불응성 질환과 함께 미만성 거대 B-세포 림프종, 원발성 종격동 B-세포 림프종, 또는 형질전환된 여포성 림프종을 가질 수 있다. 환자에게 저용량 시클로포스파미드 및 플루다라빈의 처치 치료 계획을 제공한 후 2×10^6개의 항-CD19 CAR T 세포/킬로그램 체중의 목표 용량을 제공하였다. (문헌[Neelapu, SS et al. 2017, N Engl J Med 2017;377(26):2531-44]).

【0365】 하기 실시예에서, 임상 연구 환자로부터의 바이오마커 데이터를 확장된 통계적 분석 계획에 따라 반응의 상관관계 및 차등적으로 치료 효능 및 독성, 뿐만 아니라 생성물 적합도와 연관된 매개변수에 대해 분석하였다. 여러 상관관계가 밝혀졌다. 임상 연구(NCT02348216)에서 환자로부터의 이용 가능한 샘플을 분석하였다. 안전성 및 효능 결과는 이전에 보고되어 있다. (문헌[Neelapu, SS et al. 2017, N Engl J Med 2017;377(26):2531-44; Locke FL et al. 2019; Lancet Oncol. 2019 Jan;20(1):31-42. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30864-7. Epub 2018 Dec 2)]. 지속적인 반응은 악시캅타젠 실로류셀 주입 후 적어도 1년 동안 진행 중인 반응을 보인 환자를 지칭한다. 재발은 CR 또는 PR을 달성한 후 질환 진행을 경험한 환자를 지칭한다. 최상의 반응으로 안정적 또는 진행성 질환을 달성한 환자는 무반응 범주에 포함된다.

【0366】 LBCL에 대한 통상적인 예후 인자는 중추적 임상 연구의 결과와 연관되지 않았

지만(문헌[Neelapu et al. NEJM. 2017]), 다른 속성, 예컨대, 키메라 항원 수용체(CAR) T-세포 적합도 및 조성(CCR7+CD45RA+ T 세포), 감소된 preTx 종양 부하 및 활성화된 CD8+PD-1+LAG-3+/−TIM-3− T 세포가 존재하는 면역 종양 미세환경(TME)은 효능과 연관되었다(Locke et al., Blood Advances, 2020 https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002394 및 Galon et al., ASCO, 2020 https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.3022). LBCL에서 CAR-T 세포 적합도 및 TIC에 영향을 미치는 인자의 전신 조사에 의해서, 한 측면에서 혈액 내 치료전 면역 세포 특성과 각각 CAR T 세포 개입에 대한 임상적 반응에 영향을 미치는 악시캅타젠 실로류셀 제품 및 TIC의 주요 특징 사이에 연관성을 발견하였다.

【0367】 면역 체계의 기존 특징을 임상 연구에서 악시캅타젠 실로류셀 제조 공정을 위한 출발 물질로 제공되는 분리된 말초 혈액 단핵 세포(PBMC)의 다변수 유세포 분석법에 의해 체계적으로 분석하였다(N=101). 분리된 PBMC를 항체 염색을 위해 해동하기 전에 액체 질소에 저장하였다. 이 분석에 사용된 패널은 T 세포(CD27, CD28, CCR7 및 CD45RA), 골수 세포의 하위세트, NK, NKT 및 B 세포의 기억 구획을 특징화하였다(도 1a 및 도 1b). 치료전 TIC의 분석은 이전에 기재된 바와 같은 멀티플렉스 면역조직화학(N=18) 및 유전자 발현 분석(N=30)에 의해서 수행하였다(문헌[Rossi et al, Cancer Res July 1 2018 (78) (13 Supplement) LB-016; DOI: 10.1158/1538-7445.AM2018-LB-016, Galon et al, Journal of Clinical Oncology 2020 (38) (15_suppl), 3022-3022 DOI: 10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.3022 Journal of Clinical Oncology 38, no. 15_suppl (May 20, 2020) 3022-3022]). T 세포 적합도와 관련된 악시캅타젠 실로류셀 특징을 제조 동안 배가 시간 및 생존력을 측정하여 분석하였으며(N=145), 최종 생성물 T 세포 표현형을 유세포 분석법에 의해서 분석하였다(주입된 CCR7+ CD45RA+ T 세포의 백분율 및 총 수 포함). 이러한 공변량과 일상적인 혈액학 검사의 매개변수뿐만 아니라 일상적인 혈액학 검사의 특징 사이의 상관 분석을 스피어만 순위 상관관계 및 윌콕슨(Wilcoxon) 시험으로 수행하였다. 생존에 대한 상이한 변수의 효과를 카플란-마이어 방법에 의해서 최적 컷포인트 선택으로 평가하였다.

【0368】 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 백분율 및 중간 단핵구(CD14+CD16+)로 이루어진 면역 체계의 2가지 주요 기존 특징이 확인되었는데,

이들 모두는 사전 제조 PBMC 집단 중에 측정 가능하고 악시캅타젠 실로류셀 임상 효능의 결정인자와 각각 양의 연관관계 및 음의 연관관계가 있다. 보다 구체적으로, 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형의 CD27+ CD28+ Th 세포의 빈도는 TME에서 치료전 T 세포 시그니처뿐만 아니라 생성물 CCR7+ CD45RA+ T 세포의 백분율과 양의 연관관계가 있다. 또한 이 메트릭스는 악시캅타젠 실로류셀 이후 진행 중인 반응률, 무진행 생존 및 전반적인 반응과 양의 연관관계가 있다. 반대로, 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구(CD14+CD16+)의 백분율은 LDH, IL-6 및 CRP의 치료 전 혈청 수준과 같은 음성 예측 마커와 직접적으로 연관되고, TME에서 생존 및 T 세포 시그니처와 역의 연관관계가 있다.

【0369】 사전 제조 PBMC의 조사에 의해 프로빙된 면역 체계의 기존 상태, 특히 $CD27^+$ $CD28^+$ 나이브 Th 세포의 빈도 및 중간 단핵구의 빈도는 각각 주요 종양 미세환경 및 악시캅타젠 실로류셀의 임상적 효능을 선호하는 생성물 결정인자에 긍정적으로 및 부정적으로 영향을 미쳤다. 종합하면, 이러한 결과는 면역 체계의 기존 상태와 LBCL에서 자가 CAR T 세포 요법의 임상적 효능 사이의 주요 연결 고리를 제공하고, 이 치료 양상이 불량한 예후 마커 또는 성능을 개선하기 위한 치료 최적화와 관련된 종양을 극복할 수 있는 방법에 대한 근거를 제공한다. 도 1c.

【0370】 실시예 1

【0371】 사전 제조 PBMC 집단 중의 나이브 표현형(CCR7+ CD45RA+)의 CD27+ CD28+ Th 세포의 백분율은 배가 시간 및 생존력, CD4/CD8 비율 및 CD8 및 CD4 나이브 T 세포의 백분율을 비롯한 생성물 T 세포 적합도의 표현형분석 마커와 양의 연관관계가 있다. 도 2. 최종 생성물 세포를 동일한 매개변수로 특징화하였다. 사전 제조 PBMC 집단 중의 중간 단핵구 및 총 단핵구의 백분율은 치료전 염증 마커, 종양 부하(생성물 직경의 기준선 합계(SPD)) 및 저산소증(혈청 LDH 수준으로 나타냄)과 양의 연관관계가 있다. 도 3. 사전 제조 PBMC 집단 중의 T 세포 하위세트 대 골수 세포 하위세트의 상대 비율은 치료전 종양 면역 상황과 차등적으로 연관관계가 있다. 도 4. 단핵구, 특히 중간 단핵구는 TME에서 T-세포 특징과 음의 연관관계가 있고, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 및 림프구는 반응과 연관된 TME에서 T-세포 특징과 양의 연관관계가 있다. 나이브 Th 하위세트 사전 제조는 생성물 주입 백 내의 나이브 T 세포의 백분율, T-세포 풍부 종양 면역 상황(디스

플레이된 모든 마커는 활성화된 T-세포의 마커임)과 양의 연관관계가 있고, 치료전 염증성(INTL8, PRF)/종양 저산소 상태(LDH)와 음의 연관관계가 있다. 도 5. 중간 단핵구 사전 제조는 치료전 염증성(INTL8, 페리틴, CRP, 아밀로이드 A)/종양 저산소 상태(LDH)와 양의 연관관계가 있고, 치료전에 정의된 T-세포 풍부 면역 상황(디스플레이된 모든 마커는 활성화된 T-세포의 마커임)과 음의 연관관계가 있다. 도 6. 중간 단핵구 사전 제조는 림프구 및 단핵구에 대한 림프구 비율과 음의 연관관계를 가졌다(본 문헌에서 추후에 반응/생존과 양의 상관관계인 것으로 밝혀짐). 또한, 그 자체로 반응과 음의 연관관계가 있는 치료전 종양 부하와의 양의 연관관계가 관찰되었다.

【0372】 실시예 2

【0373】 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포(백혈구의 %)는 개선된 OS(도 7a) 및 PFS(도 7b)(최적의 컷오프)에 대한 예측 마커였다. 이들 사이에는 양의 연관관계가 있고, 즉, 열거된 컷오프를 초과하는 치료전 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포를 가진 대상체는 선택된 컷오프보다 낮은 세포를 가진 대상체보다 생존 가능성이 더 높다. 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준(백혈구의 %)이 또한 OS(도 8a) 및 PFS(최적 컷오프)에 대한 예측 마커였다(도 8b). 본 데이터는, 열거된 컷오프보다 낮은 중간 단핵구 수준을 갖는 대상체는 컷오프를 초과하는 대상체보다 더 높은 생존 가능성을 갖는다는 것을 시사한다. 성분채집술 생성물 중의 CD27pCD28p 나이브 Th 세포(백혈구의 %) 대 중간 단핵구(백혈구의 %)의 비율은 OS(도 9a) 및 PFS(최적 컷오프)(도 9b)와 양의 연관관계를 나타내었고, 이를 나타내는 예측 마커로 작용한다. 선택된 컷오프보다 높은 수준을 갖는 대상체의 경우의 생존/반응/확장률은 선택된 컷오프보다 낮은 수준을 갖는 대상체에 비해 더 우수하였다. 비반응자, 진행 중인 반응 및 재발 환자의 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포(백혈구의 %) 대 중간 단핵구(백혈구의 %, CD14+CD16+) 사이의 관계를 또한 연구하였다. 도 10a 및 도 10b. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포는 중간 단핵구와 음의 연관관계를 갖는다. 추가로, 높은 CD27+CD28+ 나이브 Th 수준 및 낮은 중간 단핵구 수준을 갖는 대상체는 객관적 반응자의 증가된 비율을 갖는다(도 10b의 좌측 상단 부분). 중간 단핵구의 빈도는 생성물 직경의 합(SPD)이 큰 종양을 가진 대상체에서 효능에 더 큰 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 도 12b. 높은 중간 단핵구 및 낮은 CAR T 세포 확장이 가장 높은 비율의 비반응자와 상관관계가 있다는 것이

Q2에서 관찰되었다. 도 11. CAR T 세포 피크 확장이 증가하고 중간 단핵구 수준(Q4)이 낮은 대상체에서, 다른 사분면에 비해 진행 중인 반응률이 증가하고 재발 또는 비반응자 비율이 감소하였다. 도 11 및 도 12a. CAR T-세포 피크 확장 및 중간 단핵구의 이들 사분면은 높은(도 12b) 또는 낮은(도 12c) 종양 부하의 맥락 내에서 관찰될 수 있다. 기준선 종양 부하가 높다는 추가적인 맥락에서 관찰될 때, 높은 중간 단핵구 및 낮은 CAR T-세포 피크 확장을 가진 대상체가 진행 중인 반응률이 훨씬 더 낮지만 다시 중간 단핵구의 감소 및 증가된 CAR T-세포 확장은 증가된 진행 중인 반응률에 상응하는 상기 경향이 증폭된다. 도 12b. 낮은 종양 부하의 맥락에서 경향이 여전히 유지되지만 더 작은 종양 부하를 극복해야 하기 때문에 진행 중인 반응률이 더 높다. 도 12b 및 도 12c.d

【0374】 실시예 3

【0375】 CD27+CD28+ 나이브 Th(백혈구의 %)와 반응 범주 사이에 연관성이 있었다. 도 13. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 수준은 비반응 환자에 비해서 반응 환자에서 더 높다. 중간 단핵구(백혈구의 %)와 반응 범주 간에도 연관성이 있었다. 도 14. 중간 단핵구는 비반응 환자에 비해서 반응 환자에서 더 낮다. 추가로, 수준은 재발을 겪거나 비반응자인 대상체에 비해서 진행 중인(지속적인) 반응을 갖는 대상체에서 더 낮다.

【0376】 실시예 4

【0377】 성분채집술 생성물 중의 나이브 Th 세포 집단은 이전 치료 라인의 수와 음의 연관관계가 있다. 앞(Z12) 줄 또는 두 번째(Z7) 줄의 DLBCL은 백혈구성분채집술에서 더 높은 수준의 나이브 T 세포를 가질 수 있다. 도 15a, 도 15b, 도 15c. 도 15a에서의 데이터는, 대상체는 치료 라인의 수가 적을수록 혈액 내 세포를 더 높은 수준으로 가질 것이라는 점을 나타낼 수 있는데, 이는 CAR T-세포가 더 이전라인(제1/제2 라인)의 치료로 활용되는 경우 반응률이 개선될 수 있음을 나타낸다. CD27+CD28+나이브 Th 세포가 적을수록 IPI 점수가 높아지는 경향이 있다. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포는 기준선 종양 부하와 약한 음의 연관관계를 나타낸다. 도 15b.

【0378】 실시예 5

【0379】 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구 집단은 질병 부담과 연관되고(도 16c) 이전 치료 라인의 수에 따라 약간 증가되었다. 중간 단핵구는 이전 치료 라인의 수와 양의 연관관계가 있다. 대상체는 이전의 치료 라인의 수가 적을수록 더 낮은 중간 단핵구 수준을 가

질 것이라고 예측되고, 이들 세포의 반응과의 음의 연관관계로 인해서, 이것은 또한 더 이전의 치료 라인(제1/제2 라인)으로 사용되는 경우 CAR T-세포 반응률이 훨씬 더 높을 수 있다는 것을 나타낸다. 도 16a. 국제 예후 인자(IPI) 점수 및 중간 단핵구는 양의 연관관계가 있고, 추가로 이들 세포는 더 나쁜 예후를 갖는 대상체와 연관관계가 있음을 나타낸다. 도 16b. 중간 단핵구는 기준선 종양 부하와 양의 연관관계가 있다. 도 16c.

【0380】 실시예 6

【0381】 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포(백혈구의 %)의 수준은 OS(도 17a) 및 PFS(도 17b)(최적 컷오프)와 양의 연관관계가 있고, 이를 나타내는 예측 마커일 수 있다. 이들 세포의 더 높은 수준을 갖는 CD27-CD28+ TEMRA Treg 대상체에 대한 이러한 컷오프를 사용하면 더 높은 완전, 객관적 및 진행 중인 반응률을 갖는다.

【0382】 실시예 7

【0383】 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포 대 CAR-T 피크(도 18a 및 도 18b)와 CAR-T 피크/기준선 종양 부하(도 18c 및 도 18d) 사이에 연관관계가 존재하였다. CD27+CD28+ 나이브 Th 세포와 CAR T-세포 피크 확장(종양 부하에 의해 정규화됨, 또한 도 18c 및 도 18d) 사이에 양성 연관관계가 관찰되었다. 둘 다의 낮은 수준은 더 높은 비반응자 비율과 상관관계가 있는 반면, 둘 다의 수준 증가는 더 높은 반응률로 이어진다. 중간 단핵구 대 CAR-T 피크와 CAR-T 피크/기준선 종양 부하 사이의 연관관계가 관찰되었다. 중간 단핵구와 CAR T 세포 피크 확장(종양 부하로 정규화됨, 또한 도 19c 및 도 19d) 사이에는 양의 연관관계가 존재하였다. 둘 다의 낮은 수준은 더 높은 비반응자 비율과 상관관계가 있는 반면, 둘 다의 수준 증가는 더 높은 반응률로 이어진다. 도 19.

【0384】 실시예 8

【0385】 성분채집술의 조성 및 기준선 혈액학 세포 계수치.

【0386】 [표 1]

【0387】

성분채집술 생성물

모 백혈구의 %						
분석물	중앙값	평균	최소	최대	범위	N
림프구	72.13559	69.63881	16.13167	99.00392	82.87226	101
B세포 (CD3- CD19+)	0.015625	0.804813	0.001611	16.94887	16.94726	101
T 세포 (CD45+CD3+)	49.67002	49.28159	2.655696	97.48279	94.8271	101
Th (CD4+CD127+CD25dim)	18.25844	20.0634	1.287762	65.47249	64.18472	101
나이브 Th (CCR7+CD45RA+)	0.914182	2.769145	0.006665	16.03658	16.02991	101
CM Th (CCR7+CD45RA-)	9.328898	10.71058	0.52022	37.6775	37.15728	101
EM Th (CCR7-CD45RA-)	4.769625	5.646541	0.27874	21.93252	21.65378	101
TEMRA Th (CCR7-CD45RA+)	0.16783	0.632719	0.002107	7.398687	7.39658	101
CD8 T (CD8+)	22.76942	24.10071	0.971329	69.65397	68.68264	101
나이브 CD8 (CCR7+CD45RA+)	0.685984	1.458885	0.022667	16.14957	16.1269	101
CM CD8 (CCR7+CD45RA-)	2.17137	3.310274	0.160992	47.31743	47.15644	101
EM CD8 (CCR7-CD45RA-)	6.592083	8.287809	0.205052	32.26761	32.06256	101
TEMRA CD8 (CCR7-CD45RA+)	7.328635	10.5934	0.217927	49.46025	49.24232	101
Treg (CD4+CD127dimCD25+)	1.626824	2.354672	0.104711	19.12081	19.0161	101
나이브 Treg (CCR7+CD45RA+)	0.073594	0.134119	0.000639	0.707633	0.706994	101
CM Treg (CCR7+CD45RA-)	0.81553	1.263328	0.059662	11.00624	10.94657	101
EM Treg (CCR7-CD45RA-)	0.53725	0.883234	0.037506	7.34346	7.305954	101
TEMRA Treg (CCR7-CD45RA+)	0.003054	0.013393	0	0.300936	0.300936	101
NK (CD3-CD19-CD56+/-CD16+/-)	6.720638	8.778434	0.046268	33.83903	33.79276	101
CD56+CD16- NK	1.407865	2.073451	0.015995	11.09515	11.07916	101
CD56++CD16- NK	0.369796	0.689727	0.000107	6.681104	6.680997	101
CD56++CD16+ NK	0.138904	0.24675	0	1.947303	1.947303	101
CD56+CD16++ NK	4.488074	5.768506	0.030165	24.48757	24.4574	101
NKT (CD3+CD56+/-CD16+/-)	4.679279	6.581782	0.183656	31.73799	31.55433	101
CD56-CD16+ NKT	1.807404	3.072575	0.072626	17.10215	17.02952	101
CD56+CD16- NKT	1.557345	2.594318	0.050846	27.83969	27.78885	101
CD56+CD16+ NKT	0.36766	0.914889	0.008266	6.654513	6.646247	101
단핵구 (CD3-CD19-CD56-CD11c+CD14+/-CD16+/-)	27.66377	30.51524	0.121677	84.17273	84.05105	101
비고전적 단핵구 (CD16+CD14-)	1.048348	1.579376	0.028551	9.702222	9.673671	101
고전적 단핵구 (CD16-CD14+)	23.29715	26.56988	0.06823	81.34641	81.27818	101
중간 단핵구 (CD16+CD14+)	1.767519	2.285025	0.003411	16.68793	16.68452	101
pDC (CD3-CD19-CD56-CD11c-CD123+)	0.229742	0.289518	0.00882	1.587529	1.578708	101
mDC (CD3-CD19-CD56-CD14-CD16-CD11c+HLADR+)	5.012917	5.654447	0.233119	16.91714	16.68402	101

【0388】[표 2]

혈액 수준

기준선 혈액학 세포 계수치						
분석물	중앙값	평균	최소	최대	범위	N
기준선에서의 호염기구(10^9/L)	0.01	0.031029	0	0.7	0.7	136
기준선에서의 호산구(10^9/L)	0.1	0.147246	0	1.97	1.97	138
기준선에서의 적혈구(10^12/L)	3.58	3.61875	2.34	9.6	7.26	144
기준선에서의 백혈구(10^9/L)	5.37	6.156438	1.6	26.1	24.5	146
기준선에서의 림프구(10^9/L)	0.6226	0.700651	0.076	2.9862	2.9102	146
기준선에서의 단핵구(10^9/L)	0.545	0.863841	0.03	40	39.97	138
기준선에서의 호중구(10^9/L)	3.65	4.648342	0.09	24.85	24.76	146
기준선에서의 혈소판(10^9/L)	178	183.0616	31	877	846	146

【0389】

【0390】 실시예 9

【0391】 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 OS(도 20a) 및 PFS(도 20b)과 양의 연관관계가 있고, 이를 나타내는 예측 마커로 제공될 수 있다. 기준선 혈액학

세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 완전 반응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응과 양의 연관관계에 있다. 도 21.

【0392】 실시예 10

【0393】 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 독성 등급 악화와 약한 음의 연관관계를 가졌다. 도 22. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 종양 부하와 음의 연관관계가 있었다. 도 23. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 이전 치료 라인의 수와 음의 연관관계가 있었다. 도 24. 이들 데이터는 더 이전의 치료 라인에서의 CAR T-세포 활용이 반응의 양성 예측인자로 인해서 개선된 객관적 반응 및 지속적인 반응으로 이어질 수 있음을 나타내고, 생성물 적합도는 치료 라인의 수가 적을수록 더 높다. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 생성물 중의 CD8 및 이펙터 세포와 양의 연관관계가 있었다. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 CRP, 페리틴, IL6과 음의 연관관계가 있었다. CRP, 페리틴 및 IL6은 이전에 DLBCL에서의 반응과 음의 상관관계가 있는 약력학적 마커인 것으로 밝혀져 있다. 도 25. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 골수 세포(보다 구체적으로, 반응과 음의 연관관계가 있는 중간 단핵구)와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와 양의 연관관계가 있었다. 도 26. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 백혈구에 대한 림프구는 중간 단핵구와 음의 연관관계가 있고, CD27-CD28+ TEMRA 및 Treg 및 CD27+CD28+ 나이브 및 Th 세포를 비롯한 반응과 연관된 성분채집술 집단과 약한 상관관계를 나타내었다. B 세포 수준은 제시된 연관관계가 없거나 약하기 때문에 림프구 수준을 유도하는 집단이 아닐 가능성이 크다. 높은 B 세포 수준은 반응과 양의 연관관계가 있다. 기준선 혈액학에서 백혈구에 대한 림프구는 CAR T 피크 세포 확장 및 나이브 생성물 T 세포와 제한된 연관관계를 갖거나 연관관계가 없었다. 이들 특징들 간의 제한된 연관관계로 인해서, 본 발명자들은 잠재적으로 이들을 조합하여 사용하여 환자를 더 양호하게 계층화할 수 있다.

【0394】 실시예 11

【0395】 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 OS(도 27a) 및 PFS(도 27b)와 양의 연관관계가 있고, 이에 대한 예측 바이오마커로서 제공될 수 있다(최적 컷오프)(양의 연관관계). 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 완전 반

응, 객관적 반응 및 진행 중인 반응과 양의 연관관계에 있었다. 도 28. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 독성 등급 악화와 약한 음의 연관관계를 가졌다. 도 29. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 종양 부하와 음의 연관관계가 있었다. 도 30. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 이전 치료 라인의 수와 음의 연관관계가 있었다. 도 31. 이것은 CAR-T 세포를 제1 또는 제2 치료 라인으로 사용하면 훨씬 더 양호한 반응률로 이어질 수 있음을 시사한다. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 이펙터 T 세포와 양의 연관관계가 있었다. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 CRP 및 IL6과 음의 연관관계가 있었다. 도 32. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 골수 세포와 음의 연관관계가 있고, CD8 및 EM/이펙터 T-세포와 양의 연관관계가 있었다. 도 33. 기준선 혈액학 세포 계수치에서 단핵구에 대한 림프구는 중간 단핵구와 음의 연관관계가 있고, CD27-CD28+ TEMRA 및 Treg 및 CD27+CD28+ 나이브 및 Th 세포를 비롯한 반응과 연관된 성분채집술 집단과 약한 상관관계를 나타내었다. 기준선 혈액학에서 단핵구에 대한 림프구는 CAR T 피크 세포 확장 및 나이브 생성물 T 세포와 연관관계가 제한되었거나 없었다.

【0396】 실시예 12

【0397】 악시캅타젠 실로류셀은 2개 이상의 전신 치료 라인 후 재발성 또는 불응성 LBCL의 치료를 위해 승인된 자가 항—CD19 키메라 항원 수용체(CAR) T-세포 요법이다. 글로벌 3상 무작위 연구는, 표준 치료 2L 요법(N=359; 중앙값 무사건 생존[EFS] 8.3 대 2개월, [HR 0.398, P<.0001]; 추정 2-년 EFS 41% 대 16%; 전체 반응률[ORR] 83% 대 50%, 문헌[Locke et al. NEJM 2021])에 비해서 악시캅타젠 실로류셀의 우수성을 나타내었다. 본 실시예는 악시캅타젠 실로류셀의 약동학(PK), 약력학(PD) 및 임상 결과와 관련된 생성물 속성에 대해 논의한다.

【0398】 악시캅타젠 실로류셀(n=170)을 제공받은 환자로부터의 샘플을 분석하였다. PK, PD 및 악시캅타젠 실로류셀 T-세포 조성(나이브, CCR7+CD45RA+; 분화된, CCR7-)을 이미 기재된 방법론(문헌[Neelapu, et al. NEJM. 2017; Locke, et al. Blood Adv. 2020])을 사용하여 안전성 및 효능과의 연관관계에 대해서 평가하였다.

【0399】 중앙값(Q1, Q3; n=162) 피크 CAR T-세포 수준, 피크까지의 시간, 및 처음 28일

처리 내의 곡선 하 면적(AUC_{0-28})은 각각 25.8개 세포/μl (8.2, 57.9), 8일(8, 9), 및 236.2 개 세포/μl*일(76.4, 758.0)이었다. CAR T-세포 피크 및 AUC_{0-28}은 ORR(각각 P=.0224 및 .0054) 및 3등급(Gr) 이상의 신경학적 사건(NE; P=.0006)과 양의 상관관계가 있었지만, 반응 지속성(P=.4894) 또는 3 등급 이상의 사이토카인 방출 증후군(CRS; P=.2040)과는 상관관계가 없었다. 그랜자임 B, 페리틴, IL-6, IL-10, CXCL-10, IL-15, ICAM-1 및 GM-CSF를 비롯한 혈청 분석물에서의 신속한 일시적인 증가가 초기에 발생하였고(중앙값 피크≤7일), 이는 3등급 이상의 NE 및 3등급 이상의 CRS(P<.05)와 양의 연관관계가 있다.

【0400】 CD27 및 CD28을 발현하는 나이브-유사 T 세포가 더 풍부한 주입 생성물은 EFS, ORR 및 완전 반응과 양의 연관관계가 있다(P<.05). 이에 반해서, 더 높은 %의 분화된 T 세포(CCR7-) 및 더 낮은 %의 CCR7+CD45RA+ T 세포를 갖는 주입 생성물은 몇몇 전염증성 및 면역조절성 혈청 분석물의 주입후 피크 수준 및 AUC_{0-28}과 양의 연관관계가 있었다. 중앙값을 초과하는 수의 CCR7- T 세포(중앙값: 30% 초과 대 중앙값: 10% 미만)와 함께 악시캅타젠 실로류셀을 제공받은 환자에서 3등급 이상의 NE의 비율이 증가하는 것을 발견하였다. 이를 뒷받침하는 것으로, CD19 발현 표적을 갖는 생성물 공동 배양물에서 더 높은 수준의 IFN-γ를 분비한 악시캅타젠 실로류셀을 제공받은 환자에서 3등급 이상의 NE 및 CRS 비율이 더 높은 경향이 관찰되었다.

【0401】 요약하면, 무작위 배정 3상 시험에서 악시캅타젠 실로류셀 PK 및 PD 프로파일은 임상 결과와 연관관계가 있었다. 주입전 생성물 특징 및 주입후 PK/PD 프로파일은 안전성 및 효능 결과와 연관관계가 있었는데, 이는 어린 T-세포 표현형(CCR7+CD45RA+)에 대한 생성물 조성물의 최적화가 악시캅타젠 실로류셀 치료 지수를 개선할 수 있다는 것을 시사한다.

【청구의 범위】

【청구항 1】

키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법으로서,

상기 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계; 및

상기 환자의 상기 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 상기 수준으로부터 결정하는 단계를 포함하며,

CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고,

CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되는, 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%, 또는 더 바람직하게는 대략 0.27%인, 방법.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 환자로부터의 상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 측정하는 단계; 및

상기 환자의 상기 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 상기 수준으로부터 결정하는 단계를 더 포함하며,

중간 단핵구 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, 중간 단핵구 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되는, 방법.

【청구항 4】

제3항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 또는 20%, 바람직하게는 1 내지 5%, 더욱더 바람직하게는 대략 3% 미만인, 방법.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 환자로부터의 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준을 측정하는 단계; 및

상기 환자의 상기 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 상기 수준으로부터 결정하는 단계를 더 포함하며,

CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되는, 방법.

【청구항 6】

제5항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 20%, 바람직하게는 0.05 내지 0.2%, 0.2 내지 0.25%, 0.25 내지 0.5%, 0.5 내지 0.6%, 0.6 내지 0.7%, 0.7 내지 0.8%, 0.8 내지 0.9%, 0.9 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%이고, 더 바람직하게는 대략 0.1705%인, 방법.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 백혈구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계; 및

상기 환자의 상기 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 상기 백혈구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계를 더 포함하고,

백혈구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 큰 경우 상기 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, 백혈구에 대한 림프구 비율이 상기 컷-오프 값보다 작은 경우 상기 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되는, 방법.

【청구항 8】

제7항에 있어서, 상기 컷-오프 값은 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 바람직하게는 5.2% 미만인, 방법.

【청구항 9】

제1항에 있어서,

상기 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 단핵구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계; 및

상기 환자의 상기 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 상기 단핵구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계를 더 포함하고,

단핵구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 백분율 값보다 큰 경우 상기 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, 단핵구에 대한 림프구 비율이 상기 컷-오프 백분율보다 작은 경우 상기 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되는, 방법.

【청구항 10】

제9항에 있어서, 상기 컷-오프 값은 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 바람직하게는 0.79인, 방법.

【청구항 11】

면역치료제 제조 방법으로서,

대상체로부터의 혈액 샘플로부터 성분채집술 생성물을 제조하는 단계;

상기 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계; 및

상기 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 상기 수준이 상기 성분채집술 생성물 중의 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우, 가공을 위해 채집하는 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 양을 증가시키는 단계를 포함하는, 방법.

【청구항 12】

제11항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%, 또는 더 바람직하게는 대략 0.27%인, 방법.

【청구항 13】

제11항에 있어서,

상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 측정하는 단계; 및

상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 상기 수준이 상기 성분채집술 생성물 중의 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우, 상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 추가 가공 전에 감소시키는 단계를 더 포함하는, 방법.

【청구항 14】

제13항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 또는 20%이고, 바람직하게는 1 내지 5%이고, 더욱더 바람직하게는 대략 3%인, 방법.

【청구항 15】

제11항에 있어서,

상기 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준을 측정하는 단계; 및

상기 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 상기 수준이 상기 성분채집술 생성물 중의 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우, 가공을 위해 채집하는 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 양을 증가시키는 단계를 더 포함하는, 방법.

【청구항 16】

제15항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 20%, 바람직하게는 0.05 내지 0.2%, 0.2 내지 0.25%, 0.25 내지 0.5%, 0.5 내지 0.6%, 0.6 내지 0.7%, 0.7 내지 0.8%, 0.8 내지 0.9%, 0.9 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 더 바람직하게는 대략 0.1705%인, 방법.

【청구항 17】

환자에게서 악성종양을 치료하는 방법으로서,

상기 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 상기 수준으로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량을 투여하는 단계를 포함하고,

CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량이 투여되는, 방법.

【청구항 18】

제17항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30 내지 40%, 40 내지 50%, 또는 더 바람직하게는 대략 0.27%인, 방법.

【청구항 19】

제17항에 있어서,

상기 환자로부터의 상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 상기 수준으로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 상기 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량을 투여하는 단계를 더 포함하고,

중간 단핵구의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, 중간 단핵구의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량이 투여되는, 방법.

【청구항 20】

제19항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 또는 20%이고, 바람직하게는 1 내지 5%이고, 더욱더 바람직하게는 대략 3%인, 방법.

【청구항 21】

제17항에 있어서,

상기 환자로부터의 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 상기 수준으로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량을 투여하는 단계를 더 포함하고,

CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량이 투여되는, 방법.

【청구항 22】

제21항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 20%, 바람직하게는 0.05 내지 0.2%, 0.2 내지 0.25%, 0.25 내지 0.5%, 0.5 내지 0.6%, 0.6 내지 0.7%, 0.7

내지 0.8%, 0.8 내지 0.9%, 0.9 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 더 바람직하게는 대략 0.1705%인, 방법.

【청구항 23】

제17항에 있어서,

상기 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 백혈구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 백혈구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량을 투여하는 단계를 더 포함하고,

백혈구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 큰 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, 백혈구에 대한 림프구 비율이 상기 컷-오프 값보다 작은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량이 투여되는, 방법.

【청구항 24】

제23항에 있어서, 상기 컷-오프 값은 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 바람직하게는 5.2%인, 방법.

【청구항 25】

제17항에 있어서,

상기 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 단핵구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 병용 요법의 유효 용량을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 단핵구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량을 투여하는 단계를 더 포함하고,

단핵구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 큰 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, 단핵구에 대한 림프구 비율이 상기 컷-오프

값보다 작은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포와 상기 병용 요법의 상기 유효 용량이 투여되는, 방법.

【청구항 26】

제25항에 있어서, 상기 컷-오프 값은 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 바람직하게는 0.79인, 방법.

【청구항 27】

제17항 내지 제26항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 병용 요법은 면역요법, SRC 키나제 저해제, T 세포 이중특이적 항체, 항-CD20 단클론성 항체, 항-4-1BB, 항-CD47, TGF-베타 저해제 또는 우성 음성(dominant-negative) TGF-베타, mTOR/AKT 효능제, 히스톤 데아세틸라제 저해제, 시클로포스파미드, 플루오로우라실, 젬시타빈, 독소루비신, 탁산, 화학요법 또는 방사선요법, 소분자 저해제, 항종양 면역을 향상시키는 것을 목표로 하는 항체, 또는 항염증성 약제를 포함하는, 방법.

【요약서】

【요약】

본 개시내용은 진단 및 예후 방법, 면역요법을 위한 조성물, 상기 조성물의 개선 방법, 및 이를 사용한 면역요법에 관한 것이다.

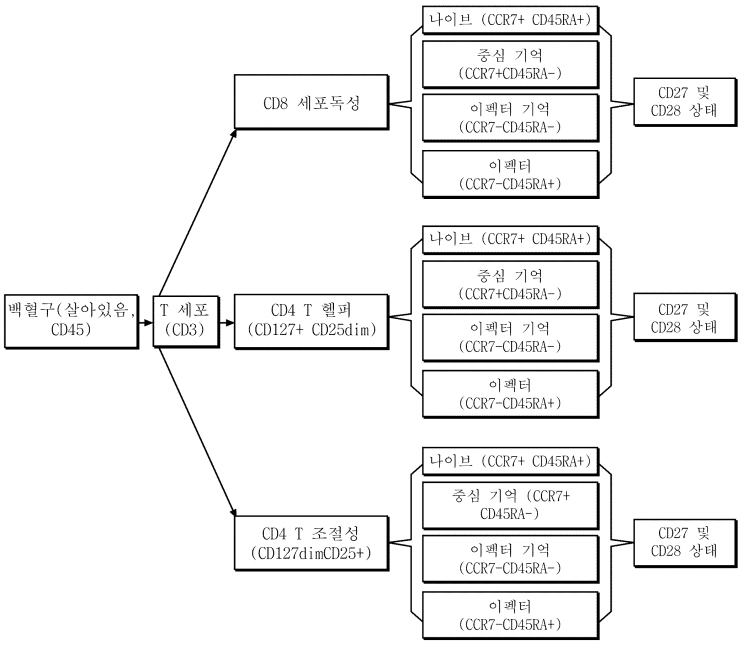
【대표도】

도1a

【도면】

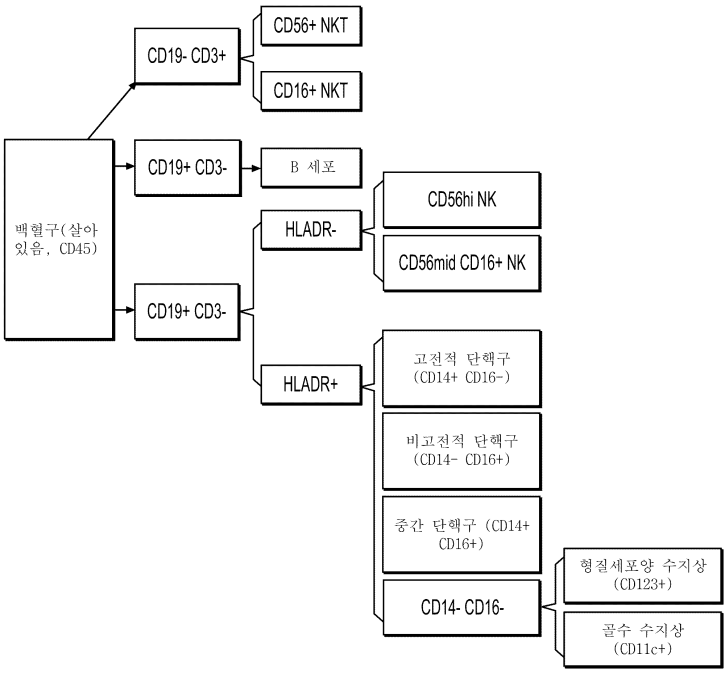
【도 1a】

T 세포 패널	
생존률	분석으로부터 살아있지 않은 세포를 제거함
CD45	백혈구 동정
CD3	T 세포 동정
CD4	CD4 헬퍼(Th) 및 조절(Treg) T 세포 동정
CD8	CD8 세포독성 T 세포 동정
CD25	Th 대 Treg 마커
CD127	Th 대 Treg 세포 마커
CD45RA	나이브 대 기억 세포
CCR7	중심 대 이펙터 기억 세포
CD27	T 세포 나이브, 기억, 및 이펙터 하위세트의 추가 개선을 가능하게 함
CD28	T 세포 나이브, 기억, AND 이펙터 하위세트의 추가 개선을 가능하게 함

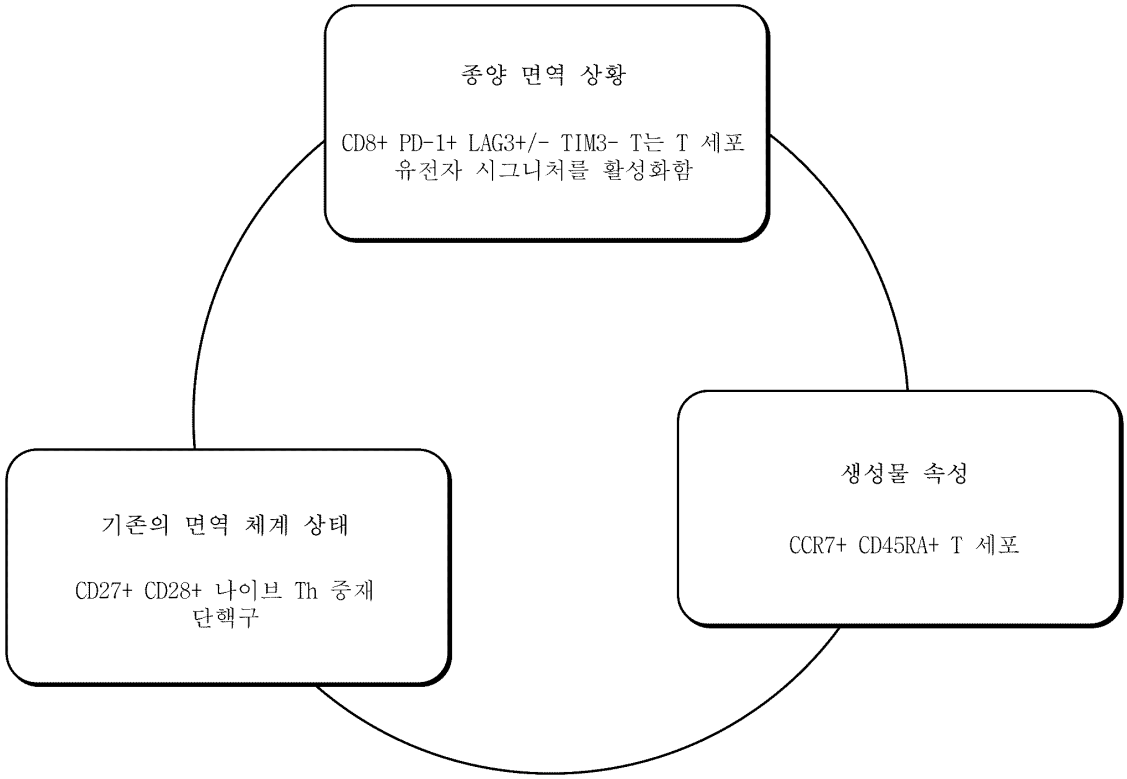


【도 1b】

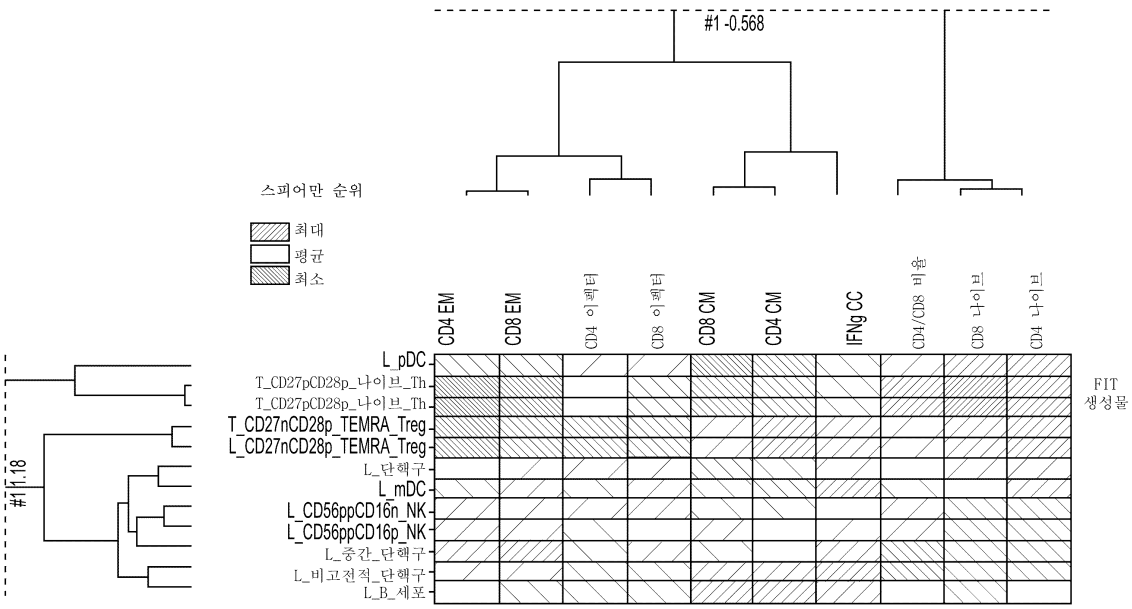
NK/단핵구/DC 패널	
생존률	분석으로부터 살아있지 않은 세포를 제거함
CD45	백혈구 동정
CD3	세포 하위세트 동정을 돕기 위해서 T 세포를 제외함
CD19	세포 하위세트 동정을 돕기 위해서 B 세포를 제외함
CD16	NK 세포 마커; 발현은 NK 하위세트뿐만 아니라 단핵구 하위세트에서 달라짐
CD56	NK 세포 마커; 발현은 하위세트에서 달라짐
CD14	단핵구 마커
HLA-DR	항원-제시 세포 상에 존재하는 MHC 세포; 또한 약간의 T 세포/NK
CD11c	골수 수지상 세포(mDC)에 대한 마커
CD123	형질세포양 수지상 세포 (pDC)에 대한 마커



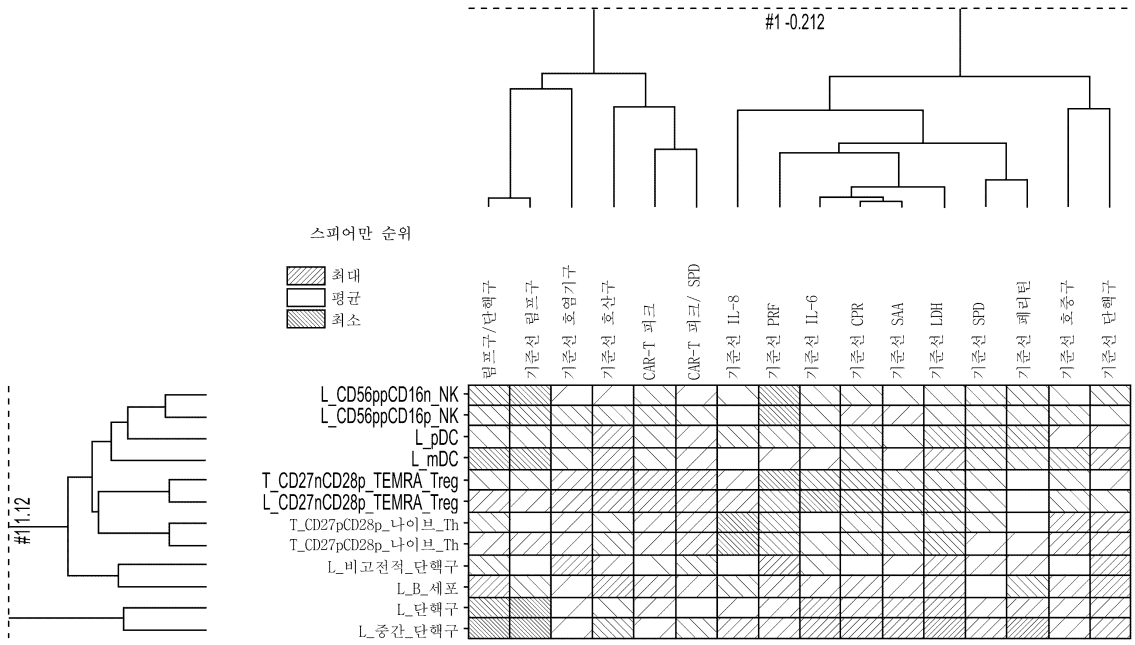
【도 1c】


종양 면역 상황
CD8+ PD-1+ LAG3+/- TIM3- T는 T 세포
유전자 시그니처를 활성화함
생성물 속성
CCR7+ CD45RA+ T 세포
기존의 면역 체계 상태
CD27+ CD28+ 나이브 Th 중재
단핵구

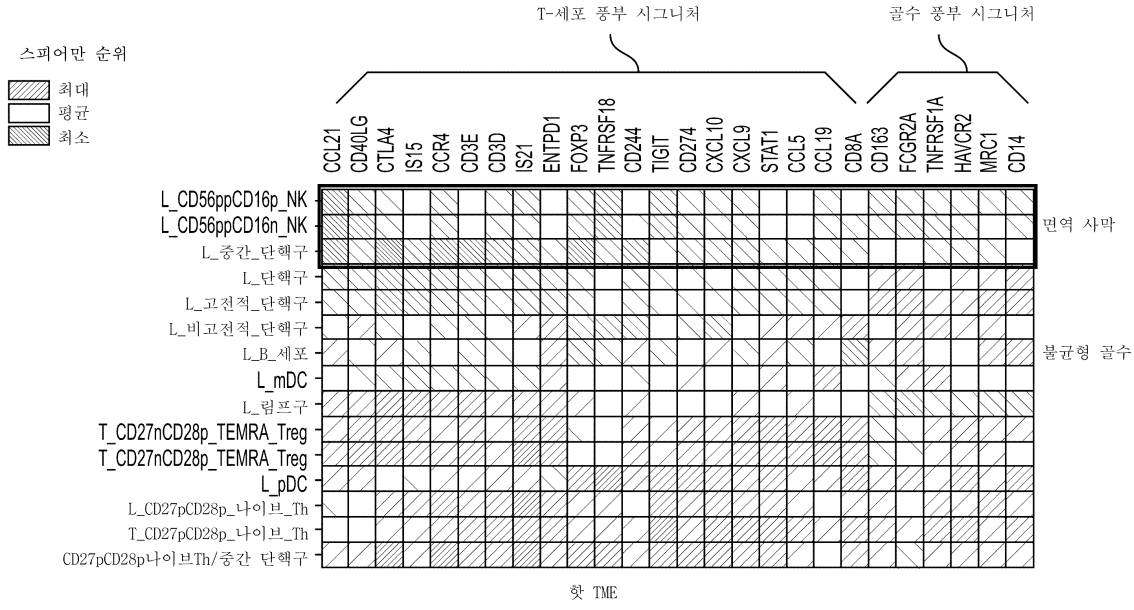
【도 2】


#1 -0.568
스피어만 순위
최대
평균
최소
CD4 EM
CD8 EM
CD4 이펙터
CD8 이펙터
CD8 CM
CD4 CM
IFNg CC
CD4/CD8 비율
CD8 나이브
CD4 나이브
L_pDC
T_CD27pCD28p_나이브_Th
T_CD27pCD28p_나이브_Th
T_CD27nCD28p_TEMRA_Treg
L_CD27nCD28p_TEMRA_Treg
L_단핵구
L_mDC
L_CD56ppCD16n_NK
L_CD56ppCD16p_NK
L_중간_단핵구
L_비고전적_단핵구
L_B_세포
#1 1.18
FIT
생성물

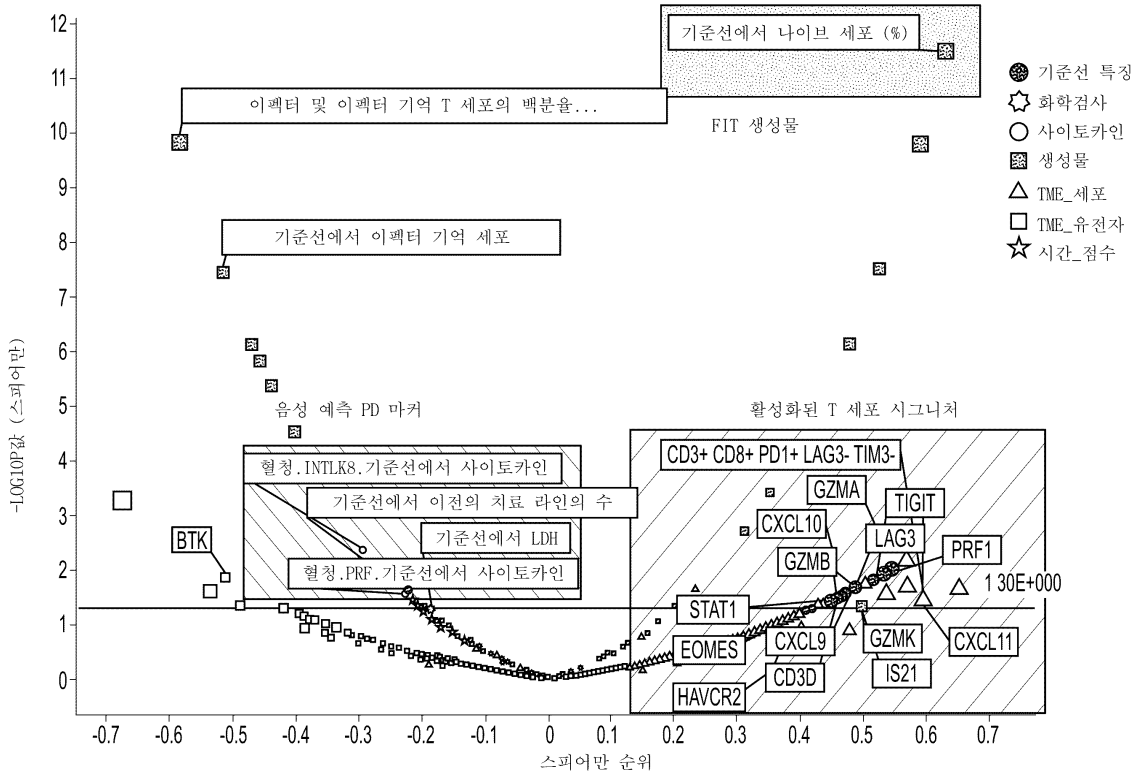
【도 3】


#1 -0.212
스피어만 순위
최대
평균
최소
림프구/단핵구
기준선 림프구
기준선 호염기구
기준선 호산구
CAR-T 피크
CAR-T 피크/ SPD
기준선 IL-8
기준선 PRF
기준선 IL-6
기준선 CPR
기준선 SAA
기준선 LDH
기준선 SPD
기준선 페리틴
기준선 호중구
기준선 단핵구
#1 1.12
L_CD56ppCD16n_NK
L_CD56ppCD16p_NK
L_pDC
L_mDC
T_CD27nCD28p_TEMRA_Treg
L_CD27nCD28p_TEMRA_Treg
T_CD27pCD28p_나이브_Th
T_CD27pCD28p_나이브_Th
L_비고전적_단핵구
L_B_세포
L_단핵구
L_중간_단핵구

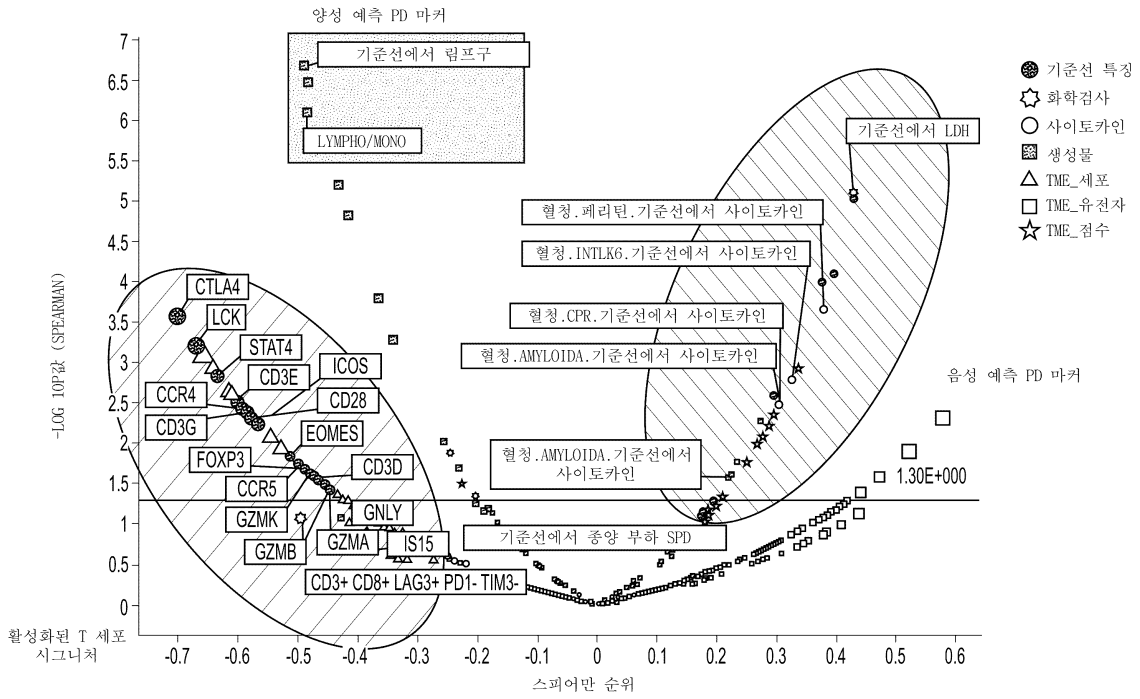
【도 4】


T-세포 풍부 시그니처
골수 풍부 시그니처
스피어만 순위
최대
평균
최소
CCL21
CD40LG
CTLA4
IS15
CCR4
CD3E
CD3D
IS21
ENTPD1
FOXP3
TNFRSF18
CD244
TIGIT
CD274
CXCL10
CXCL9
STAT1
CCL5
CCL19
CD8A
CD163
FCGR2A
TNFRSF1A
HAVCR2
MRC1
CD14
L_CD56ppCD16p_NK
L_CD56ppCD16n_NK
L_중간_단핵구
L_단핵구
L_고전적_단핵구
L_비고전적_단핵구
L_B_세포
L_mDC
L_림프구
T_CD27nCD28p_TEMRA_Treg
T_CD27nCD28p_TEMRA_Treg
L_pDC
L_CD27pCD28p_나이브_Th
T_CD27pCD28p_나이브_Th
CD27pCD28p나이브Th/중간 단핵구
면역 사막
불균형 골수
핫 TME

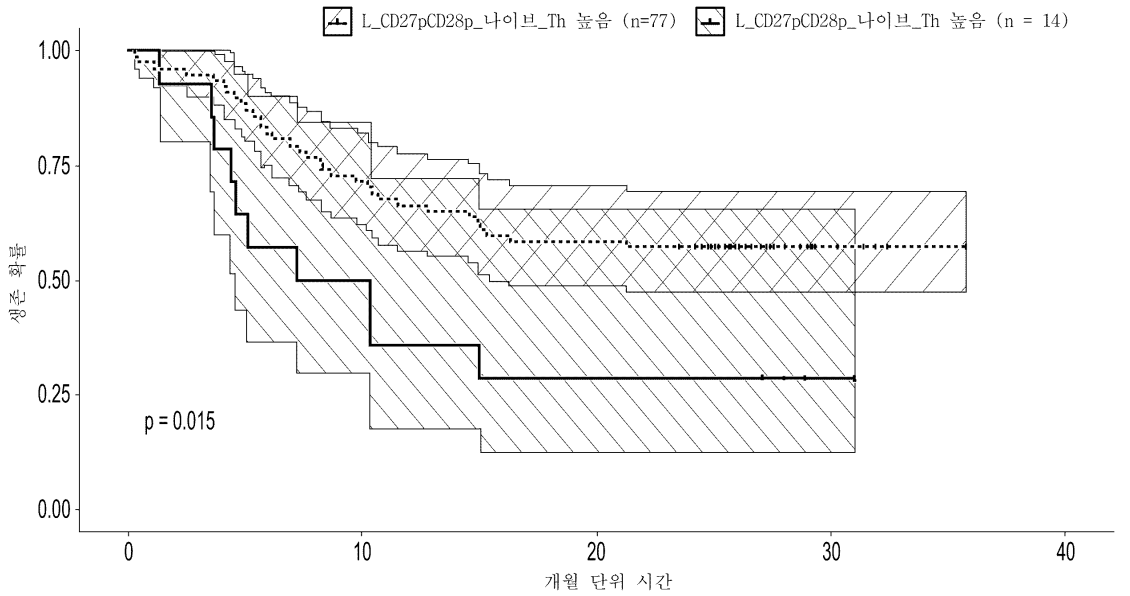
【도 5】


기준선에서 나이브 세포 (%)
이펙터 및 이펙터 기억 T 세포의 백분율...
FIT 생성물
기준선에서 이펙터 기억 세포
음성 예측 PD 마커
활성화된 T 세포 시그니처
혈청.INTLK8.기준선에서 사이토카인
기준선에서 이전의 치료 라인의 수
기준선에서 LDH
혈청.PRF.기준선에서 사이토카인
BTK
CD3+ CD8+ PD1+ LAG3- TIM3-
GZMA
TIGIT
CXCL10
LAG3
PRF1
GZMB
1 30E+000
STAT1
EOMES
CXCL9
GZMK
CXCL11
CD3D
IS21
HAVCR2
-LOG10P값 (스피어만)
스피어만 순위
기준선 특징
화학검사
사이토카인
생성물
TME_세포
TME_유전자
시간_점수

【도 6】


양성 예측 PD 마커
기준선에서 림프구
LYMPHO/MONO
기준선에서 LDH
혈청.페리틴.기준선에서 사이토카인
혈청.INTLK6.기준선에서 사이토카인
혈청.CPR.기준선에서 사이토카인
혈청.AMYLOIDA.기준선에서 사이토카인
음성 예측 PD 마커
혈청.AMYLOIDA.기준선에서 사이토카인
1.30E+000
기준선에서 종양 부하 SPD
CTLA4
LCK
STAT4
ICOS
CD3E
CCR4
CD28
CD3G
EOMES
FOXP3
CD3D
CCR5
GNLY
GZMK
GZMA
IS15
GZMB
CD3+ CD8+ LAG3+ PD1- TIM3-
활성화된 T 세포 시그니처
-LOG 10P값 (SPEARMAN)
스피어만 순위
기준선 특징
화학검사
사이토카인
생성물
TME_세포
TME_유전자
TME_점수

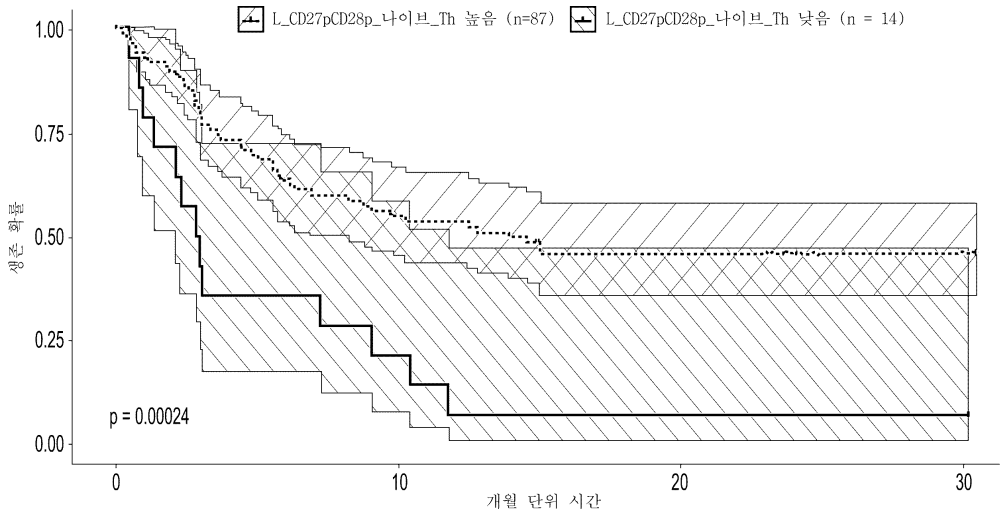
【도 7a】



컷오프=0.103605182%
완전 반응률 (높은 군) 47/77 (61.04%)
완전 반응률 (낮은 군) 7/14 (50%)
객관적 반응률 (높은 군) 65/77 (84.42%)
객관적 반응률 (낮은 군) 10/14 (71.43%)
진행 중인 반응(높은 군) 36/77 (46.75%)
진행 중인 반응(낮은 군) 2/14 (14.29 %)
Gd3+ Ntox (높은 군) 22/77 (28.57%)
Gd3+ Ntox (낮은 군) 3/14 (21.43%)
Gd3+ CRS (높은 군) 9/77 (11.69%)
Gd3+ CRS (낮은 군) 2/14 (14.29%)

CAR피크 (높은 군) 41.2284 (중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 19.836 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.0108370986920333 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.00871919431279621 (중앙값)

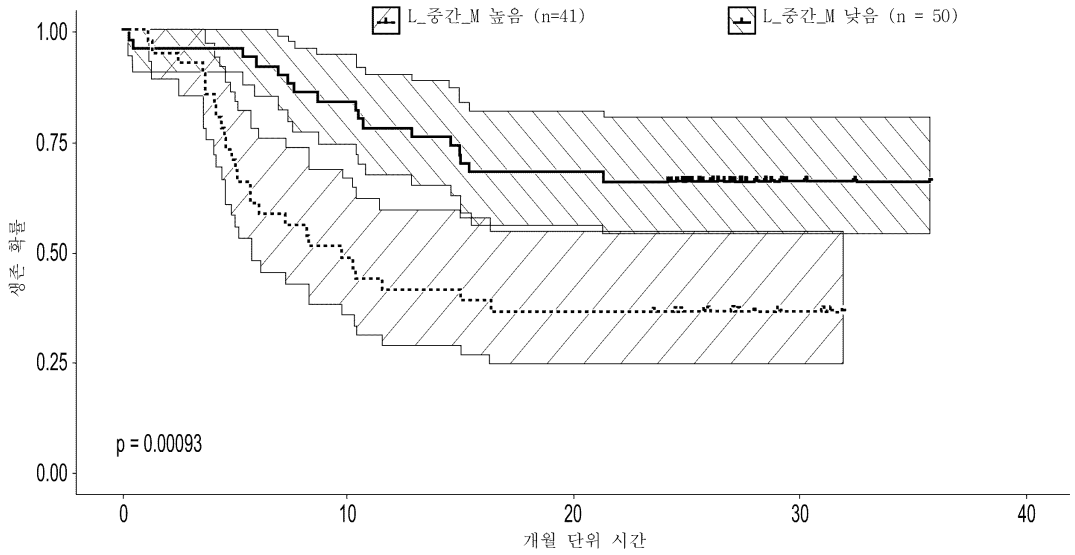
【도 7b】



컷오프 =0.103605182%
완전 반응률 (높은 군) 52/87 (59.77%)
완전 반응률 (낮은 군) 7/14 (50%)
객관적 반응률 (높은 군) 74/87 (85.06 %)
객관적 반응률 (낮은 군) 10/14 (71.43%)
진행 중인 반응(높은 군) 36/87 (41.38%)
진행 중인 반응(낮은 군) 2/14 (14.29%)
Gd3+ Ntox (높은 군) 28/87 (32.18%)
Gd3+ Ntox (낮은 군) 3/14 (21.43%)
Gd3+ CRS (높은 군) 9/87 (10.34%)
Gd3+ CRS (낮은 군) 2/14 (14.29%)

CAR피크 (높은 군) 42.588 (중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 19.836 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.0110497136721546 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.00871919431279621 (중앙값)

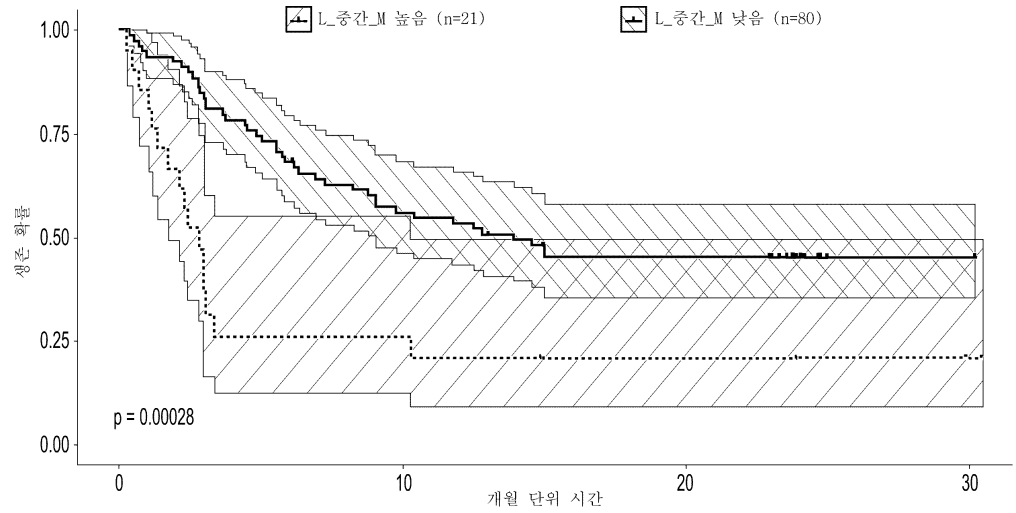
【도 8a】



컷오프 =1.922262238%
완전 반응률 (높은 군) 20/41 (48.78%)
완전 반응률 (낮은 군) 34/50 (68%)
객관적 반응률 (높은 군) 31/41 (75.61%)
객관적 반응률 (낮은 군) 44/50 (88%)
진행 중인 반응 (높은 군) 12/41 (29.27%)
진행 중인 반응(낮은 군) 26/50 (52%)
Gd3+ Ntox (높은 군) 11/41 (26.83%)
Gd3+ Ntox (낮은 군) 14/50 (28%)
Gd3+ CRS (높은 군) 5/41 (12.2%)
Gd3+ CRS (낮은 군) 6/50 (12%)

CAR피크 (높은 군) 34.40622706 (중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 35.27328 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.00871919431279621 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.0120340722495895 (중앙값)

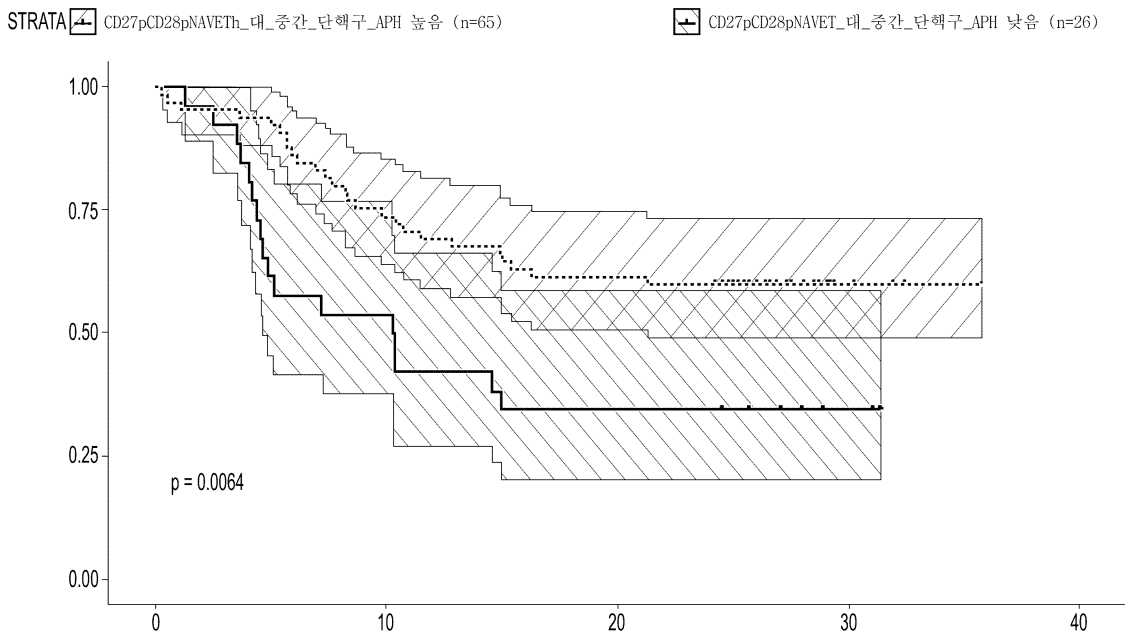
【도 8b】



컷오프 =3.02458818%
완전 반응률 (높은 군) 5/21 (23.81%)
완전 반응률 (낮은 군) 54/80 (67.5%)
객관적 반응률 (높은 군) 13/21 (61.9%)
객관적 반응률 (낮은 군) 71/80 (88.75%)
진행 중인 반응(높은 군) 4/21 (19.05%)
진행 중인 반응(낮은 군) 34/80 (42.5%)
Gd3+ Ntox (높은 군) 6/21 (28.57%)
Gd3+ Ntox (낮은 군) 25/80 (31.25%)
Gd3+ CRS (높은 군) 3/21 (14.29%)
Gd3+ CRS (낮은 군) 8/80 (10%)

CAR피크 (높은 군) 48.80304 (중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 35.27328 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.00757333333333333 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.0120181533219761 (중앙값)

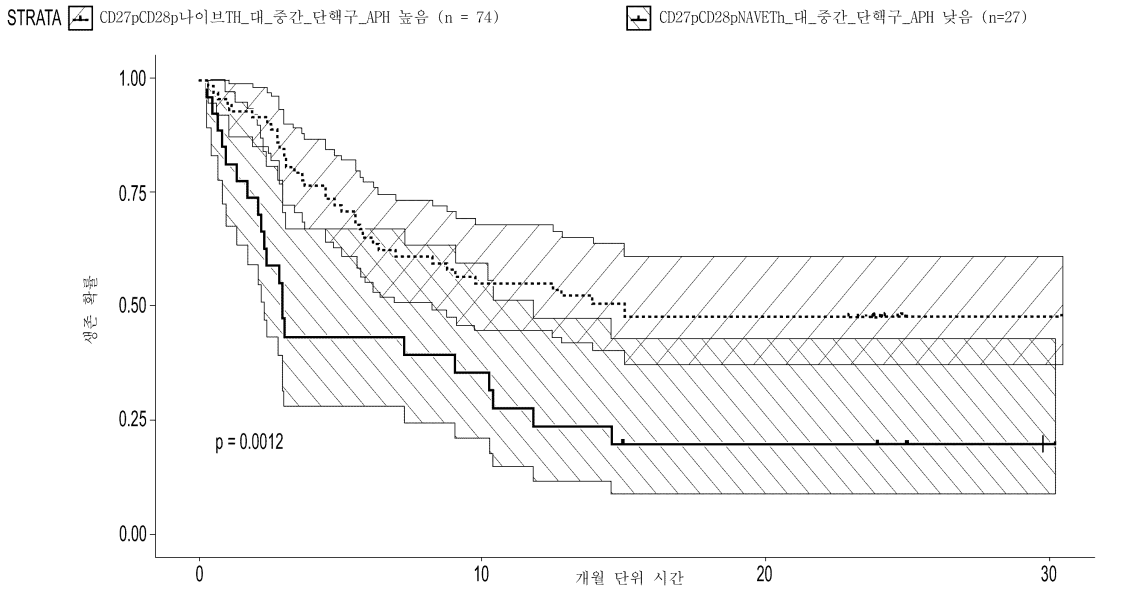
【도 9a】



CAR피크 (높은 군) = 42.12 (평균 = 99.74)
CAR피크 (낮은 군) = 20.95 (평균 = 53.58)
CAR 피크/종양부하 (높은 군) = 0.0492 (평균=0.0121)
CAR 피크/종양부하 (낮은 군)= 0.0274 (평균 = 0.00757)

컷오프 =0.170504120651575%
완전 반응률 (높은 군) 42/65 (64.62%)
완전 반응률 (낮은 군) 12/26 (46.15%)
객관적 반응률 (높은 군) 56/65 (86.15%)
객관적 반응률 (낮은 군) 19/26 (73.08%)
진행 중인 반응(높은 군) 32/65 (49.23%)
진행 중인 반응(낮은 군) 6/26 (23.08%)

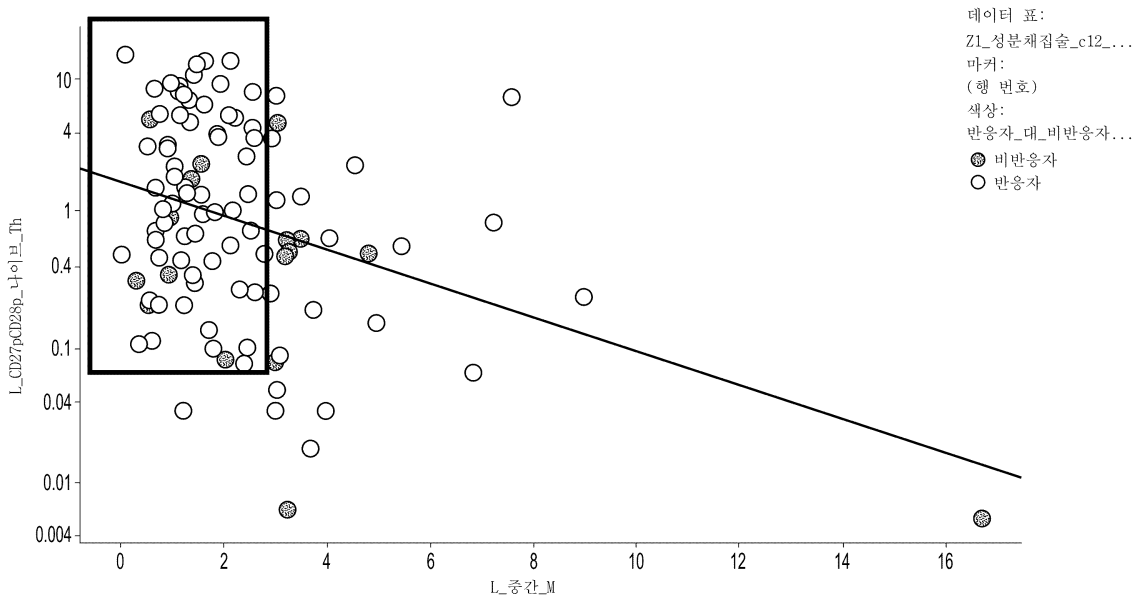
【도 9b】



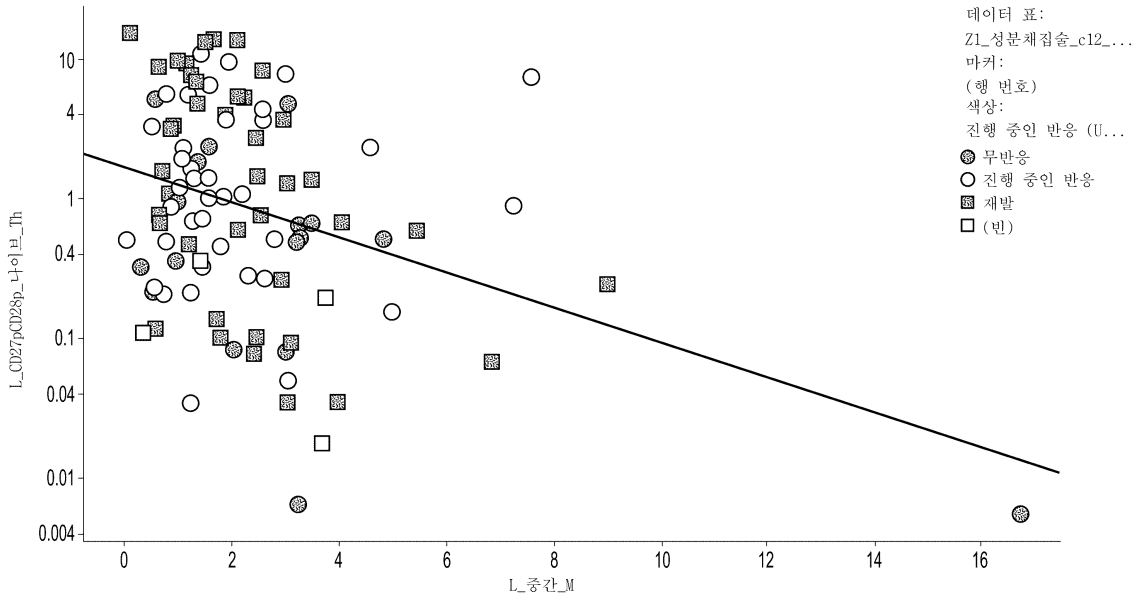
CAR피크 (높은 군) = 42.12 (평균 = 99.74)
CAR피크 (낮은 군)= 20.95 (평균 = 53.58)
CAR 피크/종양부하 (높은 군) = 0.0492 (평균 = 0.0121)
CAR 피크/종양부하 (낮은 군)= 0.0274 (평균 = 0.00757)

컷오프 = 0.170504120651575%
완전 반응률 (높은 군) 47/74 (63.51%)
완전 반응률 (낮은 군) 12/27 (44.44%)
객관적 반응률 (높은 군) 64/74 (86.49%)
객관적 반응률 (낮은 군) 20/27 (74.07%)
진행 중인 반응(높은 군) 32/74 (43.24%)
진행 중인 반응(낮은 군) 6/27 (22.22%)

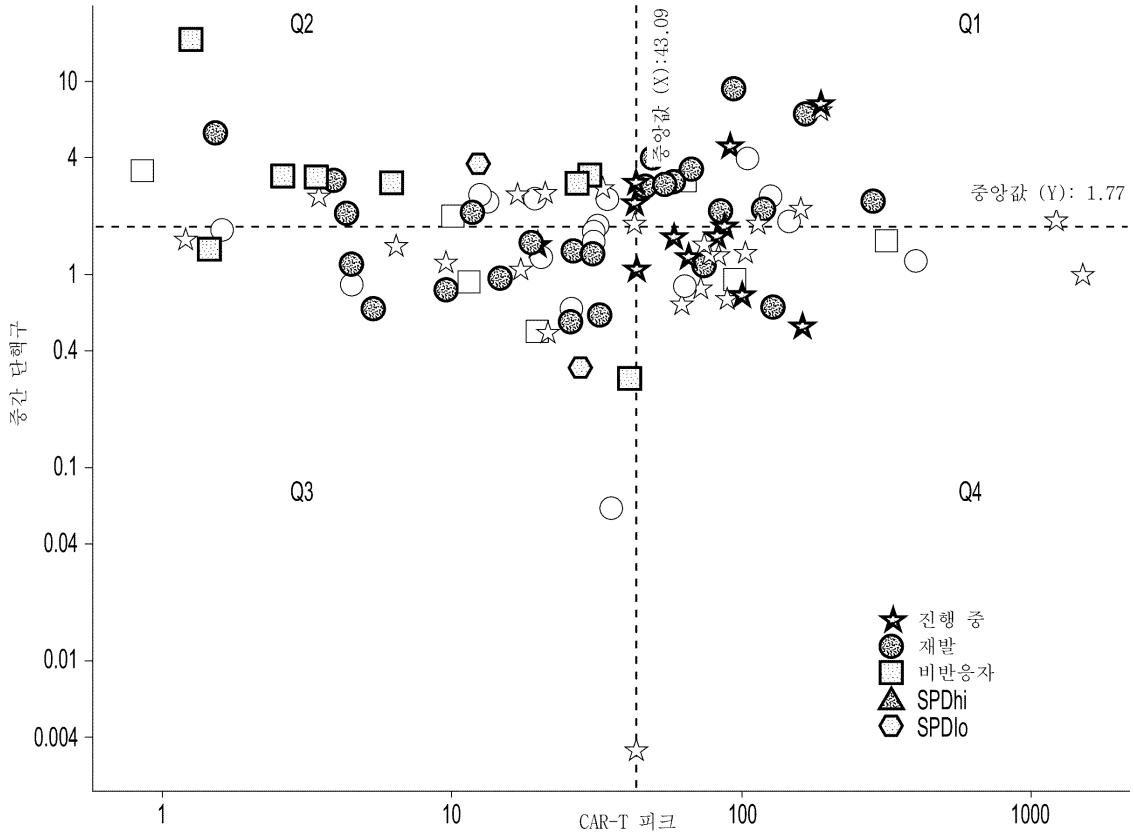
【도 10a】


데이터 표:
Z1_성분채집술_c12_...
마커:
(행 번호)
색상:
반응자_대_비반응자...
비반응자
반응자
L_CD27pCD28p_나이브_Th
L_중간_M
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
0
2
4
6
8
10
12
14
16

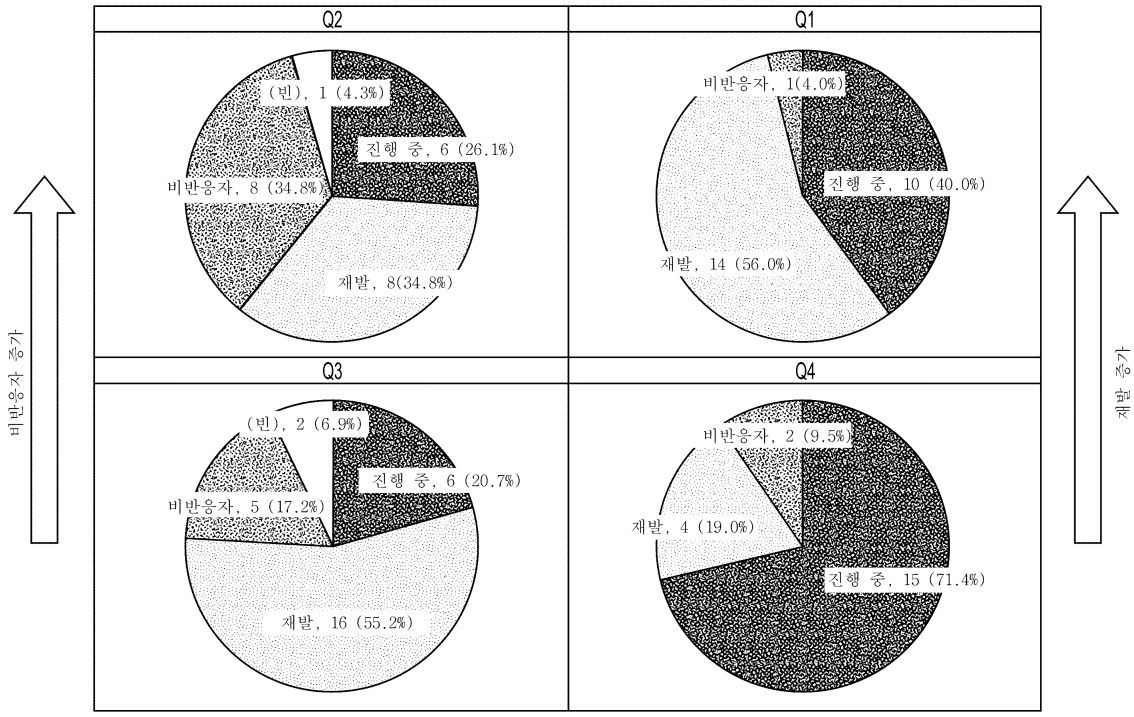
【도 10b】


데이터 표:
Z1_성분채집술_c12_...
마커:
(행 번호)
색상:
진행 중인 반응 (U...
무반응
진행 중인 반응
재발
(빈)
L_CD27pCD28p_나이브_Th
L_중간_M
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
0
2
4
6
8
10
12
14
16

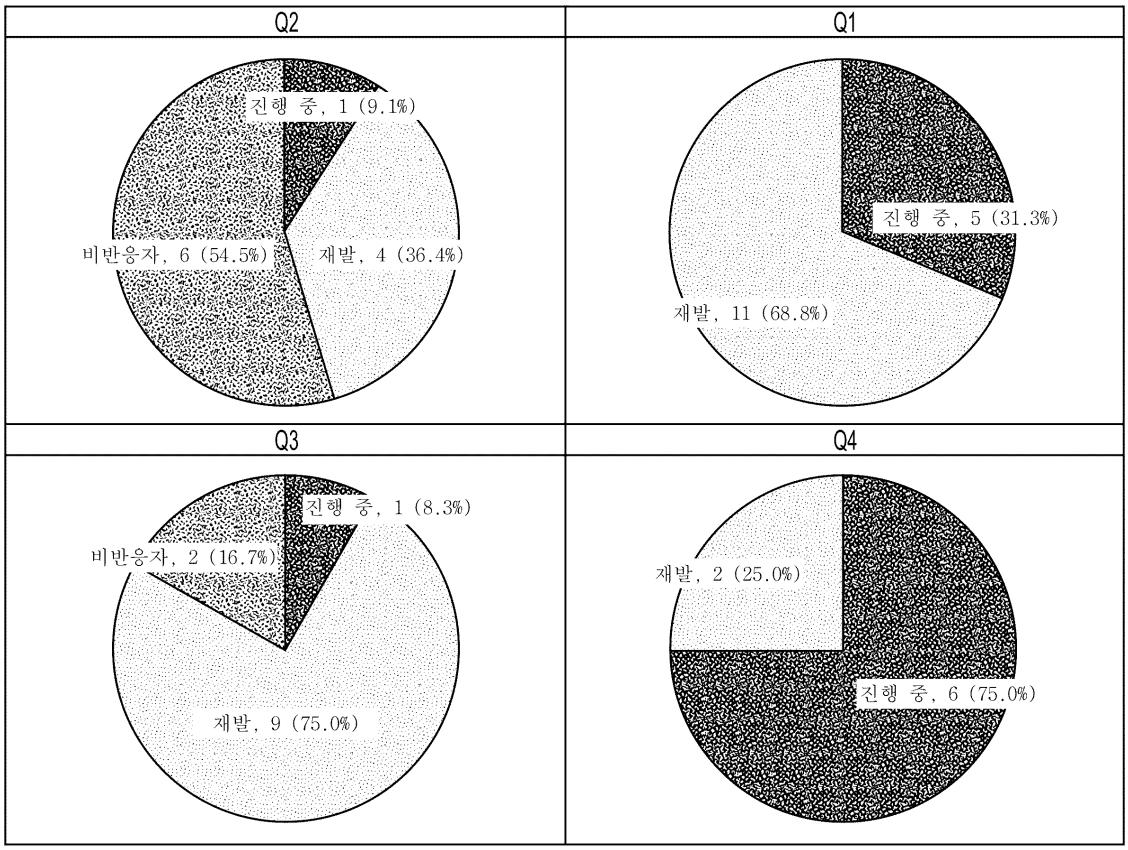
【도 11】


Q2
Q1
Q3
Q4
중앙값 (X):43.09
중앙값 (Y): 1.77
중간 단핵구
CAR-T 피크
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
1
10
100
1000
진행 중
재발
비반응자
SPDhi
SPDlo

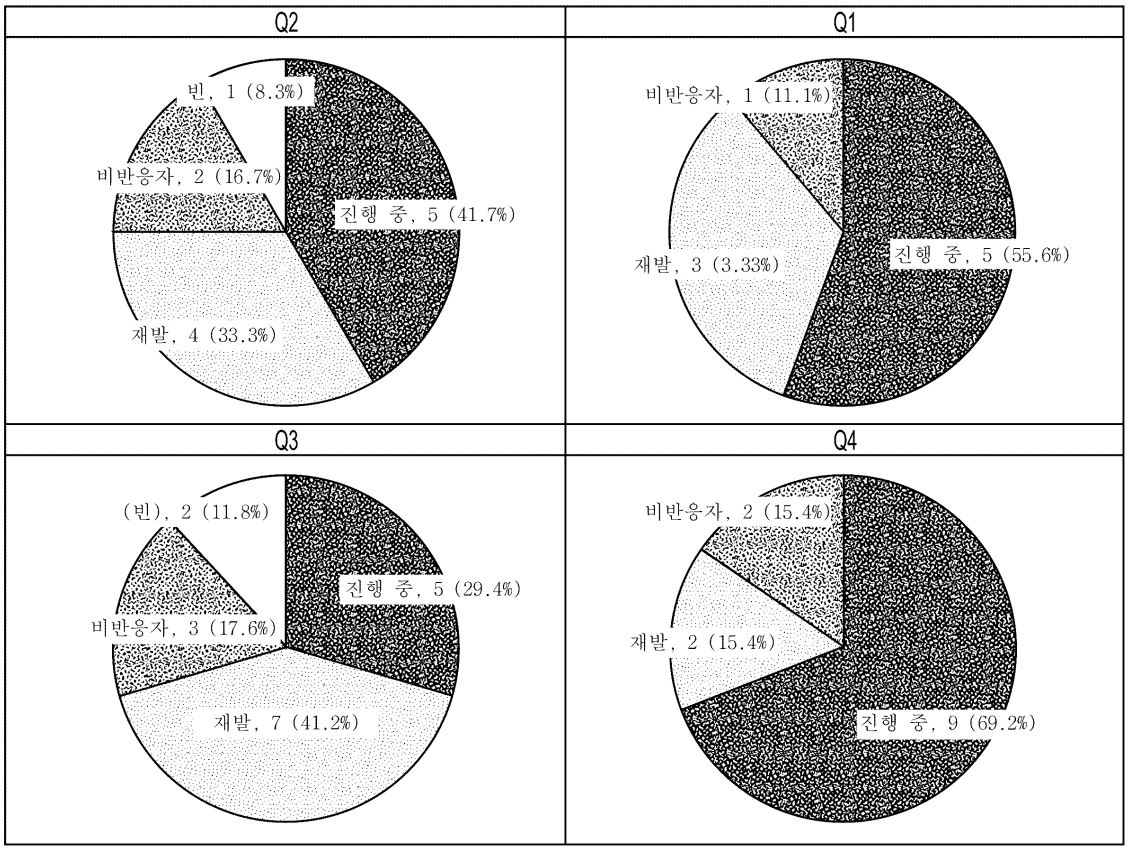
【도 12a】


Q2
(빈), 1 (4.3%)
진행 중, 6 (26.1%)
비반응자, 8 (34.8%)
재발, 8(34.8%)
Q1
비반응자, 1(4.0%)
진행 중, 10 (40.0%)
재발, 14 (56.0%)
Q3
(빈), 2 (6.9%)
진행 중, 6 (20.7%)
비반응자, 5 (17.2%)
재발, 16 (55.2%)
Q4
비반응자, 2 (9.5%)
재발, 4 (19.0%)
진행 중, 15 (71.4%)
비반응자 증가
재발 증가

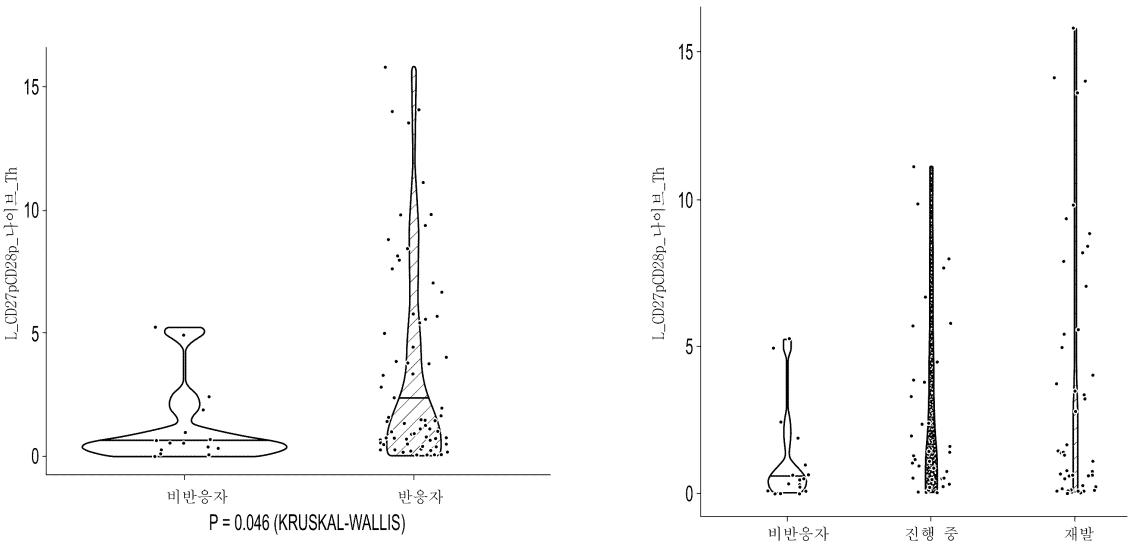
【도 12b】


Q2
진행 중, 1 (9.1%)
비반응자, 6 (54.5%)
재발, 4 (36.4%)
Q1
진행 중, 5 (31.3%)
재발, 11 (68.8%)
Q3
진행 중, 1 (8.3%)
비반응자, 2 (16.7%)
재발, 9 (75.0%)
Q4
재발, 2 (25.0%)
진행 중, 6 (75.0%)

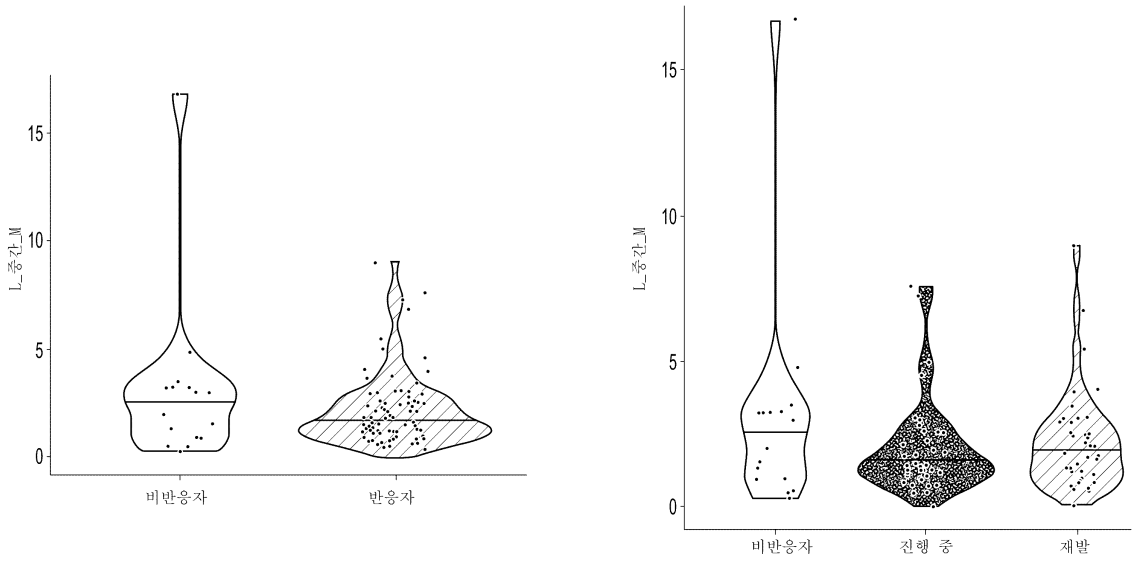
【도 12c】


Q2
빈, 1 (8.3%)
비반응자, 2 (16.7%)
진행 중, 5 (41.7%)
재발, 4 (33.3%)
Q1
비반응자, 1 (11.1%)
재발, 3 (3.33%)
진행 중, 5 (55.6%)
Q3
(빈), 2 (11.8%)
진행 중, 5 (29.4%)
비반응자, 3 (17.6%)
재발, 7 (41.2%)
Q4
비반응자, 2 (15.4%)
재발, 2 (15.4%)
진행 중, 9 (69.2%)

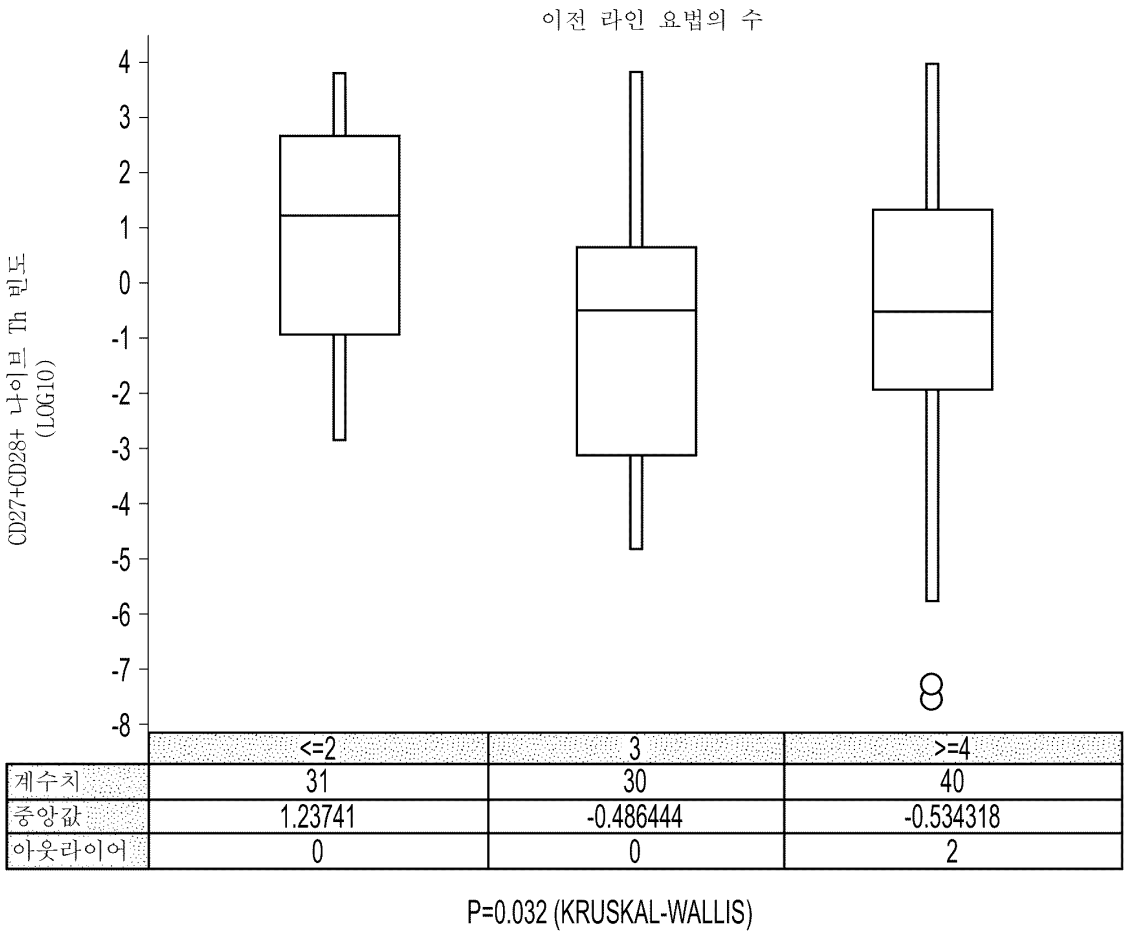
【도 13】


L_CD27pCD28p_나이브_Th
15
10
5
0
비반응자
반응자
P = 0.046 (KRUSKAL-WALLIS)
L_CD27pCD28p_나이브_Th
15
10
5
0
비반응자
진행 중
재발

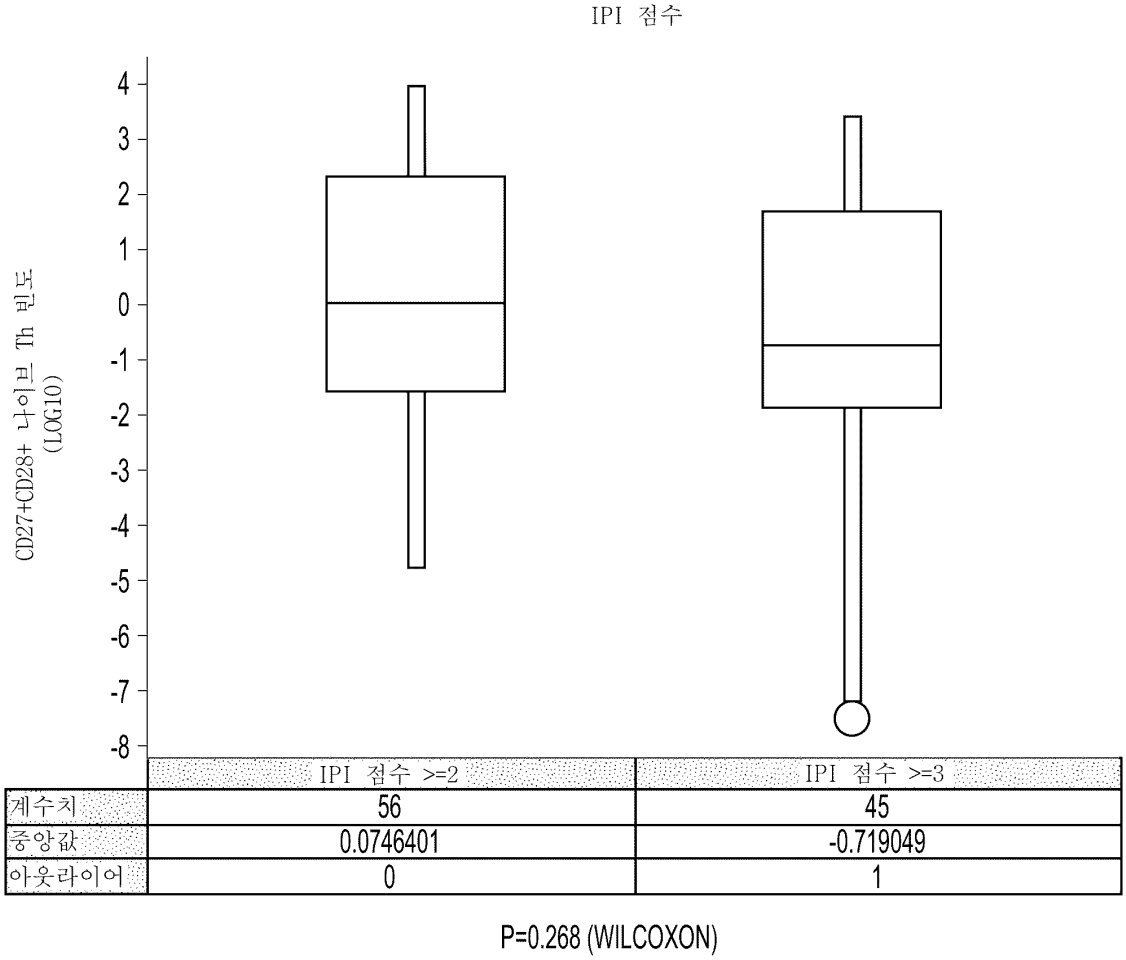
【도 14】


L_중간_M
15
10
5
0
비반응자
반응자
L_중간_M
15
10
5
0
비반응자
진행 중
재발

【도 15a】


이전 라인 요법의 수
CD27+CD28+ 나이브 Th 빈도 (LOG10)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
8
<=2
3
>=4
계수치
31
30
40
중앙값
1.23741
-0.486444
-0.534318
아웃라이어
0
0
2
P=0.032 (KRUSKAL-WALLIS)

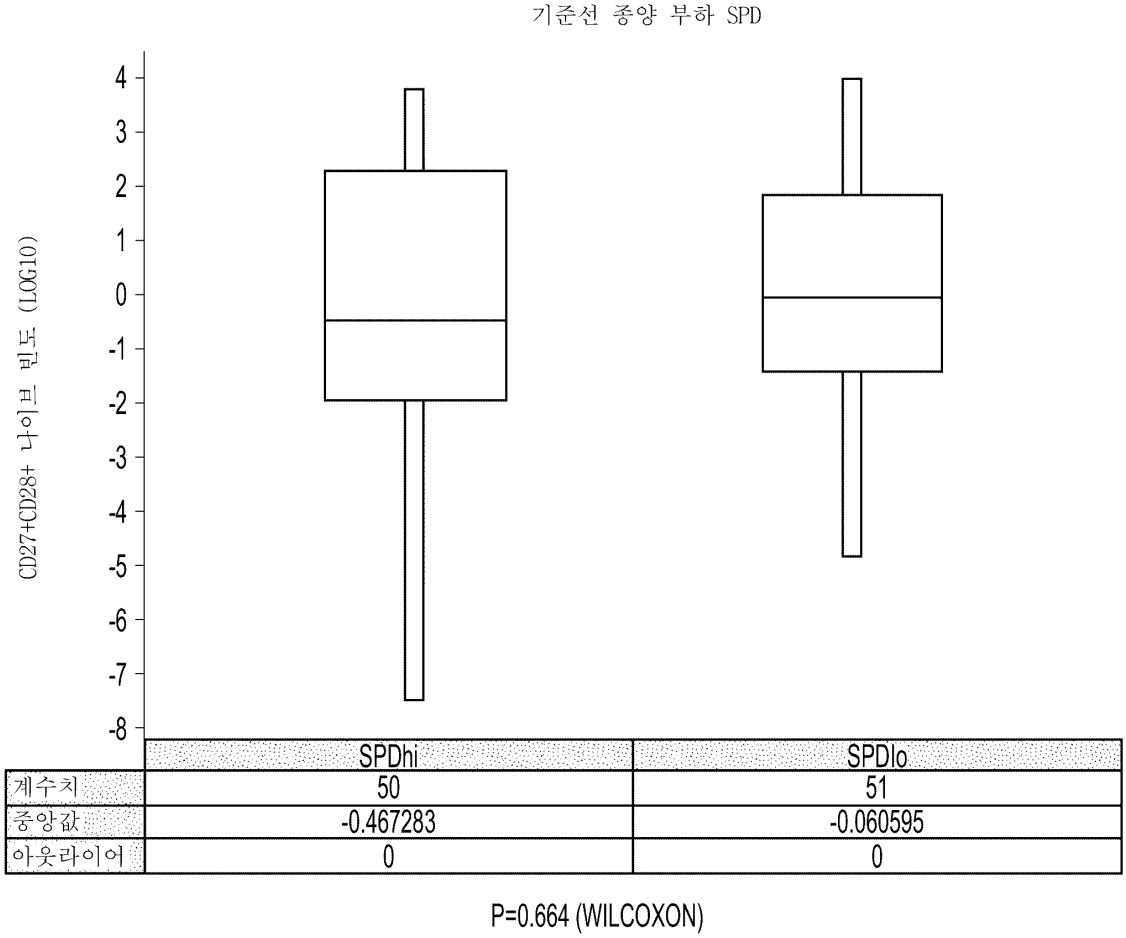
【도 15b】



	IPI 점수 >=2	IPI 점수 >=3
계수치	56	45
중앙값	0.0746401	-0.719049
아웃라이어	0	1

P=0.268 (WILCOXON)

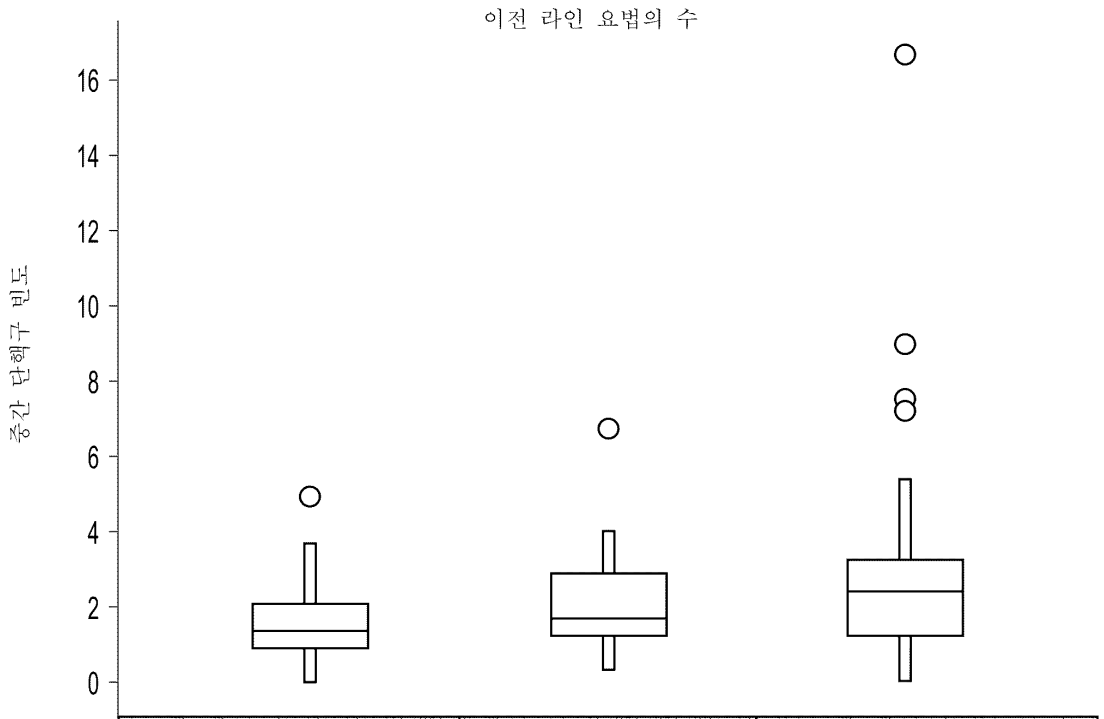
【도 15c】



	SPDhi	SPDlo
계수치	50	51
중앙값	-0.467283	-0.060595
아웃라이어	0	0

P=0.664 (WILCOXON)

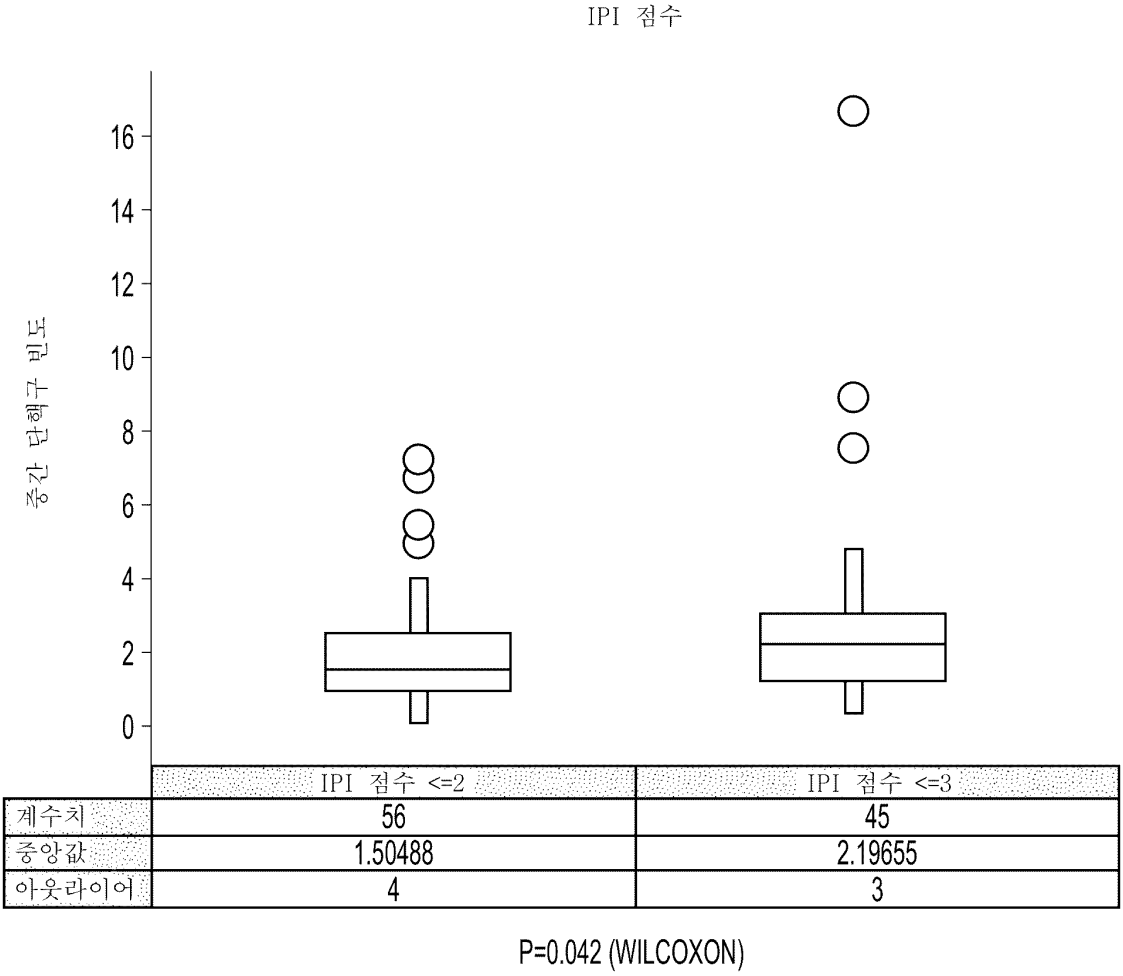
【도 16a】



	<=2	3	>=4
계수치	31	30	40
중앙값	1.3813	1.69714	2.44067
아웃라이어	1	1	4

P=0.075 (KRUSKAL-WALLIS)

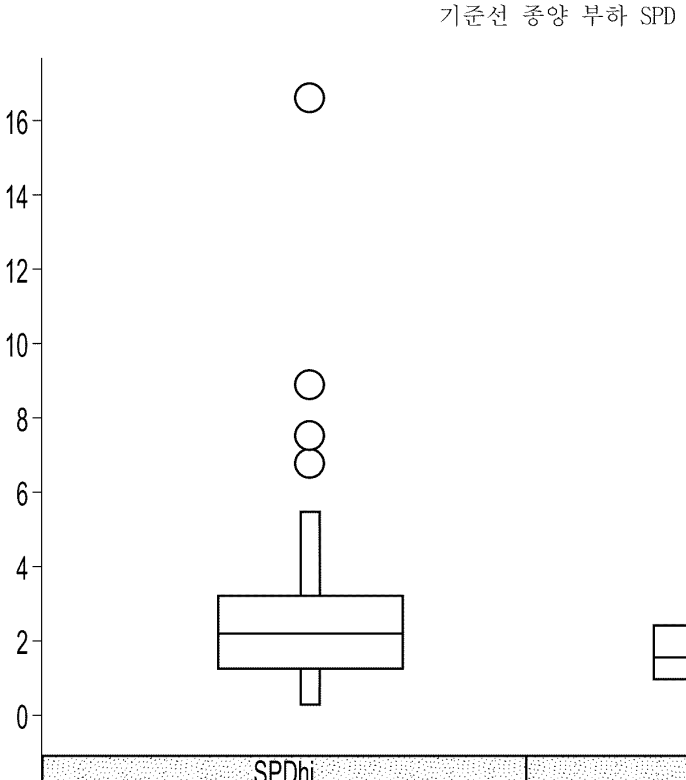
【도 16b】



	IPI 점수 <=2	IPI 점수 <=3
계수치	56	45
중앙값	1.50488	2.19655
아웃라이어	4	3

P=0.042 (WILCOXON)

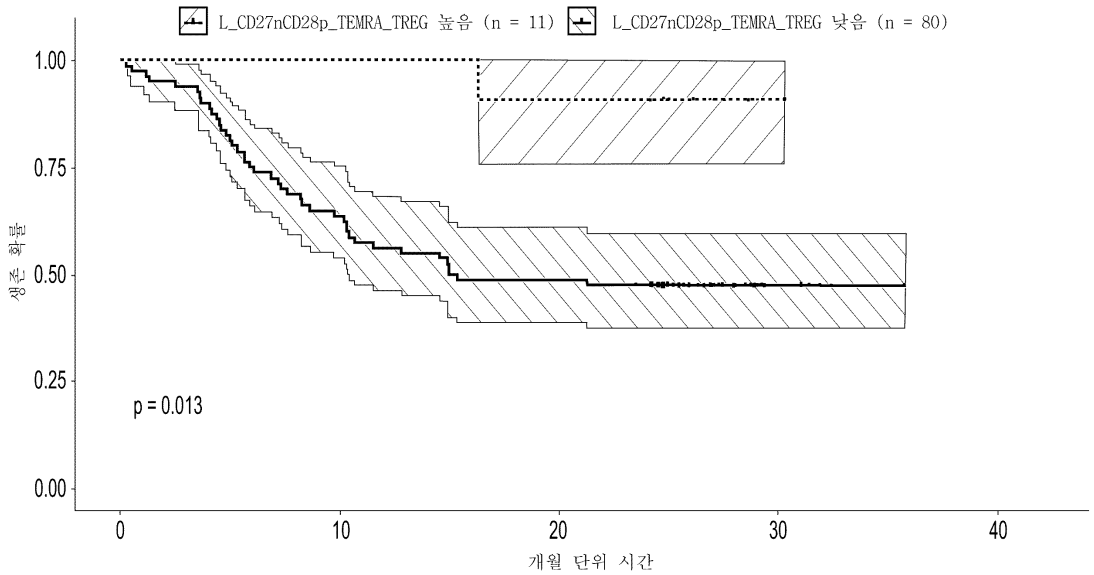
【도 16c】



	SPDhi	SPDlo
계수치	50	51
중앙값	2.15438	1.53296
아웃라이어	4	1

P=0.022 (WILCOXON)

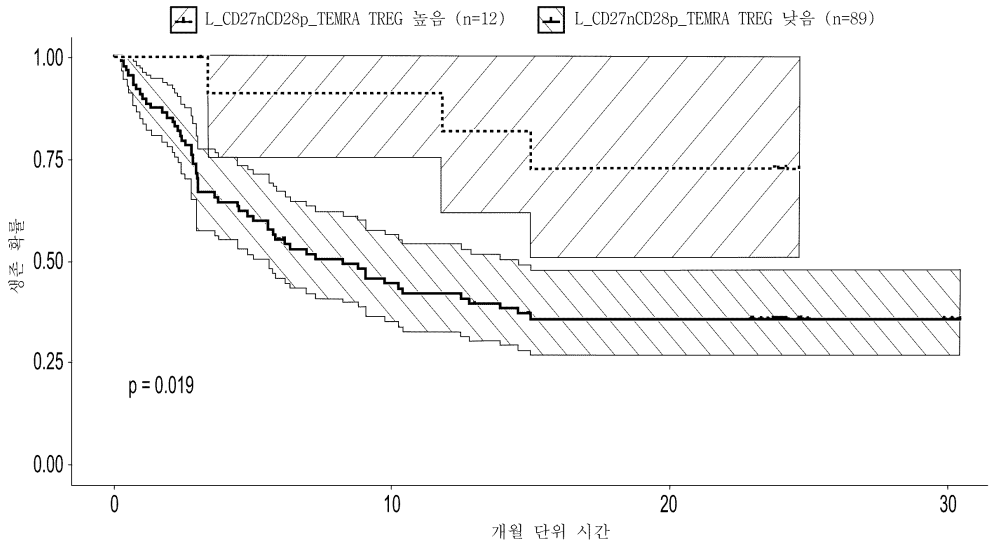
【도 17a】



컷오프 = 0.005689939 %
완전 반응률 (높은 군) 9/11 (81.82%)
완전 반응률 (낮은 군) 45/80 (56.25%)
객관적 반응률 (높은 군) 10/11 (90.91 %)
객관적 반응률 (낮은 군) 65/80 (81.25 %)
진행 중인 반응(높은 군) 9/11 (81.82%)
진행 중인 반응(낮은 군) 29/80 (36.25%)
Gd3+ Ntox (높은 군) 3/11 (27.27%)
Gd3+ Ntox (낮은 군) 22/80 (27.5%)
Gd3+ CRS (높은 군) 1/11 (9.09 %)
Gd3+ CRS (낮은 군) 10/80 (12.5%)

CAR피크 (높은 군) 65.758 (중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 30.996 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.0173118279569892 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.010555623 (중앙값)

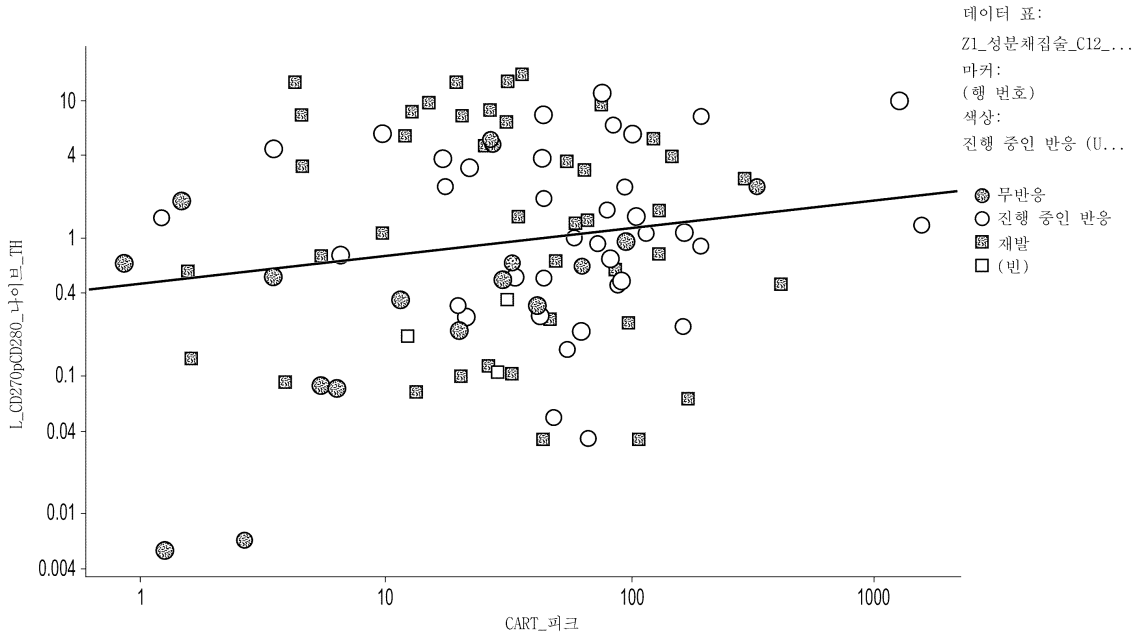
【도 17b】



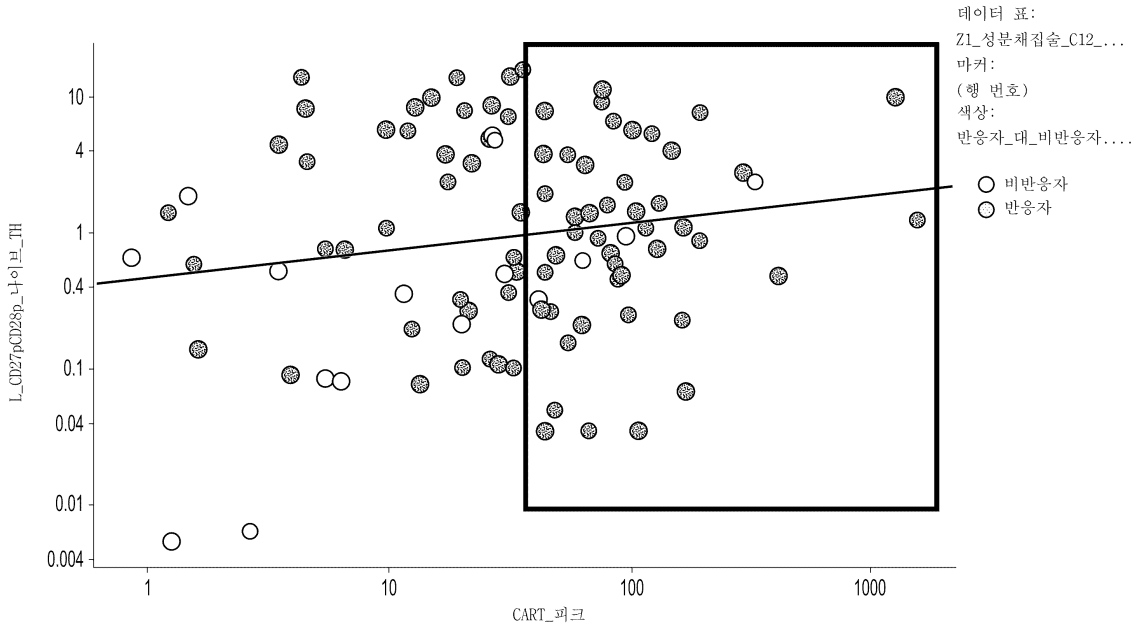
컷오프 =0.005689939 %
완전 반응률 (높은 군) 10/12 (83.33%)
완전 반응률 (낮은 군) 49/89 (55.06%)
객관적 반응률 (높은 군) 11/12 (91.67%)
객관적 반응률 (낮은 군) 73/89 (82.02%)
진행 중인 반응(높은 군) 9/12 (75%)
진행 중인 반응(낮은 군) 29/89 (32.58%)
Gd3+ Niox (높은 군) 3/12 (25%)
Gd3+ Ntox (낮은 군) 28/89 (31.46%)
Gd3+ CRS (높은 군) 1/12 (8.33%)
Gd3+ CRS (낮은 군) 10/89 (11.24%)

CAR피크 (높은 군) 64.11804 (중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 32.7576 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.0166228836754643 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.0107298600126833 (중앙값)

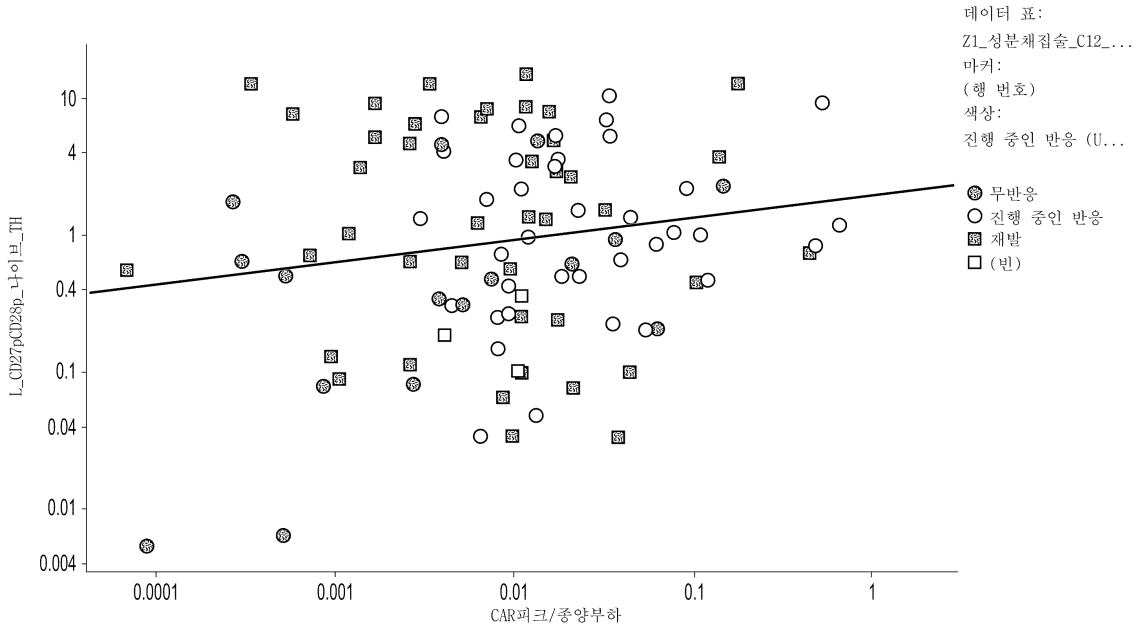
【도 18a】



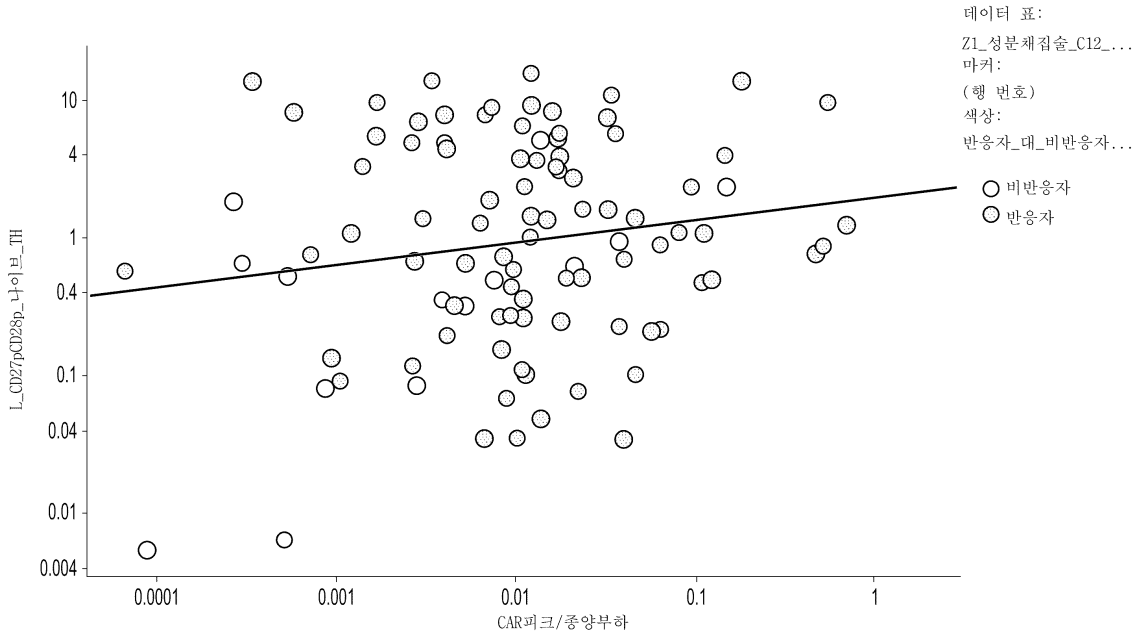
【도 18b】


데이터 표:
Z1_성분채집술_C12_...
마커:
(행 번호)
색상:
반응자_대_비반응자....
비반응자
반응자
L_CD27pCD28p_나이브_TH
CART_피크
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
1
10
100
1000

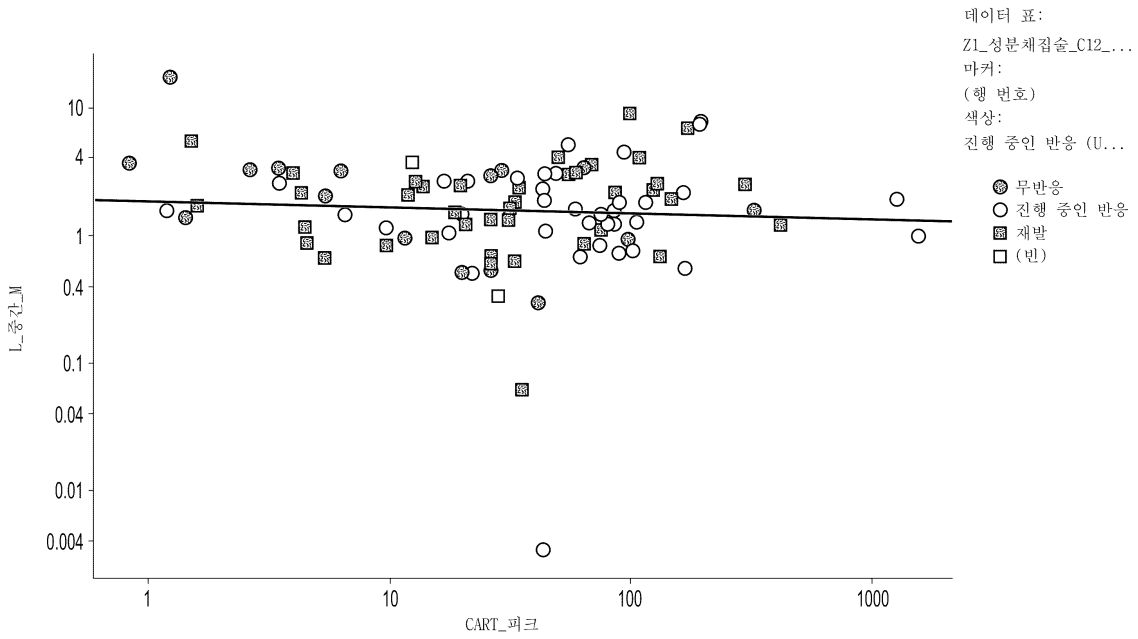
【도 18c】


데이터 표:
Z1_성분채집술_C12_...
마커:
(행 번호)
색상:
진행 중인 반응 (U...
무반응
진행 중인 반응
재발
(빈)
L_CD27pCD28p_나이브_TH
CAR피크/종양부하
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
0.0001
0.001
0.01
0.1
1

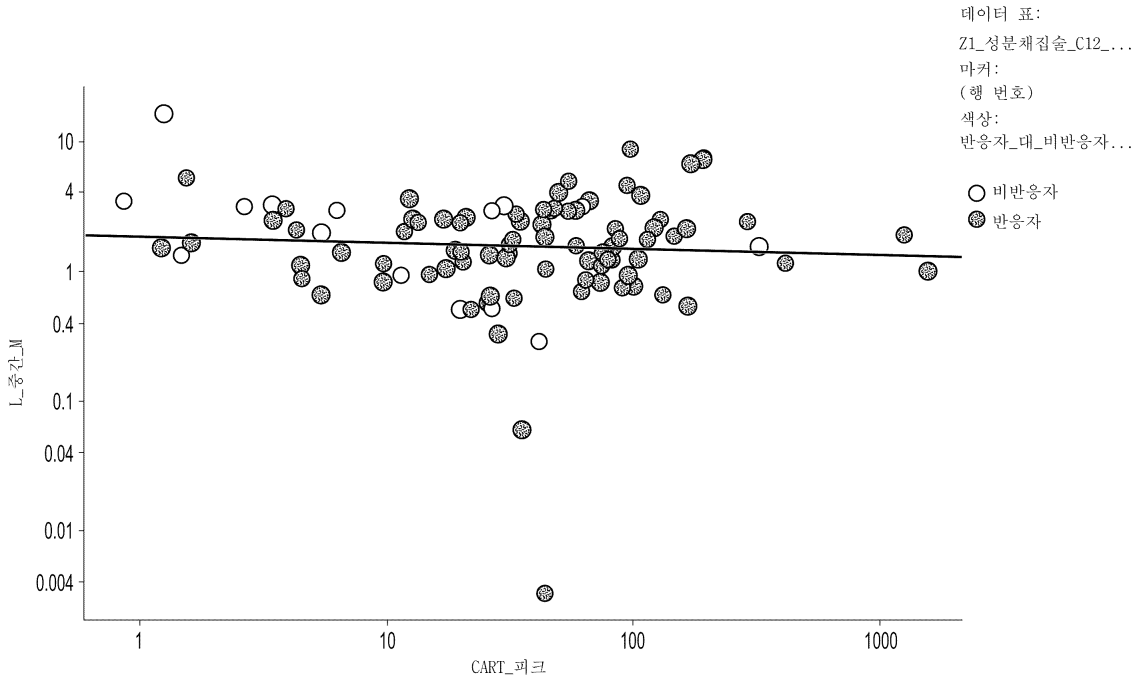
【도 18d】


데이터 표:
Z1_성분채집술_C12_...
마커:
(행 번호)
색상:
반응자_대_비반응자...
비반응자
반응자
L_CD27pCD28p_나이브_TH
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
CAR피크/종양부하

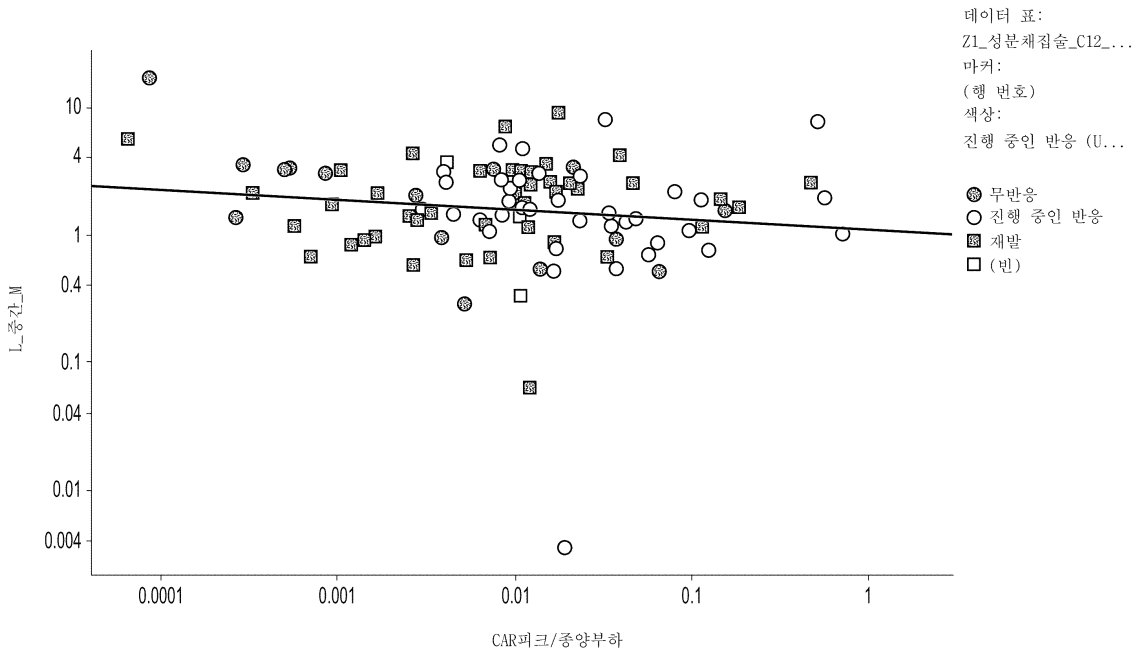
【도 19a】


데이터 표:
Z1_성분채집술_C12_...
마커:
(행 번호)
색상:
진행 중인 반응 (U...
무반응
진행 중인 반응
재발
(빈)
L_중간_M
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
1
10
100
1000
CART_피크

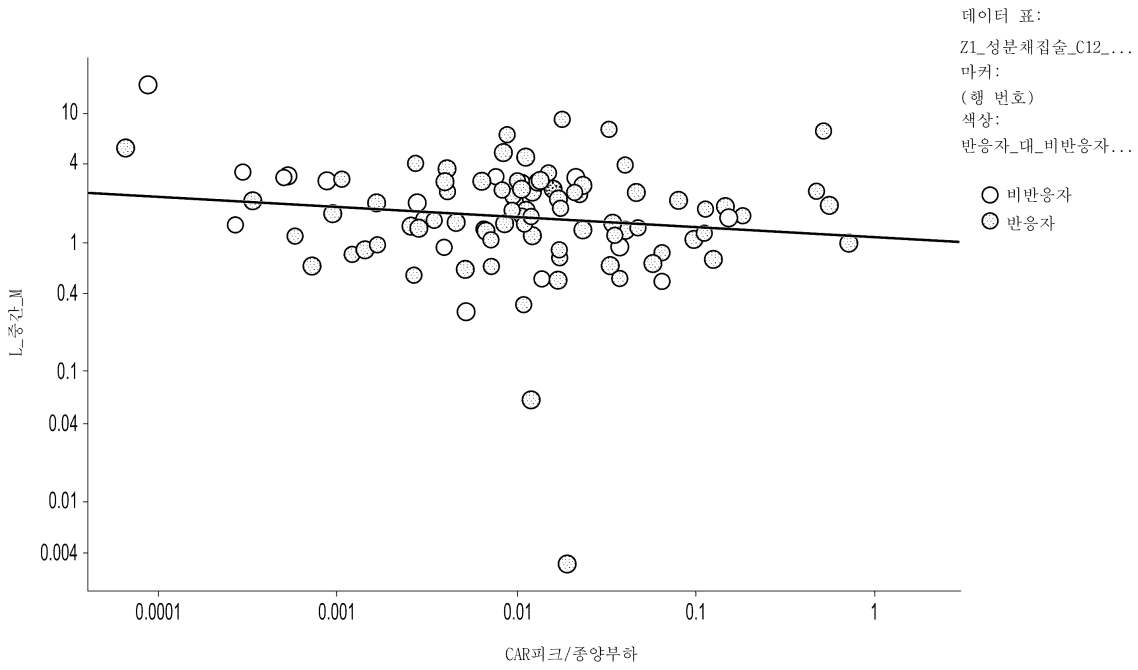
【도 19b】


데이터 표:
Z1_성분채집술_C12_...
마커:
(행 번호)
색상:
반응자_대_비반응자...
비반응자
반응자
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
L_중간_M
1
10
100
1000
CART_피크

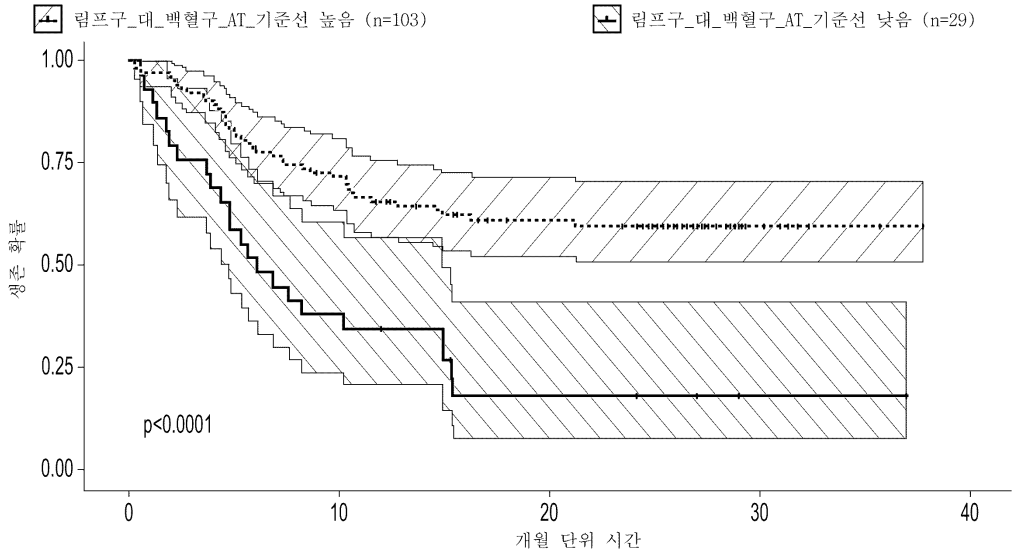
【도 19c】


데이터 표:
Z1_성분채집술_C12_...
마커:
(행 번호)
색상:
진행 중인 반응 (U...
무반응
진행 중인 반응
재발
(빈)
10
4
1
0.4
0.1
0.04
0.01
0.004
L_중간_M
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
CAR피크/종양부하

【도 19d】

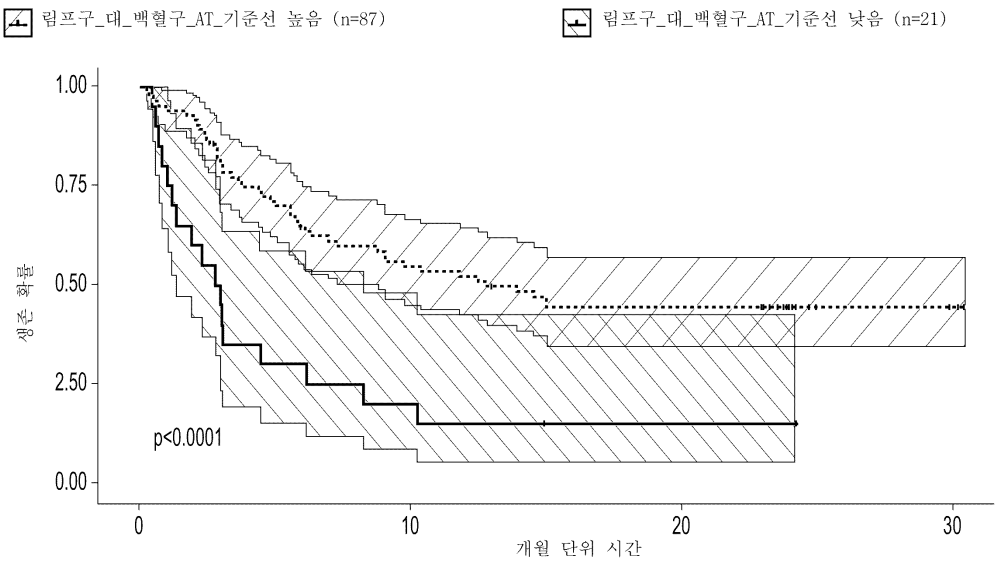


【도 20a】



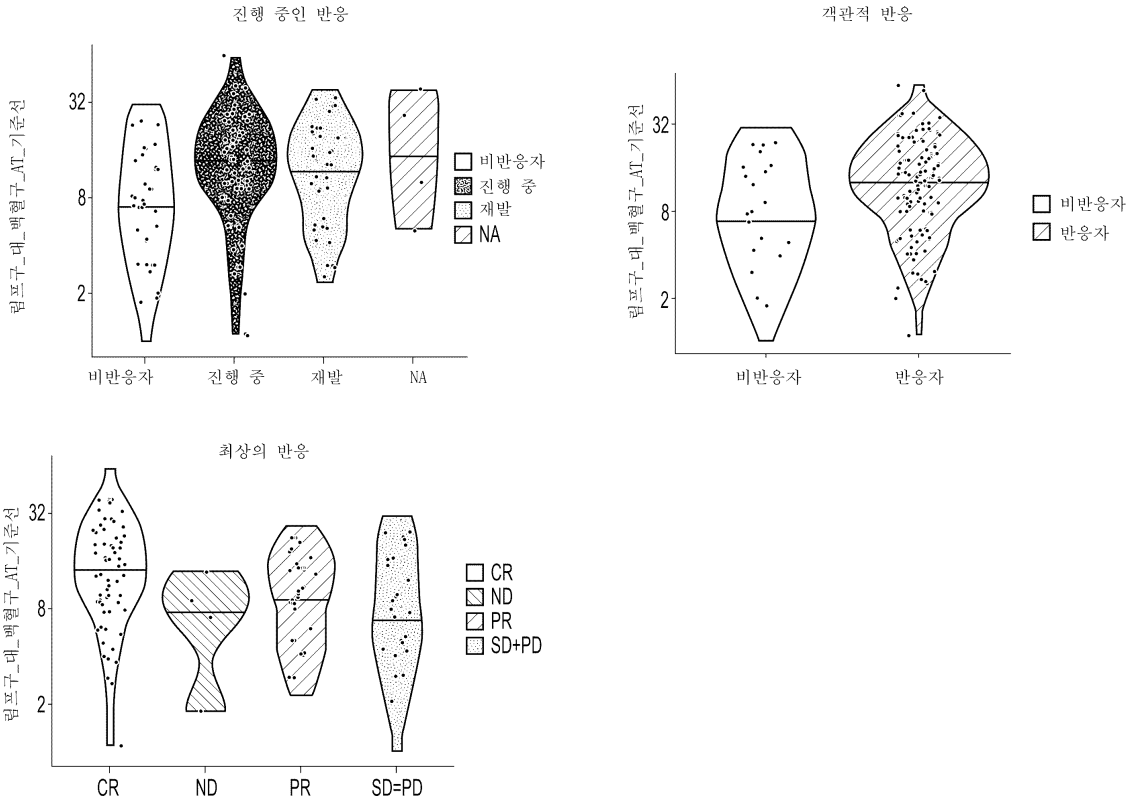
컷오프 = 5.2%
완전 반응률 (높은 군) 65/103 (63.11%)
완전 반응률 (낮은 군) 8/29 (27.59%)
객관적 반응률 (높은 군) 83/103 (80.58%)
객관적 반응률 (낮은 군) 17/29 (58.62%)
진행 중인 반응(높은 군) 49/103 (47.57%)
진행 중인 반응(낮은 군) 6/29 (20.69%)
GD3+ NTOX (높은 군) 31/103 (30.1%)
GD3+ NTOX (낮은 군) 11/29 (37.93%)
GD3+ CRS (높은 군) 8/103 (7.77%)
GD3 CRS (낮은 군) 5/29 (17.24%)
CAR피크 (높은 군) 43.011(중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 42.588 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.0111572428419936 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.00672975674775075 (중앙값)

【도 20b】

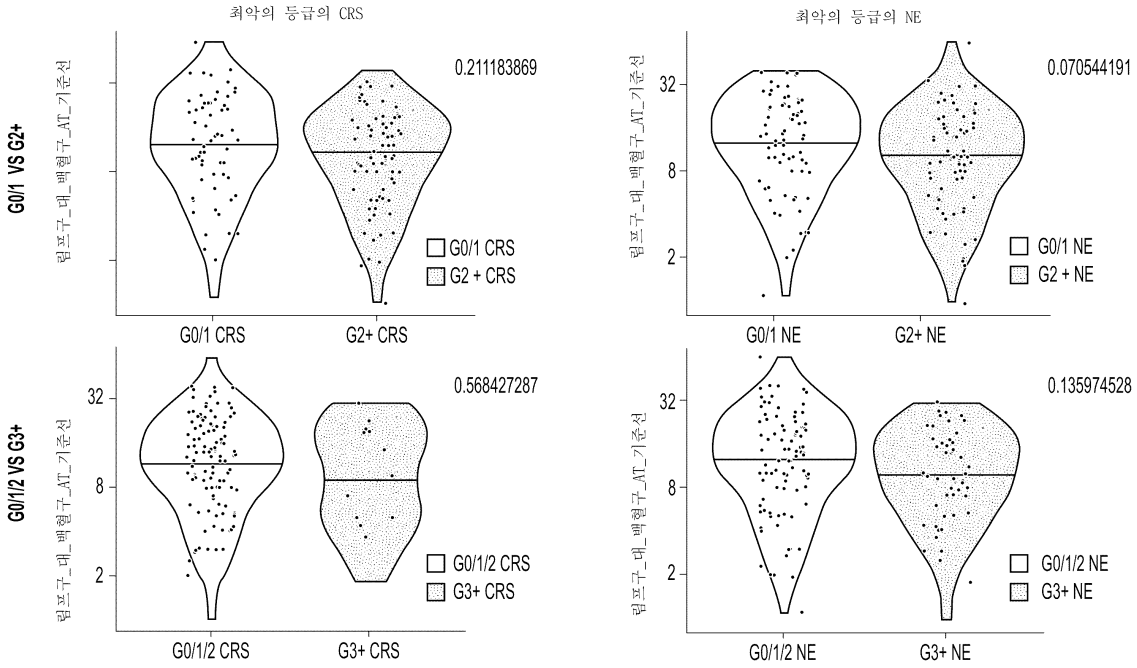


컷오프 = 5.1%
완전 반응률 (높은 군) 57/87 (65.52%)
완전 반응률 (낮은 군) 6/21 (28.57%)
객관적 반응률 (높은 군) 74/87 (85.06%)
객관적 반응률 (낮은 군) 15/21 (71.43%)
진행 중인 반응 (높은 군) 36/87 (41.38%)
진행 중인 반응 (낮은 군) 4/21 (19.05%)
GD3+ NTOX (높은 군) 26/87 (29.89%)
GD3+ NTOX (낮은 군) 9/21 (42.86%)
GD3+ CRS (높은 군) 7/87 (8.05%)
GD3 CRS (낮은 군) 5/21 (23.81%)
CAR피크 (높은 군) 41.2670751 (중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 34.6339 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.0109844927820233 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.00802032218673064 (중앙값)

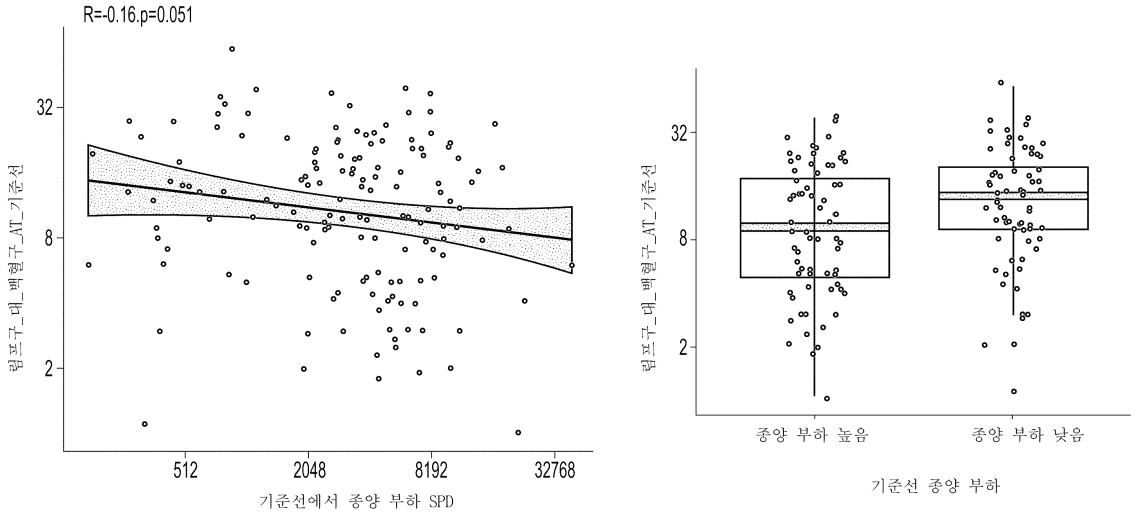
【도 21】



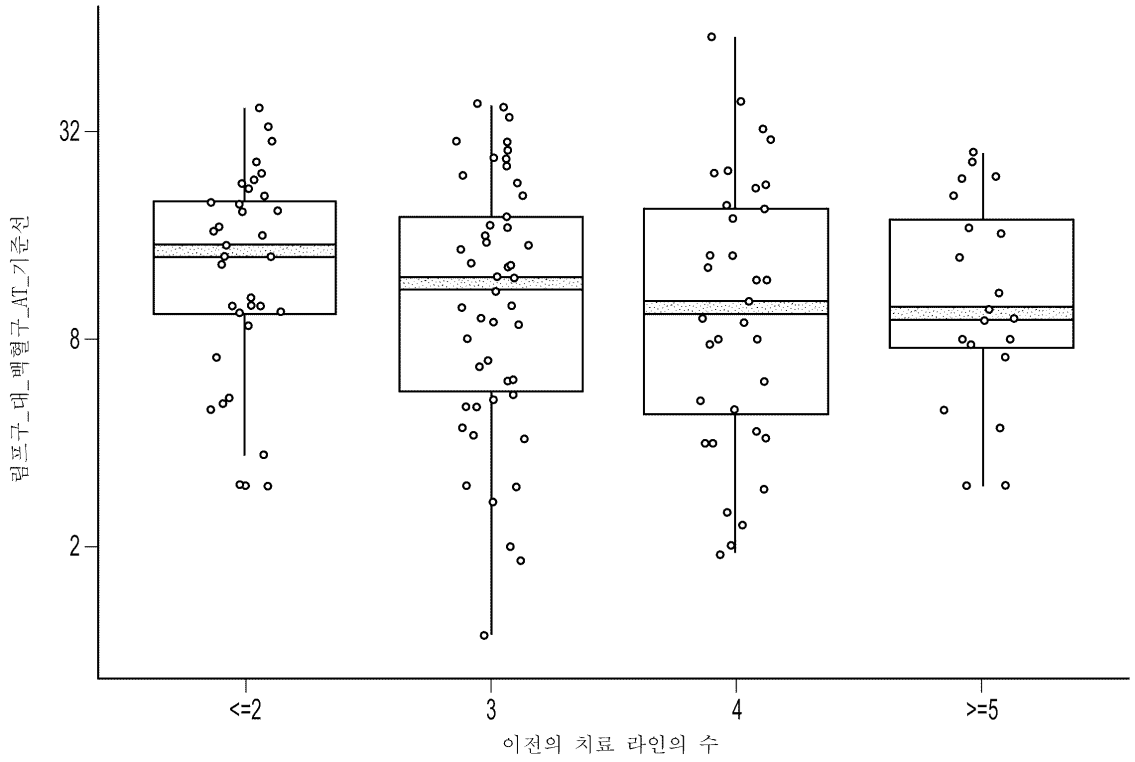
【도 22】


최악의 등급의 CRS
최악의 등급의 NE
G0/1 VS G2+
G0/1/2 VS G3+
림프구_대_백혈구_AT_기준선
0.211183869
0.070544191
0.568427287
0.135974528
G0/1 CRS
G2 + CRS
G0/1 NE
G2 + NE
G0/1/2 CRS
G3+ CRS
G0/1/2 NE
G3+ NE
G0/1 CRS
G2+ CRS
G0/1 NE
G2+ NE
G0/1/2 CRS
G3+ CRS
G0/1/2 NE
G3+ NE
32
8
2

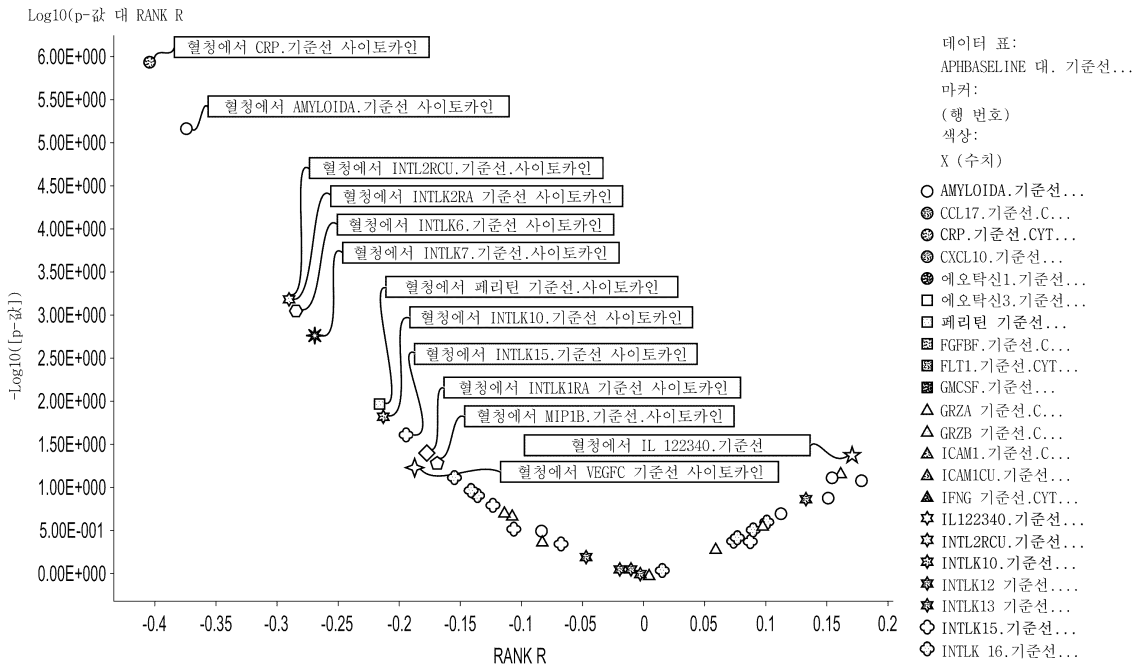
【도 23】


R=-0.16.p=0.051
림프구_대_백혈구_AT_기준선
32
8
2
512
2048
8192
32768
기준선에서 종양 부하 SPD
종양 부하 높음
종양 부하 낮음
기준선 종양 부하

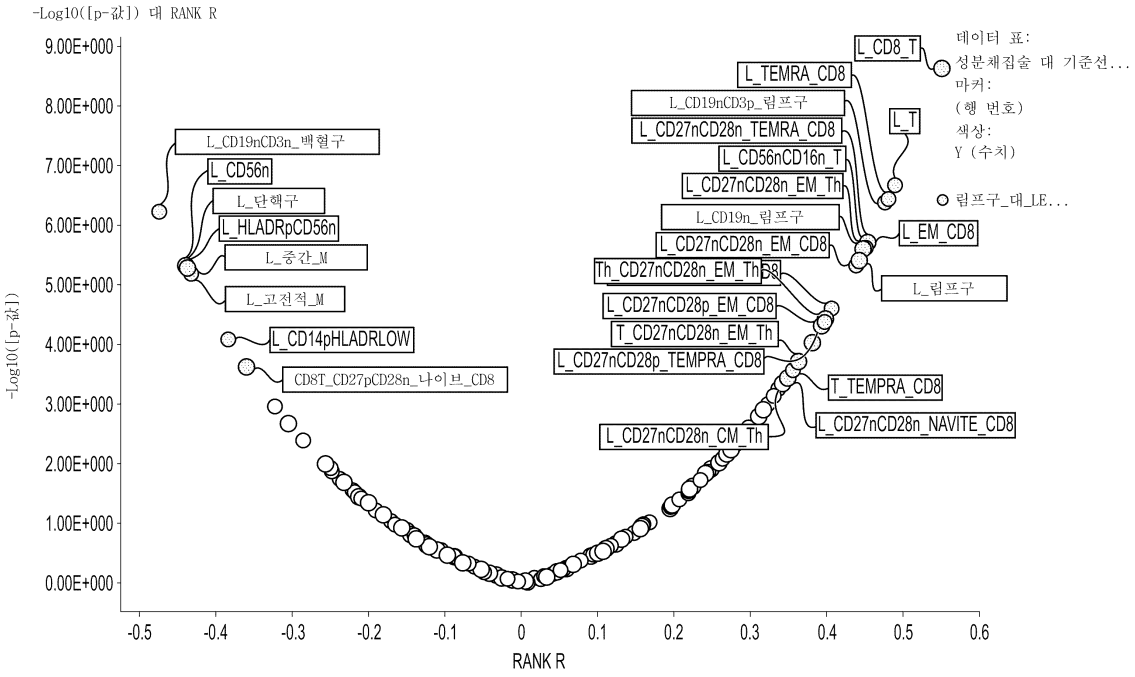
【도 24】


32
8
2
림프구_대_백혈구_AT_기준선
<=2
3
4
>=5
이전의 치료 라인의 수

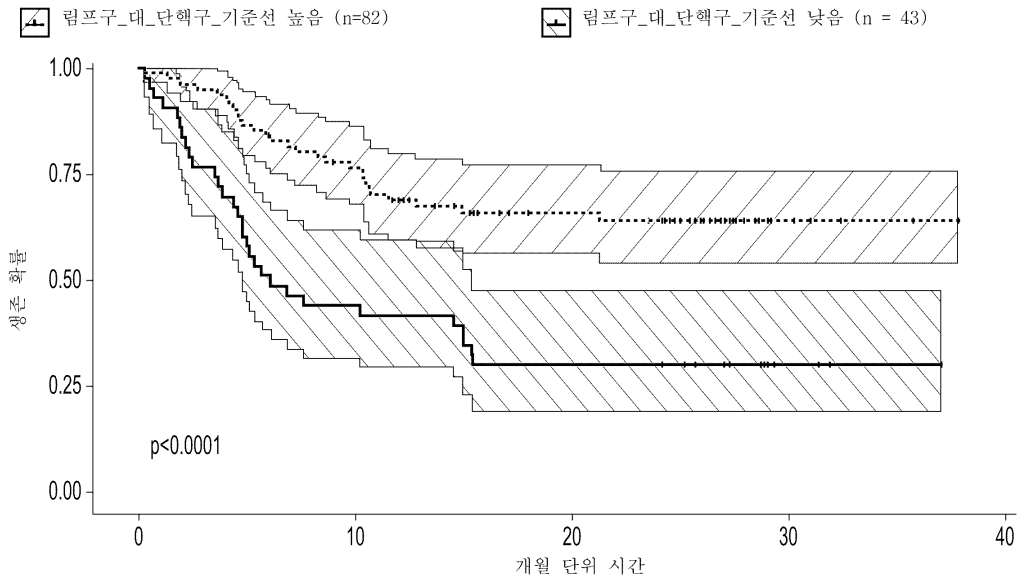
【도 25】


Log10(p-값 대 RANK R
혈청에서 CRP.기준선 사이토카인
혈청에서 AMYLOIDA.기준선 사이토카인
혈청에서 INTL2RCU.기준선.사이토카인
혈청에서 INTLK2RA 기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK6.기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK7.기준선.사이토카인
혈청에서 페리틴 기준선.사이토카인
혈청에서 INTLK10.기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK15.기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK1RA 기준선 사이토카인
혈청에서 MIP1B.기준선.사이토카인
혈청에서 IL 122340.기준선
혈청에서 VEGFC 기준선 사이토카인
6.00E+000
5.50E+000
5.00E+000
4.50E+000
4.00E+000
3.50E+000
3.00E+000
2.50E+000
2.00E+000
1.50E+000
1.00E+000
5.00E-001
0.00E+000
-Log10(p-값)
-0.4
-0.35
-0.3
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
RANK R
데이터 표:
APHBASELINE 대. 기준선...
마커:
(행 번호)
색상:
X (수치)
AMYLOIDA.기준선...
CCL17.기준선.C...
CRP.기준선.CYT...
CXCL10.기준선...
에오탁신1.기준선...
에오탁신3.기준선...
페리틴 기준선...
FGFBF.기준선.C...
FLT1.기준선.CYT...
GMCSF.기준선...
GRZA 기준선.C...
GRZB 기준선.C...
ICAM1.기준선.C...
ICAM1CU.기준선...
IFNG 기준선.CYT...
IL122340.기준선...
INTL2RCU.기준선...
INTLK10.기준선...
INTLK12 기준선....
INTLK13 기준선...
INTLK15.기준선...
INTLK 16.기준선...

【도 26】



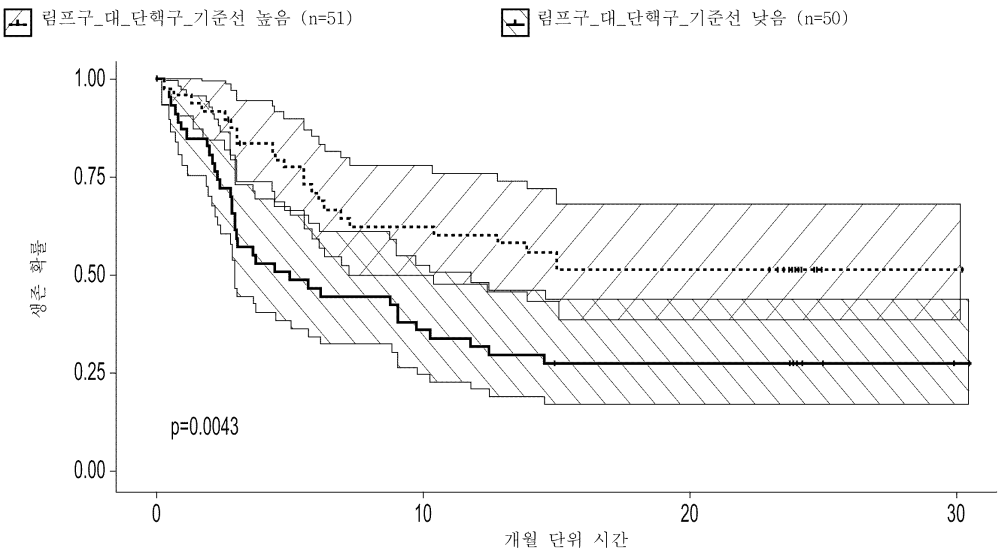
【도 27a】



컷오프 =0.7894444444444444%
완전 반응률 (높은 군) 56/82 (68.29%)
완전 반응률 (낮은 군) 14/43 (32.56%)
객관적 반응률 (높은 군) 67/82 (81.71%)
객관적 반응률 (낮은 군) 29/43 (67.44%)
진행 중인 반응(높은 군) 43/82 (52.44%)
진행 중인 반응(낮은 군) 10/43 (23.26%)
GD3+ NTOX (높은 군) 26/82 (31.71%)

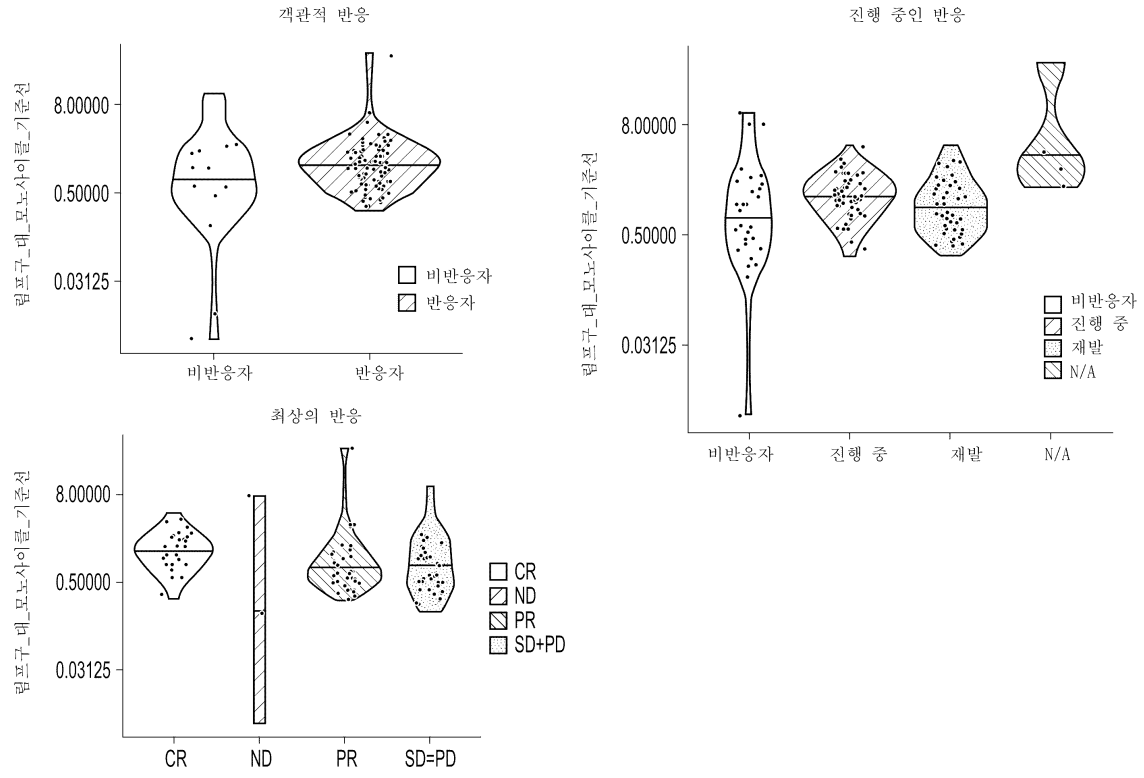
GD3+ NTOX (낮은 군) 15/43 (34.88%)
GD3+ CRS (높은 군) 7/82 (8.54%)
GD3 CRS (낮은 군) 5/43 (11.63%)
CAR피크 (높은 군) 43.011(중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 41.56932 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.0121878239674106 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.00825244799770129 (중앙값)

【도 27b】

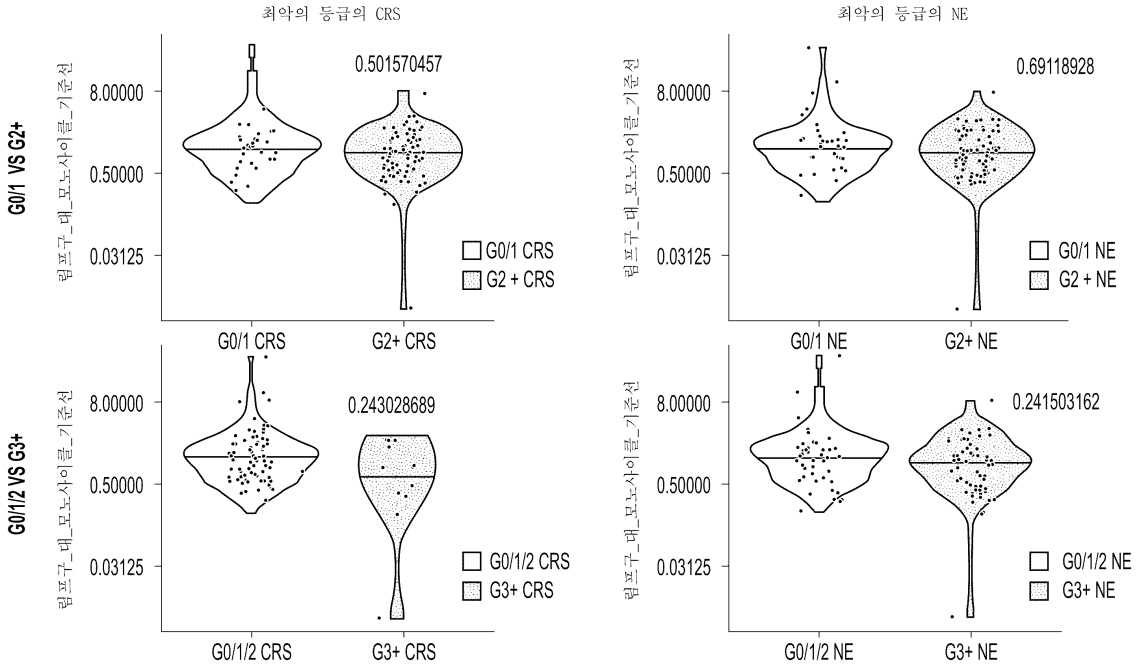


컷오프 =0.789444444444444%
완전 반응률 (높은 군) 35/51 (68.63%)
완전 반응률 (낮은 군) 25/50 (50%)
객관적 반응률 (높은 군) 44/51 (86.27%)
객관적 반응률 (낮은 군) 41/50 (82%)
진행 중인 반응(높은 군) 23/51 (45.1%)
진행 중인 반응(낮은 군) 16/50 (32%)
GD3+ NTOX (높은 군) 14/51 (27.45%)
GD3+ NTOX (낮은 군) 19/50 (38%)
GD3+ CRS (높은 군) 4/51 (7.84%)
GD3 CRS (낮은 군) 7/50 (14%)
CAR피크 (높은 군) 33.1452(중앙값)
CAR피크 (낮은 군) 41.9468751 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (높은 군) 0.0121878239674106 (중앙값)
CAR피크/종양부하 (낮은 군) 0.00841250776011327 (중앙값)

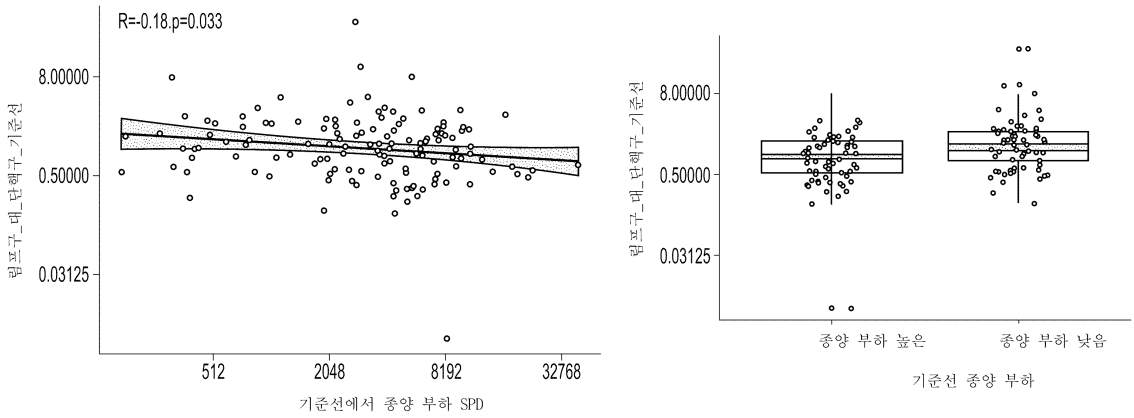
【도 28】



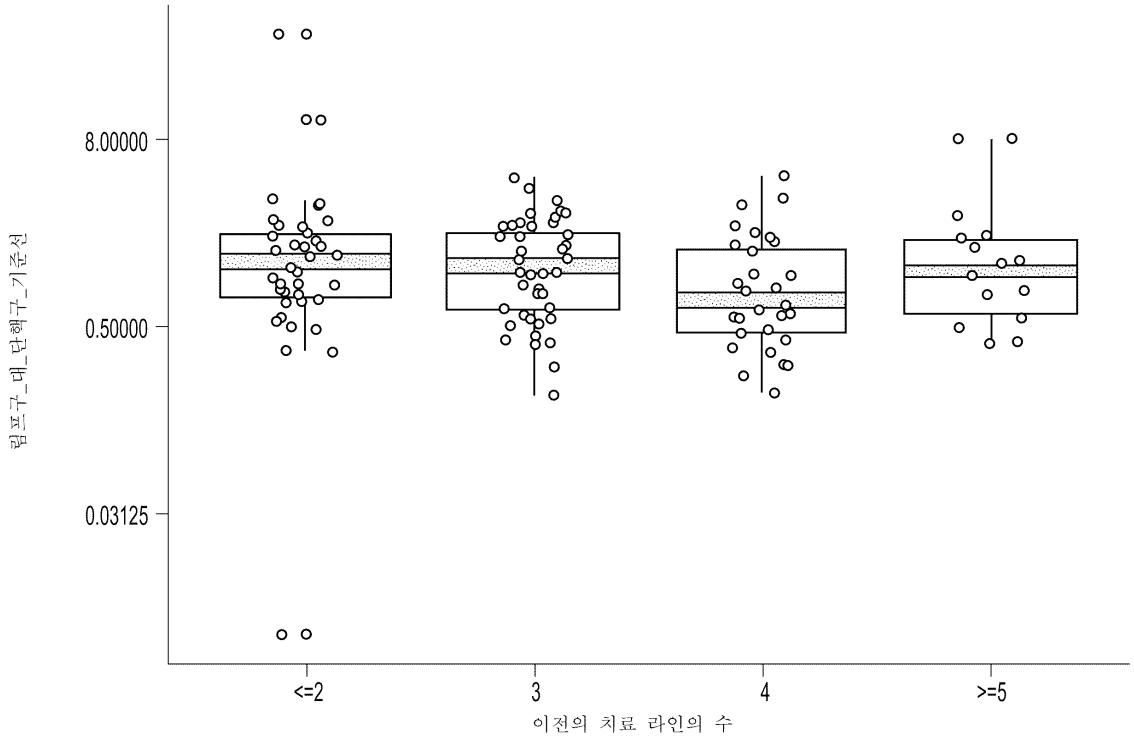
【도 29】


최악의 등급의 CRS
최악의 등급의 NE
G0/1 VS G2+
G0/1/2 VS G3+
림프구_대_모노사이클_기준선
8.00000
0.50000
0.03125
0.501570457
0.69118928
0.243028689
0.241503162
G0/1 CRS
G2+ CRS
G0/1 NE
G2+ NE
G0/1/2 CRS
G3+ CRS
G0/1/2 NE
G3+ NE

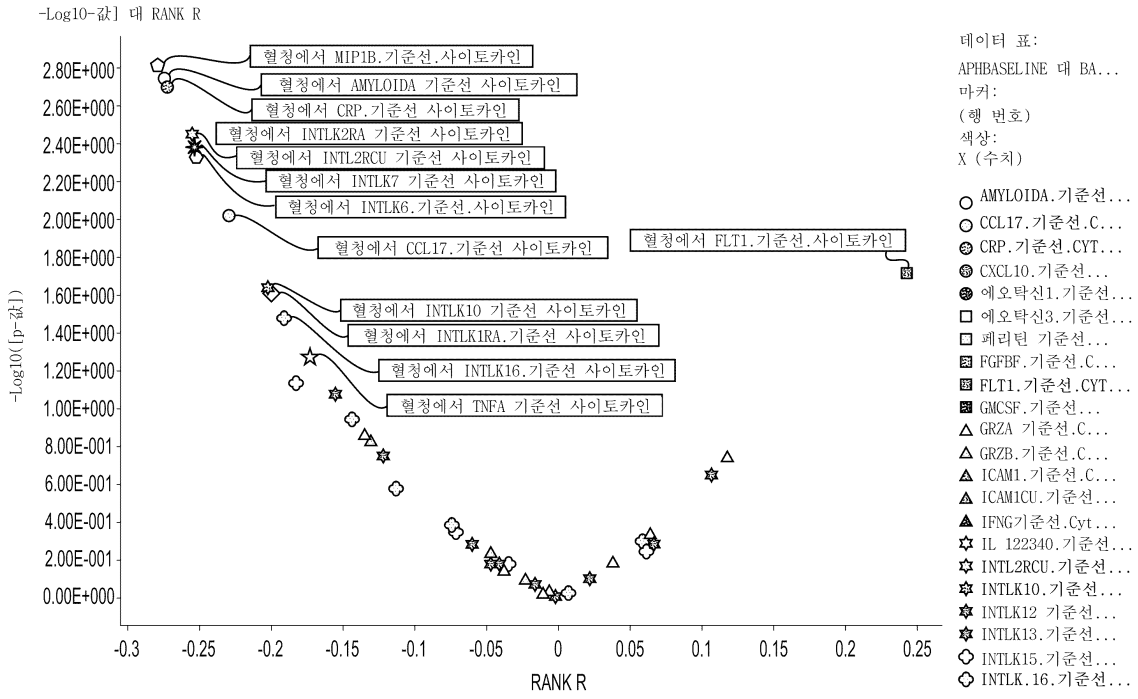
【도 30】


R=-0.18,p=0.033
림프구_대_단핵구_기준선
8.00000
0.50000
0.03125
512
2048
8192
32768
기준선에서 종양 부하 SPD
종양 부하 높은
종양 부하 낮음
기준선 종양 부하

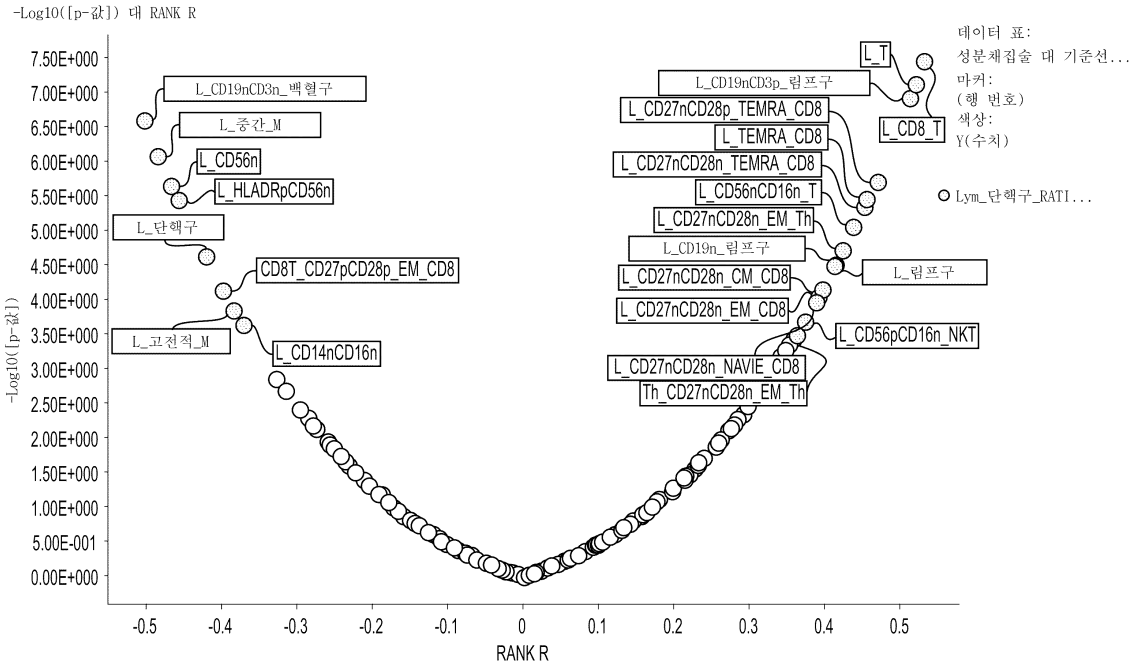
【도 31】


림프구_대_단핵구_기준선
8.00000
0.50000
0.03125
<=2
3
4
>=5
이전의 치료 라인의 수

【도 32】


-Log10-값] 대 RANK R
혈청에서 MIP1B.기준선.사이토카인
혈청에서 AMYLOIDA 기준선 사이토카인
혈청에서 CRP.기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK2RA 기준선 사이토카인
혈청에서 INTL2RCU 기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK7 기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK6.기준선.사이토카인
혈청에서 CCL17.기준선 사이토카인
혈청에서 FLT1.기준선.사이토카인
혈청에서 INTLK10 기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK1RA.기준선 사이토카인
혈청에서 INTLK16.기준선 사이토카인
혈청에서 TNFA 기준선 사이토카인
-Log10(p-값])
2.80E+000
2.60E+000
2.40E+000
2.20E+000
2.00E+000
1.80E+000
1.60E+000
1.40E+000
1.20E+000
1.00E+000
8.00E-001
6.00E-001
4.00E-001
2.00E-001
0.00E+000
-0.3
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
RANK R
데이터 표:
APHBASELINE 대 BA...
마커:
(행 번호)
색상:
X (수치)
AMYLOIDA.기준선...
CCL17.기준선.C...
CRP.기준선.CYT...
CXCL10.기준선...
에오탁신1.기준선...
에오탁신3.기준선...
페리틴 기준선...
FGFBF.기준선.C...
FLT1.기준선.CYT...
GMCSF.기준선...
GRZA 기준선.C...
GRZB.기준선.C...
ICAM1.기준선.C...
ICAM1CU.기준선...
IFNG기준선.Cyt...
IL 122340.기준선...
INTL2RCU.기준선...
INTLK10.기준선...
INTLK12 기준선...
INTLK13.기준선...
INTLK15.기준선...
INTLK.16.기준선...

【도 33】


-Log10([p-값]) 대 RANK R
데이터 표:
성분채집술 대 기준선...
마커:
(행 번호)
색상:
Y(수치)
Lym_단핵구_RATI...
-Log10([p-값])
RANK R
7.50E+000
7.00E+000
6.50E+000
6.00E+000
5.50E+000
5.00E+000
4.50E+000
4.00E+000
3.50E+000
3.00E+000
2.50E+000
2.00E+000
1.50E+000
1.00E+000
5.00E-001
0.00E+000
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
L_CD19nCD3n_백혈구
L_중간_M
L_CD56n
L_HLADRpCD56n
L_단핵구
CD8T_CD27pCD28p_EM_CD8
L_고전적_M
L_CD14nCD16n
L_T
L_CD19nCD3p_림프구
L_CD27nCD28p_TEMRA_CD8
L_TEMRA_CD8
L_CD8_T
L_CD27nCD28n_TEMRA_CD8
L_CD56nCD16n_T
L_CD27nCD28n_EM_Th
L_CD19n_림프구
L_CD27nCD28n_CM_CD8
L_CD27nCD28n_EM_CD8
L_림프구
L_CD56pCD16n_NKT
L_CD27nCD28n_NAVIE_CD8
Th_CD27nCD28n_EM_Th

【서열목록】

【서열목록】

서열목록 전자파일 첨부